



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA E TECNOLÓGICA.
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM

ELETROTÉCNICA

FORMA:

INTEGRADA AO ENSINO MÉDIO

Curso Criado e Projeto Pedagógico do Curso Aprovado pela Resolução nº __/__.

Projeto Pedagógico do Curso reformulado e aprovado
pela:

Resolução CONSUP nº ____, de ____ de ____ de ____.

Vigência a partir de ano letivo 2020 do Campus de Salvador

CAMPUS DE SALVADOR

2019



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - IFBA**

Reitor

Profº Renato da Anunciação Filho

Pró-Reitora de Ensino

Profª Jaqueline Souza de Oliveira

Diretor Geraldo Campus

Profº Albertino Ferreira Nascimento Junior

Diretor de Ensino do Campus

Profª Catiane Rocha Passos de Souza

Coordenador do Curso

Profº Milton Elvis Zevallos Alcahuaman

Equipe de Elaboração do PPC

Ana Carolina Sokolonski Ferreira
Ana Paula dos Anjos Cordeiro Soares
Antônio Jorge Miranda Duplat
Cecília Manoella Carvalho Almeida
Edeilza Lopes dos Santos
Edilene Alves da Silva David
Elenise Barreto Barbosa Anunciação
Eliana Alcântara Lisboa
Francismari Noronhas dos Santos
Jonatas Camara Leite
José Luiz Resurreição dos Santos
Lais Viena de Souza
Lídice Ameida Arlego Paraguassú
Marcilene Garcia de Souza
Marcus Drummond Celestino Silva
Milton Elvis Zevallos Alcahuaman
Ricardo Bahia Rios
Rozane Suzart Gesteira
Samara Ferreira Andrade

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA

CNPJ: 10764307/0002-01

Razão Social: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – IFBA

Campus: Salvador

Esfera Administrativa: Federal

Endereço: Rua Emídio dos Santos S/N, Barbalho – Salvador/Ba CEP: 40301-015

Cidade/UF: Salvador/BA CEP: 40301-015

Telefone/Fax: (71) 21029531

E-mail de contato: eletrotec@ifba.edu.br

Site da unidade: <https://portal.ifba.edu.br/salvador>

Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais

Habilitação: Técnico em Eletrotécnica

Carga Horária total do curso: 3210 horas

Estágio: 360 horas ou TCC

Resolução CONSUP:

Aprovação do projeto pedagógico do curso: _____

Ajuste curricular do projeto pedagógico do curso: SIM

Sumário

1. APRESENTAÇÃO DO CAMPUS	7
1.1 IDENTIFICAÇÃO DO CURSO	12
1.2 JUSTIFICATIVA.....	13
1.3 OBJETIVOS DO CURSO	19
1.3.1 OBJETIVO GERAL	19
1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	19
1.4 CARACTERÍSTICAS GERAIS DO CURSO	20
2. REQUISITOS E FORMAS DE ACESSO AO CURSO	21
3. PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO DO CURSO	22
4. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DO CURSO	24
4.1 ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS.....	32
4.2 MATRIZ CURRICULAR DO CURSO TÉCNICO DE ELETROTÉCNICA	38
4.3 PLANEJAMENTOS DAS COMPONENTES CURRICULARES DE CADA ETAPA.....	40
4.3.1 COMPONENTES CURRICULARES 1º ANO	40
4.3.2 COMPONENTES CURRICULARES 2º ANO	97
4.3.3 COMPONENTES CURRICULARES 3º ANO	145
4.4 ATIVIDADES COMPLEMENTARES	198
5. PRÁTICA PROFISSIONAL	200
5.1 ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO	200
5.2 TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC).....	203
6. CRITERIOS DE APROVEITAMENTO DE CONHECIMENTOS E EXPERIÊNCIAS ANTERIORES	206
7. CRITERIOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM	207

8. BIBLIOTECA, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS OFERECIDOS AOS PROFESSORES E ESTUDANTES	209
8.1 A BIBLIOTECA PROFº RAUL VARELLA SEIXAS	209
8.1.1 ACERVO GERAL DA BIBLIOTECA PRVS	210
8.1.2 ACERVO BIBLIOTECA ESPECÍFICO	210
8.3EQUIPAMENTOS	221
9. PERFIL DO PESSOAL DOCENTE E TÉCNICO ENVOVIDO NO CURSO	222
10. DIPLOMAS EMITIDOS	225
11. REFERÊNCIAS	225
12. ANEXOS.....	229
12.1 Anexo A – Ficha de avaliação do TCC.....	230
12.2 Anexo B – Ata de avaliação do TCC.	231
12.3 Anexo C – Ata de defesa do TCC.	232

1. APRESENTAÇÃO DO CAMPUS

O Campus de Salvador do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - IFBA tem seu início em 1909 como a primeira sede da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, na Bahia, instaurada pelo Presidente da República, Nilo Peçanha, que criou 19 escolas de Aprendizizes e Artífices, a partir dos Decretos nº. 787 de 11/09/1909 e nº 7.566 de 23/09/1909.

Em 02 de julho de 1910 foi inaugurada a Escola de Aprendizizes Artífices da Bahia, subordinada ao Ministério da Educação e Saúde Pública, através da Inspeção do Ensino Profissional Técnico. A escola, que ofertava cursos e oficinas de alfaiataria, encadernação, ferraria, sapataria e marcenaria, foi instalada, provisoriamente, no Centro Operário da Bahia, no Pelourinho - na cidade de Salvador. Posteriormente, mudou-se para o Largo dos Aflitos, e em 1926, foi transferida para o Bairro do Barbalho, local onde se encontra até hoje. Nessa época passou a contar, também, com oficinas nas áreas de artes gráficas e decorativas.

Em 1937, com a reorganização do Ministério da Educação e Saúde Pública, foi promulgada a Lei 378, que transforma as Escolas de Aprendizizes em Lyceus, destinados ao ensino profissional de todos os ramos e graus para todo o país. Assim, a Escola de Aprendizizes e Artífices da Bahia passa a ser chamada de Liceu Industrial de Salvador.

Com a “Reforma Capanema” de 1942, que remodelou todo o ensino no país, o ensino profissional passou a ser considerado de nível médio e o ingresso nas escolas passou a depender da aprovação em exames de admissão. Desta forma, em 1942, com a publicação do Decreto 4.127, o Liceu Industrial de Salvador transforma-se em Escola Técnica de Salvador, ofertando formação profissional em nível equivalente ao Ensino Médio, com os seus primeiros cursos técnicos: Curso de Desenho de Arquitetura, Desenho de Máquinas e o Curso de Eletrotécnica.

Após o impulsionamento da industrialização brasileira, no Governo Getúlio Vargas, e o aprofundamento da relação entre o Estado e economia, no Governo de Juscelino Kubitschek, este último, com o objetivo de formar profissionais para atender as metas de desenvolvimento do país, em 1959, as Escolas Industriais e Técnicas são transformadas em autarquias, com autonomia didática e de gestão. Assim, a Escola Técnica de Salvador passou a ser denominada Escola Técnica

Federal da Bahia (ETFBA). No ano de 1969, as Escolas Técnicas Federais, por intermédio do Decreto nº 547/69, foram autorizadas a oferecer cursos profissionais superiores de curta duração.

Em 1993, a Escola Técnica Federal da Bahia, por meio da lei 8.711, se transforma em Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia (CEFET-BA), resultado da fusão com o Centro de Educação Tecnológica da Bahia - CENTEC, criado pela Lei nº. 6.344, de 6 de julho de 1976. No ano seguinte, o CEFET-BA se expandiu com a criação e implantação das Unidades de Ensino Descentralizadas – UNEDs, no interior do estado: a UNED - Barreiras; a UNED - Vitória da Conquista; a UNED - Eunápolis e a UNED – Valença.

Com a criação das UNEDs, no interior do estado, o Campus de Salvador passou a ser a sede do CEFET-BA. No decorrer dos anos, as UNEDs foram chamadas de Unidades de Ensino, e a sede, por sua vez, transformou-se em Unidade de Ensino de Salvador.

O CEFET-BA ampliou a oferta de cursos de graduação tecnológica. Além de formar Técnicos de Nível Médio, passou a ter cursos do Ensino Superior com a oferta de: Administração Hoteleira, Manutenção, Petroquímica, Manutenção Elétrica, Manutenção Mecânica, Telecomunicações e Processos Petroquímicos. Em 1996, ampliou a oferta de ensino superior, a Instituição deu início ao curso de Bacharelado em Administração e das Engenharias Industrial Elétrica e Industrial Mecânica e o Curso de Engenharia Química.

Nesse histórico de mudanças contínuas e transformações, o papel dos CEFET's no combate a desigualdade social por meio da formação profissionalizante é ratificado com o PROEJA - Programa de Integração da Educação Profissional ao Ensino Médio na Modalidade de educação de Jovens e Adultos.

Finalmente, em 2008, após a aprovação da Lei Federal nº 11.892, o CEFET-BA tornou-se Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) e cada uma das unidades de ensino ganhou a denominação de campus. Até meados de 2010, as instalações da Reitoria estavam situadas no Campus de Salvador, quando os setores da Reitoria foram transferidos para o bairro do Canela, também na cidade de Salvador.

Assim, o Campus de Salvador é a maior e mais antiga unidade do IFBA, instituição de educação superior, básica e profissional, especializada na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, com

base na articulação de conhecimentos técnicos e tecnológicos com a própria prática pedagógica, abrangendo ensino, pesquisa, extensão e inovação, tendo a missão de “promover a formação do cidadão histórico-crítico, oferecendo ensino, pesquisa e extensão com qualidade socialmente referenciada, objetivando o desenvolvimento sustentável do país” (IFBA, PPI, p. 27). Ainda de acordo com o PPI (p.37), que fundamenta este PPC, importa oferecer educação profissional que privilegie o trabalho como categoria fundante da formação humana integral de forma a possibilitar a legitimação da autonomia em todas as formas de viver. Assim, neste PPC compreende ser fundamental a articulação da formação no Ensino Médio com a preparação para o exercício profissional a partir da integração dos conhecimentos da cultura, da ciência, da tecnologia e do trabalho.

Neste contexto de integração de conhecimentos, é relevante a territorialização do Campus na cidade de Salvador, pois é uma cidade símbolo da cultura brasileira. Atualmente, Salvador possui uma população estimada de dois milhões e novecentos e trinta e oito mil e noventa e dois habitantes (IBGE, 2016), considerando sua região metropolitana, com área de extensão territorial de 692.819 km². A cidade possui também o terceiro maior Produto Interno Bruto (PIB) da região Nordeste, sendo considerada uma metrópole regional pelo IBGE, além de ser o centro econômico do estado da Bahia.

O campus de Salvador, situado no Centro Histórico, Bairro Barbalho, localidade tradicional da conhecida cidade alta, encontra-se entre as regiões do bairro Santo Antônio Além do Carmo, da Liberdade, de Macaúbas e de Nazaré.

Ao considerar o percurso histórico de constituição do Campus de Salvador emerge a necessidade deste PPC refletir um projeto educacional que integre a Educação Profissional e Tecnológica ao contexto maior da sociedade baiana e brasileira, na medida em que se concebe essa modalidade de educação como sendo

um processo de construção social que ao mesmo tempo qualifique o cidadão e o eduque em bases científicas, bem como ético-políticas, para compreender a tecnologia como produção do ser social, estabelecendo relações sócio históricas e culturais de poder. Assim, a educação desponta como processo mediador que relaciona a base cognitiva com a estrutura material da sociedade, evitando o erro de se transformar em mercadoria e de considerar a educação profissional e tecnológica como adestramento ou treinamento (IFBA, PPI, p. 33-34).

Desta forma, o Campus de Salvador oferece, gratuitamente, educação profissional em diferentes níveis - do técnico ao superior -, incluindo cursos integrados ao Ensino Médio, subsequentes, educação de jovens e adultos (Proeja), bacharelado, engenharias, licenciaturas, graduações tecnológicas, pós-graduações lato-sensu e stricto-sensu. Apresentados da seguinte forma:

Cursos Técnicos de nível médio:

Forma Curricular Integrada: Automação Industrial, Edificações, Eletrônica, Eletrotécnica, Geologia, Mecânica, Química e Refrigeração; Forma Curricular Subsequente: Automação Industrial, Eletrônica, Eletrotécnica, Hospedagem, Manutenção Mecânica e Saneamento; Forma Curricular Integrada na modalidade EJA: Saneamento;

Cursos Superiores: Bacharelado:

Administração; Engenharias: Industrial Elétrica, Industrial Mecânica e Química; Licenciaturas: Física, Geografia e Matemática (Presenciais); Física, Matemática e Licenciatura em Educação Profissional e Tecnológica (EaD); Graduações Tecnológicas: Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Eventos e Radiologia.

Cursos de Pós-graduação:

Pós-graduação lato-sensu: Desenvolvimento de Aplicações e Games para Dispositivos Móveis (Presencial), Computação Distribuída e Ubíqua (Presencial), Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Presencial) e Estudos Étnicos e Raciais (Presencial). Pós-graduação stricto sensu: Mestrado - Engenharia de Materiais, Engenharia de Sistemas e Produtos, Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação e Educação Profissional e Tecnológica. Doutorado –Multi-institucional e Multidisciplinar em Difusão do Conhecimento.

Anteriormente, foram ofertadas turmas dos cursos da Especialização do Programa Nacional de Integração Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (CEPROEJA) e da Especialização em Gestão de Instituições de Ensino (CEGIPE).

Atualmente, o Campus de Salvador também é um dos pólos do curso de especialização em Práticas Assertivas da Educação Profissional Integrada à Educação de Jovens e Adultos, que é ofertada pelo Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) em parceria com a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação (Setec-Mec).

O Campus de Salvador também possui um Núcleo Avançado na cidade de Salinas da Margarida, ofertando programas de formação inicial e continuada (FIC), como a Certificação Profissional e Formação Inicial e Continuada - Certific, para reconhecimento de saberes.

No Campus de Salvador, o Curso Técnico em Eletrotécnica iniciou as atividades no ano de 1965.

Os cursos técnicos integrados ao Ensino Médio do IFBA - Campus de Salvador no formato de quatro anos estão submetidos a algumas condições que desfavorecem a conclusão destes por parte dos estudantes. Sobretudo nas séries finais, o abandono e a desistência incidem na taxa geral de evasão dos cursos técnicos do Campus, que em 2018, foi de 27,7%, conforme Plataforma Nilo Peçanha. Desta forma, espera-se que a alteração da matriz curricular dos cursos técnicos integrados ao Ensino Médio de quatro para três anos contribua para a permanência e aumento do número de concluintes dos cursos.

Além da evasão nas séries finais dos cursos técnicos, outros fatores orientam a alteração de quatro para três anos na forma integrada ao Ensino Médio, um deles é o que estabelece a PORTARIA nº 25/2015 que define conceitos e estabelece fatores para fins de cálculo dos indicadores de gestão das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, cujo Fator de Equiparação de Carga Horária para cada curso é calculado pela razão entre a carga horária mínima regulamentada, sendo para cursos técnicos integrados ao Ensino Médio, 3.000, 3.100 ou 3.200 horas, conforme o número de horas para as respectivas habilitações profissionais indicadas no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos seja de 800, 1.000 ou 1.200 horas.

Outra condição atual que reflete na atualização do curso técnico em Eletrotécnica na forma integrada ao Ensino Médio é caracterizada frente à Lei nº. 13.415/2017, que alterou a LDB no que diz respeito ao Ensino Médio. Nesse sentido, o Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (CONIF), nas Diretrizes Indutoras para a Oferta de Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio (p.17), orienta “organizar os cursos, prioritariamente, com duração de três anos” (16ª Diretriz).

No relatório de gestão Institucional, para o Campus Salvador, nos anos de 2015, 2016 e 2017, apresentaram-se respectivamente para a eficiência do curso técnico em eletrotécnica, os valores: 54%; 34% e 48%. Vale a pena ressaltar que o

número de ingressantes nos referidos anos, em ordem cronológica foi: 59; 101 e 82. Esses valores influenciam de ordem direta no cálculo da eficiência do curso. Na plataforma Nilo Peçanha, para o ano de 2017 é apresentado para a eficiência do curso técnico em eletrotécnica, Campus Salvador o valor de 32,08%, isso ocorreu, em virtude da defasagem entre os calendários acadêmico e civil. Para o cálculo do índice na Plataforma não foram contabilizados os alunos concluintes do ano letivo e sim do ano civil. O mesmo aconteceu para o índice de eficiência na plataforma para o ano de 2018, que é apontado como 32,73%, mas na verdade foi de 40%, segundo o relatório de gestão.

A concorrência no processo seletivo, para o curso técnico em eletrotécnica, na forma integrada, Campus Salvador, nos anos de 2017 e 2018, foi respectivamente: 16,6 e 12,5 candidatos por vaga. Para o processo seletivo do ano letivo de 2020, ano em que o presente PPC será implantado, as inscrições já iniciaram e até a data de 07 de agosto de 2019, já constam 528 inscrições para o curso técnico em eletrotécnica, na forma integrada, observando que o período de inscrições no processo seletivo foi colocado no edital como de 16 de julho a 30 de setembro de 2019.

A partir de 2018, visando atender com a educação profissional um maior número de jovens, foi tomada a decisão de ampliar o número de estudantes ingressantes, totalizando 120 vagas, divididas em 03 turmas do primeiro ano.

De acordo com o § 3º do artigo 2º e o inciso III do artigo 6º da Lei de nº 11.892, de 29/12/2008, que Institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, e dá outras providências, “o Instituto Federal dispõe de autonomia quanto a criação de novos cursos(...) mediante autorização do seu Conselho Superior(...)” bem como tem por finalidade e característica “promover a integração e a verticalização da educação básica à educação profissional e educação superior, otimizando a infraestrutura física, os quadros de pessoal e os recursos de gestão”.

1.1 IDENTIFICAÇÃO DO CURSO

Denominação do curso segundo Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos (CNCT):
Técnico em Eletrotécnica

Forma de articulação curricular: **Integrada ao ensino médio.**

Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais

Carga Horária do curso: **3210 horas**

Estágio Curricular Supervisionado: **360 horas, ou Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).**

1.2 JUSTIFICATIVA

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio, a partir da Resolução CNE/CEB 6/2012 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira – L.D.B.) e o Projeto Pedagógico Institucional do IFBA, são as bases para a construção deste Projeto do Plano do Curso, onde a formação de profissionais histórico-críticos, capazes de se inserir no ambiente laboral da região, assim como empreender novas estruturas de negócio afins à área de eletrotécnica é o perfil de egresso que desejamos.

Novas tecnologias na microeletrônica, novas ferramentas de comunicação de grande velocidade, novas estruturas de reengenharia, assim como mudanças nos processos de produção tem exigido do trabalhador uma nova mentalidade e uma nova forma de produção no mundo do trabalho. A concepção de trabalhador polivalente com ênfase na criatividade, no trabalho em grupo e na valorização das competências, se torna cada vez ano mais relevante.

Por outro lado, as empresas estão exigindo cada vez mais dos seus profissionais, uma formação abrangente onde estejam inseridas qualidades específicas como: liderança, criatividade, sociabilidade, entre outras, assim também competências laborais específicas inerentes a cada área de atuação além dos fundamentos básicos e princípios físicos que regem a teoria da eletricidade.

Tendo em vista o constante desenvolvimento tecnológico na área de Eletrotécnica e a globalização das informações, o profissional técnico de nível médio com formação em Eletrotécnica deve estar atualizado com essas novas tecnologias e pesquisas direcionadas para aplicação no mundo de trabalho. Um exemplo atual é a necessidade de conhecimento de tecnologias tais como inversores, controladores lógicos, chaves de partidas estáticas, equipamentos micro processados, eletrônica embarcada, etc.

O profissional técnico em Eletrotécnica deve adquirir competências que permitam sua atuação com pensamento e ações sustentáveis, assim como nos aspectos relativos à segurança do trabalho atendendo as normas vigentes.

Neste contexto é que o currículo por competências deste Plano de Projeto de Curso proporciona ao aluno ou futuro Técnico em Eletrotécnica a aquisição de habilidades que os tornem profissionais com formação ampla, humanista e técnica, capazes de utilizar de criatividade na solução de problemas, revelando assim a sua flexibilidade e polivalência. Esse conjunto de atributos agrega valor ao curso e promove a inserção do profissional no mundo do trabalho.

DADOS DO SETOR ELÉTRICO

Em 2018, a Bahia apresentou um PIB, da ordem de R\$ 245 bilhões, representando 5% do PIB nacional e em torno de 30 % do PIB nordestino (Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia:SEI,2019). Dentro deste cenário, destaca-se o Setor Industrial que é atualmente o segmento líder da economia baiana, representando 35% do PIB do estado. De acordo com a SEI, a indústria baiana cresceu 15% a partir de 2004, quase o dobro da indústria nacional. Nesta última década, essa produção se manteve constante.

No âmbito do setor elétrico, segundo o plano decenal de expansão do sistema elétrico, PDE 2017 – 2027 dois objetivos serão alcançados na região nordeste nesta década: Escoamento da energia de novas usinas eólicas na região, o que significa o aumento da capacidade de intercambio energético entre as regiões NE-SE, e obras de substituição/ampliação de linhas existentes por causa da caducidade de muitas delas.

Entre 2023 e 2027, novos empreendimentos de geração renovável serão projetados na região nordeste, onde se planejam 10.000 MW de potencia instalada para a geração eólica na Bahia e 5.000 MW de potencia instalada nos parques de geração fotovoltaica na Bahia.

Devido à caducidade de linhas de transmissão existentes no Sistema Interligado Nacional (SIN), foram necessários projetar novas obras de transmissão para mitigar os atrasos das obras responsáveis pelas ampliações das interligações Norte-Nordeste-Sudeste/Centro-Oeste (N-NE-SE/CO). Essas ampliações/substituições

incluem a rede de escoamento dos empreendimentos de geração renovável na Bahia.

ÁREAS DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL

O PPC contempla três eixos principais na área da Elétrica e eles estão ligados com a área de atuação do técnico no mundo profissional, a saber, Projetos, Instalação e Manutenção. Na área de projetos está contemplado todo o setor de geração e distribuição da energia elétrica passando ainda pelas especificações e atendimentos às normas técnicas no tocante às demandas dos diferentes tipos de consumidores.

No eixo instalação, deve ser destacada a execução dos projetos quanto à qualidade e conformidade dos sistemas elétricos.

No eixo da manutenção, visa o atendimento no setor produtivo e na operação dos processos industriais com ênfase na organização da manutenção do setor elétrico.

O técnico pode atuar em um único eixo ou em vários eixos dentro de uma mesma empresa. Como descrição de campo de trabalho podemos citar localmente e no entorno algumas dessas empresas, como as que formam o complexo do pólo de Camaçari e que contribuem com empregabilidade dos nossos técnicos na área de operação de processos, manutenção e instalação das plantas industriais. Outro exemplo, é uma Refinaria instalada no entorno, como outra opção de empregabilidade que exige também operação de processos, manutenção e instalação. Quanto ao suministro da energia elétrica temos duas grandes empresas distribuidoras no Estado da Bahia, que atuam e são responsáveis pelo fornecimento de uma energia limpa e com qualidade para os seus consumidores. Nossos registros indicam que uma grande parte dos nossos egressos consegue atuar nessas empresas.

Atualmente, além das tradicionais fontes de geração existe a tendência de geração usando energias renováveis e a injeção na rede elétrica da concessionária, por esse motivo já foi contemplado no presente projeto disciplinas que trabalhem essas competências, que vem ampliando a área de atuação dos nossos técnicos. Inclusive na área da construção civil tem sido efetivado a opção de promover a geração em novos prédios residenciais e comerciais, visando a eficiência energética.

No eixo de projetos elétricos, com disciplinas como instalações elétricas, projetos elétricos e informática aplicada, o PPC tem reconhecimento frente ao conselho

técnico para que nossos egressos tenham a prerrogativa de assinar projetos até 800 kVA de demanda.

Dessa maneira, este projeto justifica-se pelo cenário exposto acima somado aos resultados das consultas realizadas nos últimos anos diretamente aos atores que a compõem. Citamos a seguir alguns fóruns de discussão que balizaram a construção do novo perfil profissional requerido para a formação deste profissional técnico da área de Eletrotécnica:

HISTÓRICO DO CURSO DE ELETROTÉCNICA

O curso de Eletrotécnica no IFBa data de 1965 e foi criado em função da Lei 4024/61 que instituiu os cursos Técnicos Industriais divididos em ciclos e com equivalência ao segundo grau (nível médio), isto em consequência do movimento desenvolvimentista que corria no País durante as décadas de 60 e 70.

A partir da década de 70, o curso de Eletrotécnica sofreu sua primeira reforma em função da Lei 5.692/71 e do Parecer 45/71 CFE, que institui a obrigatoriedade da universalização do ensino profissional. Neste momento no Brasil surgia um surto acelerado de industrialização principalmente na Bahia com a implantação do Centro Industrial de Aratu (CIA) na cidade de Simões Filho e do Pólo Petroquímico na cidade de Camaçari.

Nas décadas de 60 e 70 prevaleceu nos currículos da educação profissional, e não poderia fugir a regra o currículo de Eletrotécnica, as ideologias da teoria do capital humano. A aplicação da teoria do capital humano a partir de sua idealização foi imensamente difundida, principalmente nos países onde não ocorrerá a generalização da industrialização.

Os trabalhos de Frigotto (1989, 1995 e 1998) trazem uma discussão bastante contundente debatendo este tema. A partir desta teoria vários países, fizeram investimentos para poderem superar o subdesenvolvimento e as desigualdades internacionais e até individuais, de seus povos. No Brasil e na América Latina, a teoria do capital humano teve amplo uso político e ideológico. Na década de 60 e 70, ainda nesse período ocorreram mudanças "nas políticas educacionais" sob a orientação de organizações internacionais – Fundo Monetário Internacional (FMI) – BANCO MUNDIAL, Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), vide a reforma universitária do Brasil em 1968 e a Lei 5.692 de 1971 reforma do Ensino

generalizando o ensino Profissional. Nesta época os currículos da educação profissional foram reformulados e construídos a partir dos conteúdos da profissão, nos quais o principal era o conhecimento adquirido de modo formal numa instituição de ensino.

Em 1971 o currículo do curso de Eletrotécnica em função da Lei 5692/71, que universaliza a obrigatoriedade do ensino profissional de nível de 2º grau, sofre mudanças. O currículo passa a ser anual e divididos em quatro séries, sendo a primeira série um núcleo comum a todos os cursos, a segunda série incorpora uma área do conhecimento, no caso do curso à área era eletromecânica, a terceira série o equivalente ao curso de eletrotécnica e a quarta série predominava a prática.

Este currículo permaneceu até 1974, e a partir daí o curso passa por uma terceira reformulação curricular, passando a uma seriação semestral dividida em 8 semestres, sendo o primeiro e o segundo semestre básicos e comuns para todos os cursos e a partir do terceiro semestre, a parte profissionalizante e no oitavo semestre o estágio curricular. Este currículo permanece até o final da década de oitenta, quando sofre uma nova reformulação, passando para uma seriação anual dividida em quatro séries, onde todas as séries fazem parte da formação profissional, este currículo vigora até o advento do Decreto Presidencial 2208/97 em 1997, existindo até a data atual turmas remanescentes.

Além destas reformas curriculares, o curso de Eletrotécnica sofreu durante as décadas de 70 e 80 algumas intervenções pedagógicas metodológicas que o submeteu a alguns experimentos. Durante a década de 70 foi experimentado no curso o método Keller (1973) (A programação Individualizada ou Sistema de Instrução Personalizada – PSI) nas disciplinas Projetos Elétricos e Física. A programação Individualizada é uma técnica de ensino-aprendizagem desenvolvida basicamente por Keller (1974) nos Estados Unidos, que apresenta duas características básicas:

- 1- O aluno progride no ritmo próprio e o ensino é individualizado;
- 2- O material é apresentado por parte, na medida em que o aluno está em condição de trabalhar com ele.

O método Keller (1974) foi aplicado nas disciplinas citadas até meados da década de 80. Ainda na década de 70 foi aplicado o método do ensino por objetivos

educacionais na disciplina matemática. Este método idealizado a partir da taxionomia de Bloon (1967) era organizado em três blocos conformados em: psicomotor, afetivo e cognitivo, este último dividido em conhecimento e habilidades intelectuais, que a partir de objetivos educacionais e instrucionais, elaborados pelo professor que guia o processo de ensino aprendizagem.

Este método foi aplicado na disciplina até o início da década de 80. Estas experiências metodológicas findaram-se em função de várias dificuldades sofridas durante a sua utilização, sendo as principais: grande número de alunos por sala de aula falta de capacitação dos professores e a ausência de uma avaliação sistemática dos resultados desse método, entre outras.

Já na década de 80, desenha se um novo panorama mundial, e a constatação, por parte dos países mais pobres, da ampliação do fosso econômico e social entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos, levaram uma nova manifestação de mutação do capitalismo em escala mundial a partir do meado dos anos 80 e nos anos 90, este processo ficou caracterizado pela expansão econômica de caráter mundial, expansão política, transnacional de interação Estados-Sociedades a nível internacional, e entre outros elementos a integração econômica com a formação dos chamados blocos Comunidade Econômica Européia (CEE), Mercado Econômico do Cone Sul (MERCOSUL) etc. Rifikin (1996), Kurtz(1997), Castro (1997) e Santomé (1998), Anunciação (2001).

"A globalização, como mostra vários estudos na forma que se explicita atualmente é, sobretudo, a ruptura das fronteiras dos mercados nacionais pela ferrenha competição na realização (venda) das mercadorias que condensam trabalho social explorado (capital–mercadoria), sob a égide da força desigual de acordo geral de tarifas e comércio (GATT) e pela hegemonia do capital-financeiro (capital–dinheiro) que circula, como uma nuvem, de um pólo a outro do planeta, facilitado pelas redes de informação, sob a tecnologia microeletrônica, em busca de valorização" (FRIGOTTO, 1998, p. 42).

Na década de 80 e 90, o currículo em vigor até o Decreto 2208/97 do curso de Eletrotécnica é oriundo do projeto de reformulação curricular desenvolvido no ano de 1991 formado por uma comissão Interinstitucional de coordenadores do curso de Eletrotécnica de várias Escolas Técnicas e da Secretaria de Ensino Técnico (SENETE), Laudares (1991).

Este currículo foi elaborado tendo como base legal a lei 5.692/71 e o Parecer nº 45/71 do Conselho Federal de Educação (CFE), e tinha como objetivo adaptar o currículo as novas realidades e as necessidades da educação tecnológica em nível nacional e regional, bem como responder as necessidades da industrialização crescente da década de 70. O seu fundamento foi a partir de uma análise acerca do que se entende por currículo fundamentado nos objetivos da carreira, onde para que a sua implantação foram determinados 9 objetivos a serem alcançados para a adaptação do currículo anterior ao pretendido, objetivos estes comuns no país.

O currículo proposto em 1991 possui as seguintes características: É dividido em quatro Séries, Sendo o 1º ano denominado de básico, formado por 12 disciplinas de formação geral e uma disciplina técnica (Eletrotécnica), O 2º ano é formado por 5 disciplinas de formação geral e 6 disciplinas técnicas, O 3º ano é formado por 4 disciplinas de formação geral e 7 disciplinas técnicas e o 4º ano 5 disciplinas de formação geral e 7 disciplinas técnicas mais o estágio supervisionado com 360 horas , perfazendo o curso, em seus quatro anos um total de 3840 horas.

Este currículo correspondia ao ensino do 2º grau, sendo regido pela Lei 5.692/1971 e Parecer No 45/71 do CFE, e tinha por objetivo geral formar o técnico em Eletrotécnica ao termino do curso.

1.3 OBJETIVOS DO CURSO

1.3.1 OBJETIVO GERAL

Formar técnicos de nível médio em Eletrotécnica para atender a necessidade de profissionais qualificados nos setores produtivos e de serviço, proporcionando-lhes uma base de conhecimentos instrumentais, científicos e tecnológicos, de forma a desenvolver competências necessárias a sua inserção no mundo de trabalho.

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Formar profissionais qualificados para o exercício da função de técnico em eletrotécnica, de acordo com os princípios norteadores enunciados pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional de Nível Técnico, a saber:

- Independência e articulação com o Ensino Médio;
- Respeito aos valores estéticos, políticos e éticos;

- Desenvolvimento de competências para a laboralidade;
- Flexibilidade, interdisciplinaridade e contextualização;
- Identidade dos perfis profissionais de conclusão de curso;
- Atualização permanente dos cursos e currículos;
- Autonomia da escola em seu projeto pedagógico.

Fornecer ao aluno condições para a aquisição de competências profissionais e pessoais, necessárias ao desenvolvimento de atividades ou funções típicas, segundo os padrões de qualidade e produtividade requeridos pela natureza do trabalho do Técnico em Eletrotécnica;

Capacitar pessoas para o desenvolvimento de atividades técnicas/tecnológicas, para as empresas do setor produtivo industrial e de serviço, públicas ou privadas, na grande área da eletricidade;

Formar profissionais que compreendam o seu processo de trabalho específico além do processo global de trabalho nas instalações elétricas prediais e industriais, manutenção elétrica industrial, comandos elétricos industriais e automação elétrica pneumática industrial.

Formar profissionais capazes de compreender a importância de preservar o meio ambiente e os recursos naturais por meio do uso eficiente da energia elétrica, e da utilização das fontes de energias alternativas.

1.4 CARACTERÍSTICAS GERAIS DO CURSO

Nível: Educação Profissional Técnico de Nível Médio na forma Integrada.

Modalidade de Oferta: Presencial.

Tempo de Duração do Curso: 3 anos.

Turno de Oferta: Integral.

Horário de Oferta do Curso: O curso diurno terá aulas de segunda-feira a sexta-feira no horário das 07:00 horas às 18:40 horas. O horário noturno terá aulas de segunda-feira a sexta-feira no horário das 18:40 às 22:00 horas e aos sábados das 07:00 às 12:20 horas.

Carga Horária Total: 3210 horas.

Carga Horária de Estágio Supervisionado: 360 horas, ou TCC.

Tipo de Matrícula: Anual.

Regime: Os componentes curriculares estão organizados anualmente, com tempo mínimo de três anos para integralização do curso. O discente terá que ser aprovado no ano anterior para ter o direito de cursar o próximo ano.

2. REQUISITOS E FORMAS DE ACESSO AO CURSO

O Curso Técnico em Eletrotécnica na forma integrada ao Ensino Médio foi criado no ano de 1965. Atualmente, oferece em cada ano letivo o máximo de 40 vagas e o mínimo de 35 novas vagas do curso. Como requisitos de acesso ao Curso Técnico em Eletrotécnica na forma integrada ao Ensino Médio são exigidos escolaridade mínima de Ensino Fundamental completo e aprovação no processo seletivo (PROSEL) regulamentado pela Pró-Reitoria de Ensino em parceria com o *Campus* de Salvador.

O Prosel realizado anualmente atende as bases legais quanto à reserva de vagas no que dispõe a Lei nº 12.711/12, com as alterações introduzidas pela Lei nº 13.409/16, nos Artigos 4º e 5º que definem reserva para ingresso, por curso e turno, no mínimo 50% (cinquenta por cento) de suas vagas para estudantes que cursaram integralmente o Ensino Fundamental em escolas públicas, sendo 50% (cinquenta por cento) dessas vagas reservadas aos estudantes oriundos de famílias com renda igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo (um salário-mínimo e meio) *per capita*.

Além disso, essas vagas devem ser preenchidas, por curso e turno, por autodeclarados pretos, pardos e indígenas e por pessoas com deficiência, nos termos da legislação, em proporção ao total de vagas no mínimo igual à proporção respectiva de pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência na população da Bahia, segundo o último censo do IBGE, conforme estabelece Lei nº 13.409/16.

A Portaria Nº 1.117, de 1º de novembro de 2018 que altera a Portaria Normativa MEC nº 18, de 11 de outubro de 2012, determina que o percentual referente às pessoas com deficiência, segundo o último Censo Demográfico divulgado pelo IBGE, considerará a Linha de Corte do Grupo de Washington, com apuração e a comprovação da deficiência por base em laudo médico atestando a espécie e o grau da deficiência, nos termos do art. 4º do Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, com expressa referência ao código correspondente da

Classificação Internacional de Doença - CID, no caso dos estudantes que sejam pessoas com deficiência.

No caso de não preenchimento de vagas por esses critérios, as vagas remanescentes deverão ser preenchidas por estudantes que tenham cursado integralmente o Ensino Fundamental em escola pública, em cursos regulares ou no âmbito da modalidade de Educação de Jovens e Adultos. Não poderão concorrer às vagas reservadas os estudantes que tenham, em algum momento, cursado em escolas particulares parte do Ensino Fundamental, segundo o que determina o Decreto nº 7.824, de 11 de outubro de 2012 com as alterações introduzidas pelo Decreto nº 9.034, de 20 de abril de 2017.

A Portaria Normativa nº 18, de 11 de outubro de 2012, ainda adiciona que diante das peculiaridades da população do local de oferta das vagas, e desde que assegurado o número mínimo de vagas reservadas conforme estabelecido acima, as instituições federais de ensino, no exercício de sua autonomia, poderão, em seus editais, assegurar reserva de vagas separadas para os indígenas. Os editais do PROSEL indicam, de forma discriminada, por curso e turno, o número de vagas reservadas em decorrência do disposto na Lei nº 12.711/12, e de políticas de ações afirmativas que eventualmente o IFBA adote. Assegurado o número mínimo de vagas e no exercício de sua autonomia, o IFBA, no PROSEL, pode adotar sistemática de preenchimento de vagas que contemple primeiramente a classificação geral por notas e, posteriormente, a classificação dentro de cada um dos grupos indicados na política de reservas de vagas.

3. PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO DO CURSO

O perfil do egresso do Curso Técnico em Eletrotécnica na forma integrada ao Ensino Médio do Campus de Salvador reflete uma proposta de educação baseada na concepção de uma sólida articulação entre a Educação Básica e a Educação Profissional. Nesse sentido, formar profissionalmente não significa exclusivamente preparar para o exercício do trabalho, mas sim proporcionar a compreensão das dinâmicas socio-produtivas das sociedades contemporâneas, com as suas conquistas e os seus revezes, e também habilitar as pessoas para o exercício autônomo e crítico de profissões, sem esgotá-las nunca.

A partir disso, o perfil do egresso do Curso Técnico em Eletrotécnica na forma integrada ao Ensino Médio é um profissional cidadão que possui uma sólida formação integrada, abrangendo os domínios das técnicas, tecnologias e dos conhecimentos científicos inerentes de modo a permitir sua inserção no mundo do trabalho, de acordo com o Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos. Esse profissional é capaz de continuar aprendendo, adaptando-se com flexibilidade às novas condições de ocupações ou aperfeiçoamentos posteriores, produzir novos conhecimentos e inserir-se como sujeito na vida social, política e cultural, de forma ativa, participativa e solidária, consciente de seu papel de cidadão.

As características que determinam o perfil profissional que o estudante alcançará ao final do curso são:

- O egresso utiliza as formas contemporâneas de linguagem, com vistas ao exercício da cidadania e à preparação para o trabalho, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico;
- O egresso compreende a sociedade, sua gênese e transformação e os múltiplos fatores que nela intervêm como produtos da ação humana e do seu papel como agente social;
- O técnico coordena e lidera equipes de trabalho que atuem na instalação, na produção e na manutenção, aplicando métodos e técnicas de gestão administrativa e de pessoas;
- O técnico aplica normas técnicas de qualidade, saúde e segurança no trabalho e técnicas de controle de qualidade no processo industrial;
- O técnico aplica normas técnicas e especificações de catálogos, manuais e tabelas em projetos, em processos de fabricação, na instalação de máquinas e de equipamentos e na manutenção industrial;
- O técnico projeta, instala e executa instalações elétricas residenciais, comerciais e industriais, de acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);
- O técnico aplica técnicas de medição e ensaios visando a manutenção preditiva, preventiva e corretiva na melhoria da qualidade de produtos e serviços da planta industrial;
- O técnico desenvolve projetos de manutenção elétricos, de instalações elétricas e de sistemas residenciais, comerciais e industriais, caracterizando e

determinando aplicações de materiais, acessórios, dispositivos, instrumentos, equipamentos e máquinas, elaborando cronogramas e listas de materiais;

- O técnico dirige a execução técnica de tarefas orientando e coordenando equipes de execução de instalações e de operações;
- O técnico instala e faz manutenção de circuitos elétricos em baixa, média e alta tensão. Corrige e prevê falhas em máquinas e equipamentos elétricos.

4. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DO CURSO

A organização curricular do Curso Técnico em Eletrotécnica Integrado ao Ensino Médio está em consonância com o disposto na Lei nº 9.394/96, alterada pela Lei nº 11.741/2008; com as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, instituídas pela Resolução CNE/CEB nº 06/2012; com as Diretrizes Indutoras para a Oferta de Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica – CONIF; também com os princípios, diretrizes e pressupostos pedagógicos definidos no Projeto Pedagógico Institucional do IFBA.

Ao assumir o trabalho como princípio educativo, o Projeto Pedagógico Institucional do IFBA compreende sua integração com a ciência, a tecnologia e a cultura como fundamento do desenvolvimento curricular, na busca de uma formação que garanta a profissionalização sustentável, com o “objetivo fundamental de promover o desenvolvimento integral do ser humano, construído por valores éticos, sociais e políticos, de maneira a preservar a sua dignidade e a desenvolver ações junto à sociedade com base nos mesmos valores” (IFBA, PPI, p. 33).

A arquitetura curricular proposta tem por base a articulação das diversas áreas do conhecimento, numa concepção integradora e interdisciplinar que contemple a formação do sujeito histórico-crítico, permitindo o diálogo entre as disciplinas por meio de atividades integradoras e aliança entre ensino, pesquisa e extensão. A pedagogia histórico-crítica pressupõe o desenvolvimento de competências e habilidades para além do cognitivo, que inclui a compreensão do

mundo, a articulação entre teoria e prática, a relação entre o saber científico e o saber popular, além da relação entre ação local e percepção global da realidade.

Desse modo, a concepção deste Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Eletrotécnica Integrado ao Ensino Médio busca integrar a formação geral com a formação técnica/tecnológica, em uma perspectiva de apropriação da ciência e da tecnologia de forma crítica, com visão ampliada sobre o mundo do trabalho e participação ativa na vida social. Conforme descrito no PPI,

“(...) as concepções dos currículos de cursos devem integrar a formação geral com formação técnica/tecnológica, observando a continuidade do ensino e a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão para prover a formação do indivíduo com conhecimentos técnicos bem como princípios éticos e de responsabilidade, valorizando a cidadania, o respeito mútuo, a solidariedade e o espírito coletivo, objetivando construir uma sociedade mais justa.” (IFBA, PPI, p. 48)

Trata-se, portanto, de oferecer uma educação profissional, articulada com o ensino médio, concebida como um processo de construção social que ao mesmo tempo qualifique o cidadão e o eduque em bases científicas, bem como ético-políticas, para compreender a tecnologia como produção do ser social, que estabelece relações sócio-históricas e culturais de poder. A educação profissional é aqui compreendida enquanto entrelaçamento entre as experiências vivenciais e os conteúdos (saberes) necessários para fazer frente às situações nos diversos âmbitos: nas relações de trabalho, sociais, históricas e políticas, incidindo também esta compreensão na consolidação da aquisição de conhecimentos gerais e conhecimentos operacionais de forma interativa. Conforme prevê a Resolução nº 06/2012, os cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio têm por finalidade proporcionar ao estudante conhecimentos, saberes e competências profissionais necessários ao exercício profissional e da cidadania, com base nos fundamentos científico-tecnológicos, sócio-históricas e culturais.

Dessa forma, com base nos pressupostos apresentados, os cursos técnicos integrados do IFBA Campus de Salvador estão estruturados em três núcleos articulados de forma integrada:

I - Núcleo Básico: O Núcleo Básico é o espaço da organização curricular constituído por conhecimentos e habilidades nas áreas de linguagens e seus códigos, ciências humanas, matemática e ciências da natureza, que têm por objetivo desenvolver o raciocínio lógico, a argumentação, a capacidade reflexiva, a autonomia intelectual.

II - Núcleo Politécnico: É um núcleo articulador entre o básico e o tecnológico, é o espaço no qual se garantem, concretamente, conteúdos e formas responsáveis por promover, durante todo o itinerário formativo, a formação integral e integrada, a interdisciplinaridade, ou seja, o Núcleo Politécnico, na organização curricular, tem o objetivo de ser o elo entre o Núcleo Tecnológico e o Núcleo Básico, criando espaços contínuos durante o itinerário formativo para garantir formas de consolidação da formação histórico-crítica.

III - Núcleo Tecnológico: O Núcleo Tecnológico é o espaço da organização curricular ao qual se destinam os componentes curriculares que tratam dos conhecimentos e habilidades inerentes à educação técnica/profissional e que possuem maior ênfase tecnológica em relação ao perfil do egresso do curso. É constituído por componentes curriculares específicos da formação técnica, identificados a partir do perfil do egresso envolvendo: domínios intelectuais das tecnologias pertinentes ao eixo tecnológico do curso; fundamentos instrumentais de cada habilitação; fundamentos que contemplam as atribuições funcionais previstas nas legislações específicas referentes à formação profissional.

A matriz curricular consta de componentes com carga horária de sessenta, noventa, cento e vinte, cento e oitenta e trezentas horas. Essas disciplinas vão formar os anos de tal forma que o primeiro ano possui 1020 horas, o segundo ano 1110 horas e o terceiro ano 1080 horas, totalizando 3210 horas. Ainda é ofertado no PPC o núcleo politécnico com disciplinas facultativas ao estudante, com carga horária de 180 horas no primeiro ano, 180 horas no segundo ano e 120 horas no

terceiro ano. E mais 360 horas de Estágio Profissional Supervisionado ou Trabalho de Conclusão do Curso (TCC).

O itinerário formativo previsto nesta proposta curricular não contemplará certificações intermediárias e/ou qualificações profissionais ao término dos períodos letivos ou ao longo do Curso.

Os componentes curriculares de caráter facultativo serão ofertados obrigatoriamente no turno oposto e nas séries letivas pelo IFBA Campus de Salvador, conforme especificado na Matriz Curricular do Curso. O discente que optar pela matrícula nesses componentes curriculares estará submetido aos critérios de desempenho e frequência equivalentes às disciplinas obrigatórias.

Além dos componentes curriculares obrigatórios e facultativos, o Curso Técnico em Eletrotécnica Integrado ao Ensino Médio compõem-se também de atividades complementares, práticas profissionais, estágio (facultativo) e/ou trabalho de conclusão do curso (TCC).

O curso técnico em eletrotécnica, promove uma integração e articulação com o mundo do trabalho por meio de visita técnica a Usina elétrica de Paulo Afonso, que devido ao seu porte, contribui para componente curricular de máquinas elétricas, automação, sistemas elétricos, medidas elétricas e projetos elétricos.

Na perspectiva de promoção de uma educação inclusiva, conforme previsto no PPI do IFBA, a comunidade acadêmica assume como desafio a adoção de mecanismos que garantam a acessibilidade às pessoas com deficiência e/ou necessidades específicas, considerando a eliminação de barreiras que impossibilitam e limitam o acesso, a permanência e o êxito, conforme estabelece a Lei 13.146/2015.

A Política de Inclusão da Pessoa com Deficiência e/ou outras necessidades específicas no IFBA, aprovada pela Resolução nº 30, de 12 de dezembro de 2017, estabelece as diretrizes para a promoção dos diversos tipos de acessibilidade no âmbito do IFBA. No que se refere à acessibilidade pedagógica, a política de Inclusão

assegura o atendimento especializado, as adaptações e as flexibilizações dos currículos e das práticas docentes, a flexibilização do tempo de aprendizagem, de avaliação e de integralização do curso, e dá outras providências.

Nesse contexto, o Curso Técnico em Eletrotécnica Integrado ao Ensino Médio segue o que orienta a Política de Inclusão do IFBA em atendimento à legislação federal vigente.

A fim de contribuir com a formação ética e cidadã que contemple a diversidade cultural, racial, social e econômica brasileira; e em atendimento à legislação, no âmbito do currículo do Curso Técnico em Eletrotécnica na forma integrada ao Ensino Médio são abordadas temáticas obrigatórias de forma transversal ou articulada. Sendo assim, no âmbito do currículo do curso são inseridos os temas abaixo relacionados na forma de conteúdos em determinados componentes conforme descrito abaixo e em outras atividades curriculares, como: projetos, atividades complementares, entre outras, de modo a garantir a abordagem destes temas ao longo do curso no processo formativo dos discentes, a saber:

1. História e Cultura Afro- Brasileira e Indígena. Conforme estabelece a Lei nº 10.639, de 09 de janeiro de 2003, que altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que altera as diretrizes e bases da educação nacional incluindo no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira", e dá outras providências. Consoante a Resolução nº 1, de 17 de junho de 2004, que institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana. Em conformidade à Resolução CONSEPE/ IFBA nº 28, de 30 de agosto de 2017. Determina a inclusão das diretrizes para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena nos Projetos Pedagógicos dos Cursos do Ensino Médio Integrado do Instituto Federal da Bahia a fim de atender ao que dispõe as Leis 10.639/2004 e 11.645/2008. O estudo da História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena deve ser

trabalhado no âmbito do currículo escolar. Neste PPC, é previsto no planejamento de Língua Portuguesa, Língua Portuguesa para Surdos, Artes, Geografia, História, Sociologia, Espanhol, Inglês, Inglês para Surdos, Libras, Libras para Surdos, Filosofia, Educação Física e Práticas Corporais. Além dos componentes curriculares, no Campus de Salvador diversas atividades compõem a Jornada das relações Étnico-raciais, prevista a cada ano letivo no Calendário Acadêmico, bem como diversas outras ações sobre essas temáticas tais como projetos de pesquisas, palestras, debates, minicursos, seminários ocorrem por iniciativa da Comunidade do Campus ao longo dos períodos letivos.

2. Educação Ambiental. Com base na Lei nº 9.795 de 27 de abril de 1999, que dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Nacional de Educação Ambiental, e dá outras providências. De acordo com o artigo 9, inciso I, alínea IV, desta Lei, a educação ambiental deve ser desenvolvida no âmbito dos currículos das instituições de ensino públicas e privadas, englobando também a educação Profissional. No mesmo artigo, parágrafo 3º, informa-se que, nos cursos de formação e especialização técnico-profissional, em todos os níveis, deve ser incorporado conteúdo que trate da ética ambiental das atividades profissionais a serem desenvolvidas. Em consonância também com a Resolução nº 2, de 15 de junho de 2012, que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental. Neste PPC, é previsto no Planejamento dos componentes curriculares de Geografia, História, Biologia, Espanhol, Inglês, Inglês para Surdos, Libras, Libras para Surdos, Educação Física e Práticas Corporais. Além dos componentes curriculares, no Campus de Salvador outras ações sobre essas temáticas tais como palestras, debates, minicursos, seminários ocorrem ao longo dos períodos letivos, inclusive, promovidas pela Comissão Interna de Sustentabilidade Ambiental do Campus de Salvador (CISA), constituída por estudantes, professores e técnicos administrativos lotados no Campus de Salvador.

3. Educação em Direitos Humanos. Conforme estabelece Decreto nº 7.037, de 21 de dezembro de 2009, que institui o Programa Nacional de Direitos Humanos. E a Resolução nº 1, de 30 de maio de 2012, que estabelece Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação em Direitos Humanos. Assim como o debate em torno da dimensão de gênero e orientação sexual seguirá as considerações da Nota Técnica nº24/2015 CGDH/DPEDHUC/SECADI/MEC. Neste PPC, é previsto no planejamento dos componentes curriculares de Língua Portuguesa, Língua Portuguesa para Surdos, História, Sociologia, Filosofia, Espanhol, Inglês, Inglês para Surdos, Libras, Libras para Surdos, Educação Física e Práticas Corporais. Além dos componentes curriculares no Campus de Salvador outras ações sobre essas temáticas tais como palestras, debates, minicursos, seminários ocorrem ao longo dos períodos letivos.

4. Educação alimentar e nutricional. Segundo Lei nº 11.947/2009, que dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar e do Programa Dinheiro Direto na Escola aos alunos da educação básica; altera as Leis nº 10.880, de 9 de junho de 2004, nº 11.273, de 6 de fevereiro de 2006, e nº 11.507, de 20 de julho de 2007; revoga dispositivos da Medida Provisória nº2.178–36, de 24 de agosto de 2001, e a Lei nº8.913, de 12 de julho de 1994; e dá outras providências. Conforme Resolução /CD/FNDE nº 38, de 16 de julho de 2009, que dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. Neste PPC, é previsto no planejamento dos componentes curriculares de Educação Física, Práticas Corporais, Espanhol, Inglês, Inglês para Surdos, Libras, Libras para Surdos. Além dos componentes curriculares, no Campus de Salvador outras ações sobre essas temáticas tais como palestras, debates, minicursos, seminários podem ocorrer ao longo dos períodos letivos.

5. Processo de envelhecimento, respeito e valorização do idoso, de forma a eliminar o preconceito e a produzir conhecimentos sobre a matéria.

Segundo Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências. Neste PPC, é previsto no planejamento dos componentes curriculares de Espanhol, Inglês, Inglês para Surdos, Libras, Libras para Surdos, Educação Física e Práticas Corporais. Além dos componentes curriculares, no Campus de Salvador outras ações sobre essas temáticas tais como palestras, debates, minicursos, seminários podem ocorrer ao longo dos períodos letivos.

6. Educação para o trânsito. Como estabelece a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro. Neste PPC, é previsto no planejamento dos componentes curriculares de Espanhol, Inglês, Inglês para Surdos, Libras, Libras para Surdos.

7. Educação Digital. Conforme estabelece o Decreto nº 9.319/2018, que institui o Sistema Nacional para a Transformação Digital e estabelece a estrutura de governança para a implantação da Estratégia Brasileira para a Transformação Digital. Dentro os planejamentos dos componentes comuns a todos os PPC's, observamos que a temática está prevista em Língua Portuguesa, Língua Portuguesa para Surdos, Informática, Filosofia, Espanhol, Inglês, Inglês para Surdos, Libras, Libras para Surdos e Educação Física. Outras ações referentes à temática são promovidas, tais como cursos de capacitação, de especialização, debates, minicursos, seminários promovidos pelas Diretorias de Pesquisa, de Extensão e de Ensino, e/ou pelos Grupos de Pesquisa.

Os conteúdos referentes à Educação alimentar e nutricional, Educação em Direitos Humanos, Dimensão de gênero e orientação sexual, Processo de envelhecimento, respeito e valorização do idoso, de forma a eliminar o preconceito e a produzir conhecimentos sobre a matéria, e Educação para o trânsito, conforme Resolução nº 2, de 30 de janeiro de 2012, artigo 10, inciso II, deverão ser abordados transversal e integradamente, permeando todo o currículo, no âmbito dos demais componentes curriculares.

4.1 ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS

O conceito de metodologia de ensino no qual fundamenta-se este PPC se constitui enquanto conjunto de ações, passos, procedimentos e condições necessárias na organização e no desenvolvimento das atividades didático-pedagógicas para alcance dos objetivos educacionais propostos, com vistas ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. Considerando-se a missão institucional do IFBA, “promover a formação do cidadão histórico-crítico, oferecendo ensino, pesquisa e extensão com qualidade socialmente referenciada, objetivando o desenvolvimento sustentável do país” (IFBA, PPI, p. 20), os cursos técnicos na forma integrada ao ensino médio devem ser capazes de proporcionar uma aprendizagem significativa, que envolva conhecimentos, habilidades e atitudes relacionadas às bases tecnológicas e científicas nos diversos campos de formação. Sendo assim, a proposta metodológica do Curso Técnico em Eletrotécnica Integrado ao Ensino Médio no Campus de Salvador, observará os seguintes aspectos:

- os conhecimentos prévios dos discentes;
- a progressiva autonomia dos discentes com necessidades específicas;
- a concepção de mundo dos discentes;
- os diferentes ritmos de aprendizagem;
- a relação teoria e prática nos processos de ensino-aprendizagem;
- as relações de pertencimento cultural dos discentes, referentes à identificação social, étnico-racial, de gênero, etária, religiosa e de origem;
- o trabalho coletivo entre os profissionais da educação envolvidos no processo;
- o diálogo entre instituição e comunidade;
- o uso de TICs (Tecnologias da Informação e Comunicação) que favoreçam a realização dos objetivos do curso e atendam às especificidades de conteúdos trabalhados e;

- a possibilidade de se destinar até 20% da carga horária do curso para atividades à distância.

Levando em conta esses aspectos, a aprendizagem é compreendida como um processo de construção de conhecimento, partindo de saberes prévios dos estudantes, articulados por estratégias propostas pelos professores que assumem um papel de mediação, possibilitando a construção de novos conhecimentos escolares. Espera-se que essa mediação contribua para que o estudante desenvolva suas habilidades e competências acerca de processos sociais, especialmente os ligados ao mundo do trabalho, que o constituam como cidadão e profissional com responsabilidade ética, técnica e política em todos os seus contextos de atuação.

As metodologias mobilizadas para a formação profissional não devem se restringir a uma preparação exclusiva para o exercício do trabalho, deve considerar os princípios éticos, políticos, filosóficos e legais que embasam a formação neste curso técnico integrado. Sendo assim, o curso utiliza metodologias capazes de proporcionar uma compreensão das dinâmicas sócio-produtivas das sociedades modernas, avaliando suas possibilidades, seus limites de inserção e de intervenção nessa realidade. Essa perspectiva baseia-se na ideia de que trabalho, tecnologia ciência e cultura são categorias indissociáveis na formação humana. E o Projeto Pedagógico Institucional do IFBA prevê, entre seus princípios:

A busca da integração interdisciplinar permitirá a geração, construção e utilização do conhecimento produzido pelo ensino e pela pesquisa aplicada para solução de problemas econômico-sociais da região. A vinculação estreita à tecnologia, destinada à construção da cidadania, da democracia e da vida ativa de criação e produção solidárias em uma perspectiva histórico-crítica;

A implementação da inovação científica, tecnológica, artística, cultural, educacional e esportiva deverá orientar as ações da Instituição;

O trabalho assumido como princípio educativo, tendo sua integração com a ciência, a tecnologia e a cultura como base da proposta política-pedagógica e do desenvolvimento curricular. (IFBA, PPI, p. 28-29)

Nesse aspecto, a relação teoria-prática é totalmente associada à estrutura curricular do curso e deve conduzir a um fazer pedagógico, sendo um dos norteadores fundamentais da educação profissional técnica de nível médio na forma integrada. Assim, as práticas pedagógicas têm por foco a realidade do estudante, propondo situações que o convide à busca e ampliação do seu saber/conhecimento. Nesse aspecto, as práticas pedagógicas são orientadas ao desenvolvimento de estratégias metodológicas integradoras, que contemplem a interdisciplinaridade e a contextualização nas mediações propostas. De acordo com Severino (2012, p. 42-43), para contemplar a questão da interdisciplinaridade é importantes considerar:

- é sempre a articulação do todo com as partes;
- é sempre a articulação dos meios com os fins;
- é sempre em função da prática, do agir. O saber solto fica petrificado, esquematizado, volatizado;
- precisa sempre ser conduzido pela força interna de uma intencionalidade;
- a prática do conhecimento só pode se dar, então, como construção dos objetos pelos conhecimentos; é fundamentalmente prática de pesquisa;
- aprender é, pois, pesquisar para construir; constrói-se pesquisando.

O conceito de interdisciplinaridade exposto propõe a elaboração de projetos e/ou atividades e/ou ações que promovam a articulação dos campos disciplinares, que abarque as dimensões formativas no âmbito científico e laboral, da teoria e da prática, de forma a contextualizar tanto o conhecimento do mundo do trabalho, quanto a realidade dos estudantes em construção de suas habilidades sociais e profissionais.

No Curso Técnico em Eletrotécnica Integrado ao Ensino Médio, as metodologias privilegiadas (embora não exclusivas) para que se coloquem em prática as premissas mencionadas estão baseadas numa perspectiva histórico-crítica da educação, na negação de uma perspectiva bancária, na dialogicidade e na compreensão do sujeito estudante como construtor de conhecimento e transformador de sua realidade. A esse respeito considera o desenvolvimento do

estudante para além da dimensão meramente ligada aos conteúdos, mas valorizando-os como instrumento motor da transformação social, ética e económica, estimulando atitudes que levem à elaboração de estratégias criativas para a resolução de problemas apresentados, com senso crítico e comportamento ético. O PPI-IFBA, nessa perspectiva, considera que a investigação como princípio pedagógico favorece a autonomia do estudante e dos processos educativos, favorecendo a formação de cidadãos ativos na sociedade.

A ênfase na utilização de metodologias que favoreçam à formação ativa e crítica do estudante, mediada pelo trabalho, considerando suas dimensões material e imaterial, também está relacionada à perspectiva de que a prática profissional não seja construída em situações particulares do curso, mas se constitua numa estratégia contínua de contextualização do aprendizado conceitual elaborado nos diferentes componentes curriculares, estabelecendo-se condições para que ele possa se colocar em forma de ação na trajetória dos estudantes, de forma contextualizada e interdisciplinar.

Assim, será privilegiado o uso de recursos pedagógicos que estimulem a realização de atividades práticas e a construção de conhecimentos pela análise da realidade vivida. Dentre esses recursos, destacam-se: a) aulas expositivas interativas e dialógicas, que proporcionem ao discente o acesso a conteúdos e a construção de um arcabouço bibliográfico que possa indicar direções para a aprendizagem significativa e para atualizações futuras; b) estudos de caso individuais e em grupos, que permitam ao discente a proposição de alternativas criativas para a resolução de problemas; c) leitura, interpretação e discussão de textos; d) trabalhos práticos intra e extraclasse, em grupo ou individual, envolvendo a construção de projetos e outras formas de elaboração; e) visitas técnicas e aulas de campo sob a responsabilidade de um ou mais docentes, com ênfase na análise crítica dos contextos de prática profissional; f) jogos didáticos e vivências, que proporcionem interação em grupo e a construção coletiva do aprendizado; g)

utilização de filmes e outras obras artísticas, que se relacionem ao conteúdo programático e permitam sensibilização para outras formas de linguagem; h) palestras sobre o conteúdo programático do curso ou sobre assuntos convergentes, que proporcionem ao discente o conhecimento mais amplo sobre o assunto e também o contato com profissionais de outros setores; i) seminários sobre os conteúdos programáticos e temas emergentes; j) participação em eventos de natureza acadêmica que tenham correlação com o curso e contribuam para uma formação ampla, crítica e cidadã; k) apresentações em grupo, que permitem ao discente o desenvolvimento da capacidade de síntese, problematização e oratória; l) prática da iniciação científica, assumindo-se a pesquisa como princípio educativo e fornecendo-se elementos que coloquem os discentes como autores na construção do próprio conhecimento; m) prática da extensão, assumindo-se que a relevância dos vínculos do Instituto com a comunidade local e a responsabilidade social da instituição sobre o seu entorno.

Considerando ainda a possibilidade de uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) no ambiente escolar, há que se considerar o auxílio que pode ser dado aos professores em suas práticas pedagógicas. Ferramentas já comuns na rotina diária como computadores, internet, softwares, jogos eletrônicos, celulares exigem que a educação aumente o ritmo de seu desenvolvimento tecnológico, tornando o ensino mais criativo, estimulando o interesse pela aprendizagem.

Essa demanda se articula com a capacitação de professores para se adequar a essa necessidade, que constitui como meta também na implementação de práticas da Educação à Distância. Conforme Resolução CNE/CEB, nº 03, de 21 de novembro de 2018, em seu Artigo 17 parágrafo 15, atividades realizadas à distância podem contemplar até 20% (vinte por cento) da carga horária total. Nesse contexto, ressalta-se que, as atividades à distância no Curso Técnico em Eletrotécnica Integrado ao Ensino Médio podem contemplar até 20% da carga horária em cada

componente curricular, excluindo-se a possibilidade de oferta de qualquer componente curricular integralmente na modalidade à distância.

Ainda sobre a oferta de atividades à distância no Curso Técnico em Eletrotécnica Integrado ao Ensino Médio deve, para sua realização, ser apresentada no plano anual do componente curricular com no mínimo um semestre de antecedência, indicando o suporte digital institucional para sua utilização. O plano anual do componente curricular que constar de atividades à distância deve ter anuência da Coordenação do Curso e da Diretoria de Ensino. Na atividade à distância será imprescindível a coordenação e acompanhamento por parte do docente responsável pelo componente curricular.

A articulação das TICs no processo de ensino-aprendizagem pode contribuir para a oferta da educação profissional na forma integrada ao ensino médio com duração de 03 anos, em tempo integral. Há que se destacar que a escola em tempo integral precisa ter suas práticas revistas para atender às demandas de aprendizagens dos estudantes nesse tempo prolongado de vivências no ambiente escolar. Em sentido amplo, Zanardi (2016) contribui para a compreensão do uso desse tempo, que não pode ser desperdiçado, mas compreendido e vivenciado em função da aprendizagem/vivência do educando:

Este novo tempo deve ter na manutenção da curiosidade dos educandos(as) um especial cuidado. No caso da Escola em tempo Integral, é necessária a radicalização da opção pela curiosidade, pela busca do conhecimento e por uma dinâmica na organização das aulas, uma vez que a permanência prolongada em uma mesma atividade, seja intelectual ou física, dificulta a concentração, não só de educandos(as), mas de educadores(as) (ZANARDI, 2016, p. 88).

Dessa forma, é imprescindível que os Colegiados de Curso sejam articuladores desse tempo e espaços privilegiados de promoção de estratégias diversificadas para o processo de ensino-aprendizagem.

Em relação ao desenvolvimento das atividades do curso, prevê-se que todas as etapas de formação sejam planejadas de forma conjunta e coerente com os

princípios pedagógicos e filosóficos do currículo integrado. A integração entre os núcleos básico, politécnico e tecnológico é imprescindível para o êxito do curso. Assim, deverá contar com encontros e/ou ações com periodicidade entre docentes, coordenação de curso, direção de ensino e pedagogos com o objetivo de socialização de práticas metodológicas inclusivas, considerando as demandas dos estudantes.

Esses encontros têm por objetivo o planejamento de atividades didáticas, a formação continuada do corpo técnico e docente – especialmente no que se refere à aplicabilidade das metodologias de ensino privilegiadas por este PPC – e a avaliação permanente do curso. Essa prática também busca se colocar em diálogo com a premissa de trabalho coletivo entre os profissionais da educação, anteriormente mencionada, e tem por objetivo último a qualidade do processo de ensino-aprendizagem.

Por fim, visando a análise constante e a qualidade do processo de ensino-aprendizagem, o próprio Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Eletrotécnica Integrado ao Ensino Médio deverá ser periodicamente (re)avaliado pela comunidade escolar. Espera-se que o PPC seja rediscutido anualmente, preferencialmente ao início do ano letivo. Essa reavaliação deverá contar, ao menos, com a contribuição do corpo docente, da coordenação de curso, da equipe técnico-pedagógica e da direção de ensino, embora se estimule a criação de mecanismos que proporcionem a participação da comunidade escolar da forma mais ampla possível. Na avaliação devem ser observadas as condições para efetivação do perfil de conclusão do curso e ser revisados objetivos e organização curricular, caso exigências decorrentes de transformações científicas, tecnológicas, sociais ou a legislação que o tornem necessário.

4.2 MATRIZ CURRICULAR DO CURSO TÉCNICO DE ELETROTÉCNICA

CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM ELETROTÉCNICA - FORMA INTEGRADA							
NÚCLEOS		Disciplinas	1º Ano	2º Ano	3º Ano	TOTAL	
			50 minutos	50 minutos	50 minutos	Horas Aula (50 min)	Horas (60 min)
			Aulas Semanais	Aulas Semanais	Aulas Semanais		
NÚCLEO BÁSICO	LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS	Artes	2	0	0	72	60
		Educação Física	2	0	0	72	60
		Língua Estrangeira - Inglês	0	2	2	144	120
		Língua Portuguesa / Língua Portuguesa para Surdos*	4	4	2	360	300
	CIÊNCIA DA NATUREZA, MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS	Biologia	2	2	0	144	120
		Física	4	2	0	216	180
		Matemática	4	4	2	360	300
		Química	2	4	0	216	180
	CIÊNCIAS HUMANAS, E SUAS TECNOLOGIAS	Filosofia	2	2	0	144	120
		Geografia	0	2	2	144	120
		História	2	2	0	144	120
		Sociologia	0	2	2	144	120
Sub-total Semanal (Horas Aula)			24	26	10	-	-
Sub-Total: Horas Núcleo Básico (por ano)			864	936	360	2160	1800
Nº de Disciplinas do Núcleo Básico (por ano)			9	10	5	-	-

NÚCLEOS		Disciplinas	1º Ano	2º Ano	3º Ano	TOTAL	
			50 minutos	50 minutos	50 minutos	Horas Aula (50 min)	Horas (60 min)
			Aulas Semanais	Aulas Semanais	Aulas Semanais		
NÚCLEO TECNOLÓGICO	ELETROTÉCNICA	Eletrotécnica	4	4	0	288	240
		Sistemas de Potência	0	0	2	72	60
		Medidas Elétricas	0	2	0	72	60
	PROJETOS ELÉTRICOS	Desenho Assistido por Computador	0	2	0	72	60
		Projetos Elétricos	0	0	4	144	120
	MÁQUINAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Instalações Elétricas	2	0	0	72	60
		Manutenção Elétrica	0	0	4	144	120
		Energ Renováveis e Eficiência Energética	0	0	2	72	60
		Máquinas Elétricas	0	0	4	144	120
		Comandos Elétricos	0	3	0	108	90
		Automação Elétrico-industrial	0	0	2	72	60
		Elementos de Máquinas	2	0	0	72	60
	ELETRÔNICA	Eletrônica Industrial	0	0	4	144	120
	CIÊNCIAS SOCIAIS	Organização, Qualidade e Empreendedorismo	0	0	2	72	60
		Segurança, Meio Ambiente e Saúde	0	0	2	72	60
	DESENHO	Desenho Técnico	2	0	0	72	60
Sub-total Semanal (Horas Aula)			10	11	26	-	-
Sub-Total: HORAS Núcleo Tecnológico (por ano)			360	396	936	1692	1410
Nº de Disciplinas do Núcleo Tecnológico (por ano)			4	4	9	-	-
Total Horas-Aula (por semana)			34	37	36	-	-
Total Horas Geral (por ano) sem Estágio/TCC			1224	1332	1296	3852	3210
Total Disciplinas (Básico+Tecnológica)/ Ano			13	14	14	-	-

NÚCLEOS		Disciplinas	1º Ano	2º Ano	3º Ano	TOTAL	
			50 minutos	50 minutos	50 minutos	Horas Aula (50 min)	Horas (60 min)
			Aulas Semanais	Aulas Semanais	Aulas Semanais		
NÚCLEO POLITÉCNICO		Língua Estrangeira Espanhol *	0	0	2	72	60
		Libras*/Libras para Surdos**	2	0	0	72	60
		Inglês para surdo*	0	2	0	72	60
		Informática*	2	0	0	72	60
		Práticas Corporais*	2	2	2	216	180
Sub-total Semanal (Horas Aula)			6	4	4	-	-
TOTAIS		Estágio ou TCC	-	-	360	-	-
		Carga Horaria + Estágio ou TCC	-	-	-	4284	3570

*Componentes curriculares de Oferta Obrigatória e Matrícula Facultativa. Quando inseridos ao currículo, têm o mesmo caráter dos componentes curriculares obrigatórios. Devem ser ofertados no turno oposto ao das aulas regulares.

*Inglês torna-se oferta de matrícula facultativa para estudantes surdos.

**Libras apresenta planejamento distinto, como primeira língua, para estudantes surdos, nesse caso, torna-se disciplina obrigatória no 1º ano para esses estudantes.

4.3 PLANEJAMENTOS DAS COMPONENTES CURRICULARES DE CADA ETAPA

A seguir, serão detalhadas competências, habilidades, bases tecnológicas e científicas das disciplinas do curso começando pelo primeiro ano até o terceiro ano.

4.3.1 COMPONENTES CURRICULARES 1º ANO

NÚCLEO BÁSICO – LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS. 1º ANO

Eixo Tecnológico: CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS

Curso: Técnico de Nível Médio em ELETROTÉCNICA

Componente Curricular/ Disciplina: **ARTES**

Carga Horária: 60h (72 horas-aulas) Horas Semanais: 02

Ementa	Representação, Comunicação, Investigação, Compreensão e Contextualização sociocultural.
Objetivos	Propiciar aos discente realizar produções artísticas, individuais e/ou coletivas, nas linguagens da arte, tais como, Música, Artes Visuais, Dança, Teatro, etc.
Habilidades	Representação e Comunicação: Realizar produções artísticas, individuais e/ou coletivas, nas linguagens da arte (música, arte visuais, dança, teatro, artes audiovisuais) analisando, refletindo e compreendendo os diferentes processos produtivos, com seus diferentes instrumentos de ordem material e ideal, como manifestações socioculturais e históricas. Investigação e Compreensão: Apreciar produtos de arte, em suas várias linguagens, desenvolvendo tanto a fruição quanto a análise estética, conhecendo, analisando, refletindo e compreendendo critérios socialmente construídos e embasados em conhecimentos afins, de caráter filosófico, histórico, sociológico, antropológico, psicológico, semiótico, científico e tecnológico, dentre outros. Analisar, refletir, respeitar e preservar as diversas manifestações da arte – em suas múltiplas linguagens - utilizadas por diferentes grupos culturais e étnicos, interagindo com patrimônio nacional e internacional, que se deve conhecer e compreender em sua dimensão sócio histórica. Contextualização Socio-cultural: Valorizar o trabalho dos profissionais e técnicos das linguagens artísticas, dos profissionais da crítica, da divulgação e circulação dos produtos de arte.

Objetos do conhecimento	Artes Visuais: Conhecimentos históricos e sociais de cada estilo estudado Principais movimentos. Representação O ver e o olhar. Bases teóricas e conceituais dos diversos estilos. Contexto artístico na Cultura Afro-brasileira e Indígena. O ver e o distinguir. Os elementos da gramática visual. Contraste, claro, escuro, transparente e o opaco Cores, estrutura bidimensional e tridimensional. Linguagem e comunicação. Ponto de referência Angulação. Ideia, sonho e realidade. Dança: História da dança no Brasil e no mundo Função social da Dança. Elementos de uma coreografia de Dança Concepção de uma coreografia de Dança Estrutura de projeto e concepção cênica. Teatro: História do teatro no Brasil e no mundo Função social do teatro. Técnica de aquecimento e impostação vocal e corporal Elementos da linguagem teatral. Estrutura de projeto e concepção cênica. Música: Noções da história da música Elementos visuais da linguagem Pauta, Clave e nota. Figura, compasso e ritmo. Acidente. Aparelho fonador Conjunto vocal Conjunto instrumental Música brasileira. Tropicalismo. Bossa Nova.
Metodologia	A disciplina será desenvolvida por quatro professores, cada um de uma linguagem artística diferente, que em cada unidade se revezarão no trabalho metodológico de ensino. Dar-se-á ainda, através de aula expositiva e/ou dialógica com experimentação e/ou exercícios seguidos de discussões sobre textos trabalhados em grupo. Seminários e oficinas serão atividades valorizadas, onde deverão ser propiciadas as seguintes condições em sala de aula: Desenvolver um clima de aceitação e respeito mútuo, em que o erro seja encarado como desafio para o aprimoramento do conhecimento e construção de personalidade e que todos se sintam seguros e confiantes para pedir ajuda. que a organização da aula estimule a ação individualizada do aluno para que possa desenvolver sua potencialidade criadora, mas, que, também esteja aberto a compartilhar com o outro suas experiências vividas na escola e fora dela. Oferecer oportunidades, por meios das tarefas organizadas para a aula, em que vários possam ter seus pontos de vista, permitindo ao aluno um posicionamento autônomo, fortalecendo, assim, sua autoestima, atribuindo alguns significados ao produto do seu trabalho intelectual e corporal. As ações didáticas deverão valorizar situações que problematizam os diferentes produtos da arte.
Avaliação	A avaliação dos alunos será processual, ampla e cumulativa. Os procedimentos avaliativos terão caráter mediador, objetivando a qualificação do desempenho do aluno no processo e a potencialização de resultados obtidos na produção de tarefas orientadas. Caracterizar-se-á pela ênfase na participação, assiduidade e pontualidade, domínio cognitivo, cumprimento e qualidade das tarefas, responsabilidade, capacidade de produzir em equipe, autonomia intelectual e comportamento disciplinar. Será realizada a partir do acompanhamento do desempenho dos alunos nas discussões em sala de aula, nos trabalhos individuais

	e de equipe e na elaboração de trabalhos escritos.
Bibliografia Básica	Arte-Educação no Brasil. São Paulo: Perspectiva, 1995 A Imagem no Ensino da Arte. São Paulo: Porto Perspectiva, Porto Alegre: Fundação lochpe, 1991. (org.) Arte Educação: leitura no subsolo> São Paulo; Cortez, 1997 Arte-Educação: Tópicos e Utópicos. Belo Horizonte: C/arte, 1998. Arte-Educação: Conflitos e Acertos. São Paulo: Max Limonard, 1984 BIAZOLI, Carmen Lúcia Abadie. A formação do professor em Arte: do ensino á...encenação. Campinas, São Paulo: Papyrus, 1999. BOSI, Alfredo. Reflexões sobre a Arte. São Paulo: Ática, 1991. CHAUÍ, Marilena. Cultura e Democracia: São Paulo, Cortez, 1997.
Bibliografia Complementar	BOAL, Augusto. “200 Exercícios e jogos para o autor e não autor com vontade de dizer algo através do teatro”. Ed. Ática: São Paulo, 1986. COELHO, Paulo. O Teatro na Educação, Forense Universitária Dança Um Caminho para a Totalidade, Ed. Triom. Enciclopédia Britânica. JANSON, j. – História da Arte. Ed. Nova Fronteira. São Paulo, 1974. SPOLIN Viola. Jogos Teatrais: O Fichário de Viola Spolin. SP: Perspectiva, 2001.

NÚCLEO BÁSICO – LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS
1º ANO

Eixo Tecnológico: CONTROLE DE PROCESSOS INDUSTRIAIS.

Curso: Técnico de Nível Médio em ELETROTÉCNICA.

Componente Curricular/ Disciplina: **EDUCAÇÃO FÍSICA**

Carga Horária: 60h (72 horas-aulas) Horas Semanais: 02

Ementa	Formação a partir da conscientização crítica e reflexiva na construção de estilo de vida saudável à cerca dos aspectos de convivência social fortalecendo a formação integral do cidadão.
Objetivos	Desfrutar, apreciar e criar diferentes brincadeiras, jogos, valorizando o trabalho coletivo e o protagonismo; Interpretar e recriar os valores, os sentidos e os significados atribuídos às diferentes práticas corporais, bem como aos sujeitos que delas participam; Planejar e empregar estratégias para resolver desafios e aumentar as possibilidades de aprendizagem das práticas corporais, além de se envolver no processo de ampliação do acervo cultural nesse campo; Desfrutar do Lazer como atividade produtiva e prazerosa no mundo do trabalho, valorizando-o como direito e parte da cidadania; Fruir das práticas corporais de forma autônoma para potencializar o envolvimento em contextos promoção da saúde e alimentação; Refletir, criticamente, sobre as relações entre a realização das práticas corporais e os processos de saúde/doença, especialmente no contexto das atividades laborais e alimentação; Compreender os processos históricos da capoeira, atentando para os aspectos sociais, políticos e culturais; Constituir subsídios teórico-metodológicos do conhecimento da capoeira, enquanto conteúdo da disciplina Educação Física; Compreender a relevância da ritualidade e ancestralidade da roda de capoeira; Compreender a capoeira como jogo e dança em seu significado como patrimônio imaterial. Compreender as origens, contextos e significado histórico-social da capoeira no Brasil e na Bahia e seu papel na luta e resistência dos povos negros.
Habilidades	Vivenciar e recriar diferentes brincadeiras e jogos da cultura popular presentes no contexto comunitário e regional, reconhecendo e respeitando as diferenças individuais de desempenho presentes na juventude; Reconhecer as transformações nas características dos jogos eletrônicos em função dos avanços das tecnologias e nas respectivas exigências corporais colocadas por esses diferentes tipos de jogos, bem como refletir criticamente sobre a relação Tecnologias x Sociedade; Conhecer as políticas públicas de Esporte e Lazer, manifestando protagonismo na compreensão sobre a relação Lazer, Trabalho e Cidadania, manifestando posicionamento crítico acerca do papel do Lazer na vida do trabalhador; Esporte como opção de Lazer para o cidadão e seus direitos; Compreender os diversos paradigmas contemporâneos do ser humano e sua corporeidade, a partir das discussões sobre as questões da saúde e do exercício físico, oportunizando a formação de hábitos e estilos de vida

	saudáveis na capacidade de organizar as demandas alimentares, pré e pós exercício físico relacionando, alimentação x Gasto Calórico; Experimentar e compreender as musicalidades e fundamentos da capoeira, dos instrumentos, dos cânticos e das ladainhas, refletir a capoeira como patrimônio imaterial, que constitui a cultura e história afro-brasileira, entendendo a relevância social dos grandes mestres da capoeira, com ênfase na Bahia.
Objetos do conhecimento	Jogos e Brincadeiras da Cultura Popular; Jogos Eletrônicos; Brincadeiras e jogos de matriz indígena e Africana; Jogos Pré-Desportivos; Lazer , Trabalho e Direitos Humanos; Esporte como Atividade de Lazer; Lazer e Cidadania; Fundamentos da Atividade Física; Alimentação/Nutrição; Gasto Calórico; Fundamentos da Capoeira; Ritmos e Ancestralidade na Capoeira; Capoeira.
Metodologia	A disciplina será desenvolvida através de atividades e vivências teórico-práticas, exposições, debates, seminários discussões e atividades, individuais e de grupo.
Avaliação	A avaliação da aprendizagem será processual, realizada a partir de atividades em grupo e individuais, conforme descrição a seguir: Apresentação de seminários sobre temática estudadas; Provas individual; Produção de Textos; Participação nas atividades; Provas orais ou práticas.
Bibliografia Básica	CARVALHO, J. S. F. DE. Algumas reflexões sobre o papel da escola de 2º grau. Revista Paulista de Educação Física . São Paulo: supl. 02. p. 36-39, 1996. GANDRA, L. M. (org). Manual de apresentação de trabalhos acadêmicos . Araçatuba: UNITOLED (Pró-Reitoria de Pós-graduação e Pesquisa), 2006. OLIVIER, J. C. Das brigas aos jogos com regras: enfrentando a indisciplina na escola . Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 2000. RESENDE, H. G. DE & SOARES, A. J. G. Conhecimento e especificidade da educação física escolar, na perspectiva da cultura corporal. Revista Paulista de Educação Física . São Paulo: supl. 02. p. 49-59. 1996.
Bibliografia Complementar	FORQUIN, J. C. Escola e cultura: as bases sociais e epistemológicas do conhecimento escolar . Porto Alegre: Artes Médicas, 1993. OLIVEIRA M. A. T.; OLIVEIRA, L. P. A. de.; VAZ, A. F.; Sobre corporalidade e escolarização: contribuições para a reorientação das práticas escolares da disciplina de educação física. Revista Pensar a Prática . Goiânia, v. 11, n. 3, p. 303-318, set./dez. 2008. RODRIGUES, T. A.; JÚNIOR SOARES, E. N.; Reflexões sobre o processo de reorientação curricular da Educação Física no estado de Goiás entre 2004 e 2010. Revista Pensar a Prática , Goiânia, v.17, n.1, p.01-294, jan./mar. 2014. SÁ, N. P. Educação: contradições do pensamento crítico no Brasil . (Tese de Doutorado). São Paulo: PUC-SP. 1985. SILVEIRA, G. C. F.; PINTO, J. F.; Educação física na perspectiva

da cultura corporal: uma proposta pedagógica. **Revista Brasileira de Ciências do Esporte**. Campinas, v. 22, n. 3, p. 137-150, maio 2001.

SOUZA JÚNIOR, Marcílio. Saber e fazer pedagógicos da educação física na cultura escolar: o que é um componente curricular? In: CAPARRÓZ, Francisco Eduardo (Org.). **Educação Física Escolar: política, investigação e intervenção**. Vitória: Proteoria, 2001.

NÚCLEO BÁSICO – LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS
1º ANO

Eixo Tecnológico: CONTROLE DE PROCESSOS INDUSTRIAIS.

Curso: Técnico de Nível Médio em ELETROTÉCNICA.

Componente Curricular/ Disciplina: **LÍNGUA PORTUGUESA**

Carga Horária: 120h (144 horas-aulas) Horas Semanais: 04

Ementa	A disciplina Língua Portuguesa estuda a língua oficial, através do uso da habilidade de ler, escutar, analisar e produzir gêneros textuais diversos, com coesão e coerência. Entende-se o estudo da língua considerando a sua unidade e a variedade, a partir da perspectiva sociointeracionista. Analisa ainda textos da literatura brasileira e portuguesa – Quinhentismo, Barroco e Arcadismo – e da literatura indígena, compreendendo o estudo do texto literário para além da historiografia, a partir de produções do passado com as interfaces da contemporaneidade.
Objetivos	Instigar o senso crítico sobre o funcionamento das diferentes linguagens e práticas culturais e mobilizar esses conhecimentos na recepção e produção de discursos nos diferentes campos de atuação social, compreendendo os processos identitários, conflitos e relações de poder que permeiam as práticas sociais. Ademais, busca-se intermediar a apreciação estética das mais diversas produções artísticas e culturais, bem como mobilizar práticas de linguagem no universo digital, considerando as dimensões técnicas, críticas, criativas, éticas e estéticas, para expandir as formas de produzir sentidos.
Habilidades	Elucidar sobre concepção de língua, linguagem e variação, para que, a partir da análise de aspectos da sintaxe do português, possa potencializar os processos de compreensão e produção de textos, possibilitando escolhas adequadas à situação comunicativa. Relacionar o texto, tanto na produção como na leitura/ escuta, com suas condições de produção, de forma a ampliar as possibilidades de construção de sentidos e produzir textos adequados a diferentes situações. Estabelecer relações entre as partes do texto, usando/reconhecendo adequadamente elementos e recursos coesivos diversos, bem como as relações de intertextualidade e interdiscursividade. Analisar e selecionar informações, estratégias argumentativas, usos expressivos da linguagem e seus efeitos de sentido. Ler, analisar e produzir textos de gêneros textuais multissemióticos, literários, do campo jornalístico e acadêmico. Identificar e comentar assimilações, rupturas e permanências na historiografia literária brasileira e portuguesa do século XVI ao começo do XVIII. Ler e analisar produções literárias indígenas.

Objetos do conhecimento	Leitura e escuta: Gêneros e tipologias textuais. Gêneros jornalísticos: entrevista, notícia e/ou reportagem. Figuras de linguagem I: figuras de pensamento e figuras de palavras. Literatura: Quinhentismo e suas interfaces. Literatura indígena. Análise linguística/semiótica. Língua, linguagem, discurso e sociedade. Variação linguística. Norma e preconceito linguístico. Formação do português brasileiro: influências europeias, africanas e indígenas. Interdiscursividade. Tipologias textuais: descrição e narração. Morfossintaxe: termos essenciais da oração. Noções gerais sobre período simples. Tipos de sujeito. Produção de textos: Vlogs, charge, memes e/ou podcasts culturais. Ferramentas de apoio de apresentação oral multissemiótica (slides, tabelas, uso de imagens, infográficos etc.). Resumo. Leitura e escuta: Fatores de coerência. Literatura: Barroco (Brasil, Portugal e suas interfaces). Gênero literário: Poesia. Conto e/ou crônica. Análise linguística/semiótica. Figuras de linguagem II: figuras de construção e figuras de som. Morfossintaxe: Predicação. Termos integrantes da oração. Produção de textos: Poema. Conto e/ou crônicas. Resenhas de texto acadêmico/cultural. Leitura e escuta. Literatura: Arcadismo (Brasil, Portugal e suas interfaces). Texto autobiográfico. Análise linguística/semiótica. Tipologia textual: argumentação. Morfossintaxe: termos acessórios da oração. Coesão textual. Pontuação. Produção de textos. Relatório. Petição online e/ou abaixo-assinados. Texto autobiográfico.
Metodologia	O percurso do ensino-aprendizagem transcorrerá mediado por um conjunto de atividades nas quais o educador deverá assumir a função de provocador, a fim de assegurar as condições para que o aluno promova uma ruptura de seu estágio cognitivo anterior e atinja um nível mais complexo e abrangente, que lhe permita desvelar a realidade e intervir de modo autônomo. A estratégia metodológica prevê exposição participativa; leitura fílmica; visitas técnica; orientação para elaboração e execução de projetos; dramatizações a partir de adaptações de textos literários; vivência em ambientes virtuais de aprendizagem; leitura, análise linguística e produção de diferentes gêneros textuais; realização de Saraus literários; orientação para elaboração de pesquisas; trabalho individual e em grupo orientado; eventos temáticos organizados de modo interdisciplinar; seminários temáticos.

Avaliação	A avaliação permeia o processo como um todo, o que requer a variação dos instrumentos avaliativos, na tentativa de garantir a ênfase no processo e não apenas no resultado. Constarão como atividades avaliativas: participação individual e coletiva nas atividades propostas; qualidade das participações individuais e coletivas; leitura e análise dos textos indicados; elaboração de seminários; elaboração e execução de projetos; produção de textos orais e escritos; participação em eventos e outra atividade extraclasse; observação direta e indireta; exames teóricos e práticos.
Bibliografia Básica	ANTUNES, M. I. C. M. Muito além da gramática: por um ensino de gramática sem pedra no caminho. São Paulo: Parábola, 2007. ANTUNES, M. I. C. M. Lutar com palavras: coesão e coerência. São Paulo: Parábola Editora, 2015. BAGNO, Marcos. Preconceito linguístico: o que é, como se faz. 10. ed. São Paulo: 2002. KOCH, Ingedore Villaça & ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender: os sentidos do texto. São Paulo: Contexto, 2006.
Bibliografia Complementar	BRASIL. Ministério da educação. A presença indígena na formação do Brasil. Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade. – Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade. Brasília: UNESCO, MEC, ANPEd, 2005. BOSI, Alfredo. História Concisa da Literatura Brasileira. São Paulo: Cultrix, 1989. BOSI, Alfredo. O conto brasileiro contemporâneo. São Paulo: Cultrix, 1987. CALVINO, Ítalo. Por que ler os clássicos? São Paulo: Cia. das Letras, 1993. CÂNDIDO, Antônio. Formação da literatura brasileira: momentos decisivos. 6. ed. Belo Horizonte: Itatiaia, 1981 (2 vs.). CASTELLO, José Aderaldo. A literatura brasileira: origens e unidade (1500- 1960). São Paulo: EDUSP, 1999. 2 v. CASTILHO, A. T. de (org.) Gramática do português falado. Campinas: EDUNICAMP/FAPESP, 1990. FÁVERO, Leonor Lopes et al. Oralidade e escrita: perspectiva para o ensino da língua materna. São Paulo: Cortez, 1999. HOFFMANN, J. Avaliar para promover: as setas do caminho. 14 ed. Porto Alegre: Mediação, 2011. KOCH, I. G. V. A inter-ação pela linguagem. São Paulo: Contexto, 1992. MARCUSCHI, Antônio. Da fala para a escrita: atividade de retextualização. São Paulo: Cortez, 2001. MERIJÉ, W. Movimento: educação e comunicação mobile. São Paulo: Petrópolis, 2012. ORLANDI, E. P. Discurso e leitura. 6. ed. São Paulo, Cortez; Campinas, 2001. ROJO, R.; MOURA, E. (Orgs.). Multiletramentos na escola. São Paulo: Parábola, 2012.

NÚCLEO BÁSICO – LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS
1º ANO

Eixo Tecnológico: CONTROLE DE PROCESSOS INDUSTRIAIS.

Curso: Técnico de Nível Médio em ELETROTÉCNICA

Componente Curricular/ Disciplina: **LÍNGUA PORTUGUESA PARA SURDOS**

Carga Horária: 120h (144 horas-aulas) Horas Semanais: 04

Ementa	A disciplina Língua Portuguesa estuda a língua oficial, através do uso da habilidade de ler, escutar, analisar e produzir gêneros textuais diversos, com coesão e coerência. Entende-se o estudo da língua considerando a sua unidade e a variedade, a partir da perspectiva sociointeracionista. Analisa ainda textos da literatura brasileira e portuguesa – Quinhentismo, Barroco e Arcadismo – e da literatura indígena, compreendendo o estudo do texto literário para além da historiografia, a partir de produções do passado com as interfaces da contemporaneidade.
Objetivos	Ler, com um grau satisfatório de autonomia e em diferentes suportes, textos variados com vista fruição, à obtenção e à construção de conhecimento, visando o posicionar-se criticamente em relação aos textos lidos, bem como a escrita de textos diversos, recorrendo a mecanismos de coesão simples, em que utilize um repertório lexical diversificado, relacionado com os domínios temáticos com correção e clareza, para responder a diferentes propostas de trabalho. Ademais, espera-se que o aluno surdo consiga traduzir para a Libras os textos lidos, percebendo as regularidades na estrutura da língua escrita, identificando e classificando elementos linguísticos, dos diferentes níveis, em enunciados claramente estruturados e simples, bem como explicitando as regras, por meio da utilização da terminologia adequada e da percepção acerca das diferenças entre a Libras e do Português escrito.
Habilidades	Relacionar o texto, tanto na produção como na leitura, com suas condições de produção, de forma a ampliar as possibilidades de construção de sentidos e produzir textos adequados a diferentes situações. Estabelecer relações entre as partes do texto, usando/ reconhecendo adequadamente elementos e recursos coesivos diversos, bem como as relações de intertextualidade e interdiscursividade. Analisar e selecionar informações, estratégias argumentativas, usos expressivos da linguagem e seus efeitos de sentido. Ler, analisar e produzir textos de gêneros textuais multissemióticos, literários, do campo jornalístico e acadêmico. Identificar e comentar assimilações, rupturas e permanências na historiografia literária brasileira e portuguesa do século XVI ao começo do XVIII. Ler e analisar produções literárias indígenas.

Objetos do conhecimento	Leitura: Gêneros e tipologias textuais. Gêneros jornalísticos: entrevista, notícia e/ou reportagem. Figuras de linguagem I: figuras de pensamento e de palavras. Literatura: Quinhentismo e suas interfaces/ Literatura indígena. Análise linguística/semiótica. Estudo da sílaba e suas classificações (revisão). Processos de formação de palavras. Classes de Palavras (análise morfológica). Tipologias textuais: descrição e narração. Produção de textos: Entrevista, notícia e/ou reportagem. Ferramentas de apoio de apresentação oral multissemiótica (slides, tabelas, uso de imagens, infográficos etc. Leitura. Literatura: Barroco (Brasil, Portugal e suas interfaces). Gênero literário: poesia. Análise linguística/semiótica. Figuras de linguagem II: figuras de construção e de Som. Paradigma da conjugação de verbos regulares no indicativo. Verbos irregulares de uso frequente: dizer, estar, fazer, ir, poder, querer, saber, ser, ter, pôr, trazer. Produção de textos: Conto e/ou crônicas. Charge e/ ou Poema. Leitura e escuta. Arcadismo (Brasil, Portugal e suas interfaces). Análise linguística/semiótica. Morfossintaxe: noções gerais do período simples. Termos essenciais da oração. Termos integrantes da oração. Termos acessórios da oração. Produção de textos. Resumo e/ ou Resenha de texto acadêmico/cultural.
Metodologia	O percurso do ensino-aprendizagem deverá transcorrer mediado por um conjunto de atividades nas quais o educador deverá assumir a função de provocador, a fim de assegurar as condições para que o aluno promova uma ruptura de seu estágio cognitivo anterior e atinja um nível mais complexo e abrangente, que lhe permita desvelar a realidade e intervir de modo autônomo. A estratégia metodológica prevê exposição participativa; leitura fílmica; visitas técnica; orientação para elaboração e execução de projetos; dramatizações a partir de adaptações de textos literários; vivência em ambientes virtuais de aprendizagem; leitura, análise linguística e produção de diferentes gêneros textuais; orientação para elaboração de pesquisas; trabalho individual e em grupo orientado; eventos temáticos organizados de modo interdisciplinar; seminários temáticos.
Avaliação	A avaliação permeia o processo como um todo, o que requer a variação dos instrumentos avaliativos, na tentativa de garantir a ênfase no processo e não apenas no resultado. Constarão como atividades avaliativas: participação individual e coletiva nas atividades propostas; qualidade das participações individuais e coletivas; leitura e análise dos textos indicados; elaboração de seminários; elaboração e execução de projetos; produção de textos orais e escritos; participação em eventos e outra atividade extraclasse; observação direta e indireta; exames teóricos e práticos.

Bibliografia básica	ANTUNES, M. I. C. M. Muito além da gramática: por um ensino de gramática sem pedra no caminho. São Paulo: Parábola, 2007. ANTUNES, M. I. C. M. Lutar com palavras: coesão e coerência. São Paulo: Parábola Editora. 2015. BAGNO, Marcos. Preconceito linguístico: o que é, como se faz. 10. ed. São Paulo: 2002. KOCH, Ingedore Villaça & ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender: os sentidos do texto. São Paulo: Contexto, 2006.
Bibliografia complementar	BOSI, Alfredo. História Concisa da Literatura Brasileira. São Paulo: Cultrix, 1989. CALVINO, Ítalo. Por que ler os clássicos? São Paulo: Cia. das Letras, 1993. CÂNDIDO, Antônio. Formação da literatura brasileira: momentos decisivos. 6. ed. Belo Horizonte: Itatiaia, 1981 (2 vs.). CASTELLO, José Aderaldo. A literatura brasileira: origens e unidade (1500- 1960). São Paulo: EDUSP, 1999. 2 v. KARNOPP, Lodenir Becker. Língua de sinais e língua portuguesa: em busca de um diálogo. In: LODI, Ana Claudia Balieiro et al (orgs) Letramento e minorias. Porto Alegre: Mediação, 2002. KOCH, I. G. V. A inter-ação pela linguagem. São Paulo: Contexto, 1992. MARCUSCHI, Antônio. Da fala para a escrita: atividade de retextualização. São Paulo: Cortez, 2001. ORLANDI, E. P. Discurso e leitura. 6. ed. São Paulo, Cortez; Campinas, 2001. QUADROS, Ronice Muller; SCHIMIEDT, Magali. Ideias para Ensinar Português para alunos Surdos. Brasília: MEC, SEESP, 2006. ROJO, R.; MOURA, E. (Orgs.). Multiletramentos na escola. São Paulo: Parábola, 2012. SALLES, Heloisa Maria Moreira Lima [et al]. Ensino de língua portuguesa para surdos: caminhos para a prática pedagógica. – Brasília: MEC, SEESP, 2007. v. 1-2ª. Edição.

**NÚCLEO BÁSICO – CIÊNCIA DA NATUREZA, MATEMÁTICA E SUAS
TECNOLOGIAS - 1º ANO**

Eixo Tecnológico: CONTROLE DE PROCESSOS INDUSTRIAIS.

Curso: Técnico de Nível Médio em ELETROTÉCNICA.

Componente Curricular/ Disciplina: **BIOLOGIA**

Carga Horária: 60h (72 horas-aulas). Horas Semanais: 02

Ementa	Para este ciclo será objeto de estudo da Biologia o fenômeno vida em toda sua diversidade de manifestações, caracterizado por um conjunto de processos organizados e integrados, no nível de uma célula, de um indivíduo, ou ainda de organismos no seu meio. Será estudada a unidade da vida, uma compreensão dos mecanismos de codificação genética, que são a um só tempo uma estereoquímica e uma física da organização molecular da vida. Para isso serão abordados: organizações supra-moleculares; biologia celular; metabolismo energético e de controle; divisões celulares; regulação da expressão gênica em eucariotos; princípios básicos da genética mendeliana; bases cromossômicas da hereditariedade; biotecnologias; processos histológicos e fisiológicos; saúde reprodutiva e sistema nervoso.
Objetivos	Explicar as principais características dos seres vivos (organização celular, metabolismo, reprodução e evolução biológicas); Identificar, diferenciando, células procarióticas de células eucarióticas, evidenciando seus respectivos componentes; Analisar o metabolismo energético celular e suas repercussões para a existência da vida no planeta Terra; Distinguir o núcleo das células eucarióticas como centro de controle das atividades celulares e de metabolismo de controle, apontando os cromossomos como entidade celular em que se localizam os genes; Compreender o processo mitótico como essencial a formação de células com a mesma composição genética; Compreender a meiose como processo que garante a manutenção do número de cromossomos da espécie; Conhecer e caracterizar termos fundamentais ao estudo da genética; Aplicar conhecimentos relativos a problemas envolvendo um, dois ou mais pares de genes diferentes; Conhecer os principais grupos sanguíneos humanos e suas repercussões em transfusões de sangue bem-sucedidas; Conhecer alguns princípios básicos da biotecnologia e algumas de suas principais aplicações; Conhecer a anatomia e a fisiologia do sistema reprodutor masculino e feminino e suas repercussões para a saúde sexual; Conhecer o papel dos hormônios hipofisários gonadotróficos no homem e na mulher; Identificar as fases do desenvolvimento embrionário que envolve a multiplicação, o crescimento e a especialização de células embrionárias; Conhecer as características mais importantes dos tecidos animais, compreendendo que estes se integram para construir, órgãos e sistemas corporais; Analisar o funcionamento do Sistema Nervoso para as funções orgânicas

	derivadas.
Habilidades	Compreender os processos envolvidos no funcionamento das células de modo a refletir sobre a organização vital dos níveis; Compreender a dinâmica funcional e das estruturas citoplasmáticas que compõem uma célula eucarionte; Reconhecer a importância dos estudos sobre cromossomos e genes, selecionando positivamente o conhecimento científico com a melhoria de condições da vida humana; Demonstrar conhecimento de que os DNA e os RNA compreendem moléculas complexas que respondem pela síntese de proteínas e que muitas dessas proteínas têm papel relevante no condicionamento dos caracteres hereditários; Reconhecer a importância do conhecimento sobre a reprodução humana, de modo a discutir naturalmente a reprodução da nossa espécie, compreendendo os princípios de funcionamento de diversos métodos contraceptivos; Reconhecer que o desenvolvimento embrionário envolve a multiplicação, o crescimento e a especialização de células embrionárias; Reconhecer as características mais importantes dos tecidos animais, compreendendo que estes se integram para construir, órgãos e sistemas corporais; Demonstrar conhecimento sobre o funcionamento do Sistema Nervoso.
Objetos do conhecimento	Células: organização estrutural, metabolismo energético e de controle Genética: mecanismos básicos de heranças mendelianas e não mendelianas. Histologia e Fisiologia animal comparada. Sistema Nervoso e Saúde Reprodutiva. Biotecnologias
Metodologia	As aulas serão expositivas dialógicas, com uso de quadro branco e projetor de slides, podendo o professor lançar mão de metodologias ativas de aprendizagem, a exemplo da Aprendizagem Baseada em Problemas; a educação CTSA (Ciência Tecnologia, Sociedade e Ambiente); bem como o uso de Questões Socio científicas na condução de objetivos integradores entre diferentes áreas da Biologia, que envolve tomada de decisões sobre assuntos plurais e complexos da sociedade.
Avaliação	Os instrumentos avaliativos serão: avaliações escritas discursivas e de múltiplas alternativas; relatórios técnico-científicos de aulas práticas e visitas técnicas; realização de seminários sobre temáticas pertinentes aos objetivos de aprendizagem; desenvolvimento de aplicativos educacionais pertinentes; discussões guiadas sobre temas transversais à abordagem dos conteúdos programáticos da disciplina; debates; estudos dirigidos individuais e/ou em equipes; projetos interdisciplinares.
Bibliografia Básica	LOPES, S.; ROSSO, S. Bio – vol1, vol 2 e vol. 3, Ed. Saraiva. 2017. SOARES, JOSÉ. Fundamentos de Biologia: as Células, os Tecidos, Embriologia . São Paulo: Scipioni, 1998, 340p. SILVA JUNIOR, César da; SASSON, César. Biologia 1: As

	características da vida, biologia celular, vírus entre moléculas e células, a origem da vida, histologia animal. São Paulo: Saraiva, 2018, 334p. JUNQUEIRA, L.C; CARNEIRO, José. Biologia celular e molecular. 9ª Ed. Rio de Janeiro: Guanabara, Koogan, 2018. 364p.
Bibliografia Complementar	AMABIS; J.A.; MARTHO, G.R. Biologia das Células. Moderna, 2004. EDIÇÕES SM (org.)SER PROTAGONISTA. Biologia. São Paulo: Edições SM, 2016. GUREVITCH, JESSICA; SCHEINER, SAMUEL M.; FOX, GORDON A. Ecologia Vegetal. Editora Artmed, 2ª Edição, 2009. HICKMAN JR., CLEVELAND P.; ROBERTS, LARRY S.; LARSON, ALLAN; EISENHOUR, DAVID J.; KEEN, SUSAN L.; I'ANSON, HELEN. Princípios Integrados de Zoologia. Editora Guanabara Koogan, Edição 15, Páginas 976, 2013. POUGH, F. H.; JANIS, C. M.; HEISER, J. B. A vida dos vertebrados. Editora Atheneu, Edição 4, Páginas 839, 2008. REECE, JANE B.; CAIN, MICHAEL L.; URRY, LISA A. Biologia de Campbell. ARTMED, ed. 10, 2015.

NÚCLEO BÁSICO – CIÊNCIA DA NATUREZA, MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS - 1º ANO

Eixo Tecnológico: CONTROLE DE PROCESSOS INDUSTRIAIS.

Curso: Técnico de Nível Médio em ELETROTÉCNICA.

Componente Curricular/ Disciplina: **FÍSICA**

Carga Horária: 120h (144 horas-aulas). Horas Semanais: 04

Ementa	Leis da Mecânica Clássica: conceitos elementares relativos ao estudo do movimento. Eletricidade: Conceitos elementares relativos ao estudo dos fenômenos elétricos e magnéticos com base nas leis do Eletromagnetismo.
Objetivos	Discutir de forma conceitual e experimental os tópicos da mecânica clássica, ressaltando a contextualização dos temas tratados com o cotidiano dos estudantes para favorecer a aprendizagem efetiva e construção dos conhecimentos adquiridos. Discutir de forma conceitual e experimental os tópicos da eletricidade e do magnetismo, ressaltando a contextualização dos temas tratados com o cotidiano dos estudantes para favorecer a aprendizagem efetiva e construção dos conhecimentos adquiridos.
Habilidades	Desenvolver a capacidade de interpretação de fatos, fenômenos e processos naturais que efetivem a sua análise crítica com base científica no campo da mecânica. Desenvolver a capacidade de interpretação de fatos, fenômenos e processos naturais que efetivem a sua análise crítica com base científica; Desenvolver a capacidade de interpretação de fatos, fenômenos e processos naturais que efetivem a sua análise crítica com base científica no campo do eletromagnetismo.
Objetos do conhecimento	Movimento dos corpos; Leis gerais da Dinâmica; Tipos de Força; Leis Gerais da Conservação da energia Mecânica; Eletrostática; Eletrodinâmica; Magnetismo e Eletromagnetismo.
Metodologia	Aulas expositivas, discussões dirigidas, aulas de resolução de exercícios, realização de experimentos e demonstrações, elaboração de relatórios dos experimentos, resolução de listas de exercícios. Disponibilização de objetos de aprendizagem com exposições ou atividades interativas relacionadas aos conteúdos das aulas teóricas e práticas.

Avaliação	Provas escritas, testes, resolução de problemas em grupo, elaboração de relatórios, fichamento de textos e seminários realizados pelos alunos, listas de exercícios, debates e produções textuais realizados pelos alunos, considerando a participação e o envolvimento do aluno nas atividades de ensino-aprendizagem.
Bibliografia Básica	GASPAR, Alberto. FÍSICA, Mecânica, volume 1, São Paulo, Ática, 2016; DOCA, Ricardo Helou e outros, Tópicos de Física, Mecânica, volume 1, São Paulo, Saraiva, 2007. RAMALHO JUNIOR, Francisco e outros, Os Fundamentos de Física, volume 1, São Paulo, Moderna, 2012. GRAF, Grupo de Reelaboração do Ensino de Física. Física1: Mecânica / GRAF. – 3a ed. – São Paulo/SP: Editora da Universidade de São Paulo (edusp). 1998. GASPAR, Alberto, FÍSICA, Mecânica, volume 2, São Paulo, Ática, 2016; DOCA, Ricardo Helouet al, Tópicos de Física, Mecânica, volume 2, São Paulo, Saraiva, 2007. RAMALHO JUNIOR, Francisco e outros, Os Fundamentos de Física, volume 2, São Paulo, Moderna, 2012. GRAF, Grupo de Reelaboração do Ensino de Física. Física Térmica/ GRAF. – 3a ed. – São Paulo/SP: Editora da Universidade de São Paulo (edusp). 1998.
Bibliografia Complementar	ALVARENGA, B. Alvares e MÁXIMO, A. R. da Luz. Física: Volume Único para o Ensino Médio. Editora Scipione: São Paulo, 2003 (Coleção de olho no mundo do trabalho). PARANÁ, Djalma Nunes Silva. Série Novo Ensino Médio: Física volume único. – 6a ed.- São Paulo/SP: Editora Ática, 2003. VALADARES, Eduardo de Campos. Física mais que divertida: inventos eletrizantes baseados em materiais reciclados e de baixo custo. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2002. DOCA, Ricardo Helou e outros, Tópicos de Física, Mecânica, volume 1, São Paulo, Saraiva, 2007. PIETROCOLA, Maurício, Física. Conceitos e Contextos - Volume 1, Série Brasil, 2016. ALVARENGA, B. Alvares e MÁXIMO, A. R. da Luz. Física: Volume Único para o Ensino Médio. Editora Scipione: São Paulo, 2003 (Coleção de olho no mundo do trabalho). PARANÁ, Djalma Nunes Silva. Série Novo Ensino Médio : Física volume único. – 6a ed.- São Paulo/SP: Editora Ática, 2003. VALADARES, Eduardo de Campos. Física mais que divertida: inventos eletrizantes baseados em materiais reciclados e de baixo custo. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2002. DOCA, Ricardo Helou e outros, Tópicos de Física, Mecânica, volume 1, São Paulo, Saraiva, 2007. PIETROCOLA, Maurício, Física. Conceitos e Contextos -

	Volume 2, Série Brasil, 2016.
--	-------------------------------

NÚCLEO BÁSICO – CIÊNCIA DA NATUREZA, MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS - 1º ANO

Eixo Tecnológico: CONTROLE DE PROCESSOS INDUSTRIAIS.

Curso: Técnico de Nível Médio em ELETROTÉCNICA.

Componente Curricular/ Disciplina: **MATEMÁTICA**

Carga Horária: 120h (144 horas-aulas). Horas Semanais: 04

Ementa	Capacitar o estudante para desenvolver o raciocínio lógico, a investigação e a argumentação matemática, preparando-o para resolução de problemas do cotidiano e do mundo do trabalho. Conjuntos. Função. Função do 1º grau. Função do 2º grau. Função Exponencial. Função Logarítmica. Progressão Aritmética. Progressão Geométrica.
Objetivos	Ampliar os conhecimentos dos conteúdos propostos e construir novos significados. Reconhecer as diferentes situações-problema e suas possíveis soluções, utilizando o conhecimento matemático. Aplicar os conhecimentos matemáticos para compreender, interpretar e resolver situações problemas do cotidiano e/ou do mundo tecnológico e científico.
Habilidades	Identificar os conjuntos numéricos estabelecendo suas relações. Interpretar criticamente situações econômicas, sociais e fatos relativos às Ciências da Natureza que envolvem a variação de grandezas, através da análise dos gráficos das funções representadas e das taxas de variação, com ou sem apoio de tecnologias digitais. Identificar e reconhecer um sistema de coordenadas cartesianas no plano e sua utilidade prática na localização de pontos num determinado espaço. Resolver e elaborar problemas do cotidiano, da Matemática e de outras áreas do conhecimento, que envolvem equações lineares simultâneas, usando técnicas algébricas e gráficas, com ou sem apoio de tecnologias digitais. Estabelecer o conceito de função como uma forma de duas grandezas ou variáveis. Construir modelos empregando as funções polinomiais de 1º ou 2º graus, para resolver problemas em contextos diversos, com ou sem apoio de tecnologias digitais. Resolver problemas aplicando relações e função. Caracterizar os diversos tipos de funções. Resolver e elaborar problemas com funções exponenciais nos quais seja necessário compreender e interpretar a variação das grandezas envolvidas, em contextos como o da Matemática Financeira, entre outros. Resolver e elaborar problemas com funções logarítmicas, nos quais seja necessário compreender e interpretar a variação das grandezas envolvidas, em contextos como os de abalos sísmicos, pH, radioatividade, Matemática Financeira, entre outros. Converter representações algébricas de funções polinomiais de 1º grau em representações geométricas no plano cartesiano,

	diferenciando os casos nos quais o comportamento é proporcional, recorrendo ou não a softwares ou aplicativos de álgebra e geometria dinâmica. Converter representações algébricas de funções polinomiais de 2º grau em representações geométricas no plano cartesiano, distinguindo os casos nos quais uma variável for diretamente proporcional ao quadrado da outra, recorrendo ou não a softwares ou aplicativos de álgebra e geometria dinâmica, entre outros materiais. Analisar e estabelecer relações, com ou sem apoio de tecnologias digitais, entre as representações de funções exponencial e logarítmica expressas em tabelas e em plano cartesiano, para identificar as características fundamentais (domínio, imagem, crescimento) de cada função. Analisar funções definidas por uma ou mais sentenças (tabela do Imposto de Renda, contas de luz, água, gás etc.), em suas representações algébrica e gráfica, identificando domínios de validade, imagem, crescimento e decrescimento, e convertendo essas representações de uma para outra, com ou sem apoio de tecnologias digitais. Investigar relações entre números expressos em tabelas para representá-los no plano cartesiano, identificando padrões e criando conjecturas para generalizar e expressar algebricamente essa generalização, reconhecendo quando essa representação é uma função polinomial de 1º grau. Investigar relações entre números expressos em tabelas para representá-los no plano cartesiano, identificando padrões e criando conjecturas para generalizar e expressar algebricamente essa generalização, reconhecendo quando essa representação é uma função polinomial de 2º grau do tipo $y = a \cdot x^2$. Reconhecer o padrão de regularidade de uma sequência aritmética ou geométrica, expressando esse padrão em linguagem matemática. Calcular os termos gerais e somas de termos em uma progressão aritmética e geométrica, aplicando suas definições e propriedades na resolução de problemas relacionados com outras áreas do conhecimento.
Objetos do conhecimento	Efetuar as operações entre conjuntos e seus subconjuntos. Utilizar as propriedades fundamentais da álgebra nas operações entre elementos dos conjuntos. Localizar um ponto no plano, suas simetrias e calcular distância entre dois pontos. Efetuar o produto cartesiano entre dois conjuntos, representar graficamente e as relações entre os conjuntos. Identificar uma função analiticamente e graficamente. Determinar o domínio e imagem de uma função. Estudar o crescimento e decrescimento e a paridade de uma função. Resolver equações relativas a cada tipo de função bem como o cálculo de suas raízes. Estudo do sinal das funções resolvendo inequações. Identificar as progressões aritméticas e geométricas. Calcular a soma dos termos das progressões aritméticas e geométricas.

Metodologia	Aulas expositivas com a participação ativa dos alunos. Trabalhos em grupo e interação professor-alunos. Aulas práticas com uso de instrumentos apropriados, no laboratório de ensino de matemática e de informática. Elaboração de projetos (interdisciplinares) para apresentação na Feira de Matemática do IFBA.
Avaliação	A avaliação será processual a cada unidade didática tendo sua culminância com exames avaliativos de conhecimento (testes, provas, trabalho individual e em grupo).
Bibliografia Básica	IEZZI, Gelson; DOLCE, Osvaldo; DEGENSZAJN, David; PÉRIGO, Roberto e ALMEIDA, Nilze. Matemática: ciência e aplicações . Editora Saraiva. PNLD 2015. DANTE, Luiz Roberto. Matemática . Volume Único. 1 ed. São Paulo: Ática, 2005. PAIVA, Manoel. Matemática . Editora Moderna. São Paulo. Editora Moderna. 2013.
Bibliografia Complementar	GIOVANNI, José Ruy. BONJORNIO, José Roberto. Matemática Completa – 1ª. Série PNLEM - 2009, 2010, 2011. BIANCHINI, Edwaldo; PACCOLA, Herval. Matemática . v.1. São Paulo: Moderna, 1995. SMOLE, Kátia e DINIZ, Maria. Matemática – ensino médio – vol. 1 – Editora Saraiva – PNLEM 2009. BRASIL. Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Educação ébase . http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf . Acesso em 18 de abril de 2019.

**NÚCLEO BÁSICO – CIÊNCIA DA NATUREZA, MATEMÁTICA E SUAS
TECNOLOGIAS - 1º ANO**

Eixo Tecnológico: CONTROLE DE PROCESSOS INDUSTRIAIS.

Curso: Técnico de Nível Médio em ELETROTÉCNICA

Componente Curricular/ Disciplina: **QUÍMICA**

Carga Horária: 60h (72 horas-aulas). Horas Semanais: 02

Ementa	Compreender a importância da Química em nossas vidas a partir do desenvolvimento dos métodos científicos, iniciando a apropriação dos conhecimentos sobre a matéria e suas transformações, relacionando os conceitos sobre fundamentos da estrutura atômica com as propriedades dos elementos que dependem de sua distribuição eletrônica, relacionando com a Tabela Periódica. A compreensão das propriedades químicas da matéria está relacionada ao modo como os átomos, moléculas e íons reagem (ligações químicas), e de acordo com essas propriedades as espécies podem ser classificadas em funções ou classe de compostos. O entendimento das propriedades físicas desses compostos está relacionado com a natureza e força das interações entre as espécies (forças intermoleculares). Uma vez compreendidos as propriedades químicas e físicas, as mesmas podem ser utilizadas para efetuar a separação de misturas e proporcionar o entendimento de que a maioria dos compostos são encontrados na natureza misturados a outras substâncias. Em um sistema macroscópico há muitas partículas (átomos, moléculas ou íons. Dessa forma, é necessário o uso de uma grandeza apropriada, daí a necessidade de conhecer o conceito de quantidade de matéria (mol). Uma vez compreendidos esses conceitos, a análise de situações cotidianas se torna cada vez mais crítica, de modo a estimular o entendimento do estudante na sua própria realidade.
Objetivos	Desenvolver o conhecimento científico na área de Química através da compreensão da matéria envolvendo suas características micro e macro.

Habilidades	Compreender os fenômenos físicos e químicos importantes no desenvolvimento das teorias atômicas da matéria; Conceituar elemento químico e distinguir substâncias puras de misturas; Caracterizar os diferentes estados físicos da matéria; Diferenciar transformações físicas e químicas; Aplicar as leis ponderais às transformações químicas; Descrever os modelos atômicos; Definir e caracterizar moléculas, átomos e suas subdivisões; Determinar número atômico e número de massa; Identificar e classificar os elementos químicos; Distinguir as ligações químicas e estruturar fórmulas eletrônicas de átomos, moléculas e íons; Relacionar as propriedades físicas com as interações intermoleculares; Estruturar geometrias moleculares; Caracterizar compostos iônicos e moleculares; Distinguir soluções eletrolíticas e não eletrolíticas; Definir, formular e nomear compostos inorgânicos: ácidos, bases, sais, óxidos, hidretos; Conceituar ácido e base segundo a teoria de Arrhenius e Bronsted-Lowry. Diferenciar ácido de base utilizando indicadores; classificar os óxidos com base nas propriedades químicas; caracterizar e classificar sais; Identificar os fenômenos que ocorrem em uma reação química; Definir e classificar as reações químicas; Balancear equações químicas pelo método das tentativas.
Objetos do conhecimento	Introdução ao estudo da Química. Matéria e energia – suas transformações: Propriedades e transformações físicas e químicas; Substâncias e misturas: conceitos e propriedades; Sistemas homogêneos e heterogêneos; Processos de separação; Medições – massa, volume, densidade, temperatura. Leis ponderais de Química: Lei de Lavoisier. Lei Proust. Lei de Dalton. Estrutura Atômica: Conceitos fundamentais: átomos, moléculas e íons; Identificação dos átomos: número atômico, número de massa, símbolo químico e isótopos; Modelos atômicos; Distribuição eletrônica em níveis e subníveis de átomos e íons. Tabela Periódica: Caracterização da tabela periódica – Períodos e famílias; Propriedades periódicas: raio atômico, raio iônico, energia de ionização e afinidade eletrônica. Ligações químicas: Classificação: iônica, covalente e metálica; Eletronegatividade e polaridade de ligações covalentes; Fórmulas eletrônicas, estrutural e molecular dos compostos iônicos e moleculares. Forças intermoleculares. Geometria de espécies polinucleares. Funções Químicas: Conceitos básicos de eletrólito, ionização e dissociação iônica; Conceitos ácido-base de Arrhenius e Bronsted-Lowry. Classes mais comuns de compostos inorgânicos: Sais; Óxidos; Hidretos. Reações Químicas: Balanceamento de equações por tentativa.
Metodologia	Aulas expositivas, filmes, seminários, reportagens, curtas, charges, vídeos, músicas, dinâmicas, tal como execução, planejamento e discussão de experimentos são recursos que podem ser utilizados como forma de contribuir para a perspectiva dialética da aula.

Avaliação	Atividades escritas e orais, individuais e em grupo, realizadas fora do e no ambiente escolar.
Bibliografia Básica	CARVALHO, Geraldo Camargo de. Química moderna . São Paulo: Scipione, 1997.687p. LISBOA, Júlio Cezar Foschini (Org.). Química: 1º ano: ensino médio . 3. ed. São Paulo: Edições SM, 2016. 288 p. FONSECA, Martha Reis Marques da; REIS, Martha. Completamente química: química geral . São Paulo: FTD, 2001. 624 p.
Bibliografia Complementar	LEMBO, Química: realidade e contexto, São Paulo: Ática, V.01,02,2002. 10.MORTIMER, E. F. Química para o ensino médio , São Paulo: Scipione, v. único.2002. NOVAIS, V.L.D. Química , Atual Editora, São Paulo, v.1 e v.2, 1999,422p.12. PERUZZO, F.M.; CANTO, E.L. Química na abordagem do cotidiano , 3 ed., Editora Moderna, São Paulo, v.1 e 2, 2003, 343p. SARDELLA, A.; FALCONE, M. Química – Série Brasil ,1 ed., Editora Ática, São Paulo,2004,144p. SARDELLA, A. Química – série novo ensino médio , São Paulo: Ática v. único, 2003. FONSECA, M.R.M. Interatividade Química , São Paulo: FTD, 2005. GARRITZ, A., GUERREIRO, J.A.C. Química , Pearson Prentice Hall, São Paulo, 2003, 625p.

NÚCLEO BÁSICO – CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS
1º ANO

Eixo Tecnológico: CONTROLE DE PROCESSOS INDUSTRIAIS.

Curso: Técnico de Nível Médio em ELETROTÉCNICA.

Componente Curricular/ Disciplina: **FILOSOFIA**

Carga Horária: 60h (72 horas-aulas) Horas Semanais: 02

Ementa	Análise das questões fundamentais da filosofia e sua contribuição para o desenvolvimento da prática reflexiva. Abordagem sobre o valor da filosofia para a vida humana. Compreensão do mundo e exercício da cidadania. Apresentação e estudo das principais correntes filosóficas e áreas de especulação da filosofia, tais como, lógica, ontologia, epistemologia, metafísica, política, ética, estética, gnosiologia. Abordagem da história das idéias e teorias da cultura ocidental.
Objetivos	Desenvolver a capacidade de reflexão, análise e investigação sistemática e rigorosa de questões relativas à vida humana, ao mundo e à Terra. Articular o conhecimento filosófico com as demais formas de saber e poder, a realidade a fim de despertar e favorecer as aptidões, habilidades e competências, teóricas e práticas. Fomentar a capacidade de iniciativas e decisões reflexivas, deliberadas e críticas, nos âmbitos pessoal, profissional, social, político e cultural.
Habilidades	Identificar, analisar e comparar diferentes fontes e narrativas expressas em diversas linguagens, com vistas à compreensão a partir da perspectiva filosófica. Elaborar hipóteses, selecionar evidências e compor argumentos relativos a processos políticos, econômicos, sociais, ambientais, culturais e epistemológicos, com base na sistematização de dados e informações de natureza filosófica. Utilizar os conceitos e fundamentos da filosofia de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas, para se comunicar, acessar e difundir informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Analisar e avaliar os impasses ético-políticos decorrentes das transformações culturais, sociais, históricas, científicas e tecnológicas no mundo contemporâneo e seus desdobramentos nas atitudes e nos valores de indivíduos e grupos sociais. Ler e interpretar textos fundamentais para a compreensão da existência, referências teóricas e conceituais que possibilitem retomadas críticas do conhecimento e da história. Desenvolver as competências epistemológicas e argumentativas para o exercício eficiente e ético da profissão enquanto técnico e da cidadania enquanto pessoa.

Objetos do conhecimento	Lógica: validade e verdade; dedução e indução; silogística e lógica informal. Discurso: oratória e retórica; argumentação e persuasão. Formas de saber e poder: Arte e Filosofia. Ciência e Filosofia. Religião e Filosofia. Mito e Filosofia. Filosofia, Técnica e Tecnologia. Filosofia e Cultura Africana e Brasileira. Ontologia e Epistemologia I: O que é Ser e Conhecer. As noções de “logos”, “arkhé” e “physis”. Os pensadores originários. As definições de “conhecimento”; a distinção do sensível e inteligível; problemas da metafísica. A filosofia no medievo. Ética e Política I: a <i>polis</i> grega; as teorias acerca do bem, da justiça e do Estado nos filósofos clássicos (Sócrates, Platão, Aristóteles). Questões morais no período helenístico e império romano. Desdobramentos das concepções clássicas. Estética I: A concepção clássica de beleza. A noção de <i>mimeses</i> em Platão e Aristóteles. Música, poesia e teatro na origem da filosofia. O conceito de <i>téchne</i> e a função <i>catártica</i> da arte. O legado artístico cultural Greco-romano.
Metodologia	Aula expositiva dialogada; leitura e interpretação de textos filosóficos e de áreas afins; estudos dirigidos; pesquisas bibliográficas; exibição e análise de obras cinematográficas, literárias e artísticas; leituras e interpretação de textos imagéticos; colóquios crítico-filosóficos; palestras e debates.
Avaliação	Procedimento: processual, gradual e cumulativo. Critérios: assiduidade, participação, interesse, coerência argumentativa, domínio cognitivo e autonomia intelectual. Instrumentos: atividades individuais (leituras, pesquisa, produção textual, provas, exposição oral) e atividades em grupo (colóquios, seminários, apresentações explicativas e criativas). Os métodos avaliativos serão aplicados a cada unidade, sendo empregados a cada vez, ao menos três instrumentos que possibilitem ao estudante desenvolver suas diversas aptidões e habilidades no que se refere à filosofia. Ao valor quantitativo das atividades realizadas e metas atingidas se somará o qualitativo pautado nos critérios acima citados. O peso de cada avaliação será determinado pelo docente em tempo oportuno e/ou em consenso com os discentes, a depender do caso, das necessidades e dos objetivos das avaliações propostas a cada turma.
Bibliografia Básica	ARANHA, M. L. A.; MARTINS, M. H. P. Filosofando: introdução à filosofia. São Paulo: Moderna, 2016. CHAUÍ, Marilena. Convite à filosofia. São Paulo: Editora Ática, 2000. JAPIASSÚ, H.; MARCONDES, D. Dicionário básico de Filosofia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001. MARCONDES, Danilo. Textos básicos de filosofia: dos pré-socráticos a Wittgenstein. 4.ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2005

Bibliografia Complementar	ARISTÓTELES. Metafísica. Ensaio introdutório, texto grego com tradução e comentário de Giovanni Reale. São Paulo: Loyola, 2001. _____. Ética a Nicômaco. Tradução de Edson Bini. Bauru, SP: EDIPRO, 2011. BORNHEIM, Gerd. Os filósofos pré-socráticos. São Paulo: Cultrix, 2013. FOUCAULT, Michel. A ordem do discurso: aula inaugural no Collège de France, pronunciada em 2 de dezembro de 1970. Tradução de Laura Fraga de Almeida Sampaio. São Paulo: Edições Loyola, 2011. GILES, Thomas Ransom. Introdução à Filosofia. São Paulo: Epu, 1979. HADOT, Pierre. O que é filosofia antiga? São Paulo: Loyola, 1999. NICOLA, Ubaldo. Antologia ilustrada de Filosofia: das origens à idade moderna. São Paulo: Globo, 2005. NUNES, Benedito. Introdução à Filosofia da Arte. 2ª ed. São Paulo: Ática, 1989. PLATÃO. O banquete. Rio de Janeiro: DIFEL, 2008. _____. A República. Tradução e adaptação em português de Marcelo Perine. São Paulo: Scipione, 2001. (Série Reencontro – Filosofia) SCHOPENHAUER, Arthur. O Mundo como Vontade e Representação; São Paulo: Editora Unesp, 2005. VERNANT, J.-P. Mito e pensamento entre os gregos. 2ª ed., Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2008.
---------------------------	---

NÚCLEO BÁSICO – CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS
1º ANO

Eixo Tecnológico: CONTROLE DE PROCESSOS INDUSTRIAIS.

Curso: Técnico de Nível Médio em ELETROTÉCNICA.

Componente Curricular/ Disciplina: **HISTÓRIA**

Carga Horária: 60h (72 horas-aulas) Horas Semanais: 02

Ementa	Sujeitos, temporalidades e espacialidades na História. Religiões e religiosidades do mundo antigo ao mundo atual. Sociedade, práticas culturais e sistemas políticos no Ocidente. Poder, negociação e conflitos da formação dos Estados Modernos ao século XX. Pluralidade étnica-cultural, escravidão moderna e processos de conquista, colonização e neocolonialismo nas Américas, África e Ásia. Concepções, ideais e práticas de liberdade no Brasil e no mundo moderno e contemporâneo.
Objetivos	Analisar, criticar e debater as diversas concepções de História, estimulando a construção do conhecimento de forma plural e crítica; Estimular o reconhecimento da diversidade de sujeitos históricos e grupos sociais e étnicos, a compreensão da temporalidade como construção cultural e a ampliação das espacialidades para concepções não-eurocêntricas; Privilegiar a relação dialógica e a noção de alteridade na construção do conhecimento histórico para a formação cidadã; Estabelecer relações, permanências, rupturas e transformações no processo histórico no que tange questões sobre Religiões, Sistemas Políticos e Culturalidades no Brasil e no mundo moderno e contemporâneo.
Habilidades	Analisar e comparar diferentes fontes e narrativas expressas em diversas linguagens, com vistas à compreensão e à crítica de processos e eventos históricos, políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais. Elaborar hipóteses, selecionar evidências e compor argumentos relativos a processos políticos, econômicos, sociais, ambientais, culturais e epistemológicos, com base na sistematização de dados e informações de natureza qualitativa e quantitativa. Utilizar as linguagens cartográfica, gráfica e iconográfica e de diferentes gêneros textuais e as tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Identificar e analisar as relações entre sujeitos, grupos e classes sociais diante das transformações técnicas, tecnológicas e informacionais e das novas formas de trabalho ao longo do tempo, em diferentes espaços e contextos. Compreender e analisar os fundamentos da ética em diferentes culturas, identificando processos que contribuem para a

	formação de sujeitos éticos que valorizem a liberdade, a autonomia e o poder de decisão. Analisar situações da vida cotidiana (estilos de vida, valores, condutas etc.), desnaturalizando e problematizando formas de desigualdade e preconceito, e propor ações que promovam os Direitos Humanos, a solidariedade e o respeito às diferenças e às escolhas individuais. Analisar e avaliar os impasses ético-políticos decorrentes das transformações científicas e tecnológicas no mundo contemporâneo e seus desdobramentos nas atitudes e nos valores de indivíduos, grupos sociais, sociedades e culturas. Relacionar as demandas políticas, sociais e culturais de indígenas e afrodescendentes no Brasil contemporâneo aos processos históricos das Américas e ao contexto de exclusão e inclusão precária desses grupos na ordem social e econômica atual. Identificar, caracterizar e relacionar a presença do paternalismo, do autoritarismo e do populismo na política, na sociedade e nas culturas brasileira e latino-americana, em períodos ditatoriais e democráticos, com as formas de organização e de articulação das sociedades em defesa da autonomia, da liberdade, do diálogo e da promoção da cidadania. Compreender e aplicar conceitos políticos básicos (Estado, poder, formas, sistemas e regimes de governo, soberania etc.) na análise da formação de diferentes países, povos e nações e de suas experiências políticas.
Objetos do conhecimento	Tema introdutório: História: Sujeito, Tempo e Espaço. Tema 1. Religião, poder e Estado: Religiões monoteístas (Judaísmo, Cristianismo, Islamismo); Igreja Católica na Idade Média; Renascimento Científico e Cultural; Reforma e Contra Reforma; Feudalismo e Absolutismo. Tema 2. Diversidade cultural, conflitos e negociações: Povos indígenas no Brasil e na América e sua relação produtiva com a natureza; Grandes navegações; Colonização do Brasil e da América; Povos da África; Escravidão na modernidade; Colonização da África; Neocolonialismo na África e na Ásia; Primeira Guerra Mundial. Tema 3. Ideais de liberdade: Construções e possibilidades: Iluminismo; Liberalismo político e econômico; Processo de independência dos EUA; Revolução Francesa; Revolução Haitiana; Independência das colônias espanholas; Revoltas coloniais no Brasil; Independência do Brasil.

Metodologia	A metodologia de ensino de história e, a interação com outras ciências sociais, deve tomar como referência o eixo tecnológico acima especificado e os respectivos temas a serem desenvolvidos, trazendo uma abordagem histórica diacrônica e sincrônica. Usando de diversas técnicas, atuando de modo articulado, favorecendo diferentes formas de aprendizagem em relação ao processo histórico e social. Nessa metodologia, os estudantes atuaram com produtores de conhecimento na medida em que vão interagir com os testemunhos ou fontes ou mesmo a produção historiográfica. A mediação do professor será no sentido do auxílio/estímulo da produção do conhecimento. Como atividades complementares de extensão curricular, acrescentam-se discussões sobre historiografia, temas contemporâneos do Brasil e do Mundo, ensino de história e das humanidades, a serem desenvolvidas pelo LABHIST-Laboratório de Ensino de História e pelo projeto Roda de Conversas da História-IFBA-Campus SSA, visitas técnicas casario, fábricas, museus e bibliotecas.
Avaliação	Avaliação será de caráter processual e somativa, que cumprirá o papel de favorecer a aprendizagem discente. Tendo como foco a aprendizagem do aluno e comprometendo-se com seu desempenho e construção do saber, serão utilizados diferentes instrumentos de avaliação, que vão desde atividades individuais e coletivas desenvolvidas em sala de aula ou em outros ambientes de aprendizagem, a exemplo de visita técnicas a museus, centros culturais, cidades históricas, dentre outros locais. Também se buscará desenvolver formas de favorecer ao aluno um mecanismo de recuperação constante na disciplina. Terá por critérios básicos a participação, assiduidade e pontualidade, domínio cognitivo, cumprimento e qualidade das tarefas, responsabilidade, capacidade de produzir em equipe, autonomia intelectual e comportamento do aluno.
Bibliografia Básica	BOULOS JUNIOR, Alfredo. História: Sociedade e Cidadania. São Paulo: FTD, 2013, volumes 1 e 2. História Geral da África. 8 vols. Brasília, Unesco, 2010. GOMES, Mércio Pereira. Os índios e o Brasil: passado, presente e futuro. São Paulo: Contexto, 2012. 299 p. MATTOS, Regiane Augusto. História e cultura afro-brasileira. 2. ed. São Paulo: Contexto, 2014. 217 p.
Bibliografia Complementar	DANTAS, Carolina Vianna; MATTOS, Hebe; ABREU, Martha (Org.). O negro no Brasil: trajetórias e lutas em dez aulas de história. Rio de Janeiro: Objetiva, 2012. 166 p. COSTA, Emília Viotti da. Da senzala à colônia. 5. ed. São Paulo: Editora UNESP, 2010. 552 p FUNARI, Pedro Paulo Abreu; POVOS INDÍGENAS. Os antigos habitantes do Brasil. São Paulo: Unesp, 2001. 56 p GINZBURG, Carlo. Relações de Força. São Paulo, Companhia

	das Letras, 2002. GOMES, Flávio dos Santos. De olho em Zumbi dos Palmares: histórias, símbolos e memória social. São Paulo: Claro Enigma, 2011. 119 p. GRAHAM, Sandra Lauderdale. Caetana diz não: histórias de mulheres da sociedade escravista brasileira. São Paulo: Companhia das Letras, 2005. 289p., [16] p. estampas GRUZINSKI, Serge; SOUZA, Laura de Mello e; SCHWARCZ, Lilia Moritz (Coord.). A passagem do século: 1480-1520: as origens da globalização. São Paulo: Companhia das Letras, 2008. 114p. (Virando séculos; 2). HOBBSBAWM, E. J. A era das revoluções: Europa 1789 - 1848. 23. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2008 464 p. MATTOSO, Katia M. de Queirós. Ser escravo no Brasil. São Paulo: Brasiliense, 2003. 267 p. KOSHIBA, Luiz; PEREIRA, Denise ManziFrayze. História do Brasil: no contexto da história ocidental ensino médio. 8. ed. São Paulo: Atual, 2003. 602 p. LARA, Silvia Hunold. Fragmentos setecentistas: escravidão, cultura e poder na América portuguesa. São Paulo: Companhia das Letras, 2007. 430p.,[24]p. de estampas POMER, Leon. As independências na América Latina. 13.ed. São Paulo: Brasiliense, 2007. 141 p ROCHA, Maria Corina; BLANCO RINCÓN, Mariana; BARBOSA, Muryatan Santana. Síntese da coleção história geral da África: pré-história ao século XVI. Brasília: UNESCO, MEC, UFSCar, 2013. 743p. ROCHA, Maria Corina; BARBOSA, Muryatan Santana. Síntese da coleção história geral da África: século XVI ao século XX. Brasília: UNESCO, MEC, UFSCar, 2013. 779 p. SILVA, Alberto da Costa e. Imagens da África: da Antiguidade ao século XIX. São Paulo: Penguin& Companhia das Letras, 2012. 496p. SILVA, Kalina Vanderlei; SILVA, Maciel Henrique. Dicionário de conceitos históricos. 3. ed. São Paulo: Contexto, 2010. 439 p. TAVARES, Luís Henrique Dias. História da Bahia. 11. ed. São Paulo: Ed. UNESP; Salvador: EDUFBA, 2008. 544 p. VILLALTA, Luiz Carlos; SOUZA, Laura de Mello e; SCHWARCZ, Lilia Moritz (Coord.). 1789-1808: o império luso-brasileiro e os Brasis. São Paulo: Companhia das Letras, 2008. 151p. (Virando séculos; 5).
--	---

NÚCLEO POLITÉCNICO – 1º ANO

Eixo Tecnológico: CONTROLE DE PROCESSOS INDUSTRIAIS.

Curso: Técnico de Nível Médio em ELETROTÉCNICA.

Componente Curricular/ Disciplina: **LIBRAS – LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS**

Oferta Obrigatória/Matrícula Facultativa

Carga Horária: 60h (72 horas-aulas) Horas Semanais: 02

Ementa	Estudo e aprendizagem sobre os aspectos socioculturais e políticos do sujeito Surdo e sobre os aspectos linguísticos da Libras e o seu uso, em contextos cotidianos de comunicação, visando a compreensão desta língua como instrumento de acesso à comunicação, à informação e à integração com as comunidades de surdos.
Objetivos	Desenvolver a formação política que responde às questões em relação ao respeito às diferenças, à ética e à diversidade linguística e cultural. Desmistificar ideias indevidamente associadas às línguas de sinais e às pessoas surdas. Conhecer os aspectos linguísticos da Libras e as implicações sociopolíticas e socioculturais das comunidades surdas. Desenvolver habilidades comunicativas, em situações básicas do cotidiano, que contribuam para a inclusão da pessoa surda.
Habilidades	Refletir sobre o compromisso social e o respeito à diversidade, às diferenças e o processo de inclusão social; Estabelecer relações sobre as questões políticas e sociais quanto à inclusão de pessoas Surdas; Conhecer as questões linguísticas da Libras em sua estrutura e aspectos culturais; Usar a Libras em situações comunicativas básicas do cotidiano, respeitando os aspectos linguísticos e culturais.
Objetos do conhecimento	Os valores, conhecimentos, habilidades e atitudes para garantir o desenvolvimento e a socialização do estudante serão trabalhados por unidades didáticas obedecendo a distribuição a seguir: Aspectos históricos das comunidades surdas; Visão sociocultural sobre a surdez; Sujeito Surdo, diferença, culturas e identidades; Mitos indevidamente associados às línguas de sinais; Aspectos legais da Libras e políticas públicas de inclusão para Surdos. Aspectos linguísticos da Libras; <i>Vocabulário em contexto, para situações básicas de comunicação: Alfabeto manual (datilologia) e Apresentação pessoal; Números (cardinais, ordinais e quantitativos); Saudações e cumprimentos; Pronomes (interrogativos, demonstrativos, possessivos e pessoais); Calendário; Advérbio de tempo (tempo, modo, frequência); Vocabulário em contexto, para situações básicas de comunicação: Família e relações de parentesco; Cores; Tipos de frases em Libras; Verbos; Alimentação/bebidas; Vestuários/Objetos Pessoais; Séries, disciplinas e cursos; Profissões; Adjetivos e intensificadores; Consolidação da</i>

	<i>identificação, decodificação e produção de textos de/para Libras, que tratem e discutam sobre a História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena; a consciência ambiental; direitos humanos; educação alimentar e nutricional; respeito e valorização do idoso; hábitos e comportamentos seguros no trânsito e; novas tecnologias.</i>
Metodologia	Aulas expositivas e interativas, com ênfase na visão crítico-reflexiva. Discussão de videoaulas, textos impressos/digitais e filmes disponibilizados em sala e/ou na hipermídia do Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA (Moodle). Além das aulas de caráter expositivo e dialogado, os alunos também serão orientados a partir da perspectiva da aprendizagem cooperativa e colaborativa onde serão dispostos em duplas, trios ou pequenos grupos para interação e realização das atividades teóricas/práticas, visando o desenvolvimento da competência comunicativa dos estudantes em Libras.
Avaliação	A avaliação será realizada de maneira processual, a partir de variados instrumentos, tais como apresentações orais, instrumentos objetivos e subjetivos formais de avaliação (teste e prova), autoavaliação por parte dos estudantes, avaliação do processo ensino-aprendizagem (docentes e discentes), seminários, projetos e da participação em atividades disponibilizadas no Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA (Moodle), dentre outros.
Bibliografia Básica	FIGUEIRA, A. S. Material de apoio para o aprendizado de Libras . São Paulo: Phorte, 2011. ROSA, E. F.; BENTO, N. A. Libras - Licenciatura em EAD / Emiliana Faria Rosa; Nanci Araujo Bento. Salvador: UNEB / GEAD, 2010. PEREIRA, M. C. C. LIBRAS: conhecimento além dos sinais . 3. reimp. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2013.
Bibliografia Complementar	RODRIGUES, C. S.; VALENTE, F. Aspectos linguísticos da Libras . Curitiba: IESDE Brasil S.A, 2011. Disponível em < https://arquivostp.s3.amazonaws.com/qcursos/livro/LIVRO_aspectos_linguisticos_da_libras.pdf >. OLIVEIRA, L. A. Fundamentos Históricos, Biológicos e Legais da Surdez . Curitiba: IESDE Brasil S.A, 2011. Disponível em< https://arquivostp.s3.amazonaws.com/qcursos/livro/LIVRO_fundamentos_historicos_biologicos_e_legais_da_surdez.pdf > IFSC - INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA. Aprendendo Língua Brasileira de Sinais como Segunda Língua – Básico . Palhoça: IFSC, 2008. Disponível em< http://www.palhoca.ifsc.edu.br/materiais/apostila-libras-basico/ >. CAPOVILLA, F.C., RAPHAEL, W.D. e MAURÍCIO, A. C. L. NOVO DEIT-

LIBRAS: Dicionário enciclopédico ilustrado trilingue da Língua de Sinais Brasileira (Libras) baseado em Linguística e Neurociências Cognitivas. São Paulo: EDUSP, 2008.

GESSER, A. LIBRAS? Que língua é essa?: crenças e preconceitos em torno da língua de sinais e da realidade surda. São Paulo: Parábola Editorial, 2009.

NÚCLEO POLITÉCNICO – 1º ANO

Eixo Tecnológico: CONTROLE DE PROCESSOS INDUSTRIAIS.

Curso: Técnico de Nível Médio em ELETROTÉCNICA.

Componente Curricular/ Disciplina: **LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) PARA SURDOS**

Oferta Obrigatória/Matrícula Obrigatória para estudantes surdos

Carga Horária: 60h (72 horas-aulas) Horas Semanais: 02

Ementa	Estudo e aprendizagem sobre os aspectos linguísticos da Libras, visando a compreensão da importância desta língua na construção da própria identidade surda e como instrumento de acesso à informação, à comunicação, à construção de conhecimento e à integração com as comunidades de surdos e o reconhecimento e a valorização das manifestações da cultura e da comunidade surda.
Objetivos	Estimular aos estudantes reflexões sobre ser Surdo, assim como a valorização e orgulho da sua singularidade linguística, da Libras e da sua cultura; Desenvolver a formação política em relação ao respeito às diferenças, à ética e à diversidade linguística e cultural; Conhecer e analisar os aspectos linguísticos da Libras; Discutir e refletir sobre as políticas linguísticas e sociais em prol da comunidade surda e suas implicações sociais, políticos, culturais e educacionais.
Habilidades	Refletir sobre o compromisso social e o respeito à diversidade, às diferenças e o processo de inclusão social; Estabelecer relações sobre as questões políticas e sociais quanto à inclusão de pessoas Surdas; Conhecer, analisar e refletir sobre os aspectos linguísticos da sua própria língua e os aspectos culturais a ela inerentes; Valorizar e defender a produção cultural, as artes, a literatura, a história, as organizações surdas e as lutas dos surdos em defesa de seus direitos.
Objetos do conhecimento	Os valores, conhecimentos, habilidades e atitudes para garantir o desenvolvimento e a socialização do estudante serão trabalhados por meio dos conteúdos a seguir: Retrospectiva histórica sobre os Surdos; Surdo, diferença, cultura(s) e identidade(s); Políticas linguísticas e políticas públicas em prol da comunidade Surda; Análise dos aspectos linguísticos da Libras; Escrita(s) de sinais; Literatura visual e produções artísticas em sinais; Gêneros discursivos em Libras, através de textos que tratem e discutam sobre a História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena; a consciência ambiental; direitos humanos; educação alimentar e nutricional; respeito e valorização do idoso; hábitos e comportamentos seguros no trânsito e; educação de Surdos e novas Tecnologias.

Metodologia	Aulas expositivas e interativas, com ênfase na visão crítico-reflexiva. Discussão de videoaulas, textos impressos/digitais e filmes disponibilizados em sala e/ou na hipermídia do Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA (Moodle). Além das aulas de caráter dialógica/discursiva, os estudantes também serão orientados a partir da perspectiva da aprendizagem cooperativa e colaborativa, onde serão dispostos em duplas, trios ou pequenos grupos para interação e realização das atividades teóricas/práticas.
Avaliação	A avaliação será realizada de maneira processual, a partir de variados instrumentos, tais como apresentações sinalizadas, instrumentos objetivos e subjetivos formais de avaliação (teste e prova), autoavaliação por parte dos estudantes, avaliação do processo ensino-aprendizagem (docentes e discentes), seminários, produção de vídeos e da leitura, interpretação e produções escritas e/ou sinalizadas, projetos e da participação em atividades disponibilizadas no Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA (Moodle).
Bibliografia Básica	FIGUEIRA, A. S. Material de apoio para o aprendizado de Libras . São Paulo: Phorte, 2011. ROSA, E. F.; BENTO, N. A. Libras - Licenciatura em EAD / Emiliana Faria Rosa; Nanci Araujo Bento. Salvador: UNEB / GEAD, 2010. PEREIRA, M. C. C. LIBRAS: conhecimento além dos sinais . 3. reimp. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2013.
Bibliografia Complementar	RODRIGUES, C. S.; VALENTE, F. Aspectos linguísticos da Libras . Curitiba: IESDE Brasil S.A, 2011. Disponível em https://arquivostp.s3.amazonaws.com/qcursos/livro/LIVRO_aspectos_linguisticos_da_libras.pdf . OLIVEIRA, L. A. Fundamentos Históricos, Biológicos e Legais da Surdez . Curitiba: IESDE Brasil S.A, 2011. Disponível em https://arquivostp.s3.amazonaws.com/qcursos/livro/LIVRO_fundamentos_historicos_biologicos_e_legais_da_surdez.pdf IFSC - INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA. Aprendendo Língua Brasileira de Sinais como Segunda Língua – Básico . Palhoça: IFSC, 2008. Disponível em http://www.palhoca.ifsc.edu.br/materiais/apostila-libras-basico/ . CAPOVILLA, F.C., RAPHAEL, W.D. e MAURÍCIO, A. C. L. NOVO DEIT- LIBRAS: Dicionário enciclopédico ilustrado trilingue da Língua de Sinais Brasileira (Libras) baseado em Linguística e Neurociências Cognitivas . São Paulo: EDUSP, 2008. GESSER, A. LIBRAS?: Que língua é essa?: crenças e

	preconceitos em torno da língua de sinais e da realidade surda. São Paulo: Parábola Editorial, 2009.
--	--

NÚCLEO POLITÉCNICO - 1º ANO

Eixo Tecnológico: CONTROLE DE PROCESSOS INDUSTRIAIS.

Curso: Técnico de Nível Médio em ELETROTÉCNICA.

Componente Curricular/ Disciplina: **INFORMÁTICA**

Oferta Obrigatória/Matrícula Facultativa

Carga Horária: 60h (72 horas-aulas) Horas Semanais: 02

Ementa	Capacitar o estudante a: identificar e entender os componentes básicos e o funcionamento de um computador, entender o funcionamento de uma rede local de computadores, utilizar ferramentas para elaboração e compartilhamento de informações, construir programas utilizando os princípios de entrada, processamento e saída de dados.
Objetivos	Apresentar ao estudante os conceitos básicos e estruturais da Cultura Digital, do Mundo Digital e do Pensamento Computacional.
Habilidades	Compreender a importância da evolução e estrutura dos Computadores; Trabalhar de forma colaborativa e compartilhando dados e informações; Conhecer os conceitos relacionados à arquitetura das redes de computadores; Construir programas utilizando os princípios básicos de processamento;
Objetos do conhecimento	Os conhecimentos e habilidades que irão garantir o desenvolvimento e a socialização do estudante serão trabalhados por unidades didáticas obedecendo à distribuição a seguir: <i>Origem, história e evolução dos Computadores; Componentes e Arquitetura dos Computadores; Operações básicas e estruturais dos Computadores; Compartilhamento e colaboração; Introdução as Redes de computadores; Introdução a Lógica de programação;</i>
Metodologia	O processo de ensino e aprendizagem será conduzido através da exposição participada dos conteúdos, tendo como eixo fundamental abordagens práticas baseada em problemas. O material didático aplicado será específico da área de conhecimento e utilizaremos ambientes de programação, simulação, ferramentas de compartilhamento e de escritório para execução das práticas educacionais.
Avaliação	A avaliação será realizada de maneira processual, a partir de variados instrumentos, tais como instrumentos objetivos e subjetivos formais de avaliação (teste e prova), projetos, dentre outros.

Bibliografia Básica	WIRTH, N. Algoritmos e estruturas de dados. Rio de Janeiro: LTC, 2012. GUIMARÃES, A. Algoritmos e estruturas de dados. Rio de Janeiro: LTC, 2011 TANENBAUM, A. S., Redes de Computadores. Rio de Janeiro: Campus, 2003. KUROSE, J. ROSS, K. Redes de Computadores e a Internet: Uma nova abordagem. 5a. Edição. São Paulo: Pearson Education, 2010. TANENBAUM, Andrew S. Organização estruturada de computadores. 5. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.
Bibliografia Complementar	WEBER, Raul Fernando, Arquitetura de computadores pessoais. Porto Alegre: Instituto de Informática da UFRGS: Sagra Luzzatto, 2000. STALLINGS, Willian. Arquitetura e Organização de Computadores. Rio de Janeiro: Prentice Hall, 2002. OLIVEIRA, Jayr F de; NAVARRO, José Augusto; MANZANO, Garcia. Lógica para Desenvolvimento de Programação de Computadores. Editora Érica. FARRER, Harry; BECKE, Cristiano Gonçalves; FARIA, Eduardo Chaves. Pascal Estruturado: Programa Estrutura de Computadores. Editora LTC COMER, D. E. Redes de Computadores e a Internet. Bookman . 4a. Edição. 2007. HELD, Gilbert. Comunicação de Dados. Editora Campus: Rio de Janeiro, 1999.

NÚCLEO POLITÉCNICO – 1º ANO

Eixo Tecnológico: CONTROLE DE PROCESSOS INDUSTRIAIS.

Curso: Técnico de Nível Médio em ELETROTÉCNICA.

Componente Curricular/ Disciplina: **PRÁTICAS CORPORAIS***

Oferta Obrigatória/Matrícula Facultativa

Carga Horária: 60h (72 horas-aulas) Horas Semanais: 02

*O planejamento curricular desse Componente Curricular será repetido nos 2º ano e 3º ano, para evitar repetição tal planejamento será todo apresentado somente na programação do 1º ano.

Objetivos	Conscientizar os discentes para a importância das atividades físicas que irão proporcionar um bem-estar e melhoria de sua saúde. Desfrutar prazerosamente, apreciar e criar diferentes esportes, valorizando o trabalho coletivo e o protagonismo. Desfrutar prazerosamente, apreciar e criar diferentes formas de ginásticas, valorizando o trabalho coletivo e o protagonismo, além de relativa autonomia para gestar seus próprios programas de atividade física e planejamento para o envelhecimento; Desfrutar prazerosamente, apreciar e criar diferentes ritmos, valorizando o trabalho coletivo e o protagonismo, bem como a diversidade cultural do Brasil; Desfrutar prazerosamente, apreciar e criar diferentes lutas valorizando o trabalho coletivo e o protagonismo; Desfrutar prazerosamente, apreciar e criar diferentes ritmos, problematizando e compreendendo a diversidade sexual e de gênero que compõe a cena cultural do país; Identificar a multiplicidade de padrões de desempenho, saúde, beleza e estética corporal, analisando, criticamente, os modelos disseminados na mídia e discutir posturas consumistas e preconceituosas; Usufruir das práticas corporais de forma autônoma para potencializar o envolvimento em contextos de lazer, ampliar as redes de sociabilidade e a promoção da saúde; Refletir, criticamente, sobre as relações entre a realização das práticas corporais e os processos de saúde/doença, inclusive no contexto das atividades laborais.
Habilidades	Compreender o funcionamento do organismo humano. Refletir sobre informações específica da cultura corporal. Reconhecer-se como elemento integrante do ambiente. Conhecer, valorizar e respeitar a pluralidade de manifestações de cultura corporal do Brasil e do mundo. Participar de atividades em grandes e pequenos grupos. Estabelecer convivências através da prática esportiva. Participação dos esportes coletivos dentro do contexto participativo e de competição. Vivência de vários papéis assumidos no contexto esportivo. Compreensão dos aspectos técnicos e táticos do esporte dentro do contexto escolar. Compreensão e vivência de jogos cooperativos. Conhecer, organizar e interferir no espaço de forma autônoma. Aplicar e modificar as atividades corporais, valorizando-as como recurso para melhoria das atividades físicas. Adotar uma postura autônoma na seleção das atividades e procedimentos para a manutenção e aquisição da

saúde. Adotar hábitos saudáveis de higiene, alimentação e atividades corporais, relacionando-os com a própria saúde. Adotar as manifestações da cultura corporal com elemento de integração. Compreender as diferenças individuais e trabalhar em grupo. Adotar procedimentos de respeito mútuo às diferenças individuais dentro do coletivo. Adotar a prática esportiva como elemento diário de construção da cultura. Estabelecer relações a prática com o mundo do trabalho, através da estrutura da multifuncionalidade. Vivenciar os aspectos técnicos e táticos do esporte dentro do contexto escolar. Desenvolver habilidade de saber trabalhar em grupo. Adotar posturas reivindicações de locais adequados às práticas esportivas e de lazer, reconhecendo-as como necessidades humanas. Fruir diversos tipos de esportes de campo e taco, rede/parede e invasão, identificando seus elementos comuns e criando estratégias individuais e coletivas básicas para sua execução, com foco no trabalho coletivo e protagonismo; Diferenciar os conceitos de jogo e esporte, identificando as características que os constituem na contemporaneidade e suas manifestações (profissional e comunitária/lazer); Desenvolver exercícios físicos que solicitem diferentes capacidades físicas, identificando seus tipos (força, velocidade, resistência, flexibilidade) e as sensações corporais provocadas pela sua prática; Construir, coletivamente, procedimentos e normas de convívio que viabilizem a participação de todos na prática de exercícios físicos, com o objetivo de promover a saúde; Diferenciar exercício físico de atividade física e propor alternativas para a prática de exercícios físicos dentro e fora do ambiente escolar; Fruir na compreensão da relevância da atividade física na vida do idoso e seu processo de envelhecimento; Experimentar, recriar e fruir danças populares do Brasil e do mundo e danças de matriz indígena e africana, valorizando e respeitando os diferentes sentidos e significados dessas danças em suas culturas de origem; Comparar e identificar os elementos constitutivos comuns e diferentes (ritmo, espaço, gestos) em danças populares do Brasil e do mundo e danças de matriz indígena e africana; Formular e utilizar estratégias para a execução de elementos constitutivos das danças populares do Brasil e do mundo, e das danças de matriz indígena e africana; Identificar situações de injustiça e preconceito de gênero geradas e/ou presentes no contexto das danças e discutir alternativas para superá-las; Vivenciar e recriar diferentes lutas presentes no contexto comunitário e regional e lutas de matriz indígena e africana; Planejar e utilizar estratégias básicas das lutas do contexto comunitário e regional e lutas de matriz indígena e africana experimentadas, respeitando o colega como oponente e as normas de segurança; Identificar as características das lutas do contexto comunitário e regional e lutas de matriz indígena e africana, reconhecendo as diferenças entre lutas e brigas; Identificar e utilizar o conhecimento da Capoeira como elemento da cultura Afro-Brasileira e Indígena.

NATAÇÃO

Ementa	Criar mecanismos dentro da prática esportiva de natação visando atender todos os princípios pedagógicos e metodológicos além de subsidiar a ementa geral da disciplina de educação do IFBA. Contribuir para a formação crítica do educando, propiciando vivência da diversidade e construindo elementos teórico-prático nos fundamentos em forma recreativa. Formação por meio de uma educação integral e interligada à capacitação profissional, com estudos introdutórios das demandas específicas dos aspectos bio-psicossociais relacionados à saúde do aluno no seu campo de atuação.
Objetos do conhecimento	Histórico da Natação; Histórico dos nados Crawl, Costas, Peito e Borboleta; Pedagogia no Ensino da Natação; Princípios Físicos que fundamentam a Natação; Análise técnica da mecânica dos nados Crawl, Costas, Peito, Borboleta, saídas e viradas; Regras gerais da Natação e específicas dos nados Crawl, Costas, Peito, Borboleta, saídas e viradas; Unidades de treinamento em Natação e suas diferentes aplicações na periodização do treinamento; Planejamento do treinamento físico, técnico e tático na Natação; Métodos e meios de treinamento em Natação; Noções gerais sobre Natação para Bebês, para Gestantes, para Terceira Idade, para deficientes e Natação Terapêutica; Noções gerais sobre tratamento de água de piscina, salvamento, primeiros socorros em acidentes no meio aquático. Flutuação; Respiração; Propulsão; Mergulho. Análise e aprendizagem da mecânica das pernas; Análise e aprendizagem da mecânica dos braços; Análise e aprendizagem da mecânica da respiração; Análise e aprendizagem da mecânica da coordenação de braços, pernas e respiração; Análise e aprendizagem da mecânica da coordenação de viradas e saídas; Correções técnicas de estilos.
Metodologia	Aulas teóricas de caráter expositivo, trabalhos didáticos individuais e em grupo, audiovisual com projeção de filmes, slides, transparências e projeções multimídia; Visitas técnicas a clubes e academias de Natação bem como a observação de competições. Aulas práticas com análise dos movimentos e demonstração.
Avaliação	Testes teóricos; Testes práticos; Participação geral; Prova de correção; Trabalhos de campo; Trabalhos individuais e em grupo. Obs.: O aluno não poderá ser aprovado sem a realização da prova prática.
Bibliografia básica	GOMES, Wagner Domingos Fernandes. Natação: erros e correções . 3. ed. Rio de Janeiro: Sprint, 2004. 121 p. MASSAUD, Marcelo Garcia; Confederação Brasileira de Natação. Regras oficiais de Natação . Rio de Janeiro: Sprint, 2009. 30 p. PLATONOV, V. N. Treinamento desportivo para nadadores de alto nível . São Paulo: Phorte, c2003. 388 p.

Bibliografia complementar	GOMES, Wagner Domingos Fernandes. Jogos e brincadeiras aquáticas: com material não-convencional. Rio de Janeiro: Sprint, 2002. 101 p. KERBEJ, Francisco Carlos. Natação: algo mais que 4 nados. Barueri: Manole, 2002. 129 p. MAGLISCHO, Ernest W. Nadando o mais rápido possível. 3. ed. Barueri: Manole, 2010. 704 p. MASSAUD, Marcelo Garcia. Natação 4 nados: aprendizado e aprimoramento. 2. ed. Rio de Janeiro: Sprint, 2004. 220 p. RIBAS, Simone Aparecida Paludo. Nadando na melhor idade: métodos de ensino da natação para terceira idade. União da Vitória, PR: FACE, 2005. 100 p.
MUSCULAÇÃO	
Ementa	Estudo das ações dos músculos respeitando os princípios da Musculação. Importância do estudo da Musculação. Exercícios e aparelhos de musculação. A sua aplicação para a saúde e qualidade de vida; análise e discussão de outras temáticas que envolvem a sua prática.
Objetos do conhecimento	História da Musculação; Conceitos Básicos: musculação, saúde, qualidade de vida, exercício físico, atividade física, estética. Emagrecimento e Musculação. Condicionamento Físico e Musculação. Processo de Hipertrofia Muscular. Elaboração de programas: Anamnese (estado de saúde, condição física, objetivo). Aquecimento: Ritmo; Respiração; Seleção de exercícios; Repetições. Cargas. Intervalo entre séries. Séries Totais. Frequência das Sessões. Número de exercícios. Sequência de exercícios. Divisão de treinamento. Tipos de treinamento. Estudo dos exercícios / aparelho de musculação. Elaboração de treinamento individual dos alunos. Exercícios aeróbicos. Excesso de Treinamento. Treinamento de Atletas em geral. Nutrição na musculação. Uso de Anabolizantes. Análise e aprendizagem da mecânica dos braços;
Metodologia	Através de aulas teóricas, leituras de texto, discussões sobre temas que envolvem o processo de aprendizagem da Musculação. Aulas práticas com vivência de exercícios e planejamento de série específica para necessidade de cada aluno.
Avaliação	Será considerada a participação e presença, além de apresentação de Seminário em grupo, produção de texto, relatório e/ou prova escrita.
Bibliografia básica	NAHAS, Markus V. Atividade Física, Saúde e Qualidade de Vida: Conceitos e Sugestões Para Um Estilo de Vida Ativo, 4ª ed. Ver. e atual. Londrina: Midiograf, 2006. PITANGA, F. J. G. Atividade Física, Exercício Físico e Saúde. Salvador: Francisco José Gondim Pitanga, 1998. DELAVIER, F. Guia dos movimentos de musculação: abordagem anatômica. 3. ed. São Paulo: Manole, 2002.

	FLECK, S.J; KRAEMER, W.J. Fundamentos do treinamento de força muscular. 3. ed. Porto Alegre: ARTMED, 2008. CAMPOS, M.A. Biomecânica da musculação. 3. ed. Rio de Janeiro: Sprint, 2006. CAMPOS, M.A. Musculação: diabéticos, osteoporóticos, idosos, crianças, obesos. 2. ed. Rio de Janeiro: s.n., 2001 LIMA, C.S; PINTO.R.S. Cinesiologia e musculação. Porto Alegre: ARTMED, 2008.
Bibliografia complementar	FLECK, S.J; KRAEMER, W.J. Fundamentos do treinamento de força muscular. 3. ed. Porto Alegre: ARTMED, 2008. CAMPOS, M.A. Biomecânica da musculação. 3. ed. Rio de Janeiro: Sprint, 2006. CAMPOS, M.A. Musculação: diabéticos, osteoporóticos, idosos, crianças, obesos. 2. ed. Rio de Janeiro: s.n., 2001 LIMA, C.S; PINTO.R.S. Cinesiologia e musculação. Porto Alegre: ARTMED, 2008.
FUTSAL	
Ementa	Criar mecanismo dentro das práticas esportiva do futsal visando atender todos os princípios pedagógicos e metodológicos sem ir de encontro a ementa geral da disciplina de educação do IFBA e sim fortalecendo com seus conteúdos e procedimentos metodológicos na formação crítica do educando vivenciando as diversidades e construindo elementos teórico-prático nos fundamentos em forma recreativa.
Objetos do conhecimento	Estudo da História do Futsal; Estudo do espaço físico (quadra); Estudo das Regras; Estudo das Qualidades Físicas Treináveis; Resistências: aeróbica, anaeróbica, muscular localizada. Forças: estática e dinâmica. Equilíbrio. Destreza. Velocidade. Agilidade. Flexibilidade. Estudo dos Fundamentos: Atividades Lúdicas e recreativas. Saída de bola. Cobranças (falta, escanteio, lateral e tiro livre). Drible. Passe: Curto, médio e longo. Chutes, Matada e parada de bola. Cabeceio. Sistemas Táticos: Sistemas Ofensivos. Sistemas Defensivos. Recreação. Pequeno e grande jogo. Estudo - Lesões no esporte. Formação de pessoas através do futsal. Futsal para deficientes (Visual e Auditivo). Nutrição e esporte.
Metodologia	Aulas práticas das atividades esportivas nas modalidades futsal. As atividades serão na modalidade olímpica, adaptadas e normais. Aulas discursivas e estratégias de interação e investigação da saúde e qualidade de vida, individual e do grupo em que o estudante se encontra inserido. Atividades recreativas de exercícios de cooperação e superação. Atividades de competição e de recreação individual e em equipe. Atividades que identificam as habilidades e competências no desenvolvimento das diversas ginásticas (laboral, funcional, estética, recreativa, musculação, etc.).

Avaliação	Aulas Teóricas, Dinâmicas de grupo e seminários, associados a prática da sala de aula, com a compreensão da realidade, processual e coerente com as práticas das competências e habilidades desenvolvidas durante o ano letivo.
Bibliografia básica	Mutti, Daniel; Da Iniciação ao Alto Nível , Editora: Phorte. Costa, Claiton Frazzon; Aprenda a Ensinar ; Editora: Visual Books. Ferreira, Ricardo Lucena; Futsal e a Iniciação Editora: Sprint. Costa, Claiton Frazzon; Saad, Michél- Movimentações Defensivas e Ofensiva . Editora: Vusal Books SOARES, C. Educação física: raízes europeias e Brasil . 3ª ed. Campinas/SP: Autores Associados, 2004.
Bibliografia complementar	TUBINO, Manoel G.; TUBINO, Fabio M.; GARRIDO, Antônio C. Dicionário Enciclopédico do Esporte . São Paulo. Ed. SENAC 2007. FREIRE, J. Battista& SCAGLIA A. José. Educação como prática corporal . São Paulo: Scipione, 2003. GORGATTI, M. G.; COSTA, R. F. Atividade física adaptada . São Paulo: Manole, 2005. BARBANTI, Valdir José. Aptidão física: um convite à saúde . São Paulo: Manole, 1990. GUYTON, Arthur C. Fisiologia humana e mecanismos de doenças. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1993. LOVISOLO, Hugo. Atividade física, educação e saúde. Rio de Janeiro: Sprint, 2000. FARIA JUNIOR, Alfredo Gomes et all (org). Uma introdução à Educação Física . Niterói, Rio de Janeiro: Corpus, 1999. MATTOS, Mauro Gomes de. Educação Física na Adolescência: construindo o conhecimento na escola . 5 ed. São Paulo: Phorte, 2008. MENESTRINA, E. Educação física e saúde . 3ª ed. (Revista e ampliada). Ijuí: Editora Injuí, 2005. PICCOLO, V. L. N (org) Pedagogia dos esportes . Campinas, SP: Papirus, 1999.
VOLEIBOL	
Ementa	No sentido de superar as proposições consideradas reducionistas e mecânicas que vem nortear o trabalho pedagógico da educação física (fundamentalmente, a aptidão física e a preparação esportiva), associamo-nos à tendência conceitual que concebe a educação física na perspectiva da cultura corporal, privilegiando, em termos específicos, a socialização do homem no campo do esporte – lazer - cultura-qualidade de vida.

Objetos do conhecimento	Prática da Modalidade Esportiva Voleibol: Introdução da prática esportiva por meio da execução de movimentos básicos característicos do esporte; Aplicação dos fundamentos especializados na prática da modalidade esportiva voleibol; Aplicação de experiências e possibilidades táticas (ataque e defesa) na prática da modalidade esportiva voleibol; Jogo específico de voleibol; Fundamentos técnicos, regras básicas e organizações táticas do voleibol.
Metodologia	A disciplina será desenvolvida através de atividades práticas, exposições, debates, discussões e atividades, individuais e grupais desenvolvidas em dois momentos de 50 minutos, totalizando 1 hora e 40 minutos.
Avaliação	A avaliação da aprendizagem será processual, realizada a partir de atividades em grupo e individuais, conforme descrição a seguir: Atividade prática e teóricas em grupo, apresentação de seminários sobre temática escolhida indicada para estudo. Durante o seminário deve-se buscar estabelecer relações entre as teorias estudadas e os objetos de estudo de cada componente do grupo. Atividade individual; Frequência / Assiduidade; Participação nas atividades.
Bibliografia básica	CARVALHO, J. S. F. DE. Algumas reflexões sobre o papel da escola de 2º grau . Revista Paulista de Educação Física. São Paulo: supl. 02. p. 36-39, 1996. RESENDE, H. G. DE & SOARES, A. J. G. Conhecimento e especificidade da educação física escolar, na perspectiva da cultura corporal . Revista Paulista de Educação Física. São Paulo: supl. 02. p. 49-59. 1996. SÁ, N. P. Educação: contradições do pensamento crítico no Brasil .(Tese de Doutorado). São Paulo: PUC-SP. 1985.
Bibliografia complementar	FORQUIN, J. C. Escola e cultura: as bases sociais e epistemológicas do conhecimento escolar . Porto Alegre: Artes Médicas, 1993. OLIVEIRA M. A. T.; OLIVEIRA, L. P. A. de.; VAZ, A. F.; Sobre corporalidade e escolarização: contribuições para a reorientação das práticas escolares da disciplina de educação física . Revista Pensar a Prática. Goiânia, v. 11, n. 3, p. 303-318, set./dez. 2008. RODRIGUES, T. A.; JÚNIOR SOARES, E. N.; Reflexões sobre o processo de reorientação curricular da Educação Física no estado de Goiás entre 2004 e 2010 . Revista Pensar a Prática, Goiânia, v.17, n.1, p.01-294, jan./mar. 2014. SILVEIRA, G. C. F.; PINTO, J. F.; Educação física na perspectiva da cultura corporal: uma proposta pedagógica . Revista Brasileira de Ciências do Esporte. Campinas, v. 22, n. 3, p. 137-150, maio 2001. SOUZA JÚNIOR, Marcílio. Saber e fazer pedagógicos da

	educação física na cultura escolar: o que é um componente curricular? In: CAPARRÓZ, Francisco Eduardo (Org.). Educação Física Escolar: política, investigação e intervenção. Vitória: Proteoria, 2001.
BASQUETEBOL	
Ementa	Formação crítica do educando a partir das vivências acerca da diversidade de elementos oferecidos pelo Basquetebol. Desenvolvimento de atividades teórico-prática abordando os fundamentos, gestos motores e temáticas de saúde e lazer dentre outros aspectos que envolvem o esporte Basquetebol.
Objetos do conhecimento	Características do Basquetebol. Estudo dos Fundamentos: Atividades Lúdicas e recreativas. Manejo de Corpo. Manejo de bola. Drible. Passe e recepção. Arremessos. Rebotes. Sistemas Táticos: Sistemas Ofensivos; Sistemas Defensivos. Jogos pré-desportivos do Basquetebol. Basquetebol e saúde dos praticantes. Lesões no basquetebol. Formação de pessoas através do Basquetebol. Basquetebol Mundial, Nacional e Regional. Basquetebol paraolímpico e para surdos. Basquetebol de rua. Basquetebol no Lazer. Nutrição e esporte. Basquetebol enquanto profissão.
Metodologia	Serão utilizadas como estratégias de ensino: Aulas práticas das atividades esportivas nas modalidades de basquetebol. As atividades serão na modalidade paraolímpica e olímpica, adaptadas e normais; Atividades recreativas de exercícios de cooperação e superação. Atividades de competição e de recreação individual e em equipe. Aulas discursivas e estratégias de interação e investigação da saúde e qualidade de vida, individual e do grupo em que o estudante se encontra inserido. Atividades que identificam as habilidades e competências no desenvolvimento das diversas ginásticas (laboral, funcional, estética, recreativa, musculação, etc.).
Avaliação	Dinâmicas de grupo e seminários, associados a prática da sala de aula, com a compreensão da realidade, processual e coerente com as práticas das competências e habilidades desenvolvidas durante o ano letivo.
Bibliografia básica	BARBANTI, Valdir José. Aptidão física: um convite à saúde. São Paulo: Manole, 1990. GUYTON, Arthur C. Fisiologia humana e mecanismos de doenças. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1993. LOVISOLO, Hugo. Atividade física, educação e saúde. Rio de Janeiro: Sprint, 2000. FARIA JUNIOR, Alfredo Gomes et all (org). Uma introdução à Educação Física. Niterói, Rio de Janeiro: Corpus, 1999. FREIRE, J. Battista& SCAGLIA A. José. Educação como prática corporal. São Paulo: Scipione, 2003. GORGATTI, M. G.; COSTA,

	R. F. Atividade física adaptada . São Paulo: Manole, 2005.
Bibliografia complementar	MATTOS, Mauro Gomes de. Educação Física na Adolescência: construindo o conhecimento na escola. 5 ed. São Paulo: Phorte, 2008. MENESTRINA, E. Educação física e saúde. 3ª ed. (Revista e ampliada). Ijuí: Editora Injuí, 2005. SOARES, C. Educação física: raízes europeias e Brasil. 3ª ed. Campinas/SP: Autores Associados, 2004. TUBINO, Manoel G.; TUBINO, Fabio M.; GARRIDO, Antônio C. Dicionário Enciclopédico do Esporte. São Paulo. Ed. SENAC 2007.

NÚCLEO TECNOLÓGICO - 1º ANO

Eixo Tecnológico: CONTROLE DE PROCESSOS INDUSTRIAIS.

Curso: Técnico de Nível Médio em ELETROTÉCNICA.

Componente Curricular/ Disciplina: **ELETROTÉCNICA.**

Carga Horária: 120h (144 horas-aulas) Horas Semanais: 04

Ementa	Fundamentos da Eletricidade, Campo Elétrico, Lei de Coulomb. Potencial Elétrico, Corrente elétrica. Lei de Ohm. Potencia e Energia. Materiais Condutores, Semicondutores e Dielétricos. 2ª Lei de OHM, Resistência e Temperatura. Circuitos Serie e Paralelo, Leis de Kirchhoff. Divisor de Corrente e Tensão, Superposição, Teorema de Norton e Thevenin. Fundamentos do eletromagnetismo, Lei de Ampere, Lei de Faraday, materiais magnéticos. Capacitores e Indutores.
Objetivos	Apresentar os fundamentos da Eletricidade e desenvolver a capacidade de compreender os fenômenos físicos associados a eletrostática e eletrodinâmica;. Apresentar os elementos básicos dos circuitos elétricos e desenvolver a capacidade de analisar circuitos elétricos aplicando as leis e teoremas na sua resolução. Apresentar os fundamentos do eletromagnetismo abrangendo os fenômenos magnéticos, as leis de Ampere, Lenz e Faraday os materiais magnéticos, capacitores e Indutores
Habilidades	1ª Unidade: Habilitar o estudante a: compreender os fundamentos da eletricidade abrangendo a eletrostática, a eletrodinâmica e os materiais elétricos ; 2ª Unidade: Habilitar o estudante a compreender as leis dos circuitos elétricos e a aplicar estas leis e teoremas para executar cálculos envolvendo circuitos elétricos de corrente contínua; 3ª Unidade: Habilitar o compreender os fundamentos do eletromagnetismo abrangendo os fenômenos magnéticos, as leis de Ampere, Lenz e Faraday os materiais magnéticos, capacitores e indutores.
Objetos do conhecimento	Conceitos de Eletricidade: Sistemas de unidades Carga e corrente; Tensão; Potência e Energia; Elementos de circuito Análise de Circuitos: Lei de Ohm; Nós, Ramos e Laços; Leis de Kirchhoff; Resistores em Série; Resistores em paralelo;

	Métodos de Análise: Análise por nó; Análise por malha; Teorema de Circuitos: Superposição Teorema de Thevenin; Teorema de Norton; Fundamentos do eletromagnetismo: Fenômenos magnéticos; leis de ampere Lei de Lenz Lei Faraday Materiais magnéticos Capacitores e Indutores
Metodologia	Aula participativa e vídeos
Avaliação	Prova teórica e discursiva. Seminários.
Bibliografia Básica	Martignoni, Alfonso. Eletrotécnica . São Paulo: Ed. Globo, 2005. Van Valkenburgh. Eletricidade Básica / - Rio de Janeiro: Ed. Ao Livro Técnico, 1992;. Joseph A. Edminister. Circuitos Elétricos . São Paulo: Editora Schaum McGraw-Hill,1985.
Bibliografia Complementar	Horta Santos. Problemas de Eletricidade Vol. 1 e 2 –, Editora: Ao Livro Técnico; Gussow, Milton. Eletricidade Básica . Makron Books, SP, 2009. Eng. Benedito Falcone. Curso de Eletrotécnica – Correntes Contínuas para Escolas Técnicas Profissionais . Editora Hemus.; Boylestad, Robert L. Introdução à Análise de Circuitos . Prentice Hall/Pearson, 10ª. Ed, 2004; Irwin, J. D. Análise de Circuitos em Engenharia . Person Education do Brasil Ltda. 2005.

NÚCLEO TECNOLÓGICO - 1º ANO

Eixo Tecnológico: CONTROLE DE PROCESSOS INDUSTRIAIS.

Curso: Técnico de Nível Médio em ELETROTÉCNICA.

Componente Curricular/ Disciplina: **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (IEP).**

Carga Horária: 60h (72 horas-aulas) Horas Semanais: 02

Ementa	Instalações elétricas prediais: Conceitos e características de tipos de circuitos elétricos. Definição de elementos de comandos e cargas elétricas. Materiais elétricos utilizados nas instalações em baixa tensão, Identificação de fios e cabos. Ferramentas usadas por eletricitistas. Tensões padronizadas no Brasil e Tipos de iluminação. Simbologia usada em projetos residenciais. Leitura e interpretação de projetos elétricos. Instalações de sensores, chaves, interruptores, tomadas, lâmpadas e campainhas, com divisão em circuitos. Diagramas unifilares e multifilares em instalações de baixa tensão. Dispositivos de proteção de circuitos: disjuntores e fusíveis. Circuito de partida de motores monofásicos.
Objetivos	Ler e interpretar as Simbologias dos componentes e equipamentos elétricos. Analisar e avaliar a utilização das Norma Brasileira NBR 5410 (ABNT). Analisar e avaliar as Normas Técnicas Brasileiras sobre instalações elétricas. Ler e interpretar o Diagrama unifilar e multifilar Conhecer e utilizar as Ferramentas de uso do eletricitista. Conhecer e utilizar Fios e cabos elétricos. Conhecer e utilizar Emendas de fios soldagem e isolamento. Analisar e interpretar os Princípios de funcionamento das lâmpadas. Analisar e desenvolver Circuitos elétricos residenciais. Conhecer e utilizar Tomadas e interruptores. Conhecer e utilizar Representações gráficas dos circuitos elétricos prediais e aplicação prática. Conhecer e utilizar Pontos de luz e tomadas segundo a NBR 5410. Conhecer e utilizar Quadro de luz e força, eletroduto, condutores e disjuntores. Ler e interpretar os diagramas de chave de partida dos motores elétricos monofásicos.
Habilidades	Identificar e desenhar os símbolos dos diagramas elétricos. Elaborar e instalar os diagramas elétricos com os elementos de comando e carga. Realizar montagens e identificar os elementos elétricos e sua terminologia. Manusear as ferramentas de maneira adequada ao procedimento exigido para montagem. Instalar e testar lâmpadas com diversos comandos.

	Instalar e testar interruptores unipolar, duas seções, três seções. Instalar e testar tomadas e campainhas. Instalar e testar, interruptores <i>three-way</i> e <i>four-way</i>. Instalar e testar, fotocélulas. Instalar e testar, sensores de presença. Instalar elementos de comandos e carga em divisão de vários circuitos. Calcular a quantidade de pontos de luz e tomadas em planta baixa, utilizando a Norma. Traçar diagramas unifilares e multifilares. Identificar eletrodutos e condutores. Instalar motores elétricos monofásicos. Identificar e conhecer os dispositivos de proteção de circuitos: disjuntores e Fusíveis. Dimensionar fusíveis para proteção de motores elétrico.
Objetos do conhecimento	Instalação predial em baixa tensão. Simbologias e diagramas unifilares e multifilares, em instalações de baixa tensão. Instalação de elementos de comando e de carga em baixa tensão. Dispositivos de proteção. Instalação de motores monofásicos. Normas Técnicas para a Instalação elétrica em baixa tensão. Ferramentas utilizadas em instalações elétricas.
Metodologia	Aulas expositivas e práticas. Montagem em pranchetas, painéis e Box de instalações.
Avaliação	Teórica e prática. Análise de situações problemas. Soluções corretivas para instalações.
Bibliografia Básica	NISKIER, Julio. Instalações Elétricas. Rio de Janeiro, LTC. 1996. COTRIM, Ademaro. Instalações elétricas. São Paulo. 5ª Ed. 2012. CREDER, Hélio. Instalações Elétricas. Rio de Janeiro, LTC. 2004. ABNT- Normas técnicas
Bibliografia Complementar	SCHEID, H. Manual do Instalador eletricista. Rio de Janeiro: Ed.: Ao livro técnico. LIMA FILHO, Domingos Leite. Projetos de Instalações elétricas. Ed. Érica. São Paulo. 2008. NEGRISOLI, Manoel, E. M. Instalações Elétricas: Projetos Prediais em Baixa Tensão. Ed. Blucher. 1987. CAVALIN, Geraldo; SERVELI, S. Instalações elétricas prediais. Editora Érica. 2011.

NÚCLEO TECNOLÓGICO - 1º ANO

Eixo Tecnológico: CONTROLE DE PROCESSOS INDUSTRIAIS.

Curso: Técnico de Nível Médio em ELETROTÉCNICA.

Componente Curricular/ Disciplina: **ELEMENTOS DE MÁQUINAS.**

Carga Horária: 60h (72 horas-aulas) Horas Semanais: 02

Ementa	Conceito em elementos de máquinas, características e tipos. Conceito e características, tipos de equipamentos industriais. Processos de conservação de máquinas e equipamentos. Normas Técnicas da ABNT: ASME;AWS;SAE;DIN .
Objetivos	Apresentar os princípios de funcionamento, aplicação e identificação dos elementos de máquinas e equipamentos industriais. Apresentar as normas técnicas ABNT da área de elementos de máquinas.
Habilidades	Identificar os equipamentos eletromecânicos conforme princípio construtivo e função; Identificar e especificar elementos mecânicos de fixação, apoio e transmissão; Identificar elementos mecânicos elásticos; Identificar e especificar elementos de vedação; Reconhecer os equipamentos eletromecânicos conforme normas de catálogos de fabricantes; Reconhecer os componentes dos equipamentos eletromecânicos e sua função; Conhecer Turbinas; Compressores; Bombas e Motores de combustão interna;
Objetos do conhecimento	I unidade: Conhecer e identificar princípios de funcionamento e elementos de máquinas e equipamentos industriais. II unidade: Manter máquinas e equipamentos industriais e utilizar métodos de conservação dos equipamentos. III unidade: Interpretação e aplicação de normas técnicas segundo ABNT para a área de máquinas e equipamentos industriais.
Metodologia	Aulas expositivas e práticas, com utilização de quadro branco e marcador de quadro branco, peças de equipamentos, e recursos audiovisuais (Power Point). Atividades individuais: listas de exercícios desenvolvidas em sala de aula Atividade em equipe: Pesquisas e apresentação em sala de aula
Avaliação	Participação ativa nas aulas. Avaliação das atividades individuais e de duplas, propostas em sala de aula e de acordo com os indicadores de avaliação estabelecidos pelo Processo Pedagógico Institucional.
Bibliografia Básica	PINTO Alan K; XAVIER, J. A. N. Manutenção: Função Estratégica , Qualitymark Editora, Rio de Janeiro, 2012. NEPOMUCENO,L.X. Manutenção Preditiva em Instalações

	Industriais – procedimentos técnicos, Editora Edgard Blucher LTDA, São Paulo, 1985. NEPOMUCENO, L. X. Técnicas de Manutenção Preditiva. Editora Edgard Blucher, vol1 e vol2 LTDA, São Paulo 1999.
Bibliografia Complementar	Associação Brasileira de Normas Técnicas –: ABNT: Telecurso 2000, Curso profissionalizante – Manutenção, Editora Globo AS, 2000. APOSTILAS, elaboradas por Professores do IFBAHIA, textos e publicações técnicas. FRENCH, Thomaz. Desenho Técnico, Ed. Globo. CARVALHO, Benjamin de A. Desenho Geométrico. 3ª edição. Rio de Janeiro: Ed. Ao Livro Técnico, 1993. PESSOA, Mª da Conceição; SANTOS, Elisabete A. Ulisses; SILVA, Antônio de Andrade. Desenho Geométrico, 3ª Ed., Editora Quarteto, 2005.

NÚCLEO TECNOLÓGICO - 1º ANO

Eixo Tecnológico: CONTROLE DE PROCESSOS INDUSTRIAIS.

Curso: Técnico de Nível Médio em ELETROTÉCNICA.

Componente Curricular/ Disciplina: **DESENHO TÉCNICO.**

Carga Horária: 60h (72 horas-aulas) Horas Semanais: 02

Ementa	Conhecimentos, historicamente contextualizados, dos princípios básicos da geometria plana e espacial, da axonometria, do desenho projetivo e não projetivo, nas suas interfaces com área específica do curso, aplicando-os em projetos e representações gráficas desenvolvidos com diferentes tecnologias do Desenho Técnico e com base nas Normas Técnicas vigentes.
Objetivos	Compreender e aplicar os conhecimentos do Desenho Técnico como forma de comunicação gráfica no seu caráter projetual e representacional, e em consonância com uma dada realidade. Desenvolver a capacidade de visualização, memória e raciocínio espacial, resolvendo graficamente situações problemas do desenho projetivo e não projetivo. Comunicar graficamente ideias em projetos na área técnica, fundamentados nos conhecimentos estruturantes do Desenho Técnico e nas suas respectivas normas técnicas em vigência, bem como considerar nessas o contexto do sujeito e do objeto. Desenvolver a capacidade de criar objetos mentalmente e representá-los com o uso das tecnologias do Desenho - <i>Croquis</i>, Instrumentos Técnicos do Desenho e Desenho Assistido por Computador. Ler, interpretar e representar graficamente projetos específicos da área do curso, considerando as simbologias e as normas técnicas vigentes.
Habilidades	Investigar e refletir sobre as interfaces entre as áreas de Desenho e de Eletrotécnica, a partir de estudos dos conteúdos de Desenho Técnico, e de coletas e análises de dados que envolvam ambas as áreas. Reconhecer a função e o impacto histórico, social e ambiental de diferentes tecnologias da comunicação gráfica, no âmbito do Desenho Técnico. Identificar a inserção do Desenho Técnico na sociedade, em diferentes contextos, ao longo da história da humanidade, e, mais especificamente, em diálogo com a área de Eletrotécnica. Exercitar e aplicar em pranchas a formatação, dobramento e a execução de caracteres normatizados pelas NBR(s) 10068, 13142, 10582, 8402. Correlacionar axiomas, propriedades e conceitos básicos da Geometria plana e espacial com exemplos da realidade cotidiana, aplicando-os em representações gráficas. Analisar, interpretar e inferir dados de projetos gráficos, incluindo plantas baixas e projetos de instalações elétricas prediais. Refletir e analisar sobre as estratégias a serem utilizadas para a

	resolução gráfica de situações problema. Rotacionar, rebater, descrever, interpretar e projetar modelos sólidos (forma tridimensional). Identificar e desenhar as vistas ortográficas principais (frontal, superior e lateral esquerda) no primeiro diedro, a partir do modelo tridimensional. Executar os traçados de vistas ortográficas principais associadas ao estudo da planta baixa, empregando diferentes tecnologias do desenho. Representar graficamente a perspectiva isométrica a partir das vistas ortogonais. Reconhecer, compreender e aplicar as normas técnicas da ABNT - Linhas (NBR 8403, Cotagem (NBR 10126), Escala (NBR 8196) e Cortes (NBR 10067) – do objeto em estudo. Reconstruir conhecimentos a partir de coletas de dados sobre a forma que Desenho Técnico se presentifica na área de Eletrotécnica. Associar as formas básicas do desenho às simbologias de instalações elétricas prediais (NBR 5444).
Objetos do conhecimento	Breve Histórico do Desenho Técnico, suas relações com o histórico da Eletrotécnica e impactos na sociedade. Estudos das Normas Técnicas de organização e formatação de suportes gráficos da ABNT e suas aplicações em projetos. Desenho Projetivo: Estudos dos Princípios Básicos da Representação Gráfica. Estudos de objetos e aplicações em Vistas Ortográficas. Estudos das Normas Técnicas de representação gráfica da ABNT e suas aplicações em projetos. Estudos de objetos e aplicações em Perspectivas Isométrica e Cavaleira. Introdução ao Desenho Técnico específico e aplicado à área de Eletrotécnica.
Metodologia	Os Procedimentos Didático Metodológicos estão ancorados na perspectiva das metodologias ativas no processo ensino – aprendizagem. Esses procedimentos incluem: Levantamento de conhecimentos prévios; contextualização; leituras; coleta e socialização de dados; exposição e sistematização dos conhecimentos; produção gráfica; estudos interdisciplinares com aula de campo.
Avaliação	Avaliação diagnóstica Avaliação processual das produções gráficas – Pranchas; Projeto de Trabalho: Interfaces entre Desenho e Eletrotécnica; Avaliação com questões discursivas e ou abertas, múltipla escolha e de produção gráfica. Avaliação e autoavaliação dos processos pedagógicos.
Bibliografia Básica	FRENCH, Thomas E. VIERCK, Charles J. Desenho Técnico e Tecnologia Gráfica. Porto Alegre: Ed. Globo, 20ª ed., 1985. SPECK, Henderson J. PEIXOTO, Virgílio Vieira. Manual Básico

	de Desenho Técnico. Florianópolis: UFSC, 2013, 3ª ed. SILVA Arlindo. RIBEIRO Carlos T. DIAS João. SOUSA Luís. Desenho Técnico Moderno, LTC, 2006.
Bibliografia Complementar	CARVALHO, Benjamin. Desenho Geométrico. Rio de Janeiro: Ed. Ao Livro Técnico, 1993. CREDER, Hélio. Manual do Instalador Eletricista. 2ª ed São Paulo: LTC, 2014. LEAKE, James M. BORGERSON, Jacob. Manual de Desenho Técnico para Engenharia: Desenho, modelagem e visualização. 2ª ed. Trad. Ronaldo S. de Biasi. RJ: LTC, 2015. MONTENEGRO, Gildo A. Desenho Arquitetônico. 4ª. ed. São Paulo: Edgard Blucher, 2001. PRÍNCIPE Jr., Alfredo Reis. Noções de Geometria Descritiva 1. São Paulo: Nobel, 1986. RIBEIRO, Antônio C. et al. Desenho Técnico e AutoCad. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2013.

4.3.2 COMPONENTES CURRICULARES 2º ANO

NÚCLEO BÁSICO – LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS 2º ANO

Eixo Tecnológico: CONTROLE DE PROCESSOS INDUSTRIAIS.

Curso: Técnico de Nível Médio em ELETROTÉCNICA.

Componente Curricular/ Disciplina: **INGLÊS**

Carga Horária: 60h (72 horas-aulas) Horas Semanais: 02

Ementa	O conteúdo da disciplina será abordado através do uso das quatro habilidades linguísticas (ouvir, falar, ler e escrever), tendo como base o estudo de conceitos gramaticais, que auxiliarão o aluno quanto à comunicação básica em situações cotidianas que envolvam a língua inglesa.
Objetivos	Capacitar o aluno, dentro de suas possibilidades de comunicação, na transmissão e recepção de mensagens em língua inglesa, contribuindo para o desenvolvimento de sua consciência crítica sobre os aspectos sociais e culturais inerentes ao estudo de línguas.
Habilidades	Compreender situações conversacionais e comunicar ideias utilizando a língua inglesa como instrumento no nível iniciante. Escrever pequenos textos, utilizando a língua inglesa como instrumento para essa comunicação. Aplicar, de forma correta, aspectos gramaticais trabalhados em sala. Reconhecer, através da linguagem auditiva, situações reais de socialização e sobrevivência em língua inglesa em nível iniciante. Ler e interpretar textos curtos sobre assuntos variados.
Objetos do conhecimento	Os valores, conhecimentos, habilidades e atitudes para garantir o desenvolvimento e a socialização do estudante serão trabalhados por unidades didáticas obedecendo a distribuição a seguir: <i>Classroom Language, Personal Information, Abilities: whatcanyou do?, Houses around the world, Healthy habits: daily routines, Free time activities, Like sanddislikes, Presentactions in progress, Environmental issues: planning the future, Past actions in progress, Human rights: past experiences, Cultural and ethnographic aspects between Brazil and Anglo phone countries</i>
Metodologia	Para conduzir o processo ensino-aprendizagem, será utilizada uma exposição participada dos conteúdos, tendo como eixo fundamental o trabalho com a abordagem comunicativa intercultural para o ensino de língua inglesa e a comunicação integrada baseada em tarefas. Material didático específico e recursos audiovisuais nortearão a condução feita pelos docentes.

Avaliação	A avaliação será realizada de maneira processual, a partir de variados instrumentos, tais como apresentações orais, testes auditivos, instrumentos objetivos e subjetivos formais de avaliação (teste e prova), autoavaliação por parte dos estudantes, avaliação do processo ensino-aprendizagem (docentes e discentes), seminários, projetos, dentre outros.
Bibliografia Básica	RICHARDS, Jack C. Interchange : Intro student's book B. 4. ed. New York: Cambridge University Press, c2013. 151 p. ISBN 9781107611559. RICHARDS, Jack C.; HULL, Jonathan; PROCTOR, Susan. Interchange : student's book 1. 4. ed. New York: Cambridge University Press, c2013. 151 p. ISBN 9781107648678. INTERCHANGE : self-study DVD-ROM: intro. Jack C. Richards. 4. ed. New York: Cambridge University Press, c2013. 1 DVD-ROM.
Bibliografia Complementar	OXFORD UNIVERSITY PRESS. Dicionário Oxford escolar : para estudantes brasileiros de inglês. 2. ed. rev. e atual. New York: Oxford University Press, 2013. 2010 757 p. ISBN 9780994419507. DICIONÁRIO Oxford escolar: para estudantes brasileiros de inglês: português-inglês, inglês-português. 3. ed. New York, USA: Oxford University Press, 2018. ix, 773 p. ISBN 9780194403566. SWAN, Michael. Practical english usage . 3. ed. Nova Iorque: Oxford University Press, c2005. xxx, 658 p. ISBN 9780194420983. MURPHY, Raymond. Essential grammar in use . 2. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. 300 p. ISBN 0521559286.

NÚCLEO BÁSICO – LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS
2º ANO

Eixo Tecnológico: CONTROLE DE PROCESSOS INDUSTRIAIS.

Curso: Técnico de Nível Médio em ELETROTÉCNICA.

Componente Curricular/ Disciplina: **INGLÊS para SURDOS**

Matrícula Facultativa para estudantes surdos

Carga Horária: 60h (72 horas-aulas) Horas Semanais: 02

Ementa	Estudo e aprendizagem da língua inglesa e da Língua Americana de Sinais (ASL) a partir de textos verbais e não verbais, com vistas a desenvolver a aquisição de vocabulário e sua aplicação em situações da escrita da língua inglesa, em nível básico, visando compreensão da LE como instrumento de acesso à informação, integração e interação com outras culturas e grupos sociais.
Objetivos	Capacitar o aluno, dentro de suas possibilidades de comunicação, na transmissão e recepção de mensagens em língua inglesa e em Língua Americana de Sinais (ASL), contribuindo para o desenvolvimento de sua consciência crítica sobre os aspectos sociais e culturais inerentes ao estudo de línguas.
Habilidades	Compreender situações conversacionais e comunicar ideias utilizando a língua inglesa e a Língua Americana de Sinais (ASL) como instrumento no nível básico. Escrever pequenos textos, utilizando a língua inglesa como instrumento de comunicação. Aplicar, de forma correta, aspectos gramaticais trabalhados em sala. Ler, interpretar e produzir os mais variados gêneros discursivos, refletindo sobre os níveis de linguagem e diferentes gêneros textuais.
Objetos do conhecimento	Os valores, conhecimentos, habilidades e atitudes para garantir o desenvolvimento e a socialização do estudante serão trabalhados por unidades didáticas obedecendo a distribuição a seguir: <i>Alphabet (ASL); Greetings (ASL / Dialogues about Introductions); Numbers (ASL / Dialogues); Food (ASL / Dialogues applying the content); Colors (ASL / Short Stories); Food (ASL / Situational dialogues to apply the content); Drinks (ASL / Situational dialogues to apply the content); Week, Months and dates (Dialogues and short stories, games); The Seasons of the Year (ASL and Visual Reading to apply the content); Clothes (ASL and Visual Readings, Dialogues to use the content); Seasons (ASL and Visual Readings); Jobs (ASL and Short Stories to apply the content); School Objects (ASL and Visual Readings); Situational Dialogues). Tópicos pertinentes aos estudos Afro- Brasileiros-Indígenas representando as matrizes culturais de nosso país; Educação Ambiental, Direitos Humanos; Educação em Alimentação e Nutrição; Aspectos Educacionais que pontuam a valorização do processo do Envelhecimento e valorização e</i>

	<i>respeito ao Idoso como forma de eliminar o preconceito acerca dessa questão, ao tempo que possa produzir conhecimento sobre esse sujeito e sua atuação histórico-social; estudo e conhecimento que vise a conscientização da Educação no Trânsito e Educação Digital.</i>
Metodologia	Para conduzir o processo ensino-aprendizagem, será utilizada uma exposição participada dos conteúdos, tendo como eixo fundamental o trabalho com a abordagem intercultural para o ensino de língua inglesa e de Língua Americana de Sinais (ASL), <i>a partir da perspectiva da aprendizagem cooperativa e colaborativa onde serão dispostos em duplas, trios ou pequenos grupos para interação e realização das atividades.</i>
Avaliação	A avaliação será processual e contínua, utilizando instrumentos tais como: participação nas aulas, atividades individuais e/ou em grupo, instrumentos objetivos e subjetivos formais de avaliação (teste e prova), auto avaliação, apresentação de seminários, encenações, produção de vídeos e da leitura, interpretação e produções escritas e/ou sinalizadas.
Bibliografia Básica	RICHARDS, Jack C. Interchange: Intro student's book B. 4. ed. New York: Cambridge University Press, c2013. 151 p. ISBN 9781107611559. RICHARDS, Jack C.; HULL, Jonathan; PROCTOR, Susan. Interchange: student's book 1. 4. ed. New York: Cambridge University Press, c2013. 151 p. ISBN 9781107648678. AMERICAN SIGN LANGUAGE UNIVERSITY. Disponível em: https://www.lifeprint.com/
Bibliografia Complementar	DICIONÁRIO Oxford escolar: para estudantes brasileiros de inglês: português-inglês, inglês-português. 3. ed. New York, USA: Oxford University Press, 2018. ix, 773 p. ISBN 9780194403566. SWAN, Michael. Practical english usage. 3. ed. Nova Iorque: Oxford University Press, c2005. xxx, 658 p. ISBN 9780194420983. AMERICAN SIGN LANGUAGE DICTIONARY. Disponível em: https://www.handspeak.com/word/ AMERICAN SIGN LANGUAGE DICTIONARY. Disponível em: https://www.signasl.org/

NÚCLEO BÁSICO – LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS
2º ANO

Eixo Tecnológico: CONTROLE DE PROCESSOS INDUSTRIAIS.

Curso: Técnico de Nível Médio em ELETROTÉCNICA.

Componente Curricular/ Disciplina: **LÍNGUA PORTUGUESA**

Carga Horária: 120h (144 horas-aulas) Horas Semanais: 04

Ementa	Estuda a constituição do período composto, os mecanismos de análise e produção de gêneros textuais diversos, bem como a literatura brasileira e portuguesa do século XVIII e XIX como manifestação sociocultural. Compreende o estudo do texto literário para além da historiografia literária, articulando produções do passado com as interfaces da contemporaneidade, bem como produções de regiões diferentes. Ademais, analisam-se produções da literatura africana e afro-brasileira.
Objetivos	Analisar documentos oficiais, mobilizando conhecimentos na recepção e produção de discursos nos diferentes campos de atuação social e nas diversas mídias, para ampliar as formas de participação social, o entendimento e as possibilidades de explicação e interpretação crítica da realidade. Intenta-se ainda mediar a apreciação das mais diversas produções artísticas e culturais, bem como mobilizar práticas de linguagem no universo digital, considerando as dimensões técnicas, críticas, criativas, éticas e estéticas, para expandir as formas de produzir sentidos, de engajar-se em práticas autorais e coletivas, e de aprender a aprender nos campos da ciência, cultura, trabalho, informação e vida pessoal e coletiva.
Habilidades	Relacionar textos e documentos legais e normativos de âmbito universal, nacional, local ou escolar que envolvam a definição de direitos e deveres, aos seus contextos de produção, identificando ou inferindo possíveis motivações e finalidades, como forma de ampliar a compreensão desses direitos e deveres. Analisar elementos e aspectos da sintaxe do português, de modo a potencializar os processos de compreensão e produção de textos e a possibilitar escolhas adequadas à situação comunicativa. Fazer curadoria de informação, tendo em vista diferentes propósitos e projetos discursivos. Planejar, produzir, revisar, editar, reescrever e avaliar textos escritos e multissemióticos do campo da publicidade, considerando sua adequação às condições de produção do texto, bem como produções literárias e acadêmicas. Identificar assimilações, rupturas e permanências na historiografia literária brasileira e portuguesa do século XVIII e XIX. Ler e analisar produções literárias africanas e afro-brasileira.

Objetos do conhecimento	Leitura e escuta. Romantismo: 1ª, 2ª, 3ª Gerações (Brasil, Portugal e suas interfaces). Romantismo: prosa (Brasil, Portugal e suas interfaces). Análise linguística/semiótica. Documentos legais e normativos: Declaração Universal dos Direitos Humanos. Processos de coordenação e seus efeitos de uso. Processos de subordinação e seus efeitos de uso. Oração Subordinada Substantiva. Produção de textos. Carta argumentativa. Debate regrado. Leitura e escuta. Literatura Africana. Literatura Afro-brasileira. Realismo (Brasil, Portugal e suas interfaces). Análise linguística/semiótica. Documentos legais e normativos: Estatuto da Igualdade Racial. Gêneros publicitários contemporâneos: advergame, anúncios de vídeos, social adverting, unboxing etc. Processos de subordinação e seus efeitos de uso. Orações Subordinadas Adjetivas. Pronomes relativos. Produção de textos. Artigo de opinião. Leitura e escuta. Naturalismo (Brasil, Portugal e suas interfaces). Parnasianismo. Simbolismo. Análise linguística/semiótica. Documentos legais e normativos: Estatuto da Criança e do Adolescente. Processos de subordinação e seus efeitos de uso. Orações Subordinadas Adverbiais. Produção de textos. Gênero digital: hipertexto. Texto dissertativo-argumentativo: estrutura e estratégia de escrita.
Metodologia	O percurso do ensino-aprendizagem transcorrerá mediado por um conjunto de atividades nas quais o educador deverá assumir a função de provocador, a fim de assegurar as condições para que o aluno promova uma ruptura de seu estágio cognitivo anterior e atinja um nível mais complexo e abrangente, que lhe permita desvelar a realidade e intervir de modo autônomo. A estratégia metodológica prevê exposição participativa; leitura fílmica; visitas técnicas; orientação para elaboração e execução de projetos; dramatizações a partir de adaptações de textos literários; vivência em ambientes virtuais de aprendizagem; leitura, análise linguística e produção de diferentes gêneros textuais; realização de Saraus literários; orientação para elaboração de pesquisas; trabalho individual e em grupo orientado; eventos temáticos organizados de modo interdisciplinar; seminários temáticos
Avaliação	A avaliação permeia o processo como um todo, o que requer a variação dos instrumentos avaliativos, na tentativa de garantir a ênfase no processo e não apenas no resultado. Constarão como atividades avaliativas: participação individual e coletiva nas atividades propostas; qualidade das participações individuais e coletivas; leitura e análise dos textos indicados; elaboração de seminários; elaboração e execução de projetos; produção de textos orais e escritos; participação em eventos e outra atividade extraclasse; observação direta e indireta; exames teóricos e práticos.

Bibliografia Básica	ABAURRE, Maria Luiza M; ABAURRE, Maria Bernadete M.; PONTARA, Marcela. Português: contexto, interlocução e sentido. São Paulo: Moderna, 2008. (2vol.) ABAURRE, Maria Luiza M; PONTARA, Marcela. Literatura brasileira: tempos, leitores e leituras. São Paulo: Moderna, 2008. KOCH, Ingedore Villaça & ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender: os sentidos do texto. São Paulo: Contexto, 2006. MARCUSCHI. Luiz Antônio. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo: Parábola, 2009.
Bibliografia Complementar	MARCUSCHI, Antônio. Da fala para a escrita: atividade de retextualização. São Paulo: Cortez, 2001 CALVINO, Ítalo. Por que ler os clássicos? São Paulo: Cia. das Letras, 1993 CASTILHO, A. T. de (org.) Gramática do português falado. Campinas: EDUNICAMP/FAPESP, 1990. KOCH, I. G. V. A inter-ação pela linguagem. São Paulo: Contexto, 1992. BOSI, Alfredo. História Concisa da Literatura Brasileira. São Paulo: Cultrix, 1989. CÂNDIDO, Antônio. Formação da literatura brasileira: momentos decisivos. 6. ed. Belo Horizonte: Itatiaia, 1981 (2 vs.) CASTELLO, José Aderaldo. A literatura brasileira: origens e unidade (1500- 1960). São Paulo: EDUSP, 1999. 2 v CUTI. Literatura negro-brasileira. São Paulo: Selo Negro, 2010. MOISÉS, Massaud. A literatura brasileira através dos textos. São Paulo: Cultrix, 2008. SOUZA, Florentina da Silva. Afro-descendência em Cadernos negros e Jornal MNU. Belo Horizonte: Editora Autêntica, 2007. TRAVAGLIA, Luiz Carlos et al. Intertextualidades: diálogos possíveis. São Paulo: Cortez, 2007.

NÚCLEO BÁSICO – LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS
2º ANO

Eixo Tecnológico: CONTROLE DE PROCESSOS INDUSTRIAIS.

Curso: Técnico de Nível Médio em ELETROTÉCNICA.

Componente Curricular/ Disciplina: **LÍNGUA PORTUGUESA PARA SURDOS**

Carga Horária: 120h (144 horas-aulas) Horas Semanais: 04

Ementa	Estudo da constituição do período composto, os mecanismos de análise e produção de gêneros textuais diversos, bem como a literatura brasileira e portuguesa do século XVIII e XIX como manifestação sociocultural. Estudo do texto literário para além da historiografia literária, através da articulação de produções do passado com as interfaces da contemporaneidade, bem como produções de regiões diferentes. Análise de produções da literatura africana.
Objetivos	Analisar documentos oficiais, mobilizando conhecimentos na recepção e produção de discursos nos diferentes campos de atuação social e nas diversas mídias, para ampliar as formas de participação social, o entendimento e as possibilidades de explicação e interpretação crítica da realidade e para continuar aprendendo. Intenta-se ainda mediar a apreciação das mais diversas produções artísticas e culturais, bem como mobilizar práticas de linguagem no universo digital, considerando as dimensões técnicas, críticas, criativas, éticas e estéticas, para expandir as formas de produzir sentidos, de engajar-se em práticas autorais e coletivas, e de aprender a aprender nos campos da ciência, cultura, trabalho, informação e vida pessoal e coletiva.
Habilidades	Relacionar textos e documentos legais e normativos de âmbito universal, nacional, local ou escolar que envolvam a definição de direitos e deveres, aos seus contextos de produção, identificando ou inferindo possíveis motivações e finalidades, como forma de ampliar a compreensão desses direitos e deveres. Analisar elementos e aspectos da sintaxe do português, de modo a potencializar os processos de compreensão e produção de textos e a possibilitar escolhas adequadas à situação comunicativa. Fazer curadoria de informação, tendo em vista diferentes propósitos e projetos discursivos. Planejar, produzir, revisar, editar, reescrever e avaliar textos escritos e multissemióticos do campo da publicidade, considerando sua adequação às condições de produção do texto, bem como produções literárias e acadêmicas. Identificar assimilações, rupturas e permanências na historiografia literária brasileira e portuguesa do século XVIII e XIX. Ler e analisar produções literárias africanas e literatura afro-brasileira.

Objetos do conhecimento	Leitura: Romantismo: 1ª, 2ª, 3ª Gerações (Brasil, Portugal e suas interfaces). Romantismo: prosa (Brasil, Portugal e suas interfaces). Análise linguística/ semiótica. Documentos legais e normativos: Declaração Universal dos Direitos Humanos. Conectivos ligando subpartes do texto (termos da oração, orações e períodos). Relações semânticas dos conectivos: adição, alternância, complementação e temporalidade. Produção de textos: Carta argumentativa. Leitura: Literatura Africana. Literatura Afro-brasileira. Realismo (Brasil, Portugal e suas interfaces). Análise linguística/semiótica. Documentos legais e normativos: Estatuto da Igualdade Racial. Relações semânticas dos conectivos: condicionalidade, delimitação, justificação, causalidade e oposição. Produção de textos: Artigo de opinião. Leitura: Naturalismo (Brasil, Portugal e suas interfaces). Parnasianismo. Simbolismo. Análise linguística/semiótica: Documentos legais e normativos: Estatuto da Criança e do Adolescente. Relações semânticas dos conectivos: conformidade, conclusão, comparação e finalidade. Produção de textos: Texto dissertativo-argumentativo: estrutura e estratégia de escrita
Metodologia	O percurso do ensino-aprendizagem deverá transcorrer mediado por um conjunto de atividades nas quais o educador deverá assumir a função de provocador, a fim de assegurar as condições para que o aluno promova uma ruptura de seu estágio cognitivo anterior e atinja um nível mais complexo e abrangente, que lhe permita desvelar a realidade e intervir de modo autônomo. A estratégia metodológica prevê exposição participativa; leitura fílmica; visitas técnica; orientação para elaboração e execução de projetos; dramatizações a partir de adaptações de textos literários; vivência em ambientes virtuais de aprendizagem; leitura, análise linguística e produção de diferentes gêneros textuais; realização de Saraus literários; orientação para elaboração de pesquisas; trabalho individual e em grupo orientado; eventos temáticos organizados de modo interdisciplinar; seminários temáticos.
Avaliação	A avaliação permeia o processo como um todo, o que requer a variação dos instrumentos avaliativos, na tentativa de garantir a ênfase no processo e não apenas no resultado. Constarão como atividades avaliativas: participação individual e coletiva nas atividades propostas; qualidade das participações individuais e coletivas; leitura e análise dos textos indicados; elaboração de seminários; elaboração e execução de projetos; produção de textos orais e escritos; participação em eventos e outra atividade extraclasse; observação direta e indireta; exames teóricos e práticos.

Bibliografia Básica	ABAURRE, Maria Luiza M; ABAURRE, Maria Bernadete M.; PONTARA, Marcela. Português: contexto, interlocução e sentido. São Paulo: Moderna, 2008. (2vol.) ABAURRE, Maria Luiza M; PONTARA, Marcela. Literatura brasileira: tempos, leitores e leituras. São Paulo: Moderna, 2008. KOCH, Ingedore Villaça & ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender: os sentidos do texto. São Paulo: Contexto, 2006. MARCUSCHI. Luiz Antônio. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo: Parábola, 2009.
Bibliografia Complementar	MARCUSCHI, Antônio. Da fala para a escrita: atividade de retextualização. São Paulo: Cortez, 2001 CALVINO, Ítalo. Por que ler os clássicos? São Paulo: Cia. das Letras, 1993 KOCH, I. G. V. A inter-ação pela linguagem. São Paulo: Contexto, 1992. BOSI, Alfredo. História Concisa da Literatura Brasileira. São Paulo: Cultrix, 1989. CÂNDIDO, Antônio. Formação da literatura brasileira: momentos decisivos. 6. ed. Belo Horizonte: Itatiaia, 1981 (2 vs.) CASTELLO, José Aderaldo. A literatura brasileira: origens e unidade (1500- 1960). São Paulo: EDUSP, 1999. 2 v MOISÉS, Massaud. A literatura brasileira através dos textos. São Paulo: Cultrix, 2008. TRAVAGLIA, Luiz Carlos et al. Intertextualidades: diálogos possíveis. São Paulo: Cortez, 2007.

**NÚCLEO BÁSICO – CIÊNCIA DA NATUREZA, MATEMÁTICA E SUAS
TECNOLOGIAS - 2º ANO**

Eixo Tecnológico: CONTROLE DE PROCESSOS INDUSTRIAIS.

Curso: Técnico de Nível Médio em ELETROTÉCNICA.

Componente Curricular/ Disciplina: **BIOLOGIA**

Carga Horária: 60h (72 horas-aulas). Horas Semanais: 02

Ementa	São apresentados os sistemas cardiorrespiratórios, digestório, endócrino e excretor nas dimensões anatômica e fisiológica em uma perspectiva comparada e evolutiva, com maior destaque na espécie humana. Abordam-se as teorias evolutivas de maior destaque, evidenciando-se as características do Lamarckismo e do Darwinismo em uma abordagem histórica, com foco nos conceitos e processos mais relevantes dessas teorias. Situam-se os sistemas vivos atuais em uma perspectiva ecológica, destacando-se conceitos e níveis de organização da ecologia que influenciam na existência e história evolutiva desses sistemas vivos, com ênfase no contexto biótico, abiótico e socioambiental em que tais sistemas vivos estão inseridos.
Objetivos	Compreender as principais estratégias evolutivas dos animais para lidar com diferentes desafios impostos pelo ambiente em que vivem, criando narrativas plurais na explicação evolutiva; compreender e identificar o funcionamento e as características dos sistemas cardiorrespiratórios, digestório, endócrino e excretor humanos, dentro da perspectiva evolutiva. Identificar as principais teorias da evolução biológica que guiaram a evolução do pensamento científico, destacando mudanças de paradigmas existentes na história; Entender processos evolutivos cruciais na promoção da diversificação e sua relação com a classificação dos seres vivos; Relacionar processos ecológicos e evolutivos na explicação da biodiversidade atual e extinta; Perceber como processos ecológicos influenciam na distribuição e abundância dos seres vivos, relacionando com os fluxos de matéria e energia e interações entre os seres vivos; Diagnosticar as principais características dos biomas brasileiros e sua contribuição para os padrões de biodiversidade existentes no país; Estabelecer relações entre atividades antrópicas e suas ameaças sobre os biomas brasileiros, refletindo sobre formas de mitigação desses impactos.

Habilidades	Sistematizar informações referentes à fisiologia dos diferentes grupos animais, de forma a desenvolver concepções mais amplas sobre as similaridades e diferenças com os seres humanos, despertando um senso mais holístico de respeito e valorização da vida; Analisar, as contribuições do pensamento evolutivo para o aprimoramento da visão sobre os papéis desempenhados pelas espécies para a dinâmica da vida no planeta; Elaborar ideias sobre as redes de influências das atividades humanas sobre a dinâmica da vida no planeta, propondo soluções, éticas e socialmente referenciadas; Justificar a importância da preservação e conservação da biodiversidade, considerando parâmetros qualitativos e quantitativos, e avaliar os efeitos da ação humana e das políticas ambientais para a garantia da sustentabilidade do planeta.
Objetos do conhecimento	A fisiologia humana e suas semelhanças e diferenças no estudo comparativo com os demais componentes dos grandes grupos de metazoários em uma abordagem sistêmica e comparada; Teorias evolutivas e seu papel na evolução do pensamento científico, com destaque para o Lamarckismo, Darwinismo e Teoria Sintética da Evolução; Ecologia: conceitos básicos e processos reguladores da abundância e diversidade de espécies; Biomas brasileiros e seus múltiplos cenários: avaliação das características estruturais e tensões socioambientais.
Metodologia	As aulas serão expositivas dialógicas, com uso de quadro branco e projetor de slides, podendo o professor lançar mão de metodologias ativas de aprendizagem, a exemplo da Aprendizagem Baseada em Problemas; a educação CTSA (Ciência Tecnologia, Sociedade e Ambiente); bem como o uso de Questões Socio científicas na condução de objetivos integradores entre diferentes áreas da Biologia, que envolva tomada de decisões sobre assuntos plurais e complexos da sociedade.
Avaliação	Os instrumentos avaliativos serão: avaliações escritas discursivas e de múltiplas alternativas; relatórios técnico-científicos de aulas práticas e visitas técnicas; realização de seminários sobre temáticas pertinentes aos objetivos de aprendizagem; desenvolvimento de aplicativos educacionais pertinentes; discussões guiadas sobre temas transversais à abordagem dos conteúdos programáticos da disciplina; debates; estudos dirigidos individuais e/ou em equipes; projetos interdisciplinares.

Bibliografia Básica	Amabis, José Mariano e Martho, Gilberto Rodrigues. 2004. Biologia - Das populações: Genética, Evolução e Ecologia - Volume 3, 456 páginas, Editora Moderna. ISBN: 9788516043261 Amabis, José Mariano e Martho, Gilberto Rodrigues. 2004. Biologia - Dos organismos - Classificação, estrutura e função nos seres vivos- Volume 2, 632 páginas, Editora Moderna. ISBN: 9788516043247 LOPES, Sônia; ROSSO, Sergio. Bio. São Paulo: Saraiva, 2013. 3 v. ISBN 978-85-02-19184-6.
Bibliografia Complementar	DAWKINS, Richard. O gene egoísta. São Paulo: Companhia das Letras, 2007. 540 p. ISBN 9788535911299. TORTORA, Gerard J.; DERRICKSON, Bryan. Corpo humano: fundamentos de anatomia e fisiologia. 8. ed. Porto Alegre: Artmed, 2012. xxvii, 684 p. ISBN 9788536327174. POUGH, F. H.; JANIS, C. M.; HEISER, J. B. A vida dos vertebrados. Editora Atheneu, Edição 4, Páginas 839, 2008. REECE, JANE B.; CAIN, MICHAEL L.; URRY, LISA A. Biologia de Campbell. ARTMED, ed. 10, 2015. MEYER, Diogo; EL-HANI, CharbelNiño. Evolução – o sentido da Biologia. São Paulo, Unesp, 2005.

NÚCLEO BÁSICO – CIÊNCIA DA NATUREZA, MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS - 2º ANO

Eixo Tecnológico: CONTROLE DE PROCESSOS INDUSTRIAIS.

Curso: Técnico de Nível Médio em ELETROTÉCNICA.

Componente Curricular/ Disciplina: **FÍSICA**

Carga Horária: 60h (72 horas-aulas). Horas Semanais: 02

Ementa	Os conceitos elementares relativos ao estudo das transferências de calor e da propagação da luz com base nas leis da Termodinâmica e da Óptica. O estudo descritivo do movimento oscilatório
Objetivos	Discutirmos tópicos da termologia e da óptica, ressaltando a contextualização dos temas tratados com o cotidiano dos estudantes para favorecer a aprendizagem efetiva e construção dos conhecimentos adquiridos.
Habilidades	Desenvolver a capacidade de interpretação de fatos, fenômenos e processos naturais que efetivem a sua análise crítica com base científica no campo da termodinâmica e da óptica.
Objetos do conhecimento	Noções básicas de Termologia; Aspectos gerais sobre Óptica geométrica; Estudo Descritivo do Movimento Harmônico Simples.
Metodologia	Aulas expositivas, discussões dirigidas, aulas de resolução de exercícios, realização de experimentos e demonstrações, elaboração de relatórios dos experimentos, resolução de listas de exercícios. Disponibilização de objetos de aprendizagem com exposições ou atividades interativas relacionadas aos conteúdos das aulas teóricas e práticas.
Avaliação	Provas escritas, testes, resolução de problemas em grupo, elaboração de relatórios, fichamento de textos e seminários realizados pelos alunos, listas de exercícios, debates e produções textuais realizados pelos alunos, considerando a participação e o envolvimento do aluno nas atividades de ensino-aprendizagem.
Bibliografia Básica	FUKE, Luis F.; YAMAMOTO, Kacuhito; SHIGEKIYO, Carlos. Os Alicerces da Física: Termologia, Óptica, Ondulatória . São Paulo. Ed. Saraiva. 1998. CALÇADA, Caio S; SAMPAIO, José L. Física Clássica: Óptica, Ondas . São Paulo. Ed. Atual, 1998. GASPAR, Alberto, FÍSICA, Mecânica , volume 3, São Paulo, Ática, 2016; DOCA, Ricardo Helouet al, Tópicos de Física, Mecânica , volume 3, São Paulo, Saraiva, 2007.

	RAMALHO JUNIOR, Francisco e outros, Os Fundamentos de Física , volume 3, São Paulo, Moderna, 2012.
Bibliografia Complementar	ALVARENGA, B. Alvares e MÁXIMO, A. R. da Luz. Física: Volume Único para o Ensino Médio. Editora Scipione: São Paulo, 2003 (Coleção de olho no mundo do trabalho). PARANÁ, Djalma Nunes Silva. Série Novo Ensino Médio: Física volume único. – 6a ed.- São Paulo/SP: Editora Ática, 2003. VALADARES, Eduardo de Campos. Física mais que divertida: inventos eletrizantes baseados em materiais reciclados e de baixo custo. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2002. DOCA, Ricardo Helou e outros, Tópicos de Física, Mecânica, volume 1, São Paulo, Saraiva, 2007. PIETROCOLA, Maurício, Física. Conceitos e Contextos - Volume 2, Série Brasil, 2016.

NÚCLEO BÁSICO – CIÊNCIA DA NATUREZA, MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS - 2º ANO

Eixo Tecnológico: CONTROLE DE PROCESSOS INDUSTRIAIS.

Curso: Técnico de Nível Médio em ELETROTÉCNICA.

Componente Curricular/ Disciplina: **MATEMÁTICA**

Carga Horária: 120h (144 horas-aulas). Horas Semanais: 04

Ementa	Capacitar o estudante para desenvolver o raciocínio lógico, a investigação e a argumentação matemática, preparando-o para resolução de problemas do cotidiano e do mundo do trabalho. Trigonometria. Números Complexos. Noções de Estatística. Matemática Financeira. Geometria Plana. Geometria Espacial.
Objetivos	Ampliar os conhecimentos dos conteúdos propostos, construindo novos significados. Reconhecer as diferentes situações-problema e suas possíveis soluções utilizando o conhecimento matemático. Aplicar os conhecimentos matemáticos para compreender, interpretar e resolver situações problemas do cotidiano e/ou do mundo tecnológico e científico.
Habilidades	Identificar as características fundamentais das funções seno e cosseno (periodicidade, domínio, imagem), por meio da comparação das representações em ciclos trigonométricos e em planos cartesianos, com ou sem apoio de tecnologias digitais. Resolver problemas em contextos que envolvem fenômenos periódicos reais (ondas sonoras, fases da lua, movimentos cíclicos, entre outros), comparando suas representações com as funções seno e cosseno, no plano cartesiano, com ou sem apoio de aplicativos de álgebra e geometria. Reconhecer um número complexo e situá-lo, historicamente, na evolução dos números. Identificar as principais aplicações dos números complexos na resolução de problemas da física e nas áreas tecnológicas. Analisar tabelas, gráficos e amostras de pesquisas estatísticas apresentadas em relatórios divulgados por diferentes meios de comunicação, identificando, quando for o caso, inadequações que possam induzir a erros de interpretação, como escalas e amostras não apropriadas. Planejar e executar pesquisa amostral sobre questões relevantes, usando dados coletados diretamente ou em diferentes fontes, apresentando os resultados por relatório contendo gráficos e interpretação das medidas de tendência central e das medidas de dispersão (amplitude e desvio padrão), utilizando ou não recursos tecnológicos. Resolver problemas, em diferentes contextos, que envolvem cálculo e interpretação das medidas de tendência central (média, moda, mediana) e das medidas de dispersão (amplitude, variância e desvio padrão). Construir e interpretar tabelas e gráficos de frequências com base em dados obtidos em pesquisas por amostras estatísticas, interpretando-as e incluindo

ou não o uso de softwares que inter-relacionem estatística, geometria e álgebra. Interpretar e comparar conjuntos de dados estatísticos por meio de diferentes diagramas e gráficos (histograma, de caixa (box-plot), de ramos e folhas, entre outros), identificando os mais adequados para sua análise. Investigar pontos de máximo ou de mínimo de funções quadráticas em contextos da Matemática Financeira ou da Cinemática, entre outros. Interpretar taxas e índices de natureza socioeconômica, tais como índice de desenvolvimento humano, taxas de inflação, entre outros, investigando os processos de cálculo desses números. Planejar e executar ações envolvendo a criação e a utilização de aplicativos, jogos (digitais ou não), planilhas para o controle de orçamento familiar, simuladores de cálculos de juros compostos, dentre outros, para aplicar conceitos matemáticos e tomar decisões. Resolver e elaborar problemas envolvendo porcentagens e sobre juros compostos, em diversos contextos, destacando o crescimento exponencial. Resolver problemas com funções exponenciais nos quais é necessário compreender e interpretar a variação das grandezas envolvidas, em contextos como o da Matemática Financeira e o do crescimento de seres vivos microscópicos, entre outros. Resolver e elaborar problemas com funções logarítmicas nos quais é necessário compreender e interpretar a variação das grandezas envolvidas, em contextos como os de abalos sísmicos, pH, radioatividade, Matemática Financeira, entre outros. Identificar pontos de máximo ou de mínimo de funções quadráticas em contextos da Matemática Financeira ou da Cinemática, entre outros. Empregar diferentes métodos para a obtenção da medida da área de uma superfície (reconfigurações, aproximação por cortes etc.), deduzindo expressões de cálculo para aplicá-las em situações reais (como o remanejamento e a distribuição de plantações, entre outros), com ou sem apoio de tecnologias digitais. Aplicar as relações métricas e trigonométricas, incluindo as noções de congruência e semelhança ou as leis do seno e do cosseno, para resolver problemas com triângulos em variados contextos. Representar graficamente a variação da área e do perímetro de um polígono regular, quando os comprimentos de seus lados variam, analisando e classificando as funções envolvidas. Resolver problemas sobre ladrilhamento do plano, com ou sem apoio de aplicativos de geometria dinâmica, para conjecturar a respeito dos tipos ou composição de polígonos que podem ser utilizados, generalizando padrões observados. Resolver problemas que envolvem o cálculo de áreas totais e de volumes de prismas, pirâmides e corpos redondos em situações reais (como o cálculo do gasto de material para revestimento ou pinturas de objetos cujos formatos sejam composições dos sólidos estudados), com ou sem apoio de tecnologias digitais. Investigar processos de obtenção da medida do volume de prismas, pirâmides, cilindros e cones, incluindo o princípio de

	Cavalieri, para a obtenção das fórmulas de cálculo da medida do volume dessas figuras. Investigar a deformação de ângulos e áreas provocada pelas diferentes projeções usadas em cartografia (como a cilíndrica e a cônica), com ou sem suporte de tecnologia digital.
Objetos do conhecimento	Resolver problemas aplicando as relações métricas e trigonométricas no triângulo retângulo. Efetuar cálculos, aplicando as razões trigonométricas na circunferência. Efetuar cálculos, envolvendo arcos e ângulos. Demonstrar identidades, usando as relações trigonométricas. Representar graficamente as funções trigonométricas (seno e cosseno), determinando para cada uma delas o domínio, as raízes, a paridade e os intervalos de crescimento e decrescimento. Resolver equações e inequações trigonométricas. Representar geometricamente os números complexos. Efetuar operações com números complexos nas formas algébrica e trigonométrica. Calcular uma potência e as raízes de um número complexo. Compreender conceitos da estatística, dos tipos de variáveis, de sua aplicabilidade no cotidiano e sua importância nas diversas áreas do conhecimento. Tabular e representar graficamente dados estatísticos. Calcular as medidas de tendência central e as medidas de dispersão. Compreender os conceitos da matemática financeira, aplicando-os na resolução de problemas do cotidiano. Aplicar ferramentas da Matemática na educação financeira para planejamento, análise e tomada de decisões, proporcionando uma convivência saudável em relação ao dinheiro. Efetuar cálculos com juros simples e juros compostos, taxas de juros, descontos e séries de pagamentos para resolver problemas do cotidiano. Resolver problemas com ângulos e pontos notáveis de um triângulo. Calcular o ângulo interno e externo de um polígono regular e a soma dos ângulos de um polígono qualquer. Calcular o número de diagonais de um polígono. Resolver problemas, usando os teoremas das bissetrizes de um triângulo. Calcular a área e o perímetro de um polígono regular e de uma circunferência, bem como setores e anéis. Calcular o comprimento do arco de uma circunferência. Calcular de áreas e volumes de sólidos geométricos.
Metodologia	Aulas expositivas com a participação ativa dos alunos. Trabalhos em grupo e interação professor-turma. Aulas práticas com uso de instrumentos apropriados, no laboratório de ensino de matemática e de informática. Elaboração de projetos (interdisciplinares) para apresentação na Feira de Matemática do IFBA.
Avaliação	A avaliação será processual a cada unidade didática, tendo sua culminância com exames avaliativos de conhecimento (testes, provas, trabalho individual e em grupo).

Bibliografia Básica	IEZZI, Gelson; DOLCE, Osvaldo; DEGENSZAJN, David; PÉRIGO, Roberto e ALMEIDA, Nilze. Matemática: ciência e aplicações. Editora Saraiva. PNLD 2015. DANTE, Luiz Roberto. Matemática. Volume Único. 1 ed. São Paulo: Ática, 2005. PAIVA, Manoel. Matemática. Editora Moderna. São Paulo. Editora Moderna. 2013.
Bibliografia Complementar	BIANCHINI, Edwaldo; PACCOLA, H. Curso de matemática: volume único. 3ª ed. São Paulo: Moderna, 2003. GIOVANNI, José Ruy. BONJORNIO, José Roberto. Matemática Completa – 1ª. Série PNLEM - 2009, 2010, 2011. SMOLE, Kátia e DINIZ, Maria. Matemática – ensino médio – vol. 1– Editora Saraiva – PNLEM 2009. BRASIL. Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Educação ébse. http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110_518_versaofinal_site.pdf. Acesso em 18 de abril de 2019.

**NÚCLEO BÁSICO – CIÊNCIA DA NATUREZA, MATEMÁTICA E SUAS
TECNOLOGIAS - 2º ANO**

Eixo Tecnológico: CONTROLE DE PROCESSOS INDUSTRIAIS.

Curso: Técnico de Nível Médio em ELETROTÉCNICA.

Componente Curricular/ Disciplina: **QUÍMICA**

Carga Horária: 120h (144 horas-aulas). Horas Semanais: 04

Ementa	A composição química das substâncias é importante para a compreensão de suas propriedades químicas, a exemplo da reatividade, e físicas, a exemplo dos estados físicos e da capacidade de formar diferentes dispersões. Nesse sentido, o conhecimento das diferentes funções químicas, dentre elas as orgânicas, e o reconhecimento da importância de balanceamento de equações e estequiometria são de grande utilidade. Uma vez compreendidos esses conceitos, a análise de situações cotidianas se torna cada vez mais crítica, de modo a estimular o espírito intervencionista do estudante na sua própria realidade. A reatividade química contempla uma diversidade de características que precisam ser avaliadas: o calor envolvido, a velocidade, a espontaneidade, a extensão. Além disso, a depender da natureza química das espécies envolvidas, pode haver geração ou a dependência de corrente elétrica. A compreensão desses aspectos é útil para entender diversas situações cotidianas, como a conservação de alimentos através da refrigeração, o uso de baterias. Assim, a análise de situações cotidianas se torna cada vez mais crítica, de modo a estimular o espírito intervencionista do estudante na sua própria realidade
Objetivos	Reconhecer a importância da estrutura química nas propriedades físicas e químicas dos compostos. Compreender a relevância da equação química balanceada na estequiometria de reações. Compreender e diferenciar os conceitos ácido-base de Arrhenius, Brønsted-Lowry e Lewis; identificar reações ácido-base e de oxirredução; entender o significado dos termos agente oxidante, agente redutor e estado ou número de oxidação; Distinguir as propriedades dos gases das propriedades dos sólidos e líquidos. Compreender como o Modelo Cinético-Molecular dos Gases é usado para explicar as leis dos gases. Compreender a formação de estados dispersos da matéria e classificá-los. Distinguir processos endotérmicos e exotérmicos; entender os significados químicos de estado padrão, calor de formação e energia de ligação; Reconhecer a importância dos calores de formação e das energias de ligação para determinar o calor de um processo químico; Verificar que a Lei de Hess se aplica a processos físicos e químicos. Compreender a influência de fatores como temperatura, pressão e concentração e superfície de contato dos reagentes sobre a velocidade da reação; Compreender a Teoria das Colisões e usá-la para explicar as

	diferenças nas velocidades de reação; Compreender a influência de fatores como temperatura, pressão e variação da concentração de reagentes sobre o Equilíbrio Químico; Entender o significado das constantes de acidez e basicidade e reconhecê-las como constantes de equilíbrio; Correlacionar constante de equilíbrio e espontaneidade de uma reação; Diferenciar constante cinética de constante de equilíbrio; Compreender o funcionamento de células eletroquímicas; Reconhecer pilhas ou células galvânicas como dispositivos que produzem corrente elétrica e células eletrolíticas como dispositivos que requerem energia elétrica; Entender o significado de potencial padrão; Correlacionar potencial, constante de equilíbrio e espontaneidade de uma reação.
Habilidades	Reconhecer a importância do conhecimento de Química em atividades cotidianas e experiências de formação técnica, já estabelecidas; aplicar o conhecimento químico, de modo propositivo e intervencionista, em situações cotidianas e experiências de formação técnica.
Objetos do conhecimento	Funções Orgânicas: Identificação dos grupos funcionais; Nomenclatura de compostos orgânicos; Propriedades físicas. Reações Químicas: Reações envolvendo substâncias orgânicas; Reações envolvendo substâncias inorgânicas; Balanceamento de equações químicas; Método do número de oxidação; Cálculos Químicos: Conceito de número de massa; Conceito de massa atômica; Conceito de massa molar; Conceito de mol; Fórmulas Químicas: Fórmula molecular; Fórmula estrutural; Fórmula mínima; Fórmula percentual; Estudo dos gases: Teoria cinético-molecular dos gases; Leis dos gases: Lei de Boyle; Lei Charles e Gay-Lussac; Lei de Avogadro; Lei de Dalton; Lei de Graham; Cálculos estequiométrico; Dispersões; Tipos de dispersões; Estudo das soluções: Classificação quanto ao estado físico; Classificação quanto à saturação; Formação de soluções a partir de processos físicos e químicos; Fatores que interferem na solubilidade e curva de solubilidade; Unidades e cálculos de concentrações; Propriedades coligativas. Termodinâmica: Noções de termodinâmica: espontaneidade de processos; Tipos de sistemas; Relação entre energia interna, calor e trabalho; Termoquímica; Calor de formação; Energia média de ligação; Lei de Hess; Por que processos endotérmicos ocorrem: variação entropia e energia livre de Gibb's. Cinética Química: Conceito; Velocidade de reação; Teoria das colisões; Fatores que interferem na velocidade das reações; Leis de velocidade; Mecanismo de reação e lei de velocidade. Equilíbrio Químico: Conceito; Constante de equilíbrio e espontaneidade da reação; Princípio de Le Chatelier e os fatores que interferem no equilíbrio químico; Equilíbrio iônico; Eletroquímica; Conceito; Células galvânicas; Potenciais

	padrão e a espontaneidade da reação; Equação de Nernst; Células eletrolíticas: Eletrólise em meio aquoso; Eletrólise ígnea; Análise quantitativa da eletrólise.
Metodologia	Filmes, reportagens, curtas, charges, vídeos, músicas, dinâmicas, tal como execução, planejamento e discussão de experimentos são recursos que podem ser utilizados como forma de contribuir para a perspectiva dialética da aula.
Avaliação	Atividades escritas e orais, individuais e em grupo, realizadas fora do e no ambiente escolar podem compor o conjunto de mecanismos de avaliação, de modo que a avaliação coletiva não se sobreponha à individual, posto que a formação, ainda que se dê coletivamente, é administrada e assimilada de forma individual e para o crescimento do indivíduo, o qual, uma vez tendo adquirido e ressignificado conceitos e aprendizagens, contribui mais ainda para o coletivo.
Bibliografia Básica	LISBOA, Júlio Cezar Foschini (Org.). Química: 2º e 3ºano: ensino médio . 3. ed. São Paulo: Edições SM, 2016. 272 p. (Ser protagonista). FONSECA, Martha Reis Marques da; REIS, Martha. Completamente química: química geral . São Paulo: FTD, 2001. 624 p. USBERCO, João; SALVADOR, Edgard. Química: físico-química . Volume 2. 10.ed. São Paulo: Saraiva, 2006. 510 p. USBERCO, João; SALVADOR, Edgard. Química: química orgânica . Volume 3. 6.ed. São Paulo: Saraiva, 2000.
Bibliografia Complementar	CARVALHO, G.C.; SOUZA, C.L. Química – De Olho no Mundo Trabalho , Ed. Scipione, São Paulo, v. único, 2004, 448p. CARVALHO, G. C.; SOUZA, C. L. Química Moderna - São Paulo: Scipione, v. 1 e 2, 1997. FELTRE, R. QUÍMICA , 6 ed., Editora Moderna – São Paulo, v.1 e 2, 2004, 562p. FONSECA, M.R.M. Interatividade Química , São Paulo: FTD, 2005. GARRITZ, A., GUERREIRO, J.A.C. Química , Pearson Prentice Hall, São Paulo, 2003, 625p. LEMBO, Química: realidade e contexto , São Paulo: Ática, v.01,02,2002. NOVAIS, V.L.D. Química, Cálculos Básicos da Química , Atual Editora, São Paulo, v.1 e v.2, 1999,422p. ROCHA – FILHO, R.C.SILVA,R.R. São Carlos – SP:EDUFSCAR, 2006, 277p. RUSSEL, J.B. Química geral , São Paulo: Makron Books, v.1 e 2, 1994 SANTOS, W. L.P.dos; MÓL, G. de S.; MATSUNAGA, R. T.;DIB,S.M.F.; CASTRO, E.N.F. de SILVA, G. de S.; SANTOS, S.M de O;FARIAS, S.B. Química e Sociedade , 1 ed., Editora Nova Geração, São Paulo, 2007, 168p.

	SARDELLA, A.; FALCONE, M. Química – Série Brasil, 1 ed., Editora Ática, São Paulo, 2004, 144p. SARDELLA, A. Química – série novo ensino médio, São Paulo: Ática v. único, 2003. CHANG, RAYMOND; GOLDSBY, KENNETH A. Química Geral. Editora Mc Graw Hill. 4 ed. 2010. BRADY, J.E; HUMISTON, G.E Química geral. Rio de Janeiro, 2 ed., Editora LTC, v.1 e v.2. 1995. BROW, T.L.; LEMAY JR, H.E.; BURSTEN, B.E.; BURDGE, J.R. Química – A Ciência Central, 9 ed., Pearson Prentice Hall, São Paulo, 2005, 972p.
--	--

NÚCLEO BÁSICO – CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS - 2º ANO

Eixo Tecnológico: CONTROLE DE PROCESSOS INDUSTRIAIS.

Curso: Técnico de Nível Médio em ELETROTÉCNICA.

Componente Curricular/ Disciplina: **FILOSOFIA**

Carga Horária: 60h (72 horas-aulas). Horas Semanais: 02

Ementa	Análise das questões fundamentais da filosofia e sua contribuição para o desenvolvimento da prática reflexiva. Abordagem sobre o valor da filosofia para a vida humana. Compreensão do mundo e exercício da cidadania. Apresentação e estudo das principais correntes filosóficas e áreas de especulação da filosofia, tais como, lógica, ontologia, epistemologia, metafísica, política, ética, estética, gnosiologia. Abordagem da história das ideias e teorias da cultura ocidental..
Objetivos	Desenvolver a capacidade de reflexão, análise e investigação sistemática e rigorosa de questões relativas à vida humana, ao mundo e à Terra. Articular o conhecimento filosófico com as demais formas de saber e poder, a realidade a fim de despertar e favorecer as aptidões, habilidades e competências, teóricas e práticas. Fomentar a capacidade de iniciativas e decisões reflexivas, deliberadas e críticas, nos âmbitos pessoal, profissional, social, político e cultural.
Habilidades	Identificar, analisar e comparar diferentes fontes e narrativas expressas em diversas linguagens, com vistas à compreensão a partir da perspectiva filosófica. Elaborar hipóteses, selecionar evidências e compor argumentos relativos a processos políticos, econômicos, sociais, ambientais, culturais e epistemológicos, com base na sistematização de dados e informações de natureza filosófica. Utilizar os conceitos e fundamentos da filosofia de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas, para se comunicar, acessar e difundir informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Analisar e avaliar os impasses ético-políticos decorrentes das transformações culturais, sociais, históricas, científicas e tecnológicas no mundo contemporâneo e seus desdobramentos nas atitudes e nos valores de indivíduos e grupos sociais. Ler e interpretar textos fundamentais para a compreensão da existência, referências teóricas e conceituais que possibilitem retomadas críticas do conhecimento e da história. Desenvolver as competências epistemológicas e argumentativas para o exercício eficiente e ético da profissão enquanto técnico e da cidadania enquanto pessoa.

Objetos do conhecimento	Epistemologia II e Filosofia da Ciência: A natureza do conhecimento científico; o projeto da racionalidade moderna; o método científico e os paradigmas do conhecimento; as concepções epistemológicas: o realismo, o idealismo, o empirismo, o ceticismo, o dogmatismo, o criticismo; escopo das ciências, técnicas e tecnologias e suas implicações. Ética e Política II: mudanças no pensamento político moderno (Maquiavel, Montesquieu). O contratualismo. As teorias acerca do poder, da justiça e do direito, modernas e contemporâneas. Temas contemporâneos de ética. Liberdade, igualdade e Direitos humanos. Estética II: Concepções estéticas modernas e contemporâneas. Arte e transvaloração da filosofia, da ciência e da moral. A indústria cultural. Concepções modernas de arte. Criação e fruição da obra de arte. A Arte e a revisão da cultura, da política e do conhecimento. Questões de genialidade, inventividade e criatividade no fazer humano. A Arte como experiência, em prol da Ética, da Ciência e da Técnica. Filosofia Contemporânea: Crise da razão e a morte da metafísica. Os novos discursos e correntes filosóficas: a fenomenologia e as teorias existencialistas. A virada linguística e a relação entre filosofia e linguagem. A Escola de Frankfurt e a teoria crítica. O neopositivismo e o pragmatismo. As novas mídias e tecnologias e a formação das subjetividades contemporâneas.
Metodologia	Aula expositiva dialogada; leitura e interpretação de textos filosóficos e de áreas afins; estudos dirigidos; pesquisas bibliográficas; exibição e análise de obras cinematográficas, literárias e artísticas; leituras e interpretação de textos imagéticos; colóquios crítico-filosóficos; palestras e debates.
Avaliação	Procedimento: processual, gradual e cumulativo. Critérios: assiduidade, participação, interesse, coerência argumentativa, domínio cognitivo e autonomia intelectual. Instrumentos: atividades individuais (leituras, pesquisa, produção textual, provas, exposição oral) e atividades em grupo (colóquios, seminários, apresentações explicativas e criativas). Os métodos avaliativos serão aplicados a cada unidade, sendo empregados a cada vez, ao menos três instrumentos que possibilitem ao estudante desenvolver suas diversas aptidões e habilidades no que se refere à filosofia. Ao valor quantitativo das atividades realizadas e metas atingidas se somará o qualitativo pautado nos critérios acima citados. O peso de cada avaliação será determinado pelo docente em tempo oportuno e/ou em consenso com os discentes, a depender do caso, das necessidades e dos objetivos das avaliações propostas a cada turma.

Bibliografia Básica	ARANHA, M. L. A.; MARTINS, M. H. P. Filosofando: introdução à filosofia. São Paulo: Moderna, 2016. CHAUÍ, Marilena. Convite à filosofia. São Paulo: Editora Ática, 2000. JAPIASSÚ, H.; MARCONDES, D. Dicionário básico de Filosofia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001. MARCONDES, Danilo. Textos básicos de filosofia: dos pré-socráticos a Wittgenstein. 4.ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2005.
Bibliografia Complementar	ARISTÓTELES. Metafísica. Ensaio introdutório, texto grego com tradução e comentário de Giovanni Reale São Paulo: Loyola, 2001. _____. Ética a Nicômaco. Tradução de Edson Bini. Bauru, SP: EDIPRO, 2011. BORNHEIM, Gerd. Os filósofos pré-socráticos. São Paulo: Cultrix, 2013. FOUCAULT, Michel. A ordem do discurso: aula inaugural no Collège de France, pronunciada em 2 de dezembro de 1970. Tradução de Laura Fraga de Almeida Sampaio. São Paulo: Edições Loyola, 2011. GILES, Thomas Ransom. Introdução à Filosofia. São Paulo: Epu, 1979. HADOT, Pierre. O que é filosofia antiga? São Paulo: Loyola, 1999. NICOLA, Ubaldo. Antologia ilustrada de Filosofia: das origens à idade moderna. São Paulo: Globo, 2005. NUNES, Benedito. Introdução à Filosofia da Arte. 2 a ed. São Paulo: Ática, 1989. PLATÃO. O banquete. Rio de Janeiro: DIFEL, 2008. _____. A República. Tradução e adaptação em português de Marcelo Perine. São Paulo: Scipione, 2001. (Série Reencontro – Filosofia) SCHOPENHAUER, Arthur. O Mundo como Vontade e Representação; São Paulo: Editora Unesp, 2005. VERNANT, J.-P. Mito e pensamento entre os gregos. 2ª ed., Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2008..

NÚCLEO BÁSICO – CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS - 2º ANO

Eixo Tecnológico: CONTROLE DE PROCESSOS INDUSTRIAIS.

Curso: Técnico de Nível Médio em ELETROTÉCNICA.

Componente Curricular/ Disciplina: **GEOGRAFIA**

Carga Horária: 60h (72 horas-aulas). Horas Semanais: 02

Ementa	A ciência geográfica e seus conceitos básicos. Leituras Cartográficas. Geodinâmica da Terra. Geomorfologia do território brasileiro. Panorama energético. A atmosfera e a dinâmica climática. Climas do mundo e do Brasil. Geopolítica e sistemas energéticos.
Objetivos	Estimular a percepção e desenvolver a concepção de mundo e natureza a partir da leitura espacial e suas interações entre aspectos físico-naturais, ambientais e sociais.
Habilidades	Construção e compreensão conceitual a partir da observação de fenômenos naturais, processos interativos ambientais e sociais, numa perspectiva crítica, cultural e científica.
Objetos do conhecimento	Os saberes geográficos: da Geografia vernácula à Geografia científica; As correntes do pensamento geográfico e as divisões da Geografia; Objeto de estudo da Geografia: o espaço geográfico; Categorias de análise do espaço geográfico: região, paisagem, território, lugar e escala; A Cartografia: conceitos e definições; Tipos de representação do espaço: mapas, cartas, cartogramas, plantas baixas, globo terrestre; Elementos da Cartografia (Título, Legenda, Projeções e Escala); As novas geotecnologias e sua aplicabilidade na análise espacial; Leitura e interpretação das representações do espaço; Estrutura interna da Terra; Deriva Continental e Tectônica Global; Os minerais na composição das rochas (ígneas, sedimentares e metamórficas); Agentes externos formadores do relevo; Principais formas de relevo; Classificação do relevo brasileiro; Diferenças entre tempo e clima; Zonas climáticas da Terra; Elementos e fatores climáticos; Circulação geral da atmosfera; Tipologia climática do mundo e do Brasil; Sistemas atuantes sobre o território brasileiro (massas de ar); Importância na análise da paisagem; Mudanças globais, efeito estufa e fenômeno <i>El Niño</i> : repercussões naturais e impactos econômicos no campo e na cidade; Matrizes energéticas (renováveis e não renováveis); Produção de energia sustentável; Geopolítica do petróleo, seus contrastes e conflitos ambientais; Matrizes energéticas no Brasil e as estratégias de desenvolvimento nacional. Eixos transversais aplicados: O espaço geográfico soteropolitano e os desafios contemporâneos da relação natureza e sociedade. Cartografias sociais. Os recursos naturais da Terra: seus usos e impactos. Clima urbano. Energia eólica e solar no contexto do Estado da

	Bahia.
Metodologia	De base processual, a metodologia consistirá em uso de bases teórico- científicas, culturais e tecnológicas de estímulo à aprendizagem, valorizando os aspectos de interesse, participação, assiduidade, frequência, rendimento e criatividade.
Avaliação	Consiste em mecanismos teóricos e práticos associados à metodologia utilizada/ praticada pelo docente, de natureza científica e informação cultural, bem como o uso de tecnologias. Sendo assim, provas, testes, listas de exercícios, sessões científicas, apresentações de trabalhos, debates, seminários, apresentações, fichamentos, elaboração de textos, relatórios técnico-científicos, relatórios de campo ou de visitas técnicas e sessões orais.
Bibliografia Básica	ADÃO, Edilson; FURQUIM JÚNIOR, Laercio. Geografia em Rede 1 . São Paulo: FTD, 2018. v.1 ADÃO, Edilson; FURQUIM JÚNIOR, Laercio. Geografia em Rede 2 . São Paulo: FTD, 2018. v.2 ADÃO, Edilson; FURQUIM JÚNIOR, Laercio. Geografia em Rede 3 . São Paulo: FTD, 2018. v.3
Bibliografia Complementar	AB'SÁBER, Aziz Nacib Os domínios de natureza no Brasil . São Paulo: Ateliê Editorial, 2007. CORRÊA, Roberto Lobato. Trajetórias geográficas . Rio de Janeiro: Bertrand, 2005. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Atlas Geográfico Escolar . Rio de Janeiro: IBGE, 2017. 7ª ed. MONTEIRO, Carlos Antônio. Figueiredo; MENDONÇA, Francisco. Clima urbano . São Paulo, Contexto, 2003. ROSS, Jurandyr Luciano Sanches. (Org.) Geografia do Brasil . São Paulo: EDUSP, 2014. SOUZA, Marcelo Lopes de. Os conceitos fundamentais da pesquisa socioespacial . Rio de Janeiro: Bertrand, 2013.

NÚCLEO BÁSICO – CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS - 2º ANO

Eixo Tecnológico: CONTROLE DE PROCESSOS INDUSTRIAIS.

Curso: Técnico de Nível Médio em ELETROTÉCNICA.

Componente Curricular/ Disciplina: **HISTÓRIA**

Carga Horária: 60h (72 horas-aulas). Horas Semanais: 02

Ementa	Apresenta-se como foco os estudos do trabalho e da tecnologia na consolidação da sociedade capitalista, as questões agrárias e raciais no Estado aristocrático e oligárquico brasileiro, assim como as lutas pelos direitos humanos e sociais que marcaram o século XX na África, América e Brasil.
Objetivos	Discutir a formação e consolidação da sociedade capitalista atrelada ao desenvolvimento tecnológico e à exploração da força de trabalho de homens, mulheres e crianças; Estudar as questões agrária, baseada na histórica concentração latifundiária, e racial, calcada no sistema escravista, como basilares na caracterização do Brasil contemporâneo como sociedade de extrema desigualdade socioeconômica; Refletir o século XX como um momento crucial na defesa pela democracia e lutas pelos direitos humanos e sociais no chamado mundo ocidental.
Habilidades	Analisar e comparar diferentes fontes e narrativas expressas em diversas linguagens, com vistas à compreensão e à crítica de processos e eventos históricos, políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais. Elaborar hipóteses, selecionar evidências e compor argumentos relativos a processos políticos, econômicos, sociais, ambientais, culturais e epistemológicos, com base na sistematização de dados e informações de natureza qualitativa e quantitativa. Utilizar as linguagens cartográfica, gráfica e iconográfica e de diferentes gêneros textuais e as tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Identificar e analisar as relações entre sujeitos, grupos e classes sociais diante das transformações técnicas, tecnológicas e informacionais e das novas formas de trabalho ao longo do tempo, em diferentes espaços e contextos. Compreender e analisar os fundamentos da ética em diferentes culturas, identificando processos que contribuem para a formação de sujeitos éticos que valorizem a liberdade, a autonomia e o poder de decisão. Analisar situações da vida cotidiana (estilos de vida, valores, condutas etc.), desnaturalizando e problematizando formas de desigualdade e

	preconceito, e propor ações que promovam os Direitos Humanos, a solidariedade e o respeito às diferenças e às escolhas individuais. Analisar e avaliar os impasses ético-políticos decorrentes das transformações científicas e tecnológicas no mundo contemporâneo e seus desdobramentos nas atitudes e nos valores de indivíduos, grupos sociais, sociedades e culturas. Relacionar as demandas políticas, sociais e culturais de indígenas e afrodescendentes no Brasil contemporâneo aos processos históricos das Américas e ao contexto de exclusão e inclusão precária desses grupos na ordem social e econômica atual. Identificar, caracterizar e relacionar a presença do paternalismo, do autoritarismo e do populismo na política, na sociedade e nas culturas brasileira e latino-americana, em períodos ditatoriais e democráticos, com as formas de organização e de articulação das sociedades em defesa da autonomia, da liberdade, do diálogo e da promoção da cidadania. Compreender e aplicar conceitos políticos básicos (Estado, poder, formas, sistemas e regimes de governo, soberania etc.) na análise da formação de diferentes países, povos e nações e de suas experiências políticas.
Objetos do conhecimento	Tema 1. Trabalho, tecnologia e a sociedade capitalista: Primeira Revolução Industrial e o capitalismo; Trabalho infantil; Trabalho feminino; Lutas pelos direitos trabalhistas; Segunda Revolução Industrial; Socialismo e Comunismo; Vargas e o trabalhismo; JK e a industrialização no Brasil; Guerra Fria. Tema 2. Terra, Estado e conflitos: Função social da terra; A questão agrária no Brasil (1850); Estado aristocrático e oligárquico no Brasil; Movimentos sociais camponeses (Canudos, Contestado, MST). A questão racial no pós-abolição. Tema 3. O século XX - da intolerância à conquista dos direitos humanos: A Revolução Russa e o Socialismo Soviético; Nazifascismo; Segunda Guerra Mundial; A ONU e os direitos humanos; Apartheid; Panafricanismo e descolonização da África; Feminismo; Luta pelos direitos civis nos EUA (década de 1960); Ditaduras militares no Brasil; Redemocratização no Brasil;

Metodologia	A metodologia de ensino deve tomar como referência o eixo tecnológico acima especificado e os respectivos temas a serem desenvolvidos, trazendo uma abordagem histórica diacrônica. O uso de diversas técnicas que, atuando de modo integrado, favorecerá diferentes formas de aprendizagem. Constarão aulas expositivas participativas, com utilização de recursos variados que vão das novas tecnologias que se colocam a serviço do aprendizado, às tradicionais atividades e estudos realizados no ambiente a sala de aula, a exemplo de leituras de textos, elaboração de resumos, além do incentivo à pesquisas em sites, jornais, arquivos, dentre outras fontes. Como atividades complementares de extensão curricular, acrescentam-se discussões sobre historiografia, temas contemporâneos do Brasil e do Mundo, ensino de história e das humanidades, a serem desenvolvidas pelo LABHIST-Laboratório de Ensino de História e pelo projeto Roda de Conversas da História-IFBA-Campus SSA.
Avaliação	Avaliação será de caráter processual e somativa, que cumprirá o papel de favorecer a aprendizagem discente. Tendo como foco a aprendizagem do aluno e comprometendo-se com seu desempenho e construção do saber, serão utilizados diferentes instrumentos de avaliação, que vão desde atividades individuais e coletivas desenvolvidas em sala de aula ou em outros ambientes de aprendizagem, a exemplo de visita técnicas a museus, centros culturais, cidades históricas, dentre outros locais. Também se buscará desenvolver formas de favorecer ao aluno um mecanismo de recuperação constante na disciplina. Terá por critérios básicos a participação, assiduidade e pontualidade, domínio cognitivo, cumprimento e qualidade das tarefas, responsabilidade, capacidade de produzir em equipe, autonomia intelectual e comportamento do aluno.
Bibliografia Básica	BOULOS JUNIOR, Alfredo. História: Sociedade e Cidadania . São Paulo: FTD, 2016, volumes 2 e 3. História Geral da África . 8 vols. Brasília, Unesco, 2010. GOMES, Mércio Pereira. Os índios e o Brasil: passado, presente e futuro . São Paulo: Contexto, 2012. 299 p. MATTOS, Regiane Augusto. História e cultura afro-brasileira . 2. ed. São Paulo: Contexto, 2014. 217 p.
Bibliografia Complementar	BACELAR, Jeferson; PEREIRA, Cláudio (Org.). Política, instituições e personagens da Bahia (1850-1930) . Salvador: EDUFBA, 2013. 245 p. CARVALHO, José Murilo de. A formação das almas: o imaginário da República no Brasil . São Paulo: Companhia das Letras, 2013. _____. Os bestializados: o Rio de Janeiro e a República que não foi . 3.ed. São Paulo: Companhia das

	Letras, 2012. 196 p. CHALHOUB, Sidney. A força da escravidão: ilegalidade e costume no Brasil oitocentista. São Paulo: Companhia das Letras, 2012. 351 p. COSTA, Emília Viotti da. Da monarquia à república: momentos decisivos. 8. ed. São Paulo: Ed. UNESP, 2007. 523 p. DANTAS, Carolina Vianna; MATTOS, Hebe; ABREU, Martha (Org.). O negro no Brasil: trajetórias e lutas em dez aulas de história. Rio de Janeiro: Objetiva, 2012. 166 p. HOBBSAWM, E. J. A era das revoluções: Europa 1789 - 1848. 23. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2008 464 p. KOSHIBA, Luiz; PEREIRA, Denise ManziFrayze. História do Brasil: no contexto da história ocidental. Ensino médio. 8. ed. São Paulo: Atual, 2003. 602 p. REIS, João José. Domingos Sodré, um sacerdote africano: escravidão, liberdade e candomblé na Bahia do século XIX. São Paulo: Companhia das Letras, 2008. 463 p. ROCHA, Maria Corina; BLANCO RINCÓN, Mariana; BARBOSA, Muryatan Santana. Síntese da coleção história geral da África: pré-história ao século XVI. Brasília: UNESCO, MEC, UFSCar, 2013. 743p. ROCHA, Maria Corina; BARBOSA, Muryatan Santana. Síntese da coleção história geral da África: século XVI ao século XX. Brasília: UNESCO, MEC, UFSCar, 2013. 779 p. RODRIGUES, Jaime. De costa a costa: escravos, marinheiros e intermediários do tráfico negreiro de Angola ao Rio de Janeiro (1780-1860). São Paulo: Companhia das Letras, 2005. 420 p. SILVA, Kalina Vanderlei; SILVA, Maciel Henrique. Dicionário de conceitos históricos. 3. ed. São Paulo: Contexto, 2010. 439 p. TAVARES, Luís Henrique Dias. História da Bahia. 11. ed. São Paulo: Ed. UNESP; Salvador: EDUFBA, 2008. 544 p. TRAGTENBERG, Maurício. A revolução russa. 2. ed. São Paulo: UNESP, 2007. 151 p.
--	--

NÚCLEO BÁSICO – CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS - 2º ANO

Eixo Tecnológico: CONTROLE DE PROCESSOS INDUSTRIAIS.

Curso: Técnico de Nível Médio em ELETROTÉCNICA.

Componente Curricular/ Disciplina: **SOCIOLOGIA**

Carga Horária: 60h (72 horas-aulas). Horas Semanais: 02

Ementa	Origens da Sociologia. Desnaturalização da vida social. Imaginação Sociológica. Descolonização do conhecimento. Objeto, método e conceitos fundamentais nos clássicos (Émile Durkheim, Karl Marx e Max Weber). Contribuições da sociologia clássica para a análise da sociedade contemporânea. Sociologia no Brasil: trajetória, teorias e desafios na atualidade.
Objetivos	Apresentar as origens, os fundamentos do pensamento sociológico e sua relação com o conhecimento científico. Ampliar a visão de mundo do estudante a partir do exercício da imaginação sociológica. Apresentar as contribuições dos clássicos, Émile Durkheim, Karl Marx e Max Weber, através do objeto, método e conceitos fundamentais. Compreender em que medida os clássicos contribuem para a interpretação da sociedade contemporânea. Apresentar novos referenciais teóricos e metodológicos calcados em saberes descolonizados. Conhecer a trajetória de institucionalização da Sociologia no Brasil, como as principais teorias, conceitos e desafios na atualidade.
Habilidades	Identificar as origens da Sociologia, suas primeiras correntes (positivismo e funcionalismo) e sua relação com a Modernidade. Problematicar a relação entre indivíduo e a sociedade através da imaginação sociológica. Identificar objeto, método e conceitos fundamentais nos clássicos, Émile Durkheim, Karl Marx e Max Weber. Identificar a trajetória de formação da Sociologia no Brasil, suas principais teorias e conceitos. Debater os desafios colocados ao pensamento sociológico no Brasil tendo em vista temas centrais, tais como herança escravista, a pobreza, o desenvolvimentismo, concentração de renda, o racismo, o etnocídio indígena, as questões urbana e rural.

Objetos do conhecimento	Sociedade e conhecimento: a realidade social como objeto de estudo A Sociologia como Ciência. Émile Durkheim, a sociologia funcionalista e o fato social como objeto de investigação. As regras do método sociológico Formas de solidariedade e consciência Max Weber e a sociologia compreensiva A objetividade do conhecimento. Conceitos sociológicos fundamentais: ação, ação social e relação social. Os tipos ideais. Poder e Dominação e as características do Estado Racional Moderno Karl Marx e os fundamentos do materialismo histórico. Forças produtivas e relações sociais de produção. Estrutura e superestrutura. Teoria do valor Fetichismo da mercadoria Sociologia no Brasil. As primeiras interpretações sobre o Brasil: do racismo científico ao mito da democracia racial. A emergência de um pensamento social brasileiro e a descolonização de saberes. O racismo estrutural na sociedade brasileira: origem desenvolvimento. Desenvolvimentismo, crises e as questões sociais no Brasil contemporâneo.
Metodologia	Aulas expositivas com o estímulo à participação dos/das estudantes. Debates, uso de recursos audiovisuais, textos, leitura orientada e exercícios em sala de aula, visitas técnicas e participação em eventos acadêmicos organizados pela comunidade escolar.
Avaliação	Acontecerá no transcorrer do processo de ensino-aprendizagem e basear-se-á em aspectos qualitativos e quantitativos. Em cada unidade deverá ser utilizado mais de um procedimento, dentro os quais: teste, prova, seminário, estudo dirigido, resumo, resenha, fichamento, análise de conjuntura, produção de artigo, análise fílmica, desenvolvimento de um jogo, etc.
Bibliografia Básica	FREYRE, Gilberto. Casa-Grande & Senzala, formação da família brasileira da economia patriarcal . 47 ed. São Paulo: Global 2003. GIDDENS, Anthony. Sociologia . 6 ed. Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa Portugal, 2008. HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil . Rio de Janeiro: José Olympio, 1995. MARTINS, Carlos B. O que é Sociologia . 38 ed. São Paulo: Editora Brasiliense, 1994.

Bibliografia Complementar	BOTTOMORE, T. Dicionário do pensamento marxista. 2 ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor. 2012. CONH, Gabriel (Org). Sociologia: para ler os clássicos. 2 ed. Rio de Janeiro: Azougue Editorial, 2007. FERNANDES, Florestan. A Integração do Negro na Sociedade de Classes. São Paulo: Dominus-USP, 1965 FERNANDES, Florestan. A revolução burguesa no Brasil. Zahar. Rio de Janeiro. 1975. FERNANDES, Florestan. A Sociologia no Brasil. Contribuição para o estudo de sua formação e desenvolvimento. Petrópolis: Vozes, 1977.
--------------------------------------	---

NÚCLEO POLITÉCNICO - 2º ANO

Eixo Tecnológico: CONTROLE DE PROCESSOS INDUSTRIAIS.

Curso: Técnico de Nível Médio em ELETROTÉCNICA.

Componente Curricular/ Disciplina: **PRÁTICAS CORPORAIS***

Oferta Obrigatória/Matrícula Facultativa

Carga Horária: 60h (72 horas-aulas) Horas Semanais: 02

*O planejamento curricular desse Componente Curricular é o mesmo apresentado no 1º ano (Ver página 71 a 79).

NÚCLEO TECNOLÓGICO - 2º ANO

Eixo Tecnológico: CONTROLE DE PROCESSOS INDUSTRIAIS.

Curso: Técnico de Nível Médio em ELETROTÉCNICA.

Componente Curricular/ Disciplina: **ELETROTÉCNICA**

Carga Horária: 120h (144 horas-aulas) Horas Semanais: 04

Ementa	Sistema CA, Análise senoidal , defasamento, números complexos, Fasores, impedância admitância reatância susceptância , potencia reativa, ativa e aparente, circuitos indutivos capacitivos e resistivos, Fator de potência, análise circuitos RLC, Fundamentos dos sistemas trifásicos: sistemas trifásicos simétricos e assimétricos: conceituação e representação gráfica. conexão triangulo e estrela, carga trifásica equilibrada e desequilibrada.
Objetivos	Apresentar os fundamentos de sistemas de corrente alternada, abrangendo análise senoidal, defasamento, números complexos e análise fasorial. Apresentar conceitos associados a Potencia em CA e circuitos RLC e os fundamentos de sistemas trifásicos abrangendo a representação gráfica. Apresentar os Sistemas Trifásicos simétricos e assimétricos, conexões Estrela e triangulo, carga trifásica equilibrada e desequilibrada
Habilidades	Compreender os fundamentos de sistemas de corrente alternada, abrangendo análise senoidal, defasamento , números complexos e análise fasorial. Compreender conceitos associados a Potência em CA e circuitos RLC e os fundamentos de Sistemas trifásicos abrangendo a representação gráfica e conexões estrela e triangulo Compreender e analisar os Sistemas Trifásicos simétricos e assimétricos, carga trifásica equilibrada e desequilibrada.
Objetos do conhecimento	Circuitos de corrente alternada Resistores, indutores e capacitores em circuitos C. A. Conceito de reatância indutiva e capacitiva. Conceito de impedância. Circuitos ressonantes. Fasores. Análise de Circuitos RLC Potências Potência Instantânea, média, complexa para circuitos CA em regime permanente. Valores eficazes ou RMS de correntes e tensões CA em regime permanente. Fator de potência de circuitos CA em regime permanente. Introdução à Circuitos Trifásicos Análise fasorial Ligações Y e Delta Análise de Circuitos Trifásicos

	Conexão estrela-estrela equilibrada Conexão estrela-triângulo equilibrada Conexão triângulo-triângulo equilibrada Conexão triângulo-estrela equilibrada Potência em um sistema trifásico equilibrado Medição de potência trifásica Sistemas trifásicos desequilibrados
Metodologia	Aulas participativas.
Avaliação	Prova escrita, teórica e discursiva. Seminários.
Bibliografia Básica	NILSSON, James; RIEDEL, Susan. Circuitos Elétricos . 8ª edição editora: Pearson Prentice Hall. São Paulo. 2008 CHARLES, K. A. Fundamentos de circuitos elétricos . 5ª edição. Editora McGraw-Hill, São Paulo-SP, 2013. CUTLER, P. Análise de Circuitos CA . São Paulo: Editora McGraw-Hill, 1976. EDMINISTER, Joseph A. Circuitos Elétricos . São Paulo: Editora Schaum McGraw-Hill, 1985
Bibliografia Complementar	BARTHKOWIAK. Circuitos Elétricos . Ed. Makron Books BOLTON, Bolton. Análise de Circuitos Elétricos , Ed. Makron Books; ORSINI, L. Q. Curso de Circuitos Elétricos . Editora Edgar Blücher. IRWIN, J. D. Análise de Circuitos em Engenharia . Person Education do Brasil Ltda. BOYLESTAD, Robert. Introdução à Análise de Circuitos . Prentice Hall/Pearson, 10ª. Ed, 2004

NÚCLEO TECNOLÓGICO - 2º ANO

Eixo Tecnológico: CONTROLE DE PROCESSOS INDUSTRIAIS.

Curso: Técnico de Nível Médio em ELETROTÉCNICA.

Componente Curricular/ Disciplina: **MEDIDAS ELÉTRICAS.**

Carga Horária: 60h (72 horas-aulas) Horas Semanais: 02

Ementa	Grandezas e Unidades de Medidas; Medição e Dispositivos de Medição; Instrumentos de Medidas Elétricas; Medidas de Tensão, Corrente, Resistência, Potência, Fator de Potência e Energia Elétrica; Transformadores de Potencial e de Corrente; Medidas de Potência, Energia e Fator de Potência em Circuitos Trifásicos; Medidas de Precisão de Resistência Elétrica; Medidas de Resistências de Isolação, Resistividade do Solo e de Resistência de Aterramento; Medidas de Relação de Transformação e Medidas de Capacitância e Indutância.
Objetivos	Utilizar o Sistema Internacional de Unidades – SI; Utilizar o Quadro Geral de Unidades de Medida; Adotar a terminologia do Vocabulário Internacional de Metrologia – VIM; Utilizar os instrumentos de medidas elétricas; Aplicar as técnicas de medição de tensão, corrente, potência, energia e resistência elétrica; Efetuar medidas de tensão, corrente, potência e energia utilizando transformadores de potencial e de corrente; Aplicar as técnicas de medição de potência e energia trifásicas; Efetuar medidas de precisão de resistência elétrica; Utilizar os instrumentos de medição de relação de transformação, resistência de isolamento, resistividade do solo e resistência de aterramento; Aplicar as técnicas de medição de capacitância e indutância.
Habilidades	Grandeza e Unidades de Medidas: Conceituar a Convenção do Metro; Descrever o organograma da Convenção do Metro; Descrever a estrutura do sistema metrológico do Brasil; Conceituar unidades de base e unidades derivadas do SI; Relacionar as grandezas de base e suas unidades SI; Relacionar as grandezas elétricas e magnéticas derivadas e suas unidades SI; Empregar os prefixos múltiplos e submúltiplos das unidades SI; Empregar a grafia dos nomes, símbolos, prefixos, valor e valor numérico das unidades; Efetuar o plural dos nomes das unidades. Medição e Dispositivos de Medição: Conceituar termos fundamentais da metrologia; Distinguir princípio de medição de método e de procedimento de medição; Distinguir exatidão de medição de precisão de medição;

	Distinguir condições de repetibilidade de condições de reprodutibilidade; Distinguir erro de medição de incerteza de medição; Distinguir calibração de ajuste; Conceituar as propriedades dos dispositivos de medição; Conceituar padrões de medição conforme a sua aplicação; Conceituar rastreabilidade metrológica e cadeia de rastreabilidade; Destacar os critérios e procedimentos da regulamentação metrológica no Brasil. Instrumentos de Medidas Elétricas: Classificar os instrumentos de medidas elétricas; Identificar os instrumentos e suas características através da simbologia; Descrever as formas construtivas dos instrumentos de medidas elétricas; Explicar o princípio físico de funcionamento dos instrumentos de medidas elétricas; Efetuar a leitura em instrumentos de múltiplos alcances; Correlacionar as características dos instrumentos ao princípio físico de funcionamento; Determinar erros de medição em medições diretas e indiretas; Determinar o resultado da medição. Medidas de Tensão e Corrente Elétrica: Efetuar a medição de tensão elétrica; Transformar um galvanômetro em um voltímetro; Ampliar o alcance de um voltímetro; Efetuar a medição de tensão com voltímetro registrador; Efetuar a medição de corrente elétrica; Transformar um galvanômetro em um amperímetro; Ampliar o alcance de um amperímetro. Medidas de Resistência Elétrica: Explicar a influência da temperatura no valor da resistência elétrica; Correlacionar os métodos de medição de resistência elétrica com a natureza da resistência; Descrever a configuração básica do ohmímetro; Efetuar a medição de resistência elétrica com o ohmímetro; Efetuar a medição de resistência elétrica pelo método do voltímetro e amperímetro; Determinar o erro relativo de medição inerente ao método do voltímetro e amperímetro. Determinar o erro relativo de medição inerente ao método do voltímetro e amperímetro. Medidas de Potência, Fator de Potência e Energia Elétrica: Descrever as ligações e a configuração interna dos wattímetros, varímetros e cosfímetros analógicos de múltiplos alcances; Efetuar a medição de potência elétrica ativa, reativa e aparente, e de fator de potência; Efetuar a medição de energia elétrica; Descrever a construção básica e o princípio de funcionamento dos medidores de energia elétrica;
--	---

	Descrever o esquema de ligações, interno e externo, dos medidores de energia para ligação monofásica e polifásica, direta e indireta, com dois e com três elementos. Transformadores de Potencial e de Corrente: Explicar a finalidade e funções dos Transformadores de Potencial (TP) e dos Transformadores de Corrente (TC); Explicar o princípio de funcionamento do TP e do TC; Descrever o circuito equivalente e o diagrama fasorial do TP e do TC; Conceituar polaridade, RTP, RTC, FCR, erro de relação, erro de fase e classe de exatidão; Explicar o paralelogramo de exatidão do TP e do TC; Descrever as características próprias do TP e do TC; Descrever as aplicações de TP's e TC's em circuitos de medição e de proteção. Medidas de Potência, Energia e Fator de Potência em Circuitos Trifásicos: Descrever os processos de medição de potência em circuitos a três e a quatro condutores com tensões simétricas e assimétricas e com carga equilibrada e desequilibrada; Efetuar a medição de potência ativa, reativa e aparente e de fator de potência em circuitos a três e a quatro condutores com tensões simétricas e assimétricas e com carga equilibrada e desequilibrada; Efetuar a medição de potência ativa, reativa e aparente e de fator de potência com instrumento registrador programável trifásico; Efetuar a medição direta de energia elétrica em circuitos a três e a quatro condutores; Efetuar a medição indireta, com TP e TC, de energia elétrica em circuitos a três e a quatro condutores. Medidas de Precisão de Resistência Elétrica: Explicar o processo de medição de resistências por Injeção de Corrente; Efetuar a medição de resistências por Injeção de Corrente; Explicar a medição de resistências com o Microhmímetro Digital; Efetuar a medição de resistências com o Microhmímetro Digital; Explicar o funcionamento da ponte de Wheatstone; Efetuar a medição de resistências com a ponte de Wheatstone; Explicar o funcionamento da ponte de Kelvin; Efetuar a medição de resistências com a ponte de Kelvin. Medidas de Resistências de Isolação: Descrever a construção básica do megohmetro; Conceituar os índices de polarização e de absorção de um isolante; Efetuar a medição da resistência de isolação; Determinar os índices de polarização e de absorção de um isolante; Avaliar os resultados da medição. Medidas de Resistividade do Solo e de Resistência de Aterramento: Descrever a construção básica do terrômetro; Explicar os métodos para medição da resistência de aterramento e da resistividade do solo; Efetuar a medição de resistência de aterramento e resistividade do solo;
--	---

	Avaliar os resultados de medição. Medidas de Relação de Transformação: Descrever a construção básica do medidor de relação de transformação (TTR); Efetuar medição de relação de transformação com o TTR em transformadores monofásicos e em TC. Medidas de Capacitância e de Indutância: Explicar os métodos de medição de capacitância e de indutância Efetuar a medição de capacitância e de indutância.
Objetos do conhecimento	Grandeza e Unidades de Medidas: Convenção do Metro, Sistema Internacional de Unidades – SI, Quadro Geral das Unidades de Medidas. Medição e Dispositivos de Medição: Conceitos de Termos Fundamentais da Metrologia, Dispositivos de Medição, Propriedades dos Dispositivos de Medição, Padrões de Medição, Rastreabilidade Metrológica, Regulamentação Metrológica no Brasil. Instrumentos de Medidas Elétricas: Classificação, Simbologia, Formas Construtivas e Princípios Físicos de Funcionamento, Leitura e Características dos Instrumentos, Erro de Medição e Propagação de Erros, Resultado de Medição. Medidas de Tensão e Corrente Elétrica: Instrumentos e Ligações, Características Essenciais dos Instrumentos, Construção Básica dos Voltímetros e Amperímetros. Medidas de Resistência Elétrica: Resistência Elétrica, Instrumentos e Ligações, Características Essenciais dos Instrumentos, Configuração Básica dos Ohmímetros. Medidas de Potência, Fator de Potência e Energia Elétrica: Instrumentos e Ligações, Características Essenciais dos Instrumentos, Configuração interna dos Wattímetros, Varímetros e Cosfímetros analógicos de múltiplos alcances, Construção básica e funcionamento dos Medidores de Energia Elétrica. Transformadores de Potencial e de Corrente: Finalidade e Funções, Princípio de Funcionamento, Circuito Equivalente e Diagrama Fasorial, Polaridade, Relações de Transformação, Erros de Relação e de Fase, Classe de Exatidão e Paralelogramos de Exatidão, Aplicações em Circuitos de Medição e de Proteção. Medidas de Potência, Energia e Fator de Potência em Circuitos Trifásicos: Medidas em circuitos a três e a quatro condutores, Medidas empregando Transformadores de Medição e Sensores Flexíveis. Medidas de Precisão de Resistência Elétrica: Medição por Injeção de Corrente, Microhmímetro Digital, Ponte de Wheatstone e Ponte de Kelvin. Medidas de Resistências de Isolação: Construção Básica do Megohmetro, Índices de Polarização e de Absorção, Avaliação de Resultados. Medidas de Resistividade do Solo e de Resistência de Aterramento:

	Construção básica do terrômetro, Métodos de medição e Avaliação de Resultados. Medidas de Relação de Transformação: Construção básica do TTR e Medição em transformadores monofásicos e em transformadores de corrente. Medidas de Capacitância e de Indutância: Métodos de Medição e Instrumentos de Medição.
Metodologia	Exposição Participada, Leitura, Demonstração Prática, Atividade Prática de Laboratório e Exercícios.
Avaliação	Testes com questões de respostas fechadas; Provas com questões de respostas livres; Listas de exercícios; Relatório de atividades práticas.
Bibliografia Básica	STOUT, Melville B. –Curso Básico de Medidas Elétricas, Volumes 1 e 2. Livros Técnicos e Científicos, Editora da Universidade de São Paulo. FILHO, Solon de Medeiros – Fundamentos de Medidas Elétricas, 2ª Ed. Editora Guanabara Koogan. MEDEIROS FILHO, Solon. Fundamentos de Medição de Energia Elétrica. 3ª Ed. Rio de Janeiro: Editora Guanabara.
Bibliografia Complementar	Sistema Internacional de Unidades – SI, 1ª Ed. brasileira da 8ª Ed. do BIPM. INMETRO. Quadro Geral das Unidades de Medidas, 4ª Ed. INMETRO, Editora SENAI. Vocabulário Internacional de Metrologia: Conceitos Fundamentais e Gerais e Termos Associados – VIM 2012, 1ª Ed. Luso-Brasileira, INMETRO. Regulamentação Metrológica, 3ª Ed. INMETRO, Editora SENAI.

NÚCLEO TECNOLÓGICO - 2º ANO

Eixo Tecnológico: CONTROLE DE PROCESSOS INDUSTRIAIS.

Curso: Técnico de Nível Médio em ELETROTÉCNICA.

Componente Curricular/ Disciplina: **DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR.**

Carga Horária: 60h (72 horas-aulas) Horas Semanais: 02

Ementa	Conhecimento de Software e Hardware necessários para executar o AutoCAD. Configuração do AutoCad – instalações de ferramentas e de atalhos na área de trabalho. Sistemas de Coordenadas. Controle de Visualização. Comandos Auxiliares precisão, desenho, modificação, blocos, camadas, anotação. Desenho arquitetônico: representação de planta baixa, com emprego de simbologias e convenções técnicas. Layout de impressão
Objetivos	Capacitar o aluno na utilização e manuseio de ferramentas de desenho no CAD
Habilidades	Manusear corretamente o programa, otimizando os recursos para o emprego de processos adequados na obtenção de soluções gráficas dos traçados da área técnica. Construir as figuras geométricas básicas a partir de comandos e ferramentas para desenhos. Calcular área e perímetro. Aplicar os conhecimentos da percepção, visão espacial e traçado dos elementos gráficos, representando objetos em três planos (top, left e right) – Perspectiva Isométrica. Ler, interpretar e representar desenhos utilizados na área técnica empregando a simbologia e convenções específicas – Planta Baixa (Projeto Arquitetônico). Pesquisar e adotar nos desenhos da área profissional, critérios relativos à política do combate ao desperdício.
Objetos do conhecimento	Conhecendo a área de trabalho do AutoCAD. Identificação da área gráfica, barra de comandos e guias de ferramentas. Ferramentas de visualização: <i>zoom</i>, <i>pan</i>. Opções de trabalho da área gráfica: troca de cores do plano de fundo, mira, etc. Modo de trabalho: clássico, desenho e anotação. Sistemas de coordenadas: retangular, polar e relativa. Funções de precisão. Teclas de atalho. Desenhando Objetos. Linha. Circulo. Polinha. Polígono. Hachura. Elipse. Arco. Ferramentas de modificação do Objeto: Mover. Rotacionar. Deslocamento. Aparar. Copiar. Escala. Matriz. Espelhar. Arredondar. Chanfrar. Explodir. Anotação. Texto. Tabela. Linhas de chamada. Cotas. Blocos: Criação de bloco. Editar bloco. Exportar bloco. Inserir bloco. Camadas: Criação de camadas. Apagar, congelar e bloquear

	camadas. Inserir objetos nas camadas. Utilitários: Medidas: área, distância, etc. Calculadora. Criação de layout de impressão. Configurar página. Editar a <i>viewport</i> . Inserir carimbo. Configuração de escala.
Metodologia	Aulas no laboratório com computadores com software AutoCAD instalado, permitindo que o aluno acompanhe, repita os comando e ferramentas apresentadas. Exercícios.
Avaliação	Os alunos serão avaliados de forma individual através de uma prova e em grupo através de dois trabalhos por unidade. A nota será composta por: $\text{Nota} = 4 (\text{trabalhos}) + 6(\text{prova}) = 10$
Bibliografia Básica	VENDITTI, Marcus Vinicius dos Reis. Desenho Técnico sem prancheta com AutoCAD 2008 , Ed. Visual Books. BALDAN, Roquemar. Autocad 2014: Utilizando totalmente . São Paulo. Ed. Érica, 2013. MACDOWELL, Ivan; MACDOWELL, Rosângela. Autocad 2000: Curso Passo a passo . Goiânia. Ed. Terra. 2001.
Bibliografia Complementar	APOSTILA - CURSO BÁSICO AutoCAD 2D , elaboradas por Professores do CEFET-BA, textos e publicações técnicas. MATSUMOTO, Élia; Y, Athie. Autocad 2005: Guia Prático 2D e 3D . Ed. Érica, 2004. 366p.

NÚCLEO TECNOLÓGICO - 2º ANO

Eixo Tecnológico: CONTROLE DE PROCESSOS INDUSTRIAIS.

Curso: Técnico de Nível Médio em ELETROTÉCNICA.

Componente Curricular/ Disciplina: **COMANDOS ELÉTRICOS.**

Carga Horária: 90h (108 horas-aulas) Horas Semanais: 03

Ementa	Motores elétricos; Motores trifásicos; Potência elétrica; Diagramas de força e comando; Leitura e interpretação de diagramas unifilares/multifilares; Chaves de partida de motores; Partidas eletrônicas de motores; Controlador Lógico Programável (CLP) aplicado a acionamento de motores.
Objetivos	Compreender o princípio de funcionamento dos motores trifásicos; Representar circuitos de força e comando em instalações elétricas comerciais/industriais. Determinar a melhor metodologia para partida de motores elétricos. Representar os circuitos de comando em linguagem Ladder.
Habilidades	Motores Elétricos: Identificar as características construtivas dos motores para seleção e utilização em aplicações comerciais/industriais; Entender o funcionamento dos motores elétricos trifásicos; Potência Elétrica: Definir grandezas e parâmetros elétricos relacionados à capacidade de transformação dos motores elétricos trifásicos; Diagramas de Comando: Identificar e representar dispositivos de comando, proteção, sinalização e acionamento de motores elétricos trifásicos; Representar a ligação dos dispositivos elétricos para acionamento de motores elétricos; Representar a ligação dos dispositivos elétricos para o comando do acionamento dos motores elétricos; Chaves de Partida: Identificar e representar as chaves de partida direta dos motores elétricos; Identificar e representar as chaves de partida Estrela-Delta para acionamento dos motores elétricos; Identificar e representar as chaves de partida compensadora para acionamento dos motores elétricos; Identificar e representar as chaves de partida de motores elétricos com fim de curso; Identificar e representar outros circuitos relacionados a partida de motores elétricos trifásicos; Chaves de Partida Eletrônica: Identificar e representar circuitos de comando e força utilizando soft-starters; Identificar e representar circuitos de comando e força utilizando inversores de frequência.

	Controlador Lógico Programável (CLP): Identificar e caracterizar os CLP's dos laboratórios de Comandos Elétricos. Representar os circuitos de comando para acionamento de motores a partir da linguagem Ladder;
Objetos do conhecimento	Motores Elétricos: Motores de indução, Motores de indução trifásicos, Tipos de motores elétricos, Fatores de seleção e utilização de motores, Constituição de motores elétricos. Potência Elétrica: Definição, Potência ativa, reativa e aparente, Fator de potência, Métodos de compensação do fator de potência. Diagramas de Comando: Dispositivos elétricos, Dispositivos de comando, proteção e acionamentos elétricos, Simbologia, Normas Técnicas; Representar a ligação dos dispositivos elétricos para acionamento de motores elétricos; Representar a ligação dos dispositivos elétricos para o comando do acionamento dos motores elétricos Dispositivos de Comando e Proteção: Botoeiras, Contatores eletromagnéticos principais e auxiliares, Relés Térmicos de Proteção, Fusíveis de Proteção. Módulos de montagem dos circuitos com dispositivos de proteção e controle. Energização dos módulos de montagem. Partida de Motores: Partida de motor de indução com chave Y-Delta, Partida de motor de indução com Autotransformador, Partida de motor com Chave Série-Paralela, Partida de motor Dahlander, Partida de motor de vários Enrolamentos, Partida Eletrônica: Dispositivos de partidas eletrônicas, Soft-starters, Diagramas de comandos utilizando Soft-starters. Inversores de Frequência, Circuitos de partida de motores com inversores de frequência. Controlador Lógico Programável (CLP): Linguagem Ladder, Energização do CLP disponível no laboratório, Inserção do código Ladder no CLP, Partida de motores utilizando CLP.
Metodologia	Aulas expositivas com utilização de recursos áudio visuais, seguidas de discussão e resolução de exercícios. Experiências práticas nos módulos de trabalho do laboratório de Comandos Elétricos.
Avaliação	Avaliação teórica escrita. Trabalhos e seminários individuais ou em grupo. Testes escritos individuais ou em dupla. Lista de exercícios. Observação individual ou em grupo das montagens nos módulos do laboratório.
Bibliografia Básica	MORO F. Claiton. Acionamentos Elétricos. 4ª Ed. – São Paulo: Érica. 2008. GEORGINI, Marcelo. Automação Aplicada: Descrição e

	Implementação de Sistemas Sequenciais com PLC's. 9ª Ed. – São Paulo: Érica. 2007. ADEMARO, Cotrim. Instalações Elétricas. Editora Mc-Graw Hill.
Bibliografia Complementar	NASCIMENTO G. Comandos Elétricos: Teoria e Prática. Editora Erika; CREDER H. Instalações Elétricas. Livros Técnicos e Científicos; MAGALDI, Miguel. Noções de Eletrotécnica. Editora Mc Graw-Hill. CHESTER L, Dawes.- Curso de Eletrotécnica, Editora Globo, 1979. FERRARA, D. C. Circuitos Elétricos I, Guanabara II, 1984. ALEXANDRE, G; WALLACE, G.A. Princípios Aplicações – Eletrotécnica. Livros Técnicos e Científicos.

4.3.3 COMPONENTES CURRICULARES 3º ANO

NÚCLEO BÁSICO – LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS 3º ANO

Eixo Tecnológico: CONTROLE DE PROCESSOS INDUSTRIAIS.

Curso: Técnico de Nível Médio em ELETROTÉCNICA.

Componente Curricular/ Disciplina: **INGLÊS**

Carga Horária: 60h (72 horas-aulas) Horas Semanais: 02

Ementa	Trabalho com as quatro habilidades linguísticas (ouvir, falar, ler e escrever) mediante o estudo de tópicos gramaticais e das estratégias de leitura, possibilitando aos alunos a comunicação em situações cotidianas que envolvam a língua inglesa, em nível básico, bem como compreender e produzir diferentes gêneros textuais.
Objetivos	Capacitar o aluno, dentro de suas possibilidades de comunicação, na transmissão e recepção de mensagens em língua inglesa, contribuindo para o desenvolvimento de sua consciência crítica sobre os aspectos sociais e culturais inerentes ao estudo de línguas.
Habilidades	Compreender situações conversacionais e comunicar ideias utilizando a língua inglesa como instrumento no nível iniciante. Escrever pequenos textos, utilizando a língua inglesa como instrumento para essa comunicação. Aplicar, de forma correta, aspectos gramaticais trabalhados em sala. Reconhecer, através da linguagem auditiva, situações reais de socialização e sobrevivência em língua inglesa em nível iniciante. Ler e interpretar textos curtos sobre assuntos variados. Despertar o desenvolvimento crítico do aluno a respeito dos aspectos sociais e culturais inerentes ao estudo de línguas.
Objetos do conhecimento	Os valores, conhecimentos, habilidades e atitudes para garantir o desenvolvimento e a socialização do estudante serão trabalhados por unidades didáticas obedecendo a distribuição a seguir: Human rights over time: present and past review, The Present Perfect Tense, Affirmative actions, Cultural and ethnographic aspects between Brazil and Anglophone countries: passive voice, Reading strategies (cognates, affixes, skimming, scanning e lexical inference), Possibilities and deduction: (can, could, may and might), Elderly and technology, Traffic day by day, Conditionals: zero, first and second.
Metodologia	Para conduzir o processo ensino-aprendizagem, será utilizada uma exposição participada dos conteúdos, tendo como eixo fundamental o trabalho com a abordagem comunicativa intercultural para o ensino de língua inglesa e a comunicação

	integrada baseada em tarefas. Material didático específico e recursos audiovisuais nortearão a condução feita pelos docentes.
Avaliação	A avaliação será realizada de maneira processual, a partir de variados instrumentos, tais como apresentações orais, testes auditivos, instrumentos objetivos e subjetivos formais de avaliação (teste e prova), auto avaliação por parte dos estudantes, avaliação do processo ensino-aprendizagem (docentes e discentes), seminários, projetos, dentre outros.
Bibliografia Básica	RICHARDS, Jack C. Interchange: Intro student's book B. 4. ed. New York: Cambridge University Press, c2013. 151 p. ISBN 9781107611559. RICHARDS, Jack C.; HULL, Jonathan; PROCTOR, Susan. Interchange: student's book 1. 4. ed. New York: Cambridge University Press, c2013. 151 p. ISBN 9781107648678. INTERCHANGE: self-study DVD-ROM: intro. Jack C. Richards.. 4. ed. New York: Cambridge University Press, c2013. 1 DVD-ROM.
Bibliografia Complementar	OXFORD UNIVERSITY PRESS. Dicionário Oxford escolar: para estudantes brasileiros de inglês. 2. ed. rev. e atual. New York: Oxford University Press, 2013. 2010 757 p. ISBN 9780994419507. DICIONÁRIO Oxford escolar: para estudantes brasileiros de inglês: português-inglês, inglês-português.D 3. ed. New York, USA: Oxford University Press, 2018. ix, 773 p. ISBN 9780194403566. SWAN, Michael. Practical english usage. 3. ed. Nova Iorque: Oxford University Press, c2005. xxx, 658 p. ISBN 9780194420983. MURPHY, Raymond. Essential grammar in use. 2. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. 300 p. ISBN 0521559286.

NÚCLEO BÁSICO – LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS
3º ANO

Eixo Tecnológico: CONTROLE DE PROCESSOS INDUSTRIAIS.

Curso: Técnico de Nível Médio em ELETROTÉCNICA.

Componente Curricular/ Disciplina: **INGLÊS PARA SURDOS**

Matrícula Facultativa para estudantes surdos

Carga Horária: 60h (72 horas-aulas) Horas Semanais: 02

Ementa	Estudo e aprendizagem da língua inglesa a partir de textos verbais e não verbais, com vistas a desenvolver a leitura, interpretação e produção escrita, em nível básico, visando compreensão da LE como instrumento de acesso à informação, integração e interação com outras culturas e grupos sociais.
Objetivos	Capacitar o aluno, dentro de suas possibilidades de leitura e compreensão de textos em língua inglesa, contribuir para o desenvolvimento de sua consciência crítica sobre os aspectos linguísticos, sociais e culturais inerentes ao estudo de línguas, visando prepará-lo para situações de avaliações oficiais do sistema de educação brasileira (ENCCEJA, ENEM, dentre outros).
Habilidades	Compreender situações conversacionais e comunicar ideias utilizando a língua inglesa como instrumento no nível iniciante. Escrever pequenos textos, utilizando a língua inglesa como instrumento para essa comunicação. Aplicar, de forma correta, aspectos gramaticais trabalhados em sala. Ler, interpretar e produzir os mais variados gêneros discursivos, refletindo sobre os níveis de linguagem e diferentes gêneros textuais.
Objetosdo conhecimento	Estimular valores, conhecimentos, habilidades e atitudes para garantir o desenvolvimento e a socialização do estudante. O conteúdo proposto serão trabalhados por unidades didáticas obedecendo a distribuição a seguir: <i>Reading strategies (Prediction, Skimming - cognates, affixes, Scanning, Lexical Inference) através de short stories e textos reais e atuais cujos conteúdos possam conter tópicos pertinentes aos estudos Afro-Brasileiros- Indígenas representando as matrizes culturais de nosso país; Educação Ambiental, Direitos Humanos; Educação em Alimentação e Nutrição; Aspectos Educacionais que pontuem a valorização do processo do Envelhecimento e valorização e respeito ao Idoso como forma de eliminar o preconceito acerca dessa questão, ao tempo que possa produzir conhecimento sobre esse sujeito e sua atuação histórico-social; estudo e conhecimento que vise a conscientização da Educação no Trânsito e Educação Digital.</i>
Metodologia	Para conduzir o processo ensino-aprendizagem, será utilizada uma exposição participada dos conteúdos, tendo como eixo

	fundamental o trabalho com a abordagem intercultural para o ensino de língua inglesa, <i>a partir da perspectiva da aprendizagem cooperativa e colaborativa onde serão dispostos em duplas, trios ou pequenos grupos para interação e realização das atividades.</i>
Avaliação	A avaliação será processual e contínua, utilizando instrumentos tais como: participação nas aulas, atividades individuais e/ou em grupo, instrumentos objetivos e subjetivos formais de avaliação (teste e prova), auto avaliação, apresentação de seminários, encenações, produção de vídeos e da leitura, interpretação e produções escritas e/ou sinalizadas.
Bibliografia Básica	RICHARDS, Jack C. Interchange : Intro student's book B. 4. ed. New York: Cambridge University Press, c2013. 151 p. ISBN 9781107611559. RICHARDS, Jack C.; HULL, Jonathan; PROCTOR, Susan. Interchange : student's book 1. 4. ed. New York: Cambridge University Press, c2013. 151 p. ISBN 9781107648678. AMERICAN SIGN LANGUAGE UNIVERSITY. ASL Disponível em: https://www.lifeprint.com/
Bibliografia Complementar	OXFORD UNIVERSITY PRESS. Dicionário Oxford escolar : para estudantes brasileiros de inglês. 2. ed. rev. e atual. New York: Oxford University Press, 2013. 2010 757 p. ISBN 9780994419507. DICIONÁRIO Oxford escolar: para estudantes brasileiros de inglês: português-inglês, inglês-português. 3. ed. New York, USA: Oxford University Press, 2018. ix, 773 p. ISBN 9780194403566. SWAN, Michael. Practical english usage . 3. ed. Nova Iorque: Oxford University Press, c2005. xxx, 658 p. ISBN 9780194420983. AMERICAN SIGN LANGUAGE DICTIONARY . Disponível em: https://www.handspeak.com/word/

NÚCLEO BÁSICO – LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS
3º ANO

Eixo Tecnológico: CONTROLE DE PROCESSOS INDUSTRIAIS.

Curso: Técnico de Nível Médio em ELETROTÉCNICA.

Componente Curricular/ Disciplina: **LÍNGUA PORTUGUESA**

Carga Horária: 60h (72 horas-aulas) Horas Semanais: 02

Ementa	Analisa a literatura brasileira do século XX e XXI -Pré-modernismo; Vanguardas europeias; Semana de Arte Moderna; Modernismo no Brasil; Literatura contemporânea em língua portuguesa (brasileira, portuguesa, africana), compreendendo o estudo do texto literário para além da historiografia literária, articulando produções do passado com as interfaces da contemporaneidade. Estuda ainda modos de organização discursiva do texto dissertativo-argumentativo, através da leitura, interpretação e produção de textos.
Objetivos	Mediar a apreciação das mais diversas produções artísticas e culturais, bem como mobilizar práticas de linguagem no universo digital, considerando as dimensões técnicas, críticas, criativas, éticas e estéticas, para expandir as formas de produzir sentidos, de engajar-se em práticas autorais e coletivas, e de aprender a aprender nos campos da ciência, cultura, trabalho, informação e vida pessoal e coletiva. Ademais, busca-se aprimorar os conhecimentos sobre o texto dissertativo-argumentativo, focando na sua produção para o Exame Nacional do Ensino Médio. Mobilizam-se ainda práticas de pesquisa, instigando a produção e o raciocínio científico. Além de estimular o pensamento crítico-político para formação cidadã.
Habilidades	Observar, em textos argumentativos, os posicionamentos assumidos, os movimentos argumentativos (sustentação, refutação/ contra- argumentação e negociação) e os argumentos utilizados para sustentá-los, para avaliar sua força e eficácia, e posicionar-se criticamente diante da questão discutida e/ou dos argumentos utilizados, recorrendo aos mecanismos linguísticos necessários. Analisar criticamente o histórico e o discurso político de candidatos, propagandas políticas, políticas públicas, programas e propostas de governo, de forma a participar do debate político e tomar decisões conscientes e fundamentadas. Observar o fenômeno da pós-verdade – discutindo as condições e os mecanismos de disseminação de <i>fakenews</i> e exemplos, causas e consequências desse fenômeno e da prevalência de crenças e opiniões sobre fatos –, de forma a adotar atitude crítica em relação ao fenômeno e desenvolver uma postura flexível que permita rever crenças e opiniões quando fatos apurados as

	contradisserem. Analisar pesquisas de diferentes tipos (bibliográfica, de campo, experimento científico, levantamento de dados etc.) e dos gêneros textuais envolvidos na realização de pesquisas. Identificar assimilações, rupturas e permanências na historiografia literária brasileira e portuguesa do século XX e XXI. Compartilhar sentidos construídos na leitura/escuta de textos literários, percebendo diferenças e eventuais tensões entre as formas pessoais e as coletivas de apreensão desses textos, para exercitar o diálogo cultural e aguçar a perspectiva crítica. Ler e analisar produções literárias latino-americanas e de literatura marginal e periférica.
Objetos do conhecimento	Leitura e escuta: Pré-Modernismo e suas interfaces; Vanguardas europeias; Semana de Arte Moderna; 1ª geração Modernismo (Brasil e suas interfaces); Técnicas de pesquisa acadêmica (pesquisa de campo, bibliográfico, experimento científico, levantamento de dados etc.). Análise linguística/semiótica: Competências da redação do ENEM; Projetos de pesquisa; Mecanismos de coesão: referencial, lexical e sequencial. Produção de textos: Texto dissertativo-argumentativo: introdução. Leitura e escuta: 2ª e 3ª fases do Modernismo (Brasil e suas interfaces); Geração de 45; Modernismo português e suas interfaces. Análise linguística/semiótica: Discurso sociopolítico: propagandas políticas, programas e propostas de governo, políticas públicas; Estratégias argumentativas. Produção de textos: Texto dissertativo-argumentativo: desenvolvimento. Leitura e escuta: Literatura latino-americana; Literatura marginal e periférica. Análise linguística/semiótica: Gêneros jornalísticos impressos e digitais: fotorreportagem, foto-denúncia; Estratégias argumentativas; Coerência textual (articulação, progressão temática, não contradição). Produção de textos: Texto dissertativo-argumentativo: proposta de intervenção sobre temas da atualidade.
Metodologia	O percurso do ensino-aprendizagem transcorrerá mediado por um conjunto de atividades nas quais o educador deverá assumir a função de provocador, a fim de assegurar as condições para que o aluno promova uma ruptura de seu estágio cognitivo anterior e atinja um nível mais complexo e abrangente, que lhe permita desvelar a realidade e intervir de modo autônomo. A estratégia metodológica prevê exposição participativa; leitura fílmica; visitas técnica; orientação para elaboração e execução de projetos; dramatizações a partir de adaptações de textos literários; vivência em ambientes virtuais de aprendizagem; leitura, análise linguística e produção de diferentes gêneros textuais; realização de Saraus literários; orientação para elaboração de pesquisas; trabalho individual e em grupo orientado; eventos temáticos organizados de modo interdisciplinar; seminários temáticos.

Avaliação	A avaliação permeia o processo como um todo, o que requer a variação dos instrumentos avaliativos, na tentativa de garantir a ênfase no processo e não apenas no resultado. Constarão como atividades avaliativas: participação individual e coletiva nas atividades propostas; qualidade das participações individuais e coletivas; leitura e análise dos textos indicados; elaboração de seminários; elaboração e execução de projetos; produção de textos orais e escritos; participação em eventos e outra atividade extraclasse; observação direta e indireta; exames teóricos e práticos.
Bibliografia Básica	ABAUURRE, Maria Luiza M; PONTARA, Marcela. Literatura brasileira: tempos, leitores e leituras. São Paulo: Moderna, 2008. ABAUURRE, Maria Luiza; ABAUURRE, Maria Bernadete M. Produção de texto: interlocução e gêneros. São Paulo: Moderna, 2008. BERND, Zilá. Negritude e literatura na América Latina. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1987. CÂNDIDO, Antônio. Formação da literatura brasileira: momentos decisivos. 6 ed. Belo Horizonte: Itatiaia, 1981. CÂNDIDO, Antônio. Literatura e sociedade. 9 ed. Rio de Janeiro: Ouro Sobre Azul, 2006. FIORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão. Lições de texto: leitura e redação. São Paulo: Ática, 2008. KOCH, Ingedore Villaça. Argumentação e linguagem. São Paulo: Contexto, 1998. KOCH, Ingedore Villaça. A coesão textual. São Paulo: Contexto, 2006. KOCH, Ingedore Villaça; TRAVAGLIA, Luiz Carlos. A coerência textual. São Paulo: Contexto, 1998. MOISÉS, Massaud. A literatura brasileira através dos textos. São Paulo: Cultrix, 2008.
Bibliografia Complementar	ABAUURRE, Maria Luiza M; ABAUURRE, Maria Bernadete M.; PONTARA, Marcela. Português: contexto, interlocução e sentido. São Paulo: Moderna, 2008. (3 vol.). ANTUNES, Irandé. Língua, texto e ensino: outra escola possível. São Paulo: Parábola Editorial, 2009. ANTUNES, Irandé. Aula de Português: encontro & interação. São Paulo: Parábola Editorial, 2010. BAGNO, Marcos. Pesquisa na escola: o que é, como se faz. São Paulo: Loyola, 2006. BOSI, Alfredo. História Concisa da Literatura Brasileira. São Paulo: Cultrix, 1989.

NÚCLEO BÁSICO – LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS
3º ANO

Eixo Tecnológico: CONTROLE DE PROCESSOS INDUSTRIAIS.

Curso: Técnico de Nível Médio em ELETROTÉCNICA.

Componente Curricular/ Disciplina: **LÍNGUA PORTUGUESA PARA SURDOS***

Carga Horária: 60h (72 horas-aulas) Horas Semanais: 02

EMENTA	Analisa a literatura brasileira do século XX e XXI ao Pré-modernismo; Vanguardas europeias; Semana de Arte Moderna; Modernismo no Brasil; Literatura contemporânea em língua portuguesa (brasileira, portuguesa, africana), compreendendo o estudo do texto literário para além da historiografia literária, articulando produções do passado com as interfaces da contemporaneidade. Estuda ainda modos de organização discursiva do texto dissertativo-argumentativo, através da leitura, interpretação e produção de textos.
OBJETIVOS	Mediar a apreciação das mais diversas produções artísticas e culturais, bem como mobilizar práticas de linguagem no universo digital, considerando as dimensões técnicas, críticas, criativas, éticas e estéticas, para expandir as formas de produzir sentidos, de engajar-se em práticas autorais e coletivas, e de aprender a aprender nos campos da ciência, cultura, trabalho, informação e vida pessoal e coletiva. Buscar aprimorar os conhecimentos sobre o texto dissertativo-argumentativo, focando na sua produção para o ENEM. Mobilizar ainda práticas de pesquisa, instigando a produção e o raciocínio científico.
HABILIDADES	Observar, em textos argumentativos, os posicionamentos assumidos, os movimentos argumentativos (sustentação, refutação/ contra-argumentação e negociação) e os argumentos utilizados para sustentá-los, avaliando sua força e eficácia, e posicionando-se criticamente diante da questão e/ou dos argumentos utilizados. Analisar criticamente o histórico e o discurso político de candidatos, propagandas políticas, políticas públicas, programas e propostas de governo, de forma a participar do debate político e tomar decisões conscientes e fundamentadas. Observar o fenômeno da pós-verdade – discutindo as condições e os mecanismos de disseminação de <i>fakenews</i> e também exemplos, causas e consequências desse fenômeno e da prevalência de crenças e opiniões sobre fatos –, de forma a adotar atitude crítica em relação ao fenômeno e desenvolver uma postura flexível que permita rever crenças e opiniões quando fatos apurados as contradisserem. Analisar pesquisas de diferentes tipos (bibliográfica, de campo, experimento científico, levantamento de dados etc.) e dos gêneros textuais envolvidos na realização de pesquisas. Identificar assimilações, rupturas e permanências na historiografia literária brasileira e portuguesa do século XX e XXI. Compartilhar sentidos construídos na leitura/escuta de textos

	literários, percebendo diferenças e eventuais tensões entre as formas pessoais e as coletivas de apreensão desses textos, para exercitar o diálogo cultural e aguçar a perspectiva crítica. Ler e analisar produções literárias latino-americanas e de literatura marginal e periférica.
OBJETOS DO CONHECIMENTO	Pré-Modernismo e suas interfaces; Vanguardas europeias; Semana de Arte Moderna; 1ª geração Modernismo (Brasil e suas interfaces); Técnicas de pesquisa acadêmica. Análise linguística/semiótica: Competências da redação do ENEM; Concordância nominal e verbal; Texto dissertativo-argumentativo: introdução. 2ª e 3ª fases do Modernismo (Brasil e suas interfaces); Geração de 45; Modernismo português e suas interfaces. Análise linguística/semiótica. Discurso sociopolítico: propagandas políticas, programas e propostas de governo, políticas públicas; Estratégias argumentativas; Regência nominal e verbal; Produção de textos. Texto dissertativo-argumentativo: desenvolvimento; Literatura latino-americana; Literatura marginal e periférica; Análise linguística/semiótica; Gêneros jornalísticos impressos e digitais: fotorreportagem, foto-denúncia; Estratégias argumentativas; Coerência textual (articulação, progressão temática, não contradição); Produção de textos; Texto dissertativo-argumentativo: proposta de intervenção sobre temas da atualidade.
METODOLOGIA	O percurso do ensino-aprendizagem deverá transcorrer mediado por um conjunto de atividades nas quais o educador deverá assumir a função de provocador, a fim de assegurar as condições para que o aluno promova uma ruptura de seu estágio cognitivo anterior e atinja um nível mais complexo e abrangente, que lhe permita desvelar a realidade e intervir de modo autônomo. A estratégia metodológica prevê exposição participativa; leitura fílmica; visitas técnicas; orientação para elaboração e execução de projetos; dramatizações a partir de adaptações de textos literários; vivência em ambientes virtuais de aprendizagem; leitura, análise linguística e produção de diferentes gêneros textuais; realização de Saraus literários; orientação para elaboração de pesquisas; trabalho individual e em grupo orientado; eventos temáticos organizados de modo interdisciplinar; seminários temáticos.
AValiação	A avaliação permeia o processo como um todo, o que requer a variação dos instrumentos avaliativos, na tentativa de garantir a ênfase no processo e não apenas no resultado. Constarão como atividades avaliativas: participação individual e coletiva nas atividades propostas; qualidade das participações individuais e coletivas; leitura e análise dos textos indicados; elaboração de seminários; elaboração e execução de projetos; produção de textos orais e escritos; participação em eventos e outra atividade extraclasse; observação direta e indireta; exames teóricos e práticos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA	ABAURRE, Maria Luiza M; PONTARA, Marcela. Literatura brasileira: tempos, leitores e leituras. São Paulo: Moderna, 2008. ABAURRE, Maria Luiza; ABAURRE, Maria Bernadete M. Produção de texto: interlocução e gêneros. São Paulo: Moderna, 2008. BOSI, Alfredo. História Concisa da Literatura Brasileira. 50. Ed. São Paulo: Cultrix, 2015. FIORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão. Lições de texto: leitura e redação. São Paulo: Ática, 2008. KOCH, Ingedore Villaça. Argumentação e linguagem. São Paulo: Contexto, 1998. _____. A coesão textual. São Paulo: Contexto, 2006. KOCH, Ingedore Villaça; TRAVAGLIA, Luiz Carlos. A coerência textual. São Paulo: Contexto, 1998. MOISÉS, Massaud. A Literatura Brasileira através dos textos. 29. Ed. São Paulo: Cultrix, 2012. MOYSÉS, Carlos Alberto. Língua Portuguesa: atitudes de leitura e produção de texto. 6. Ed. São Paulo: Saraiva, 2016.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR	ANTUNES, Irandé. Língua, texto e ensino: outra escola possível. São Paulo: Parábola Editorial, 2009. _____. Aula de Português: encontro & interação. São Paulo: Parábola Editorial, 2010. LODI, Ana Claudia Balieiro et al (orgs) Letramento e minorias. Porto Alegre: Mediação, 2002. ROJO, R.; MOURA, E. (Orgs.). Multiletramentos na escola. São Paulo: Parábola, 2012. TRAVAGLIA, Luiz Carlos et al. Intertextualidades: diálogos possíveis. São Paulo: Cortez, 2007. VIANNA, Antonio Carlos. Roteiro de redação: lendo e argumentando. São Paulo: Scipione, 1998 VIEIRA, Ângela. O prazer do texto: perspectivas para o ensino de literatura. São Paulo: EPU, 1989. ZILBERMAN, Regina. A leitura e o ensino da literatura. 2. ed. São Paulo: Contexto, 1991.

**NÚCLEO BÁSICO – CIÊNCIA DA NATUREZA, MATEMÁTICA E SUAS
TECNOLOGIAS - 3º ANO**

Eixo Tecnológico: CONTROLE DE PROCESSOS INDUSTRIAIS.

Curso: Técnico de Nível Médio em ELETROTÉCNICA.

Componente Curricular/ Disciplina: **MATEMÁTICA**

Carga Horária: 60h (72 horas-aulas). Horas Semanais: 02

Ementa	Capacitar o estudante para desenvolver o raciocínio lógico, a investigação e a argumentação matemática, preparando-o para resolução de problemas do cotidiano e do mundo do trabalho. Análise Combinatória. Noções de Probabilidade. Matrizes. Determinantes. Sistemas Lineares. Polinômios. Geometria Analítica.
Objetivos	Ampliar os conhecimentos dos conteúdos propostos e construir novos significados. Reconhecer as diferentes situações-problema e suas possíveis soluções, utilizando o conhecimento matemático. Aplicar os conhecimentos matemáticos para compreender, interpretar e resolver situações problemas do cotidiano e/ou do mundo tecnológico e científico.
Habilidades	Resolver e elaborar problemas de contagem com diferentes tipos de agrupamento de elementos, por meio dos princípios multiplicativo e aditivo, aplicando estratégias diversas como o diagrama de árvore. Resolver e elaborar problemas que envolvem medições em que se discuta o emprego de algarismos significativos e algarismos duvidosos, utilizando, quando necessário, a notação científica. Identificar e descrever o espaço amostral de eventos aleatórios, realizando contagem das possibilidades, para resolver e elaborar problemas que envolvem o cálculo da probabilidade. Investigar conjuntos de dados relativos ao comportamento de duas variáveis numéricas, usando ou não tecnologias da informação, e, quando apropriado, levar em conta a variação e utilizar uma reta para descrever a relação observada. Reconhecer a existência de diferentes tipos de espaços amostrais, discretos ou não, e de eventos, equiprováveis ou não, investigando implicações no cálculo de probabilidades. Identificar situações da vida cotidiana nas quais seja necessário fazer escolhas, levando-se em conta os riscos probabilísticos. Resolver e elaborar problemas que envolvem cálculo de probabilidade de eventos em experimentos aleatórios sucessivos. Compreender a relação histórica entre o desenvolvimento de um binômio de Newton e o cálculo probabilístico.

	Determinar a fórmula do termo geral de um binômio de Newton. Compreender o conceito de matriz e sua relação com cálculo computacional. Efetuar cálculos com determinantes, identificando suas diversas aplicabilidades. Resolver problemas do cotidiano da Matemática e de outras áreas do conhecimento, que envolvem sistemas lineares, usando técnicas algébricas e gráficas, incluindo ou não tecnologias digitais. Identificar um polinômio estabelecendo as relações entre seus coeficientes e suas raízes. Fatorar um polinômio, compreendendo a sua importância. Aplicar teoremas para resolução de equações algébricas. Identificar, em um sistema cartesiano, os principais elementos com base no desenvolvimento do estudo da Geometria Analítica. Estudar os diversos tipos de distâncias, as deduções e aplicabilidades das fórmulas. Identificar os diferentes tipos da equação da reta. Estudar as posições relativas entre retas no plano e no espaço. Reconhecer uma circunferência graficamente e através de suas diferentes equações. Compreender as posições relativas entre uma reta e uma circunferência. Utilizar as noções de transformações isométricas (translação, reflexão, rotação e composições destas) e transformações homotéticas, para construir figuras e analisar elementos da natureza e diferentes produções humanas (fractais, construções civis, obras de arte, entre outras).
Objetos do conhecimento	Compreender o princípio fundamental da contagem e utilizá-lo na resolução de problemas. Resolver problemas de Análise Combinatória e de Probabilidade. Calcular o termo geral de um Binômio de Newton. Efetuar operações com matrizes. Identificar matriz simétrica, antissimétrica, composta e inversa. Determinar o menor complementar de um elemento da matriz. Identificar o teorema de Laplace no cálculo de Determinantes. Calcular o Determinante de uma matriz. Identificar as propriedades dos Determinantes. Resolver Sistemas Lineares, por meio da eliminação gaussiana (método do escalonamento). Discutir um sistema linear, classificando-o. Resolver problemas utilizando sistemas lineares.
Metodologia	Aulas expositivas com a participação ativa dos alunos. Trabalhos em grupo e interação professor-alunos. Aulas práticas com uso de instrumentos apropriados, no laboratório de ensino de matemática e de informática. Elaboração de projetos (interdisciplinares) para apresentação na Feira de Matemática do IFBA.
Avaliação	A avaliação será processual a cada unidade didática tendo sua culminância com exames avaliativos de conhecimento (testes, provas, trabalho individual e em grupo).

Bibliografia Básica	IEZZI, Gelson; DOLCE, Osvaldo; DEGENSZAJN, David; PÉRIGO, Roberto e ALMEIDA, Nilze. Matemática: ciência e aplicações. Editora Saraiva. V. 2 e 3. PNLD 2015. DANTE, Luiz Roberto. Matemática. Volume Único. 1 ed. São Paulo: Ática, 2005. PAIVA, Manoel. Matemática. Editora Moderna. São Paulo. Editora Moderna. 2013.
Bibliografia Complementar	GIOVANNI, José Ruy. BONJORNIO, José Roberto. Matemática Completa – 1ª. Série PNLEM - 2009, 2010, 2011. BIANCHINI, Edwaldo; PACCOLA, Herval. Matemática. v.1. São Paulo: Moderna, 1995. SMOLE, Kátia e DINIZ, Maria. Matemática – ensino médio – vol. 1 – Editora Saraiva – PNLEM 2009. BRASIL. Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Educação é base.http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf. Acesso em 18 de abril de 2019.

NÚCLEO BÁSICO – CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS - 3º ANO

Eixo Tecnológico: CONTROLE DE PROCESSOS INDUSTRIAIS.

Curso: Técnico de Nível Médio em ELETROTÉCNICA.

Componente Curricular/ Disciplina: **GEOGRAFIA**

Carga Horária: 60h (72 horas-aulas) Horas Semanais: 02

Ementa	Organização do espaço mundial e brasileiro no período técnico- científico-informacional. Redes de comunicação e transporte. O espaço agrário mundial e brasileiro. A urbanização mundial e brasileira. As cidades baianas e o espaço urbano de Salvador. Bacias hidrográficas e sistemas fluviais. Domínios morfoclimáticos brasileiros.
Objetivos	Estimular a percepção e desenvolver a concepção de mundo e natureza a partir da leitura espacial e suas interações entre aspectos físico-naturais, ambientais e sociais.
Habilidades	Construção e compreensão conceitual a partir da observação de fenômenos naturais, processos interativos ambientais e sociais, numa perspectiva crítica, cultural e científica.
Objetos do conhecimento	O período técnico-científico-informacional: integração e fragmentação do espaço geográfico; O Brasil no contexto Geopolítico da América Latina; A industrialização no Brasil e sua distribuição espacial; A formação do espaço Mundial contemporâneo e a nova (des)ordem mundial; A nova divisão internacional do trabalho e da produção; Megabloços e mercados regionais no contexto da globalização; A circulação e os principais modais de transporte; O papel dos transportes na integração Global/Regional; O sistema de transportes brasileiro e seus impactos nas grandes cidades; Sistemas ou modos de produção agrícola e as inovações tecnológicas; A questão agrícola e a questão agrária no Brasil; Políticas territoriais e a estrutura fundiária brasileira; Conflitos de/pela terra e movimentos sociais no campo brasileiro; Estrutura ocupacional e os setores da atividade econômica da população do campo e urbana: formação da população, pirâmide etária e divisão por sexo, migrações; Aspectos gerais da urbanização no mundo; A urbanização no Brasil; Rede e hierarquia urbana; Metropolização no Brasil e no Nordeste: cenários e desafios; Comportamento demográfico no Brasil e no mundo: histórico, teorias demográficas, população urbana, contextos e diferenças geográficas entre os países do capitalismo central e periférico; Periferização e segregação socioespacial; Problemas ambientais urbanos; Região Metropolitana de Salvador (RMS): características populacionais e econômicas; Conceito e principais bacias hidrográficas (mundo e Brasil); Características naturais,

	sociais e econômicas das bacias hidrográficas; Usos múltiplos e conflitos relacionados às bacias hidrográficas; Panorama ambiental das bacias e dos sistemas fluviais do Brasil; Brasil e sua diversidade natural e paisagística; Definição e composição ecogeográfica; Os domínios morfoclimáticos do Brasil; Características naturais e intervenções humanas. Eixos transversais aplicados: O período técnico-científico-informacional e a questão ambiental. Bahia e Região Metropolitana de Salvador: expansão industrial e produção (COPEC, CIA, CIS e as novas dinâmicas). A questão da luta na/pela terra das comunidades indígenas e quilombolas. Diáspora, afro descendência e matrizes africanas na Bahia e no Nordeste. Cenários e desafios urbanos para a população negra e indígena soteropolitana e nos centros urbanos no Brasil. Situação e futuro das bacias hidrográficas e rios da Bahia e de Salvador. Mares de Morro, Cerrado e Caatinga na Bahia: fragmentos, transição e cenários.
Metodologia	De base processual, a metodologia consistirá em uso de bases teórico- científicas, culturais e tecnológicas de estímulo à aprendizagem, valorizando os aspectos de interesse, participação, assiduidade, frequência, rendimento e criatividade.
Avaliação	Consiste em mecanismos teóricos e práticos associados à metodologia utilizada/ praticada pelo docente, de natureza científica e informação cultural, bem como o uso de tecnologias. Sendo assim, provas, testes, listas de exercícios, sessões científicas, apresentações de trabalhos, debates, seminários, apresentações, fichamentos, elaboração de textos, relatórios técnico-científicos, relatórios de campo ou de visitas técnicas e sessões orais.
Bibliografia Básica	ADÃO, Edilson; FURQUIM JÚNIOR, Laercio. Geografia em Rede 1. São Paulo: FTD, 2018. v.1. ADÃO, Edilson; FURQUIM JÚNIOR, Laercio. Geografia em Rede 2. São Paulo: FTD, 2018. v.2 ADÃO, Edilson; FURQUIM JÚNIOR, Laercio. Geografia em Rede 3. São Paulo: FTD, 2018. v.3.
Bibliografia Complementar	CORRÊA, Roberto Lobato. Trajetórias geográficas. Rio de Janeiro: Bertrand, 2005. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Atlas Geográfico Escolar. Rio de Janeiro: IBGE, 2017. 7ª ed. MONTEIRO, Carlos Antônio Figueiredo; MENDONÇA, Francisco Clima urbano. São Paulo, Contexto, 2003. ROSS, Jurandyr Luciano Sanches. (Org.) Geografia do Brasil. São Paulo: EDUSP, 2014. SOUZA, Marcelo Lopes de. Os conceitos fundamentais da pesquisa socioespacial. Rio de Janeiro: Bertrand, 2013.

NÚCLEO BÁSICO – CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS - 3º ANO

Eixo Tecnológico: CONTROLE DE PROCESSOS INDUSTRIAIS.

Curso: Técnico de Nível Médio em ELETROTÉCNICA.

Componente Curricular/ Disciplina: **SOCIOLOGIA**

Carga Horária: 60h (72 horas-aulas) Horas Semanais: 02

Ementa	Cultura e sociedade. Contribuições da cultura negra e indígena para a formação do Brasil. Relações étnico-raciais. Gêneros, sexualidades e identidades. Poder, política e Estado. Democracia, cidadania e direitos humanos. Ações afirmativas e estatuto da igualdade racial. Movimentos sociais: abordagem clássica e contemporânea. O trabalho na perspectiva sociológica. Formas de organização: da escravidão ao mundo capitalista. Taylorismo, Fordismo e reestruturação produtiva. Acumulação flexível e novo espírito do capitalismo.
Objetivos	Compreender o desenvolvimento do conceito de cultura e sua relação com os conceitos de etnocentrismo a diversidade cultural. Compreender as principais características e implicações das Identidades e Culturas conformadas na contemporaneidade. Analisar as principais características das relações étnico-raciais, envolvendo questões das populações afro-brasileira e indígena. Contribuir para desnaturalizar os processos sociais de construção de Gênero e sexualidades. Compreender a formação do Estado Moderno. Identificar as características dos partidos políticos, movimentos sociais e sua relação com a perspectiva da Democracia. Apresentar a noção de trabalho e sua análise ao longo do pensamento sociológico. Discutir a questão do trabalho na sociedade contemporânea com destaque para os processos de terceirização, flexibilização e precarização e sua relação com as tecnologias no Brasil.
Habilidades	Identificar o conceito de cultura em suas diversas perspectivas, bem como as distintas formas de construção de gênero e de sexualidade, sendo capaz de desenvolver uma atitude prática e respeitosa, desnaturalizando certezas a respeito da diversidade. Identificar e apreender aspectos centrais da cultura afro e indígena, proporcionando um processo de auto identificação e entendimento desse/a estudante nesse contexto; Debater as distintas formas de participação política, bem como os diversos caminhos possíveis de reivindicação e acesso aos direitos possibilitados numa democracia, em especial, o caso brasileiro; Identificar as diversas formas de luta e opressão características da formação da sociedade brasileira com especial atenção as lutas negra e indígena, bem como os direitos alcançados com estas lutas. Perceber o seu lugar na sociedade capitalista brasileira bem como os desafios e imposições do mercado de trabalho brasileiro, levando em consideração sua história escravocrata, sua precariedade inerente e seus impactos na atual fase do

	capitalismo flexível.
Objetos do conhecimento	O conceito de cultura nas Ciências Sociais. Etnocentrismo e diversidade cultural: o estudo dos Povos Indígenas, Quilombolas e Ciganos no Brasil. Cultura Afro-brasileira, Indígena e formas de resistência; Cultura e Identidade na Contemporaneidade; Etnicidade, raça e racismo; Teorias contemporâneas em Gênero e Sexualidade; Interseccionalidades: raça, classe e gênero; Poder, Política e Estado: abordagens clássicas e contemporâneas; Relações de poder na sociedade contemporânea: democracia, cidadania e direitos humanos; A luta por igualdade racial: ações afirmativas (Lei 10.639/03 e 11.645/08) e Estatuto da Igualdade Racial; Periferia e Negritude Terra, território e conflitos no campo; Movimentos sociais: abordagem clássica e contemporânea; O trabalho na perspectiva sociológica; O trabalho e suas características na escravização e pós-abolição; A Organização do Trabalho Taylorista e Fordista; Organização do trabalho pós-fordista: reestruturação produtiva e globalização e neoliberalismo; Formas de flexibilização e precarização do trabalho: (desemprego, subemprego, terceirização e informalidade); Acumulação flexível e o novo espírito do capitalismo.
Metodologia	Aulas expositivas com o estímulo à participação dos/das estudantes. Debates, uso de recursos audiovisuais, textos, leitura orientada e exercícios em sala de aula, visitas técnicas e participação em eventos acadêmicos organizados pela comunidade escolar.
Avaliação	Acontecerá no transcorrer do processo de ensino-aprendizagem e basear-se-á em aspectos qualitativos e quantitativos. Em cada unidade deverá ser utilizado mais de um procedimento, dentro os quais: teste, prova, seminário, estudo dirigido, resumo, resenha, fichamento, análise de conjuntura, produção de artigo, análise fílmica, desenvolvimento de um jogo, etc.
Bibliografia Básica	ALBUQUERQUE, Amélia. Os povos indígenas no Brasil: uma história de resistência. Fortaleza: IMEPH, 2010. ANTUNES, Ricardo. Adeus ao trabalho?: ensaio sobre as metamorfoses e a centralidade do mundo do trabalho. 15. ed. São Paulo: Cortez, 2011. BAUMAN, Zygmunt. Ensaio sobre o conceito de cultura. Rio de Janeiro: Zahar, 2012. BRASIL - CÂMARA DOS DEPUTADOS. Estatuto da igualdade racial. 2 ed. Brasília: Edições Câmara, 2012. CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo caminho. 15. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2012. CASTELLS, Manuel. O poder da identidade. 8. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2013. GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: LTC, 2011. HARVEY, David. Condição pós-moderna: uma pesquisa sobre as origens da mudança cultural. 7.ed. São Paulo: Loyola, 1998.

	HEYWOOD, Linda Marinda (Org.). Diáspora negra no Brasil. São Paulo: Contexto, 2013. JAMESON, Fredric. Pós-modernismo: a lógica cultural do capitalismo tardio. 2.ed. São Paulo: Ática, 1997. MELUCCI, Alberto. A invenção do presente: movimentos sociais nas sociedades complexas. Petrópolis, RJ: Vozes, 2001. SILVA, Afrânio (et al). Sociologia em movimento. 2 ed. São Paulo: Moderna, 2016. STEARNS, Peter N. História das relações de gênero. 2. ed. São Paulo: Contexto, 2013.
Bibliografia Complementar	BURKE, Peter. Cultura popular na Idade Moderna: Europa, 1500-1800. São Paulo: Companhia das Letras, 2013. CARVALHO, J. M. de. Cidadania no Brasil: o longo caminho. 14ª edição, Rio de Janeiro: civilização brasileira, 2011. DOWBOR, Ladislau. Democracia econômica: um passeio pelas teorias. 2. ed. Fortaleza: BNB, 2010. FERRAZ, Francisco. Brasil: A cultura política de uma democracia mal resolvida. Porto Alegre: AD 2000 Editorial, 2014. FIGUEIREDO, Ângela; VARGAS, João Hélio Costa (Org.). Beleza negra: representações sobre o cabelo, o corpo e a identidade das mulheres negras. Cruz das Almas, Ba: Ed. UFRB; Belo Horizonte: Fino Traço, 2016. GOHN, M. da G. Movimentos sociais na era global. 2ª edição, Petrópolis, RJ: Vozes, 2014. _____. Sociologia dos movimentos sociais. 2ª edição, São Paulo: Cortez, 2014. GROSSI, Miriam Pillar; LAGO, Mara Coelho de Souza; NUERNBERG, Adriano Henrique (Org.). Estudos in(ter)disciplinados: gênero, feminismo, sexualidade. Florianópolis: Editora Mulheres, 2010. OFFE, Claus. Capitalismo desorganizado: transformações contemporâneas do trabalho e da política. 2. ed. São Paulo: Brasiliense, 1995. SANTOS, Milton. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal. Rio de Janeiro: Record, 2000. SAHLINS, Marshall David. Cultura e razão prática. Rio de Janeiro: Zahar, 2003. SOUZA, Jessé. A construção social da subcidadania: para uma sociologia política da modernidade periférica. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2003. _____. Os batalhadores brasileiros: nova classe média ou nova classe trabalhadora? 2. ed. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2010. _____. Uma teoria crítica do reconhecimento. Lua Nova, São Paulo, n. 50, p. 133-158, 2000. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-64452000000200008&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 21 fev. 2016. SPOSITO, Marília Pontes. Algumas hipóteses sobre as relações entre movimentos sociais, juventude e educação. Revista

	Brasileira de Educação , ANPED, n. 5, maio/ago. 1997.
--	--

NÚCLEO POLITÉCNICO – 3º ANO

Eixo Tecnológico: CONTROLE DE PROCESSOS INDUSTRIAIS.

Curso: Técnico de Nível Médio em ELETROTÉCNICA.

Componente Curricular/ Disciplina: **ESPAÑHOL**

Oferta Obrigatória/Matrícula Facultativa

Carga Horária: 60h (72 horas-aulas) Horas Semanais: 02

Ementa	Estudo e aprendizagem da língua espanhola e suas manifestações culturais a partir de textos verbais e não verbais, com vistas a desenvolver as habilidades pragmáticas, de leitura, audição, oralidade e escrita em nível básico, visando compreensão da LE como instrumento de acesso à informação e integração com outras culturas e grupos sociais.
Objetivos	Compreender aspectos fonológicos, morfológicos, sintáticos, semânticos, discursivos, interculturais e pragmáticos do idioma dentro de um contexto de uso; Reconhecer e respeitar as variedades linguísticas e a diversidade cultural existente entre os países de língua espanhola; Ler, interpretar e produzir os mais variados gêneros discursivos, refletindo sobre os níveis de linguagem e diferentes gêneros textuais.
Habilidades	Produzir textos orais e escritos em interface com o curso, reconhecendo vocabulário técnico da área de atuação. Compreender e interagir em situações comunicativas estabelecendo uma comunicação coesa e coerente quer seja nos discursos orais ou escritos; Interpretar, produzir e opinar sobre pequenos textos em língua espanhola; Utilizar adequadamente os recursos gramaticais nos mais diversos contextos e na produção dos mais variados gêneros discursivos: sintaxe, léxico, semântica, dentre outros. Conhecer e aplicar a estrutura do espanhol em nível básico no que tange aos aspectos pragmáticos, fonológicos, fonéticos, morfológicos, sintáticos e prosódicos.

Objetos do conhecimento	<i>Historia de la lengua española, costumbres, hábitos y las diversas culturas que comprenden los pueblos hispánicos, gentilicios o adjetivos pátrios en diálogo con la historia y cultura afro-brasileña e indígena; Aspectos fonológicos y fonéticos; Expresiones de tiempo (días, meses, estaciones) y aspectos que traten sobre la educación ambiental; Registro formal e informal con un abordaje que involucre aspectos sobre el respeto y la valoración de las personas mayores; Artículos y contracciones; Reglas de eufonia; Pronombres sujeto; Verbos regulares en presente de indicativo; Verbos irregulares en presente de indicativo (diptongación y cambio vocálico). Numerales Cardinales; La hora; Nombres y adjetivos; Numerales ordinales; Expresiones idiomáticas; Heterosemánticos, heterotónicos y heterogenéricos; Formas nominales del verbo (infinitivo, gerundio y participio); Verbos regulares e irregulares en pretérito perfecto o indefinido; Verbos regulares e irregulares en pretérito imperfecto; Verbos regulares e irregulares en pretérito perfecto compuesto. Verbos en Imperativo desarrollando temas que traten de la educación alimentar y nutricional; Verbos en subjuntivo; Preposiciones; Conjunciones; Posesivos; Demostrativos; Indefinidos; Perífrasis verbales direccionadas a la educación para el tráfico. Verbos regulares e irregulares en las formas de futuro de manera que involucre temas como la educación digital entre otros; Pronombres complemento directo; Pronombre complemento indirecto;</i>
Metodologia	<i>Destaca-se o foco do ensino na aprendizagem nas seguintes destrezas: compreensão leitora, expressão e interação escritas, compreensão auditiva e expressão e interação orais que estão respaldadas no Marco Comum Europeu de Referência para o ensino de Línguas (MCER). As aulas serão direccionadas com o intuito de desenvolver a competência comunicativa dos estudantes. Além das aulas de caráter expositivo e dialogado a partir de uma abordagem intercultural, os alunos também serão orientados a partir da perspectiva da aprendizagem cooperativa e colaborativa onde serão dispostos em duplas, trios ou pequenos grupos para interação e realização das atividades.</i>
Avaliação	A avaliação será processual e contínua, utilizando instrumentos diversos como: participação nas aulas, atividades individuais e em grupo, auto avaliação, apresentação de seminários, encenações, produção de vídeos, postagens e páginas em redes sociais. Além disso, provas que contemplem as destrezas já mencionadas: compreensão leitora, expressão e interação escritas, compreensão auditiva e expressão e interação orais.

Bibliografia Básica	Dicionário Larousse Espanhol-Português, Português-Espanhol Avançado. Coord. José A. Galvez. São Paulo: Larousse do Brasil/Martins Fontes, 2006. 380 p. MILANI, Esther Maria. Gramática de espanhol para brasileiros. São Paulo: Saraiva, 2011, 432p. FREITAS, Luciana Maria Almeida de & COSTA, EuzimarGoettenauer de Maris. Sentidos em Lengua Española. São Paulo, Brasil: Richmond, 2016. Volumes 1, 2, 3.
Bibliografia Complementar	CONDE, Oscar. Diccionario etimológico del lunfardo. Argentina: Penguin Random House, 2011. LEFFA, José Vilson. Redes Sociais e o Ensino de Línguas. São Paulo: Parábola, 2016. MARTÍN, Ivan. Síntesis: Curso de lengua española. São Paulo: Ática, 2011. Vol. 1, 2. MENDES, Edleise. Aprender a ser e a viver com o outro: materiais didáticos interculturais para o ensino de português LE/L2. In: SCHEYERL, Denise; SIQUEIRA, Sávio. <i>Materiais didáticos para o ensino de línguas na contemporaneidade: contestações e proposições.</i> Salvador: EDUFBA, 2012. Oca Sicilia, María del Pilar Montes de. E I Chingonario: Dicionario de uso reuso y abuso del chingar y sus derivados. México: Libros, Lectores y Servicios, 2011. OSMAN, Soraia et alli. Enlaces: Español para jóvenes brasileños.São Paulo, Brasil: Macmillan, 2013. Volumes 1, 2, 3.

NÚCLEO POLITÉCNICO – 3º ANO

Eixo Tecnológico: CONTROLE DE PROCESSOS INDUSTRIAIS.

Curso: Técnico de Nível Médio em ELETROTÉCNICA.

Componente Curricular/ Disciplina: **PRÁTICAS CORPORAIS***

Oferta Obrigatória/Matrícula Facultativa

Carga Horária: 60h (72 horas-aulas) Horas Semanais: 02

*O planejamento curricular desse Componente Curricular é o mesmo apresentado no 1º ano (Ver página 79 a 87).

NÚCLEO TECNOLÓGICO - 3º ANO

Eixo Tecnológico: CONTROLE DE PROCESSOS INDUSTRIAIS.

Curso: Técnico de Nível Médio em ELETROTÉCNICA.

Componente Curricular/ Disciplina: **SISTEMAS ELÉTRICOS DE POTENCIA**

Carga Horária: 60h (72 horas-aulas) Horas Semanais: 02

Ementa	Representação Simbólica dos Elementos dos Sistemas Elétricos de Potência; Grandezas em Por Unidade; Componentes Simétricos; Faltas Simétricas e Assimétricas; Princípios de Proteção por Relés; Relés de Proteção; Circuitos Básicos de Proteção; Proteção Direcional e Proteção Diferencial.
Objetivos	Representar simbolicamente os sistemas elétricos de potência; Descrever os diagramas unifilares de subestações e usinas; Resolver circuitos de sistemas elétricos de potência empregando valores em <i>Por Unidade</i> ; Empregar componentes simétricos na resolução de circuitos assimétricos; Determinar as correntes e as tensões resultantes de faltas simétricas e assimétricas; Caracterizar os princípios de proteção por relés; Analisar a operação dos circuitos de proteção por relés.
Habilidades	Representação Simbólica dos Elementos dos Sistemas Elétricos de Potência: Representar os elementos de um sistema elétrico de potência por seu diagrama unifilar; Representar um sistema elétrico de potência através do seu diagrama unifilar; Representar os geradores, transformadores, motores e linhas de transmissão por seus circuitos equivalentes; Determinar o diagrama de impedâncias a partir do diagrama unifilar; Determinar tensões, correntes, carregamentos e regulação de tensão em sistemas elétricos de potência. Grandezas em Por Unidade: Definir valor por unidade de uma grandeza; Determinar os valores bases das grandezas para sistemas monofásicos e trifásicos; Converter impedâncias em por unidade de uma base dada para uma base nova; Determinar tensões, correntes, carregamentos e regulação de tensão em sistemas elétricos de potência com grandezas em “por unidade”. Componentes Simétricos: Definir os componentes simétricos de um sistema de fasores assimétricos; Determinar os componentes simétricos das tensões e das correntes em sistemas assimétricos; Determinar a potência de um sistema elétrico a partir dos componentes simétricos de tensão e corrente;

	Determinar os efeitos de impedâncias assimétricas em série num sistema elétrico de potência; Componentes Simétricos: Conceituar impedâncias de sequência positiva, negativa e zero; Determinar os circuitos de sequência positiva, negativa e zero de um sistema elétrico de potência; Resolver circuitos assimétricos empregando componentes simétricos. Faltas Simétricas e Assimétricas: Conceituar faltas simétricas e assimétricas; Calcular as tensões e correntes para faltas simétricas; Calcular as tensões e correntes para faltas assimétricas entre linha e terra; Calcular as tensões e correntes para faltas assimétricas entre duas linhas; Calcular as tensões e correntes para faltas assimétricas entre duas linhas e terra; Calcular as tensões e correntes para faltas assimétricas através de impedâncias. Princípios de Proteção por Relés: Caracterizar a filosofia da proteção de sistemas elétricos; Efetuar o zoneamento da proteção de um sistema elétrico de potência; Explicar as características funcionais da proteção por relés; Correlacionar as perturbações possíveis nos sistemas elétricos com os critérios para a sua detecção. Relés de Proteção: Classificar os relés de proteção quanto à construção, quanto à grandeza supervisionada e quanto ao tempo de funcionamento; Descrever as curvas tempo-corrente dos relés de proteção; Explicar as qualidades requeridas de um relé de proteção; Identificar os relés de proteção e elementos do sistema elétrico de potência através da nomenclatura ASA. Circuitos Básicos de Proteção: Representar os circuitos de proteção de sobrecorrente, sub e sobretensão por diagramas unifilares; Representar os circuitos de proteção de sobrecorrente, sub e sobretensão por diagramas multifilares; Descrever a operação dos circuitos de disparo da proteção. Proteção Direcional: Conceituar direcionalidade de um relé de proteção; Traçar o diagrama fasorial para relés direcionais corrente-corrente e corrente-tensão; Conceituar ângulo de máxima sensibilidade de um relé direcional; Determinar a equação característica de operação para relés direcionais corrente-corrente e corrente-tensão; Conceituar ângulo de conexão de um relé direcional; Caracterizar relé direcional de potência e relé direcional de sobrecorrente; Traçar o diagrama de ligações para relés direcionais de fase e de neutro;
--	--

	Verificar a atuação dos relés direcionais; Efetuar a seleção e aplicação de relés direcionais. Proteção Diferencial: Conceituar relés diferenciais; Explicar a característica de operação do relé diferencial; Conceituar declividade de um relé diferencial; Traçar o diagrama de ligações para relés diferenciais; Verificar a atuação do relé diferencial para faltas internas e externas à zona de proteção.
Objetos do conhecimento	Representação Simbólica dos Elementos dos Sistemas Elétricos de Potência: Diagramas Unifilares, Circuitos Equivalentes, Diagramas de Impedâncias, Resolução de Circuitos. Grandezas em Por Unidade: Definição, Valores Base, Conversão de Valores Base, Resolução de Circuitos de Sistemas de Potência. Componentes Simétricos: Definição, Componentes de Tensão e de Corrente, Determinação da Potência, Impedâncias Assimétricas em Série. Componentes Simétricos: Impedâncias de Sequência, Circuitos de Sequência, Resolução de Circuitos de Sistemas de Potência. Faltas Simétricas e Assimétricas: Faltas Trifásicas, Faltas entre Linha e Terra, Faltas entre duas Linhas, Faltas entre duas Linhas e Terra, Faltas através de Impedâncias. Princípios de Proteção por Relés: Filosofia da Proteção, Zoneamento da Proteção, Características Funcionais da Proteção por Relés, Critérios de Detecção de Faltas. Circuitos Básicos de Proteção: Diagrama Unifilar, Diagrama Multifilar, Circuito de Disparo. Proteção Direcional: Conceito, Tipos, Diagramas Fasoriais, Ângulo de Máxima Sensibilidade, Ângulo de Conexão, Diagramas de Ligações, Atuação dos Relés Direcionais, Seleção e Aplicação dos Relés Direcionais. Proteção Diferencial: Conceito, Tipos, Característica de Operação dos Relés Diferenciais, Declividade dos Relés Diferenciais, Diagramas de Ligações, Atuação dos Relés Diferenciais.
Metodologia	Exposição Participada, Leitura, Demonstração Prática e Exercícios.
Avaliação	Testes com questões de respostas fechadas; Provas com questões de respostas livres; Listas de exercícios; Relatórios de visitas a subestações e usinas.
Bibliografia Básica	STEVENSON JR., William D. Elementos de Análise de Sistemas de Potência. Editora Mc Graw-Hill do Brasil Ltda; CLARK, Harrison K. Proteção de Sistemas Elétricos de Potência. Editora UFSM/RS;

	CAMINHA, Amadeu C. Introdução à Proteção dos Sistemas Elétricos . Editora Edgard Blucher Ltda.
Bibliografia Complementar	KAGAN, Nelson; BARIONI, Carlos C; PRIETO, Hernán. Introdução a Sistemas Elétricos de Potência: Componentes Simétricas . Editora Edgard Blucher Ltda. ALVES, Romildo. Redes de Distribuição de Energia Elétrica e Subestações . Editorial BASE, Curitiba – PR. 2010.

NÚCLEO TECNOLÓGICO - 3º ANO

Eixo Tecnológico: CONTROLE DE PROCESSOS INDUSTRIAIS.

Curso: Técnico de Nível Médio em ELETROTÉCNICA.

Componente Curricular/ Disciplina: **PROJETOS ELÉTRICOS.**

Carga Horária: 120h (144 horas-aulas) Horas Semanais: 04

Ementa	Projetos de instalações elétricas prediais, conforme NBR-5410: previsão de carga, locação dos pontos em planta, divisão dos circuitos. Diagramas unifilares. Especificação dos materiais. Luminotécnica. Dimensionamento dos condutores conforme NBR-5410: capacidade de condução de corrente, queda de tensão e o critério mínimo. Proteção dos circuitos: dispositivos de proteção e esquemas de aterramentos previstos na NBR-5410. Cálculo de demanda: critério Coelba. Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA). Instalações de motores elétricos. Subestação do consumidor.
Objetivos	Capacitar o aluno a projetar uma instalação elétrica predial ou industrial em baixa tensão, conforme NBR-5410.
Habilidades	Calcular a previsão de carga, com base nos critérios da NBR-5410. Locar na planta baixa os pontos de luz, interruptores e tomadas. Calcular o local do quadro de distribuição e enumerar as suas funções. Dividir os circuitos. Traçar na planta baixa a rede de eletrodutos e condutores dos respectivos circuitos. Locar na planta baixa as instalações auxiliares: campainha, telefone, interfone, tomada de TV. Executar cálculo luminotécnico, com base na norma vigente. Calcular a seção dos condutores dos circuitos pelos critérios da máxima corrente e queda de tensão e comparar com a seção mínima exigida pela NBR-5410 da ABNT. Calcular a seção dos eletrodutos. Especificar Dispositivos de Proteção: disjuntores, fusíveis e DR. Calcular a demanda para fornecimento em baixa tensão. Determinar padrão de entrada de energia, a classe do alimentador, o disjuntor geral, e o diâmetro do eletroduto do ramal de ligação. Especificar circuitos com motores elétricos. Projetar Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) Executar e compreender diagramas de força dos quadros de distribuição.

	Compreender funcionamento dos equipamentos envolvidos em uma subestação do consumidor.
Objetos do conhecimento	Instalações elétricas Simbologia Previsões de carga de iluminação e tomadas (força) conforme NBR-5410 Divisão dos circuitos Tecnologia dos materiais utilizados na instalação Memoriais de cálculo e descritivo Plantas Diagramas unifilares Lista de material Luminotécnica Grandezas Métodos de cálculo Utilização de programas computacionais Dimensionamento dos condutores conforme NBR-5410 Tecnologia dos condutores elétricos Critério mínimo Critério da Capacidade de condução de corrente Critério da queda de Tensão Cálculo da seção dos eletrodutos. Dispositivos de proteção contra sobrecarga e curto circuito: disjuntores Dispositivo de proteção para pessoas: Dispositivo Diferencial Residual (DR) Cálculo de demanda para fornecimento em baixa tensão. Instalações de motores elétricos Seção dos condutores Proteção contra sobrecarga e curto: fusíveis, disjuntores e relés térmicos Diagrama de força Esquemas de aterramento previstos pela NBR-5410 SPDA Subsistema de captação Subsistema de descida Subsistema de aterramento Correção de Fator de Potência com Banco de Capacitores: Localização, Dimensionamento Equipamentos de subestação do consumidor Princípio de funcionamento dos equipamentos Identificação dos cubículos
Metodologia	Aulas expositivas com incentivo à participação dos estudantes, utilizando técnicas, tais como: contextualização do tema, questões de estudo, soluções de situações problemas. Exercícios.
Avaliação	Os alunos serão avaliados de forma individual através de uma prova e em grupo através da execução de projetos por unidade.
Bibliografia	COTRIM, Ademaro. Instalações Elétricas , São Paulo: Pearson

Básica	Prentice Hall, 5ª Ed. 2014. CREDER, Hélio. Instalações Elétricas, Rio de Janeiro, LTC, 15ª Ed. 2008. FILHO, J. M. Instalações Elétricas Industriais. 6ª ed. LTC: Rio de Janeiro, 2002. ABNT; NBR 5410: Instalações Elétricas de Baixa Tensão, 2008.
Bibliografia Complementar	ABNT. NBR ISO/CIE 8995-1. Iluminação de Ambientes de Trabalho Parte 1: Interior. Rio de Janeiro, 2013. ABNT. NBR- 5419-3. Proteção contra descargas atmosféricas: Danos físicos a estruturas e perigos à vida. 2015. ABNT NBR 14039. Instalações elétricas de média tensão de 1,0 kV a 36,2 kV. 2003 Emenda 1:2005 Norma da Coelba. NOR.DISTRIBU-ENG-0021. Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Secundária de Distribuição a Edificações Individuais. 2017. Norma da Coelba. NOR.DISTRIBU-ENG-0022. Fornecimento de Energia Elétrica à Edificações com Múltiplas Unidades Consumidoras. 2017. IEC 60417 - Graphical symbols for use on equipment - 12-month subscription to online database comprising all graphical symbols published in IEC 60417 IEC 60617 - Graphical symbols for diagrams - 12-month subscription to online database comprising parts 2 to 13 of IEC 60617.

NÚCLEO TECNOLÓGICO - 3º ANO

Eixo Tecnológico: CONTROLE DE PROCESSOS INDUSTRIAIS.

Curso: Técnico de Nível Médio em ELETROTÉCNICA.

Componente Curricular/ Disciplina: **MANUTENÇÃO ELÉTRICA.**

Carga Horária: 90h (108 horas-aulas) Horas Semanais: 03

Ementa	Fundamentos da manutenção elétrica, evolução da manutenção, tipos de manutenção: corretiva, preventiva, preditiva, novas tecnologias na manutenção, principais testes e ensaios em equipamentos de subestações, manutenção em linha de transmissão, indicadores de qualidade de manutenção, planejamento e controle da manutenção, engenharia da manutenção, conceitos da manutenção produtiva total
Objetivos	Apresentar os fundamentos da manutenção de sistemas elétricos abrangendo os diversos tipos de manutenção e suas características, as novas tecnologias, a importância da engenharia de manutenção no sistema e os seus indicadores de qualidade. Apresentar os principais testes e ensaios em equipamentos de subestação e linhas de transmissão abrangendo suas características, as normas, a segurança, a periodicidade, as etapas, Apresentar as etapas da elaboração de um plano de manutenção abrangendo desde o planejamento até a execução da tarefa de manutenção.
Habilidades	Habilitar o estudante a conhecer os fundamentos da Manutenção abrangendo os conceitos básicos, a evolução, os tipos de manutenção, as principais técnicas atuais, Habilitar o estudante a conhecer os principais equipamentos e sua manutenção, abrangendo os principais testes e ensaios. Habilitar o estudante a conhecer os fundamentos da engenharia de manutenção, do planejamento e controle da manutenção, do cálculo de indicadores de qualidade, de um plano de manutenção observando as normas, os requisitos de segurança, as prioridades e indicadores de qualidade,
Objetos do conhecimento	Conhecimento dos diversos tipos de manutenção e suas características abrangendo a sua evolução e as novas tecnologias, Conhecimento da manutenção dos principais equipamentos elétricos abrangendo principais testes e ensaios. Conhecimento dos fundamentos da engenharia de manutenção, do planejamento e controle da manutenção, do cálculo de indicadores de qualidade, de um plano de manutenção observando as normas, os requisitos de segurança, as prioridades. indicadores de qualidade,
Metodologia	Aulas participativas e vídeos. Acompanhamento de testes e ensaios. Visitas técnicas.

Avaliação	Prova escrita, teórica e discursiva. Seminários e relatórios.
Bibliografia Básica	KARDEC, A.; NASCIF J. Manutenção: função estratégica . 3ª edição. Rio de Janeiro: Qualitymark: 2009 PEREIRA, MARIO JORGE, Engenharia de Manutenção. Teoria e Prática , editora ciência moderna, 2009 GEBRAN, AMAURY PESSOA, Manutenção e Operação de Equipamentos de Subestações , serie tekne, 2009
Bibliografia Complementar	XENOS , HARILAUUS G., Gerenciando a Manutenção Produtiva , Editora: EDG VIANA , HERBET RICARDO GARCIA, Planejamento e Controle da Manutenção , Editora: Qualitymark ARATO JR. , ADYLES, Manutencão Preditiva , Editora: Manole, Ano 2004 JULIO NASCIF,ALLAN KARDEC, Manutenção Função Estratégia , Editora: QualityMark FOGLIATTO, FLÁVIO SANSON, Confiabilidade e Manutenção Industrial , Elsevier, Sucesso em Paradas de Manutenção , Editora: QualityMark, Ano 2008.

NÚCLEO TECNOLÓGICO - 3º ANO

Eixo Tecnológico: CONTROLE DE PROCESSOS INDUSTRIAIS.

Curso: Técnico de Nível Médio em ELETROTÉCNICA.

Componente Curricular/ Disciplina: **ENERGIAS RENOVÁVEIS E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA.**

Carga Horária: 60h (72 horas-aulas) Horas Semanais: 02

Ementa	Estudo e execução de projetos de eficiência energética em edificações. Fatores de desperdício. Medição. Cálculos econômicos. Energia solar e painéis solares. Energia eólica e turbinas eólicas. Picos, Micros e PCH. A Eficiência Energéticas de máquinas e equipamentos tais como; compressores, bombas, caldeiras, tipos de iluminação, sistemas de ar condicionado.
Objetivos	Capacitar a desenvolver boas práticas visando à eficiência energética das instalações prediais e industriais, e identificar as principais fontes de energia alternativas e ser capaz de sugerir a sua utilização dentro dos contextos corretos.
Habilidades	Identificar, diagnosticar, organizar, efetuar medições seguras e confiáveis, trabalhar em equipe, inteligência emocional compatível; identificar as oportunidades de melhorias de sistemas de ar comprimido, bombeamento e ventilação; Diagnosticar os sistemas de geração, distribuição e consumo sustentável; Interpretar diagramas de instalações de sistemas energéticos com análise crítica e responsável perante a sociedade; Interpretar os manuais técnicos dos materiais e equipamentos; Manusear instrumentos de laboratório e de campo para as medições de ventos, radiação solar, temperaturas, luminosidade, vazão, potência e variáveis diversas, com uso de EPI e condições seguras de trabalho.
Objetos do conhecimento	Energia Solar: Irradiações solares; Potência máxima gerada; Tipos e componente de painéis fotovoltaicos; Conexão com a rede elétrica. Energia Eólica: Conceitos de análise do potencial eólico; Turbinas eólicas. Conexão com a rede elétrica. Micro, Pico e PCH's. Conceitos. Estudo da disponibilidade local Dimensionamento. Sistemas de produção e conversão de hidrogênio para fins Pacíficos. Células de combustível Sistemas Híbridos Sistemas de bombeamento Bombas centrífugas Bombas de deslocamento positivo Bombeamento/ recalque por ar comprimido Sistemas Grid Tie Conceitos Legislação Dimensionamento de sistema solar conectado à rede (Residencial)

	Eficiência Energética residencial. Eficiência energética e edifícios inteligentes. Aquecimento de água nas edificações. Climatização de Ambientes: Tipos de ar condicionados, aproveitamento do vento. Eficiência em Iluminação Eficiência Energética na Indústria. Aplicação em Motores. Aplicação em transformadores. Sistemas de ar comprimido e refrigeração. Correção de Fator de Potência.
Metodologia	Aulas participativas com conteúdo audiovisual; apresentação de estudos de casos e visitas técnicas orientadas.
Avaliação	Avaliação escrita; relatórios de visita técnica; apresentação de projetos e seminários.
Bibliografia Básica	MARQUES, Milton; HADDAD, Jamil; MARTINS, André Ramon Silva (Coord). Conservação de energia: eficiência energética de instalações e equipamentos. Itajuba, MG: FUPAI, 2001. CLEMENTINO, Luiz D. “A Conservação de Energia por meio da Co-Geração de Energia Elétrica”, Editora Érica, 2001. SANTOS, Afonso H. M. “Conservação de Energia – Eficiência Energética de Instalações e Equipamentos”, Editora da EFEI, Itajubá, MG, 2001.
Bibliografia Complementar	PROCEL, “Manual Prático Eficiência Energética de Sistemas de Bombeamento”. Eletrobrás. PROCEL, “Manual Prático de Iluminação Eficiente”, Eletrobrás, 2002. PROCEL, “Manual Prático de Eficiência Energética em Sistema de Refrigeração Industrial e Comercial”. Eletrobrás. PROCEL, “Manual Técnico Eficiência Energética em Sistemas de Ar Comprimido”. Eletrobrás. PROCEL, “Manual de Tarificação da Energia Elétrica”, Eletrobrás. PROCEL, “Orientações Gerais para Conservação de Energia em Prédios Públicos”, Eletrobrás, 2001. PROCEL, “Eficiência Energética no Uso do Vapor”, Eletrobrás, 2005. ANEEL, “A Sua Conta de Luz por sua Conta”, 2001.

NÚCLEO TECNOLÓGICO - 3º ANO

Eixo Tecnológico: CONTROLE DE PROCESSOS INDUSTRIAIS.

Curso: Técnico de Nível Médio em ELETROTÉCNICA.

Componente Curricular/ Disciplina: **MÁQUINAS ELÉTRICAS.**

Carga Horária: 120h (144 horas-aulas) Horas Semanais: 04

Ementa	Transformadores, Autotransformadores, Máquinas Elétricas Rotativas, Geradores de Corrente Contínua, Motores de Corrente Contínua, Geradores de Corrente Alternada, Motores de Corrente Alternada.
Objetivos	Identificar os transformadores; Explicar o funcionamento dos transformadores; Descrever a construção dos transformadores; Determinar as características operacionais dos transformadores; Interpretar as características operacionais dos transformadores; Analisar a operação dos transformadores; Identificar as máquinas elétricas rotativas; Descrever a construção das máquinas elétricas rotativas; Explicar o funcionamento das máquinas elétricas rotativas; Analisar a operação das máquinas elétricas rotativas; Determinar as características operacionais das máquinas elétricas rotativas; Interpretar as características operacionais das máquinas elétricas rotativas.
Habilidades	Transformadores: Explicar o princípio de funcionamento; Definir relação de transformação; Explicar a transformação de tensão, de corrente e de impedância; Determinar experimentalmente a relação de transformação; Descrever a construção dos transformadores; Relacionar os tipos de transformadores; Conceituar o transformador ideal e o transformador real; Explicar o funcionamento a vazio e com carga; Descrever o diagrama fasorial e o circuito equivalente; Determinar as equações das tensões dos circuitos primário e secundário; Determinar os circuitos equivalentes referidos ao primário e ao secundário; Determinar as tensão e correntes nos circuitos equivalentes referidos ao primário e ao secundário; Descrever os diagramas fasoriais dos circuitos equivalentes referidos ao primário e ao secundário; Conceituar e determinar a regulação de tensão; Descrever os diagramas fasoriais para a regulação de tensão com cargas em fase, em atraso e em avanço; Conceituar a polaridade; Explicar os tipos de polaridade; Identificar a polaridade em diagramas e no corpo dos transformadores; Efetuar os ensaios de determinação da polaridade; Descrever os diagramas de ligações série e paralelo dos enrolamentos; Determinar os valores nominais de tensões e correntes para as ligações série e paralelo dos enrolamentos; Descrever a seleção de tap's; Descrever a formação de bancos trifásicos com unidades monofásicas; Descrever as ligações dos enrolamentos trifásicos e a formação dos agrupamentos; Determinar a relação de espiras para cada agrupamento trifásico; Conceituar o

	deslocamento angular; Determinar o deslocamento angular para cada tipo de agrupamento; Descrever o desempenho dos agrupamentos em regime de carga desequilibrada; Determinar os efeitos da falta de fase primária no agrupamento delta/ estrela; Relacionar as razões e os requisitos para a ligação em paralelo de transformadores monofásicos e trifásicos; Explicar os requisitos para a divisão perfeita de carga entre os transformadores ligados em paralelo; Determinar a divisão da carga entre os transformadores; Caracterizar as perdas de potência; Descrever a curva de rendimento; Determinar o carregamento correspondente ao rendimento máximo; Conceituar rendimento diário; Calcular as perdas, o rendimento e o rendimento diário; Efetuar os ensaios a vazio e de curto circuito e a medição da resistência dos enrolamentos; Determinar, a partir dos ensaios, as perdas no núcleo e nos enrolamentos; Determinar o circuito equivalente referido aos lados BT e AT; Determinar a regulação de tensão e o rendimento para diferentes carregamentos e fatores de potência; Conceituar o autotransformador; Descrever as ligações como abaixador e como elevador de tensão; Descrever o autotransformador variável; Descrever o uso do transformador isolado como autotransformador; Caracterizar a potência transferida por transformação e por condução; Determinar as novas tensões e potência nominais de um transformador isolado utilizado como autotransformador; Explicar o uso do autotransformador como regulador de tensão. Conceituar geradores eletromagnéticos e motores elétricos. Máquinas Elétricas Rotativas: Conceituar máquinas síncronas e assíncronas; Classificar as máquinas elétricas rotativas quanto a função, quanto a característica de velocidade e quanto a excitação; Descrever as características gerais de construção e de funcionamento das máquinas síncronas, assíncronas e com comutador; Identificar os tipos de geradores e de motores de corrente contínua e de corrente alternada. Geradores de Corrente Contínua: Explicar o princípio de funcionamento; Descrever o enrolamento induzido; Determinar a expressão da força eletromotriz gerada; Explicar os fenômenos decorrentes da comutação e a reação do induzido; Descrever as formas de excitação e a construção do estator e do rotor; Descrever o circuito equivalente e as curvas características a vazio, externa e de regulação; Descrever o controle de excitação; Conceituar e calcular a regulação de tensão; Descrever o diagrama de fluxo de potência; Calcular as perdas de potência e o rendimento; Efetuar os ensaios a vazio, com carga e de determinação das perdas rotacionais; Efetuar a medição das resistências de campo e do circuito da armadura; Levantar as curvas de magnetização, externa e de regulação; Determinar, a partir dos ensaios, as perdas de potência, o rendimento e a potência mecânica convertida em potência elétrica; Motores de Corrente Contínua: Explicar o princípio de funcionamento; Descrever o enrolamento induzido; Determinar a expressão do conjugado motor; - Explicar a reação do induzido; Descrever as formas de excitação e o
--	--

	circuito equivalente; Determinar a f.c.e.m. e a corrente da armadura; Determinar a expressão da velocidade; Calcular a velocidade para diferentes carregamentos; Explicar a inversão do sentido de rotação; Descrever as curvas características do conjugado e da velocidade; Determinar as perdas de potência e o rendimento; Descrever a partida e o controle de velocidade. Geradores de Corrente Alternada Síncronos: Explicar o princípio de funcionamento; Determinar a expressão da força eletromotriz gerada; Descrever a construção do estator e do rotor; Descrever as formas de excitação e de acionamento; Correlacionar as características de construção e de operação com as formas de acionamento; Explicar a reação do induzido; Determinar o circuito equivalente; Conceituar impedância síncrona; Descrever o diagrama fasorial para carga constante em fase, em atraso e em avanço; Descrever o diagrama fasorial para carga variável com fator de potência constante; Conceituar a regulação de tensão; Calcular a f.e.m. gerada, a tensão terminal, a corrente de curto circuito e a regulação de tensão; Descrever as curvas de magnetização, externa, curto circuito e da impedância síncrona. Efetuar os ensaios a vazio e de curto circuito e a medição da resistência do enrolamento induzido; Obter, a partir dos ensaios, as curvas características a vazio, de curto circuito e da impedância síncrona; Relacionar as vantagens e os requisitos para a operação em paralelo; Explicar o processo de sincronização; Explicar os efeitos da corrente sincronizante; Explicar o processo de divisão da carga ativa e reativa. Motores de Corrente Alternada Síncronos: Determinar os valores dos campos magnéticos girantes produzidos por correntes monofásica, bifásica e trifásica; Explicar o princípio de funcionamento; Explicar as formas de partida; Descrever o diagrama fasorial para carga constante e excitação variável; Descrever o diagrama fasorial para carga variável e excitação constante; Descrever a curva característica em "V"; Calcular força contra eletromotriz, corrente de armadura, potência desenvolvida e conjugado desenvolvido. Motores de Corrente Alternada Assíncronos: Explicar o princípio de funcionamento; Definir escorregamento e velocidade de escorregamento; Determinar a frequência da f.e.m. rotórica; Explicar a reação rotórica; Descrever o comportamento da corrente de partida em função da rotação e do tempo de aceleração; Descrever a curva característica do conjugado; Explicar o funcionamento a vazio e com carga; Descrever a construção dos motores assíncronos com rotor em gaiola; Determinar as expressões das f.e.m.s. estatórica e rotórica; Descrever os circuitos equivalentes do estator, do rotor e completo; Calcular a velocidade, o escorregamento, a tensão rotórica, as potências, as perdas por efeito Joule, o fator de potência rotórico e os conjugados; Determinar o circuito equivalente simplificado referido ao estator; Descrever o diagrama circular; Efetuar os ensaios a vazio e de curto circuito e a medição da resistência do enrolamento estatórico; Calcular as constantes do circuito equivalente; Traçar o diagrama circular e as curvas características elétricas e eletromecânicas; Determinar os efeitos da variação da tensão de
--	--

	alimentação na corrente de partida e no conjugado de partida; Determinar os efeitos da variação da resistência rotórica na corrente de partida, no conjugado de partida, na rotação crítica e na rotação de plena carga. Explicar as formas de partida; Determinar a corrente e o conjugado para cada forma de partida; Explicar as formas de controle de velocidade; Descrever os tipos e as ligações dos motores de dupla velocidade; Descrever a curva característica do conjugado para o motor monofásico; Explicar a partida dos motores de fase auxiliar e de polos ranhurados; Descrever as características de operação e de construção dos motores assíncronos conforme as categorias normatizadas de emprego; Efetuar a seleção e aplicação dos motores assíncronos a partir das curvas de corrente e de conjugado.
Objetos do conhecimento	- Transformadores: Princípio de Funcionamento, Construção, Tipos, Transformador Ideal e Real, Funcionamento a Vazio e com Carga, Transformação de Tensão, Corrente e Impedância, Diagrama Fasorial, Circuito Equivalente, Regulação de Tensão, Polaridade, Ligação dos Enrolamentos, Bancos Trifásicos e Transformadores Trifásicos, Deslocamento Angular, Operação em Paralelo, Perdas e Rendimento, Ensaios a Vazio e de Curto Circuito, Autotransformadores e Reguladores de Tensão. - Máquinas Elétricas Rotativas: Conceituação, Classificação, Características de Construção e de Funcionamento e Identificação. - Máquinas de Corrente Contínua: Funcionamento, Excitação, Construção, Circuito Equivalente, Curvas Características, Ensaios, Partida e Controle de Velocidade de Motores. - Máquinas de Corrente Alternada: Campos Magnéticos Girantes, Funcionamento, Excitação, Construção, Circuito Equivalente, Diagrama Fasorial, Curvas Características, Características Operacionais, Rendimento, Ensaios, Regulação de Tensão e Operação em Paralelo de Alternadores, Partida e Controle de Velocidade de Motores, Seleção e Aplicação de Motores. Instalações de uma usina hidroelétrica decorrente de uma visita técnica.
Metodologia	Exposição Participada, Leitura, Demonstração Prática, Atividade Prática de Laboratório, Exercícios e Visitas Técnica a Usina Hidroelétrica ^(*) .
Avaliação	- Testes com questões de respostas fechadas; - Provas com questões de respostas livres; - Listas de exercícios; - Relatórios de visitas técnicas; - Relatório de atividades práticas.
Bibliografia Básica	- KOSOW, Irving L. Máquinas Elétricas e Transformadores. Editora Globo; - MARTINGNONI, Alfonso. - Transformadores. Editora Globo;

	- MARTINGNONI, Alfonso. Máquinas de Corrente Contínua. Editora Globo; - MARTINGNONI, Alfonso. Máquinas de Corrente Alternada. Editora Globo;
Bibliografia Complementar	- FITZGERALD, A. E. - Máquinas Elétricas. Editora Mc Graw-Hill; - CARVALHO, Geraldo. Máquinas Elétricas: Teoria e Ensaio. Editora Érica; - TORO, VINCENT DEL. Fundamentos de Máquinas Elétricas. Editora Prentice Hall; - SIMONE, GILIO ALUISIO. Transformadores. Editora Érica; - SIMONE, GILIO ALUISIO. Máquinas de Indução Trifásicas. Editora Érica; - SIMONE, GILIO ALUISIO. Máquinas de Corrente Contínua. Editora Érica.

(*) A visita técnica à U.H.E contribui para várias componentes curriculares como Máquinas Elétricas, Sistemas de Potencia, Automação Elétricas, Projetos Elétricos e Manutenção Elétrica.

NÚCLEO TECNOLÓGICO - 3º ANO

Eixo Tecnológico: CONTROLE DE PROCESSOS INDUSTRIAIS.

Curso: Técnico de Nível Médio em ELETROTÉCNICA.

Componente Curricular/ Disciplina: **AUTOMAÇÃO ELÉTRICO-INDUSTRIAL.**

Carga Horária: 60h (72 horas-aulas) Horas Semanais: 02

Ementa	Malha de controle industrial, elementos de uma malha e tipos. Tipos de controladores (D e I) e válvulas de controle (AA e AF). Divisão de uma Cadeia de comando. Tipos de sinais. Comandos decorrentes dos processamentos de sinais. Processos Industriais: Contínuos; Produção por lote; Produção de produtos individuais ou discretos. Sistema de comando digital/ binário, módulo eletrônico. Álgebra de Boole. Controlador lógico programável (CLP): estrutura básica e linguagem de programação. Linguagem Função Bloco Lógico (FBL). Programação e simulação de comando por interligações. Medição de variáveis industriais: Pressão, temperatura, nível e vazão. Sistema pneumático/eletropneumático: Atuadores e válvulas.
Objetivos	1.0 Malha de controle Industrial: 1.1- Classificar e avaliar os vários tipos de automação existentes. 1.2- Classificar e interpretar os vários tipos de malhas, controle e ações de controle. 1.3- Abstrair os conceitos de sinais e comandos, aplicando-os na prática. 1.4- Classificar e interpretar os tipos de processos industriais. 2.0- Sistema de comando digital/ binário: 2.1- Abstrair os conceitos de comando digital e suas aplicações. 2.2- Programar o CLP, em linguagem Função Bloco Lógico. 2.3- Analisar, construir e interpretar o Diagrama em linguagem lógica. 2.4 -Avaliar sistemas de automação digital. 2.5 - Integrar funções, Leis e princípios da eletricidade no comando digital. 2.6- Interpretar lógica matemática na automação 2.7 Interpretar Álgebra booleana e integrar os postulados e teoremas, aplicando-os aos circuitos elétricos. 3.0-Medição de variáveis industriais: 3.1 Abstrair os conceitos básicos de variáveis industriais e conhecer os principais tipos de medidores de variáveis de processo: temperatura, nível, pressão e vazão. 3.2 Abstrair os conceitos quanto aos princípios físicos de funcionamento dos medidores de variáveis industriais. 4.0 Sistema pneumático/ eletropneumático: 4.1-Ler e interpretar os circuitos básicos de instalações de sistemas pneumáticos/eletropneumáticos.

	4.2-Avaliar sistemas de automação digital e eletro-pneumática 4.3-Integrar funções, Leis e princípios da eletrotécnica para análise de sistemas elétricos , digitais e eletropneumáticos. 4.4- Conhecer o funcionamento dos atuadores pneumáticos. 4.5- Conhecer o funcionamento das válvulas direcionais, lógicas, retentivas, reguladoras e temporizadas.
Habilidades	1.0 Malha de Controle Industrial: 1.1- Identificar os tipos de automação 1.2- Identificar os elementos que compõem as Malhas de controle. 1.3- Identificar e aplicar os tipos de sinais e comandos nas malhas de controle. 1.2- Determinar qual o tipo de sistema de controle e comando adequado para a aplicação na unidade de produção. 1.3-Identificar os elementos de comandos utilizados nos sistemas elétricos das unidades industriais. 1.4- Identificar, determinar e avaliar os tipos de válvulas (AA e AF) e ações dos controladores (Direto e Inverso), nas malhas industriais. 2.0- Sistema de comando digital/ binário: 2.1-Aplicar a álgebra de Boole aos circuitos elétricos de comando. 2.2-Programar controladores lógicos Programáveis(CLP), por meio da linguagem de bloco lógico. 2.3-Identificar nos diagramas em programação Função Bloco Lógico, as aplicações práticas das funções lógicas no comando industrial. 2.4- Identificar nos diagramas em programação Função Bloco Lógico, as aplicações práticas das funções temporizadas e/ou por comportamento de ativação de pulso, aplicando-as aos comandos industriais. 2.5-Elaborar, programar e executar a programação no CLP. 2.5-Programar e fazer a simulação de pulsos, para verificar a validação da solução proposta ao sistema de comando industrial. 2.6- Identificar e desenhar símbolos das funções dos blocos lógicos. 2.7-Modelar aplicações práticas com soluções de situações problemas na área de automação por meio de CLP. 3.0-Medição de variáveis industriais: 3.1- Identificar os principais medidores de variáveis industriais que possuem como princípio de funcionamento: deformação elástica, equilíbrio de forças, dilatação térmicas, coluna líquida, efeito Seebeck e outros. 3.2- Definir a aplicação dos tipos de medidores de variáveis industriais em função da demanda industrial. 4.0 Sistema pneumático/ eletropneumático: 4.1-Identificar e desenhar símbolos dos elementos de comandos pneumático/eletropneumático. 4.2- Identificar e aplicar os atuadores e válvulas no comando

	pneumático. 4.2- Elaborar diagrama de comando pneumático para atender as condições de comando industrial. 4.3- Montar os circuitos pneumáticos e colocar em funcionamento, visando atender as condições de comandos estabelecidas. 4.4- Definir os elementos atuadores e de comando, para a realização de tarefas no comando industrial pneumático.
Objetos do conhecimento	Malha de controle Industrial. Sistema de comando digital/ binário. Medição de variáveis industriais. Sistema pneumático/ eletropneumático.
Metodologia	Aulas Expositivas e Práticas
Avaliação	Escrita
Bibliografia Básica	CAPELLI, Alexandre. AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL: CONTROLE DO MOVIMENTO E PROCESSOS CONTÍNUOS. 2ª Ed. São Paulo: Érica, 2008. GEORGINI, Marcelo. AUTOMAÇÃO APLICADA: DESCRIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS SEQUENCIAIS COM PLC'S. 9ª Ed. São Paulo: Érica, 2007. BUSTAMANTE F. Arivelto. AUTOMAÇÃO PNEUMÁTICA: Projetos, Dimensionamento e Análise de Circuitos. 7ª Ed. – São Paulo: Érica, 2011.
Bibliografia Complementar	BONACORSO, Nelson G. Automação Eletro- pneumática. Ed. Érica, São Paulo. NATALE, Ferdinando. Automação Industrial. Editora Érica, São Paulo, 2000. SIGHIERI, Luciano. Controle Automático de Processos Industriais. Editora Edgard Blucher. ALVES, José Luiz Loureiro. Instrumentação, Controle e Automação de Processos. Editora: LTC. FIALHO, Arivelto Bustamente. Instrumentação Industrial - Conceitos, Aplicações e Análises. Editora: Érica. FRANCHI, Claiton Moro. Controle de Processos Industriais - Princípios e Aplicações. Editora Érica. PRUDENTE, Francesco. Automação Industrial - Pneumática - Teoria e Aplicações. Editora LTC. -Catálogos dos fabricantes dos equipamentos industriais.

NÚCLEO TECNOLÓGICO - 3º ANO

Eixo Tecnológico: CONTROLE DE PROCESSOS INDUSTRIAIS.

Curso: Técnico de Nível Médio em ELETROTÉCNICA.

Componente Curricular/ Disciplina: **ELETRÔNICA INDUSTRIAL.**

Carga Horária: 120h (144 horas-aulas) Horas Semanais: 04

Ementa	Materiais semicondutores germânio e silício. Material do tipo P e N; Junção PN; Barreira de potencial; Tensão de ruptura. Diodo: Diodo real; Diodo ideal; Reta de carga; ponto de operação do diodo; Aplicação do diodo. Diodo emissor de luz (LED). Circuitos multiplicadores de tensão: Transformador de pequena potência. Circuito retificador: Retificador de meia onda e onda completa. Filtro a capacitor. Filtro RC (Resistor-Capacitor). Estabilizadores: CI reguladores de tensão. Sistema binário de numeração. Sistema octal de numeração. Fontes de Tensão Estabilizadas. Regulador Série. Análise de Transistores. Amplificadores de tensão. Amplificador Operacional com o CI 555. Transistor de Unijunção (UJT)
Objetivos	Identificar os componentes eletrônicos utilizados nos circuitos elétricos. Analisar o funcionamento e aplicação dos componentes eletrônicos. Entender o princípio de funcionamento dos semicondutores, diodos e transistores. Diferenciar os componentes eletrônicos e suas aplicações.
Habilidades	Compreender a composição atômica da matéria. Entender a tecnologia dos semicondutores. Conhecer a tecnologia e classificar os componentes eletrônicos. Compreender e diferenciar os componentes eletrônicos quanto à sua simbologia; Conhecer as aplicações dos componentes eletrônicos. Conhecer e classificar ferramentas e equipamentos utilizados na prática profissional. Compreender os sistemas de numeração utilizados em circuitos digitais. Entender os princípios de funcionamentos dos circuitos lógicos. Interpretar simbologias e convenções técnicas. Utilizar programa de computador de simulação de circuitos eletrônicos. Utilizar corretamente instrumentos de medição e ferramentas destinados a eletrônica. Selecionar e classificar componentes e dispositivos eletrônicos. Confeccionar circuitos de baixa complexidade. Especificar componentes eletrônicos para aquisição. Testar dispositivos eletrônicos. Identificar, selecionar e testar componentes de circuitos digitais. Compreender o princípio de funcionamento dos dispositivos de eletrônica de potência; Entender a regulação de tensão por meio do diodo zener; Entender os princípios de funcionamento e as principais configurações do transistor bipolar; Compreender o funcionamento dos amplificadores de tensão; Conhecer as configurações dos multivibradores; Compreender o funcionamento, constituição e aplicação do transistor de unijunção.

	Aplicar e executar montagens com transistores e diodos; Executar testes e ensaios em circuitos de polarização de transistores; Executar circuitos de regulação de tensão com diodo; Aplicar conceitos e técnicas de montagem de circuitos multivibradores. Realizar testes de funcionamento de circuitos eletrônicos. Reconhecer e identificar componentes eletrônicos (diodos, transistores, C.I.). Utilizar software de simulação para verificar o funcionamento de circuitos e interpretar os resultados obtidos. Identificar os tipos de amplificadores de potência; Executar circuito de relaxação com UJT.
Objetos do conhecimento	Estudo dos Semicondutores: Diodos, polarização, Diodo Zener. LED. Circuitos Retificadores: Meia onda, Onda completa. Filtros RC. Regulador a Zener. Estudo dos Transistores: Aplicação em circuitos eletrônicos. Funcionamento, polarização, configuração, tensão de ruptura, definição de parâmetros característicos. Estudo das curvas características. Influência da temperatura. Amplificadores de tensão: Classe, acoplamento, operação. Aplicação de transistores em circuitos multivibradores. Transistor de Unijunção (UJT): Curva características, polarização.
Metodologia	No desenvolvimento das aulas serão empregados os métodos: explicativo, demonstrativo, participativo, resolução de problemas e pesquisa orientada, de acordo com a competência e habilidade a ser desenvolvida. A organização das ações didáticas contemplará atividades individuais e em equipe, pertinentes aos conteúdos da disciplina e de atividades interdisciplinares com as disciplinas da área propedêutica e profissionalizante. Serão observados conteúdos conceituais, além de procedimentos referentes à organização do trabalho de estudo e pesquisa, e de relações interpessoais. Os recursos didáticos disponibilizados para a organização didática se constituem em: quadro de giz e material de desenho, quadro branco e piloto, modelos de desenhos usados nas áreas específicas, e retroprojeto e transparência, equipamentos e programas informatizados.
Avaliação	O processo de avaliação será processual, acumulativo e participativo, estando cientes dos critérios e etapas os integrantes do processo - docente e alunos, de acordo com os indicadores de avaliação estabelecidos pelo Projeto Pedagógico Institucional. Os instrumentos de avaliação contemplarão quesitos teóricos e práticos, e se constituirão na forma gráfica, procedimental, conceitual, oral e escrita. A retroalimentação será realizada durante o processo de ensino-aprendizagem, quando não for atingido o conhecimento definido nas competências.
Bibliografia	AHMED, Ashfaq. Eletrônica de potência. São Paulo: Prentice

Básica	Hall, 2000. BOYLESTAD, R. L; NASHELSKY, L. Dispositivos Eletrônicos e Teoria de Circuitos. 8ª ed. Rio de Janeiro: Prentice Hall do Brasil, 2004. MALVINO, A. P. Eletrônica. Vol.1 e 2. 4ª. ed. São Paulo: Pearson Makron Books, 1997.
Bibliografia Complementar	CIPELLI A. M. et ali. Teoria e Desenvolvimento de Projetos de Circuitos Eletrônicos. 21ª ed. São Paulo: Editora Érica, 2005. CRUZ, Eduardo Cesar Alves; CHOUERI, Salomão Jr. Eletrônica aplicada. São Paulo: Erica, 2007. MALVINO, Albert Paul. Eletrônica no laboratório. São Paulo: Ed.

NÚCLEO TECNOLÓGICO - 3º ANO

Eixo Tecnológico: CONTROLE DE PROCESSOS INDUSTRIAIS.

Curso: Técnico de Nível Médio em ELETROTÉCNICA.

Componente Curricular/ Disciplina: **ORGANIZAÇÃO, QUALIDADE E EMPREENDEDORISMO.**

Carga Horária: 60h (72 horas-aulas) Horas Semanais: 02

Ementa	Organizações: aspectos histórico-conceituais; Tipos de organizações; Processo administrativo; Estrutura organizacional; Estratégia e processo decisório; A natureza dos objetivos organizacionais; Os princípios, os traços históricos, os processos, os métodos e as ferramentas da Gestão pela Qualidade; As implicações das novas abordagens e técnicas de gestão e ferramentas da qualidade; Antecedentes do Empreendedorismo na atualidade; Perspectivas do empreendedorismo: gestão e inovação; Características de um Plano de Negócios; Empreendedorismo e desenvolvimento socioeconômico.
Objetivos	Entender os fundamentos concernentes às funções do processo administrativo e das técnicas de gestão; Dominar os princípios da Gestão da Qualidade, o uso das ferramentas da Qualidade no processo decisório; Apreender os princípios básicos, as características e os benefícios da padronização dos procedimentos operacionais na perspectiva da gestão de processos; Compreender os antecedentes do empreendedorismo, a importância de empreender, bem como, as características necessárias de um empreendedor, a relação conceitual entre empreendedorismo, conhecimento e inovação e os conhecimentos e técnicas pertinentes a um plano de negócios.
Habilidades	Entender as transformações históricas no cenário das organizações, assim como, o seu impacto na performance das mesmas e na sociedade; Saber identificar o planejamento estratégico como instrumento do processo decisório; Desenvolver a capacidade da interlocução sobre Qualidade no cotidiano, em especial, no mundo do trabalho; Compreender e aplicar as ferramentas da Qualidade nos processos de gestão e suas implicações.; Compreender e aplicar a técnicas de gestão das rotinas e das melhorias dos processos; Compreender a importância dos padrões dos processos produtivos na dinâmica decisória das organizações; Identificar os conceitos e simbologias aplicadas em um sistema de Gestão da Qualidade; Compreender as transformações que ocasionaram a gênese do empreendedorismo, a relação com a ciência e sua discussão na atualidade; Saber caracterizar o mundo dos negócios e a importância de aprender a empreender e sua discussão na atualidade; Reconhecer as características requeridas do empreendedor; Associar empreendedorismo com inovação e as principais abordagens. Compreender como as empresas estão

	utilizando a gestão e as inovações tecnológicas para alavancar negócios, melhorar os serviços, reduzir custos e se tornar mais competitivas.
Objetos do conhecimento	Processo Administrativo: Planejamento, organização, direção e controle; Planejamento estratégico: objetivos organizacionais - missão, visão, valores; Organização. Estrutura organizacional. Tipos de estrutura organizacional. Departamentalização. Direção. O processo decisório. Liderança; Histórico da Qualidade. A evolução do conceito da Qualidade. Os princípios da Qualidade, com destaque para os princípios de Deming; As ferramentas da Qualidade; Técnicas de gestão da Qualidade: MASP, PDCA, plano de ação (5W2H), cinco sentidos. Normas gerenciais da ISO. Auditoria da Qualidade. Certificação. Prêmio Nacional da Qualidade. Antecedentes do empreendedorismo na atualidade. O mundo dos negócios e a importância de aprender a empreender Estudo das características inerentes ao perfil do empreendedor. Características de um plano de negócios. Matriz SWOT. Plano Operacional; Perspectivas do empreendedorismo: gestão e inovação. As demandas regionais como mola propulsora para as inovações tecnológicas nas organizações.
Metodologia	O conteúdo será trabalhado por meio de aulas expositivas de acordo com os conhecimentos definidos, leituras dirigidas de fontes relevantes relacionadas às temáticas, promoção de debates dos assuntos mais importantes, pesquisas em grupo, resolução de problemas através da técnica PBL (metodologia de aprendizagem baseada em problemas) e estudos de caso. A diretriz central da metodologia será a articulação entre os aspectos teóricos e sua aplicação prática no desenvolvimento do aprendizado. Recursos audiovisuais serão utilizados para auxiliar na exposição dos conteúdos previstos pela disciplina.
Avaliação	As avaliações poderão ser definidas por cada docente de acordo com o perfil de cada turma, desde que seja contemplada ao menos uma avaliação escrita e de caráter individual. Objetiva-se a utilização de instrumentos de avaliação capazes de mensurar distintas habilidades do corpo discente sejam elas desenvolvidas individualmente ou em grupo, a seguir: avaliações escritas; desempenho em seminários e debates; relatórios; resolução de estudos de caso pesquisas teóricas; Outros.
Bibliografia Básica	CAMPOS, Vicente Falconi. Qualidade total : Padronização de Empresas. São Paulo: Fundação Christiano Ottoni, 1992. _____. TQC : Controle da Qualidade Total. Minas Gerais: INDG – Tecnologia e serviços LTDA, 2004.

	CHIAVENATO, Idalberto. Administração: teoria, processo e prática. 4.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. 411 p. CURY, Antônio. Organização & métodos: uma visão holística. 8 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 600 p, 2007. DOLABELA, Fernando. Oficina do empreendedor: a metodologia de ensino que ajuda a transformar conhecimento em riqueza. Rio de Janeiro: Sextante, 2008. 319 p. DORNELAS, José Carlos Assis. Empreendedorismo: transformando ideias em negócios. 4.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. 260p MOTTA, Fernando Claudio Prestes; VASCONCELOS, Isabella Freitas Gouveia de. Teoria geral da administração. 3. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2008.
Bibliografia Complementar	ALENCAR, Eunice Soriano de. A gerência da criatividade: abrindo as janelas para a criatividade pessoal e nas organizações. São Paulo: Makron Books, 1996. BUENO, Marcos. Gestão pela Qualidade Total: Uma estratégia administrativa - Um tributo ao mestre do controle da qualidade total. Disponível em: http://www.psicologia.pt/artigos/textos/A0210.pdf. Acesso em 28 jan. 2015. CERTO, Samuel C. Administração Estratégica: Planejamento e implantação de estratégias. 3ª ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2010. CHANLAT, Jean François. Quais carreiras e para qual sociedade? In: Revista de Administração de Empresas, v. 35, n. 6, pp. 67-75, 1995. COSTA, Alessandra; BARROS, Denise, F.; CARVALHO, José Luís, F. A dimensão histórica dos discursos acerca do empreendedor e do empreendedorismo. RAC, v. 15, n. 2, p. 179-197, Mar/Abr, 2011. DEMING, W. Edwards. Qualidade: A revolução da administração. Tradução por Clave Comunicações e RH. Rio de Janeiro: Saraiva, 1990. Original em Inglês DRUCKER, Peter. Desafios gerenciais para o século XXI. São Paulo: Thomson Learning, 2006. FEIGENBAUM, A.V. Controle da Qualidade Total. São Paulo: Makron Books, 1994. Fundação Nacional de Qualidade. - Critérios compromisso com a excelência. Disponível: http://excelenciasc.org.br/downloads/compromisso. Acesso em 28 jan. 2015. Fundação Nacional de Qualidade. - Modelo de Excelência de Gestão. Disponível em: http://ftp2.fnq.org.br/2014/e-book_MEG.pdf. Acesso em 28 jan. 2015. JURAN, J. M. Planejando para a Qualidade. 3ª ed. São Paulo: Pioneira, 1995. MES, Luiz Flávio Autran Monteiro; GOMES, Francisco Simões. Tomada de decisão geral: enfoque multicritério. 5ª ed. Revista

Ampliada. São Paulo: Ed. Atlas, 2013.

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças. Sistemas. **Organização & Métodos uma abordagem gerencial**. 13ª ed. São Paulo: Atlas, 2002.

PALADINI, Edson Pacheco. **Gestão da Qualidade: Teoria e Prática**. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2009.

ROSA, Claudio Afrânio. **Como elaborar um Plano de Negócios**. BBS: Ed. Sebrae, 2007.

SILVA, Marcelo Adriano da. **Os Critérios de Excelência na Gestão de um pequena empresa**: um estudo de caso. Dissertação de Mestrado, 2002. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Escola de Administração. Programa de Pós-Graduação em Administração. Disponível em: <http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/2372?locale=pt_BR> Acesso em Fev. 2015.

NÚCLEO TECNOLÓGICO - 3º ANO

Eixo Tecnológico: CONTROLE DE PROCESSOS INDUSTRIAIS.

Curso: Técnico de Nível Médio em ELETROTÉCNICA.

Componente Curricular/ Disciplina: **SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE.**

Carga Horária: 60h (72 horas-aulas) Horas Semanais: 02

Ementa	Meio ambiente do trabalho – conceito, histórico, visão internacional e nacional. Conceitos básicos de SMS. O Direito à Saúde e Segurança no Meio Ambiente do Trabalho: panorama da legislação nacional e internacional e inspeção do trabalho. Acidentes do Trabalho: legislação regente e cultura prevencionista. Normas Regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE): preceitos básicos e importância na proteção ao meio ambiente do trabalho. Meio Ambiente. Saúde do trabalhador.
Objetivos	Fomentar a atuação preventiva e responsável do estudante no ambiente de trabalho a qual ele será inserido; Refletir acerca da importância da efetivação do direito à saúde e segurança no meio ambiente do trabalho para a vida e o trabalho urbano e industrial; Analisar criticamente aspectos sociais e jurídicos inerentes ao tema do acidente de trabalho; Interpretar tópicos importantes acerca do conteúdo de algumas das Normas Regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Refletir acerca das concepções de Desenvolvimento Sustentável: concepções, dimensões, impactos; Conhecer as diferentes dimensões do Desenvolvimento Sustentável (ambiental, econômica social, política, tecnológica, entre outras). Analisar as relações entre tecnologia ambiental e desenvolvimento sustentável;
Habilidades	Identificar e avaliar consequências e perigos dos riscos que caracterizam o trabalho nesta área, com vistas à sua própria saúde e segurança no ambiente profissional; Identificar riscos potenciais e causas originárias de incêndio e as formas adequadas de combate ao fogo; Interpretar as legislações e normas de segurança e os elementos básicos de prevenção de acidentes no trabalho de forma a conseguir avaliar as condições a que estão expostos os trabalhadores; Identificar doenças relacionadas ao ambiente de trabalho, assim como as respectivas ações preventivas; Empregar os princípios ergonômicos na realização do trabalho a fim de prevenir doenças profissionais e acidentes de trabalho, utilizando adequadamente os EPI e mantendo os EPC com condições de uso; Reconhecer a importância do uso dos símbolos específicos de

	saúde e segurança no trabalho e das cores para identificar classes de produtos em uma área operacional. Reconhecer os benefícios de ações ambientais de prevenção na fonte e fim de tubo; Reconhecer e avaliar indicadores ambientais, seus tipos e aplicações; Reconhecer e interpretar os principais parâmetros de controle e análises ambientais; Reconhecer e Controlar os efeitos ambientais das atividades antrópicas - Gestão Ambiental. Identificar os principais poluentes atmosféricos do processo da combustão e de fontes industriais; Reconhecer e classificar os tipos de resíduos industriais (perigosos, não inertes e inertes); Reconhecer e utilizar as metodologias de avaliação de impacto ambiental.
Objetos do conhecimento	Acidentes de trabalho, doenças ocupacionais e benefícios do trabalhador; Conhecer os risco e perigos de uma planta industrial; Noções de Técnicas de Avaliação de Riscos – Check-list, APR, Brainstorm; Conhecer as formalidades operacionais de uma planta industrial: Permissão para o Trabalho (PT), Diálogo Diário de Segurança (DDS), Análise Segura da Tarefa (AST). Conhecer as normas de classificação de área e proteções contra explosão; NR-04 Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho; NR-05 Comissão Interna de Prevenção de Acidente; NR-06 Equipamentos de Proteção Individual: Conhecer os equipamentos de proteção individual e coletiva; NR-10 Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade NR-15 Atividades e Operações Insalubres; NR-16 Atividades e Operações Perigosas; NR-17 Riscos Ergonômicos; NR-23 Proteção contra incêndio e demais legislações e normas técnicas relativas à proteção contra incêndio e explosões. Teoria do fogo. Classes de fogo. Métodos de extinção; Medidas de proteção contra incêndio; plano de abandono, emergência e contingência; Equipamentos fixos e móveis de combate a incêndio: agentes extintores, equipamentos e sistemas de proteção contra incêndio, sistema de detecção e alarme, sistema de hidratantes e mangotinho, chuveiro automático (sprinkler), iluminação de emergência, portas corta-fogo, escada de emergência, etc; Brigada de incêndio. Desastre. NR-26 Sinalização de Segurança. NR-33 Segurança e Saúde no Trabalho em Espaço Confinado;

	Noções de Primeiros Socorros; Conceitos de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Conceitos Produção mais Limpa, de Ecologia Industrial e suas ferramentas; Pegada Ecológica; Sistema de Gestão Ambiental na indústria; Emissões Atmosféricas – Inventário, poluentes convencionais, mudanças climáticas, camada de ozônio, fontes de emissões industriais; Efluentes Líquidos – Tipos de tratamento para água potável, tratamento de efluentes industriais, parâmetros de controle e análises ambientais; Resíduos sólidos – Classificação de resíduos industriais (NBR 10.004), fontes de geração industrial, eliminação na fonte x fim de tubo; Análise de Impacto Ambiental; Indicadores de sustentabilidade ambiental.
Metodologia	As aulas serão na forma expositiva, seminários, estudos de casos, quando poderão ser usados filmes, slides, artigos técnicos e outros recursos necessários para promoção da aprendizagem. Poderão também ser aplicadas metodologias ativas no processo de ensino aprendizagem.
Avaliação	A disciplina será apresentada em 03 unidades, todas com um mesmo peso,; A frequência (mínima de 75%) é exigida, conforme regimento do IFBA Campus Salvador. A avaliação se dará na forma qualitativa e quantitativa através de trabalhos (individuais ou em grupos), debates, produção de artigos, seminários e/ou provas escritas ou orais. Poderão ser utilizadas avaliações processuais. Ao término de cada unidade será aplicada uma recuperação de aprendizagem para os estudantes que não alcançarem a média estabelecida pelo IFBA Campus Salvador.
Bibliografia Básica	BRASIL. Lei Nº 8213, de 24 julho de 1991. Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências. BRASIL. Lei Nº 13.425, de 30 de março de 2017. Estabelece diretrizes gerais sobre medidas de prevenção e combate a incêndio e a desastres em estabelecimentos, edificações e áreas de reunião de público. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13425.htm >; CARDELLA, B. Segurança no trabalho e prevenção de acidentes. São Paulo: Atlas, 2018. ISBN 978-85- 224-2255-5. [EQUIPE ATLAS] Segurança e medicina do trabalho. 67. ed. São Paulo: Atlas, 2011. 687 p. (Manuais de legislação Atlas). ISBN 9788522457991(broch.). IIDA, I. Ergonomia: projeto e produção. 2.ed. São Paulo: Edgard Blücher,2005.

	INPE. Pegada Ecológica: Qual é a sua? Cartilha. 1ª edição. São José dos Campos. 2012. Disponível em: http://www.inpe.br/noticias/arquivos/pdf/Cartilha%20-%20Pegada%20Ecologica%20-%20web.pdf >. MINISTÉRIO DO TRABALHO. Normas Regulamentadoras (NR) – Segurança e Saúde do Trabalho. Disponível em: http://trabalho.gov.br/index.php/seguranca-e-saude-no-trabalho/normatizacao/normas-regulamentadoras SALIBA, Tuffi Messias; LANZA, Maria Beatriz de Freitas (Colab). Curso básico de segurança e higiene ocupacional. 7. ed. São Paulo: LTr, 2016.494 p. ISBN 9788536190266.
Bibliografia Complementar	SMS Fundamentos em Segurança, Meio Ambiente e Saúde. ISBN: 9788521627913. Editora LTC. 2015.1ª edição. Manual de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho. 2015. ISBN: 9788533933859. Editora: Rideel. 9ª edição. ALMEIDA, F. Desenvolvimento Sustentável - 2012 - 2050 - Visão, Rumos e Contradições. ISBN: 9788535255218. Editora Campus. 2012.1ª edição. MAGOSS, L. R. e BONACELLA, P. H. Sustentabilidade Ambiental - Uma Questão De Consciência. ISBN: 8516101304. MORAES, Giovanni. Sistema de Gestão de Riscos: Estudos de Análise de Riscos - I S O 31.010 E I S O 17.766 Comentadas e Ilustradas - Vol.2. 640P. 1ª Edição:2013. ISBN13:9788599331378. PEREIRA, Áderson Guimarães. Segurança Contra Incêndios. Sistemas de Hidrantes e de Mangotinhos. Edição: 2013. Págs.: 136. ISBN: 9788536125336 ROSA, André Henrique; FRACETO, Leonardo F.; CARLOS, Viviane Moschini. Meio Ambiente e Sustentabilidade. Editora Bookman. 2012. ISBN: 9788540701960. SALIBA, Tuffi Messias. Manual Prático de Higiene Ocupacional e PPRA. Avaliação e Controle dos Riscos Ambientais. Edição: 6ª - 2014, Outubro. Págs.: 376. ISBN: 9788536131320 SÁNCHEZ, Luis Enrique. Avaliação de Impacto Ambiental - Conceitos e Métodos - 2ª Ed. 2013. ISBN: 8579750903 SOARES, Fabio Rubens. Impacto Ambiental de Tecnologias de Tratamento e Aproveitamento Energético de Resíduos Sólidos Urbanos. ISBN: 8546205922.

4.4 ATIVIDADES COMPLEMENTARES

O conceito de Atividade Complementar estabelecido neste PPC baseia-se nos princípios que norteiam a Educação Profissional Técnica de Nível Médio, conforme a Resolução CNE/CEB N.º 06/2012:

I – relação e articulação entre a formação desenvolvida no Ensino Médio e a preparação para o exercício das profissões técnicas, visando à **formação integral do estudante a serem desenvolvidas por meio de atividades de ensino, pesquisa e extensão planejadas de acordo com o perfil do egresso do estudante;** (grifo nosso).

II – respeito aos valores estéticos, políticos e éticos da educação nacional, na perspectiva do desenvolvimento para a vida social e profissional por meio de atividades previstas no Projeto Pedagógico do Curso - PPC;

III – trabalho assumido como princípio educativo, tendo sua integração com a ciência, a tecnologia e a cultura como base da proposta político-pedagógica e do desenvolvimento curricular;

IV – articulação da Educação Básica com a Educação Profissional e Tecnológica, na perspectiva da integração entre saberes específicos para a produção do conhecimento e a intervenção social, assumindo a pesquisa como princípio pedagógico;

V – indissociabilidade entre educação e prática social, considerando-se a historicidade dos conhecimentos e dos sujeitos da aprendizagem, a ser verificada, no PPC e inclusive, nos Planos de Ensino e nos instrumentos de avaliação utilizados pelos docentes;

VI – indissociabilidade entre teoria e prática no processo de ensino-aprendizagem, a ser verificada, principalmente, por meio do desenvolvimento práticas profissionais, visitas técnicas, estágios, dentre outras formas de integração e contato com a prática real de trabalho a serem previstas no PPC;

VII – interdisciplinaridade assegurada no currículo e na prática pedagógica, visando à superação da fragmentação de conhecimentos e de segmentação da organização curricular;

Sendo assim, as atividades complementares podem ser realizadas em qualquer etapa do Curso Técnico Integrado, sendo facultada a participação do estudante, mediante seus interesses e sua disponibilidade, desde que cumpra as atividades curriculares obrigatórias. A organização do tempo escolar, abrangendo tanto os componentes curriculares obrigatórios como as atividades complementares, oportuniza a formação integral dos sujeitos (ética, cultural, política, estética, física e cognitiva), levando em consideração suas especificidades, sua história e sua cultura.

As atividades complementares de ensino são previstas no PPI enquanto práticas docentes. Segundo o PPI “serão consideradas Atividades Complementares de Ensino as ações do docente diretamente vinculadas às matrizes curriculares e programas dos cursos regulares do IFBA e/ou que incidam diretamente na melhoria das condições de oferta de ensino” (IFBA, PPI, p.47). Além disso, estabelece que “as atividades complementares de ensino deverão estar em consonância com: o projeto pedagógico do curso em todos os níveis de ensino; o projeto de pesquisa cadastrado ou os planejamentos e o desenvolvimento das aulas” (IFBA, PPI, p.48).

As atividades complementares de ensino devem ser registradas na coordenação do curso, identificando os estudantes do curso envolvidos na proposta. As atividades complementares de pesquisa e extensão desenvolvidas pelos docentes devem ser registradas respectivamente na Diretoria de Pesquisa e na Diretoria de Extensão do Campus.

Compõem também as atividades complementares ações de caráter acadêmico, técnico, científico, artístico, cultural, esportivo, de inserção comunitária e as práticas profissionais vivenciadas pelo estudante, a saber:

I — Visitas Técnicas.

II — Atividades Práticas de Campo.

III — Participação em eventos técnicos, científicos, acadêmicos, culturais, artísticos e esportivos.

IV — Participação em comissão organizadora de eventos institucionais e outros.

V — Apresentação de trabalhos em feiras, congressos, mostras, seminários e outros.

VI — Intérprete de línguas em eventos institucionais e outros.

VII — Monitorias em atividades de apoio ao ensino, pesquisa e/ou extensão.

VIII — Participação em projetos e programas de iniciação científica e tecnológica como estudante do projeto, bolsista ou voluntário.

IX — Participação em projetos de ensino, pesquisa, extensão e em projetos contemplados em editais.

X - Participação em cursos, oficinas e minicursos.

XI — Estágio curricular não obrigatório.

XII — Participação como representante de turma.

XIII — Participação como representante discente nas instâncias da Instituição.

XIV — Participação em órgãos e entidades estudantis, de classe, sindicais ou comunitárias.

XV — Realização de trabalho comunitário.

XVI — Atividades profissionais comprovadas na área de atuação do curso.

XVII - Frequência em atividades de ensino extra-classe: atendimentos, monitorias, dentre outras.

5. PRÁTICA PROFISSIONAL

A prática profissional perpassa por vários eixos de atuação no mundo do trabalho para o técnico. No curso técnico de Eletrotécnica, o estágio curricular supervisionado contribui na formação complementando as práticas realizadas nos laboratórios, atendendo aos eixos de Projetos, Instalação e Manutenção do setor elétrico. Outra opção de obter a prática profissional é contextualizar as componentes curriculares vinculando-as a atividades do técnico, isso pode ser obtido por meio de trabalho de conclusão de curso (TCC). No caso do estudante em virtude do desenvolvimento econômico do país não conseguir estágio curricular, a opção de realização do TCC atende para conclusão do curso técnico de nível médio.

5.1 ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO

O estágio curricular supervisionado (prática profissional em situação real de trabalho), no Curso Técnico em Eletrotécnica Integrado ao Ensino Médio do Campus de Salvador, apresenta-se como forma de oportunizar aos estudantes a possibilidade de contato com o mundo do trabalho. Entretanto, não é obrigatório para fins de conclusão do Curso, podendo, podendo o estudante optar pela realização de um TCC.

Caso o estudante tenha oportunidade de realização de estágio profissional supervisionado, deverá se orientar pelo plano de realização do estágio supervisionado de acordo com a Diretoria de Relações Empresariais e Comunitárias (DIREC). A legislação vigente, em especial a Lei nº 11.788/2008, que define normas para a oferta de estágio para estudantes, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional de Nível Técnico instituída pela Resolução CNE/CEB nº 06/2012 e o Parecer CNE/CEB 11/2012, que regulamenta:

A carga horária que for destinada ao estágio profissional supervisionado deve ser adicionada à carga horária total do respectivo curso, salvo em curso na forma articulada integrada com o Ensino Médio na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, no âmbito do PROEJA, que obedece a regras próprias. A instituição educacional, o estudante e a organização concedente da atividade de estágio profissional supervisionado devem, conjuntamente, firmar Termo de compromisso, conforme preceitua a citada lei. (BRASIL, 2012, p.49).

O Estágio curricular supervisionado deve ocorrer antes do término do curso, de modo a oportunizar a troca de conhecimentos entre estudantes, discussões e/ou reformulações. O estágio profissional supervisionado poderá ser realizado apenas concomitante com o 3º ano do curso, garantido orientação e supervisão de estágio pelo docente responsável.

O Estágio curricular supervisionado no Curso Técnico de Ensino Médio em Eletrotécnica permite que o estudante possa ganhar experiências através de atividades inerentes à manutenção elétrica, projetos elétricos, instalações elétricas, montagem de quadros elétricos, acionamentos de máquinas elétricas, etc.

O Estágio curricular supervisionado permite que o estudante desenvolva as competências adquiridas durante o percurso formativo no curso, visando experimentar o dia a dia no mundo do trabalho, com as especificidades de cada ramo do exercício profissional escolhido.

As atividades inerentes ao estágio curricular supervisionado devem estar descritas no Termo de Compromisso de Estágio, disponibilizado pelo site da Diretoria de Relações Empresariais e Comerciais (DIREC) do IFBA, com base na resolução 09 de 20 de julho de 2016. As atividades do Estágio previstas no Termo de

Compromisso deverão ser acompanhadas por Professor Orientador designado pela Coordenação do Curso.

A nota final do estágio curricular supervisionado deverá ser atribuída após avaliação do professor orientador do estágio do curso de eletrotécnica, em função do relatório final que contém a avaliação da chefia imediata na empresa, da auto avaliação do estagiário e descrição das atividades desenvolvidas, e considerando as entrevistas realizadas durante o período do estágio junto com o professor orientador.

A carga horária mínima para a validação do Estágio Curricular Supervisionado é de 360 horas.

Vale ressaltar que o Estágio Curricular Supervisionado, é uma atividade profissionalizante importante na formação técnica do aluno, no momento em que este proporciona maiores experiências laborais, permite uma melhor construção das competências exigidas pelo mundo do trabalho, proporciona uma maior relação entre teoria e prática no ambiente de trabalho, devendo a realização do estágio ser sempre incentivada pelos professores.

Logo, embora o Estágio Curricular Supervisionado na forma integrada seja de caráter opcional, se o aluno optar pelo estágio curricular como forma de concluir o Curso, o estágio só poderá ser realizado a partir da matrícula no terceiro ano e com carga horária total de 360 horas.

Além disso, nos currículos podem ser articulados com a realização das práticas profissionais do mundo trabalho por meio de reconhecimentos de saberes e competências, é nesse sentido que se direciona a caracterização de experiências e saberes.

O reconhecimento de prática profissional como estágio é possível de acordo com a Resolução do Conselho Nacional de Educação e a Câmara de Educação Básica, nº 1/2004; e à Lei nº 11.741/ 16 de julho de 2008, artigo 41, onde poderá ser objeto de avaliação toda inserção sobre o conhecimento adquirido na educação profissional e tecnológico, inclusive no trabalho.

Diante disso, o aluno poderá utilizar da Caracterização da Experiência Profissional como equivalente do Estágio Curricular Supervisionado. Como os estudantes em muitos casos são inseridos no mundo do trabalho e ficam empregados com contratos de trabalho, eles deixam de fazer estágio e o reconhecimento dessas

atividades desempenhadas como técnico, para efeito de comprovação de estágio, se faz necessário para conclusão e emissão do Diploma de Técnico em Eletrotécnica.

A Caracterização de Experiência Profissional deve atender os seguintes critérios:

- **Comprovação de carga horária mínima, igual ou superior a 720 horas de efetivo exercício profissional na área de eletrotécnica.** Para comprovação da carga horária mínima, o documento a ser apresentado deverá constar discriminado a carga horária e conter dados e assinatura do responsável pela contratação do serviço, podendo ser pessoa física ou jurídica, desde que apresente documentação de registro como empreendedor individual ou jurídico (CNPJ). Se o documento não apresentar carga horária discriminada será utilizado como referência: Jornada de Trabalho na área de oito horas por dia e período semanal compreendido de segunda a sexta.
- **Comprovação por carteira assinada por um período mínimo de um ano.** Cópia das páginas da carteira de trabalho onde tem os dados do trabalhador, data de admissão, demissão ou situação atual com a empresa. Deve apresentar também o original dos documentos citados para autenticação da instituição. Além disso, deverá apresentar Relatório Descritivo das Atividades realizadas na área de eletrotécnica na empresa, durante o período.
- **Comprovação por contrato de trabalho por um período mínimo de um ano.** Cópia do contrato de trabalho com CNPJ da empresa comprovando vínculo empregatício, atividades de prestação de serviço e tempo de realização das atividades na área de eletrotécnica. Deve apresentar também o original dos documentos citados para autenticação da instituição. Além disso, deverá apresentar Relatório Descritivo das Atividades realizadas na área de eletrotécnica na empresa, durante o período.

5.2 TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC)

A legislação atual do ensino médio profissionalizante condiciona a obtenção do diploma de nível médio à conclusão do ensino médio integrado. O trabalho de Conclusão do Curso (TCC) obrigatória, em lugar do estágio obrigatório, adotada neste currículo é um mecanismo que a instituição de ensino passa a ter e que

permite ao aluno concluir os estudos de nível médio, conseqüentemente o ensino médio profissionalizante, ao final do 3º. ano. O TCC vem contornar dificuldades impostas aos alunos em concluírem o ensino médio ao fim de três anos de estudos uma vez que a instituição de ensino não tem condições de garantir vaga de estágio no mundo de trabalho além de que alguns alunos não conseguem se habilitar a estes estágios face a só alcançarem a maioria ao fim do 3º ano letivo impedindo-os de continuarem seu ciclo de estudos ao concluírem os três anos propostos na Matriz Curricular.

A opção pela conclusão do curso por médio da apresentação de TCC poderá ser facultada aos estudantes que partir do final da 1ª unidade do 3º ano, não estiverem em processo de realização do Estágio Curricular Supervisionado.

CRITÉRIOS PARA REALIZAÇÃO DO TCC

Apresentação de pré-projeto contendo a ideia principal do trabalho a ser desenvolvido, cronograma, nome do orientador, dado(s) do estudante(s). Serão admitidos no máximo 2 alunos por projeto de TCC com carga horária mínima de 120 horas, distribuídas em trabalho de campo, coleta e tratamento de dados, revisão bibliográfica, escrita do relatório final a ser apresentado, reuniões com orientador e demais atividades necessárias para a elaboração do TCC.

O professor orientador deverá abrir processo no SEI, anexar o pré-projeto e encaminhar para a Coordenação de Estágios para parecer e encaminhamento das etapas pertinentes.

- **Cabe ao orientador do TCC:**

- O orientador deverá submeter o pré-projeto, constituir banca de avaliação composto por no mínimo 3 professores (incluindo o orientador) do curso de Eletrotécnica ou com formação na área de Eletrotécnica e vinculado em exercício efetivo ao IFBA.
- Cabe ao orientador realizar encontros com os estudantes para delimitar a temática a ser trabalhada e dar direcionamento de construção do trabalho final a ser apresentado. O período mínimo para execução do TCC deverá atender desde a aprovação do pré-projeto até a defesa será de 3 meses. O prazo para apresentação da defesa de TCC deverá ser a partir da 3ª unidade para os alunos em curso.

- O orientador deverá disponibilizar no dia da apresentação os seguintes documentos: ficha de avaliação, ata de avaliação e ata de defesa. Esses documentos conterão dados relativos à avaliação individual da banca, avaliação final da banca, e a ata de defesa contendo tema, e a nota obtida.
- Cabe ao orientador encaminhar via SEI a ata de defesa com as respectivas notas para a Gerência de Registros Acadêmicos do nível médio (GRA-2) visando o lançamento da nota do aluno no sistema e validar essa etapa para conclusão do curso.
- Cabe ao orientador fazer o depósito da versão final do TCC na coordenação do curso.
- **Cabe ao(s) estudante(s) que pleiteiam avaliação por TCC:**
 - Elaborar um pré-projeto observando a linha de atuação dos professores orientadores e em consonância com a área de eletrotécnica.
 - Comparecer a todas as reuniões marcadas com o(a) orientador(a).
 - Escrever o TCC em observância às normas vigentes da ABNT.
 - Realizar todas as atividades práticas necessárias para os resultados que serão apresentados no TCC.
 - Comparecer no dia e hora marcada para apresentação do seu TCC.
- **Cabe à Coordenação de Estágio:**
 - Apreciação e parecer dos pré-projetos submetidos via SEI.
 - Acompanhar todas as etapas do TCC e emitir declaração oficial dos serviços prestados aos membros da banca avaliadora e orientador.
 - Acompanhar o depósito da versão final do TCC no arquivo da coordenação do curso.
 - Acompanhar o encaminhamento da ata de defesa para o GRA-2.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO TCC

São critérios de avaliação do TCC:

- O tempo de apresentação do TCC será compreendido entre 25 e 35 minutos.

- A avaliação será individual e será dividida da seguinte forma: 50 % da nota atribuída à parte escrita e 50 % atribuída à apresentação oral. A nota será a soma da parte escrita com a apresentação.
- A nota de cada estudante será dada de acordo com a ficha de avaliação de TCC (Ver Anexo A).
- A nota final do estudante será dada pela média aritmética das notas atribuídas pelos membros da banca conforme a ata de avaliação de TCC (Ver Anexo B).
- Na ata de defesa (Anexo C) será preenchida a nota final do estudante e constará a condição final do aluno quanto a sua aprovação. A nota será atribuída numa escala de 0 a 10.

CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE O TCC

Serão considerados Trabalhos de Conclusão de Curso, as atividades desenvolvidas que resultem em Relatórios Técnicos Escritos, referentes a:

- ✓ Estudos de caso na área de eletrotécnica.
- ✓ Soluções de problemas técnicos na área de eletrotécnica.
- ✓ Trabalhos dissertativos envolvendo novas tecnologias/aplicações nas diferentes áreas de eletrotécnica e dentro dos eixos do perfil do curso.
- ✓ Desenvolvimento de patentes na área de eletrotécnica.

6. CRITERIOS DE APROVEITAMENTO DE CONHECIMENTOS E EXPERIÊNCIAS ANTERIORES

No Curso Técnico em Eletrotécnica na forma integrada ao Ensino Médio não haverá a possibilidade de aproveitamento de estudos, de componentes curriculares cursadas no ensino médio.

Em casos de estudantes com deficiência e/ou necessidades específicas, conforme a Política de Inclusão do IFBA, aprovada pela Resolução nº 30, de 12 de dezembro de 2017, Artigo 11, poderá haver aproveitamento do desempenho, mediante avaliação do pleito de dispensa do processo avaliativo dos componentes curriculares cursados com aprovação. Essa avaliação do pleito de dispensa será

realizada pelo colegiado do curso e levará em consideração o parecer do representante do CAPNE/*Campus* de Salvador. Não sendo dispensada a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) em todos os componentes curriculares em cada período letivo.

Todo aproveitamento de estudo será realizado de acordo com os critérios estabelecidos nas normas acadêmicas vigentes.

7. CRITERIOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

Os princípios da avaliação da aprendizagem adotados pelo IFBA e que fundamentam este PPC do Curso Técnico em Eletrotécnica na forma integrada ao Ensino Médio são respaldados pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), Nº 9394/96 e orientados pelas Normas Acadêmicas da Educação Profissional Técnica de Nível Médio do IFBA em vigor.

Dentre esses princípios, destaca-se a noção de avaliação contínua e cumulativa, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os resultados finais. Ressalta-se também a obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar. Outro critério de avaliação é a frequência, conforme o disposto nas Normas Acadêmicas.

Em consonância com os princípios epistemológicos que norteiam a ação acadêmica e institucional do IFBA, a avaliação da aprendizagem é orientada por uma perspectiva dialógica e formativa. A avaliação, enquanto relação dialógica e a serviço da formação da pessoa perpassa pela assunção de que ela é, sobretudo, momento de aprendizagem.

Seguindo a orientação do PPI, a concepção de avaliação no Curso Técnico em Eletrotécnica na forma integrada ao Ensino Médio pressupõe práticas avaliativas que não se limitam aos aspectos quantitativos. Essa concepção valoriza o processo de ensino e aprendizagem referenciado nos objetivos institucionais, nos objetivos expressos neste PPC e, principalmente, no perfil profissional que se pretende formar, considerando os aspectos cognitivos, afetivos e psicossociais do educando.

Segundo Luckesi (2011, p. 29), o “investimento necessário do sistema de ensino é para que o educando aprenda e a avaliação está a serviço dessa tarefa”.

Sendo assim, o autor defende a avaliação como um instrumento de coleta de dados sobre a aprendizagem dos educandos que deve alimentar novas práticas que devem ser empreendidas para que o estudante aprenda, ou seja, “subsidiar um investimento significativo no sucesso da aprendizagem”.

Ao considerar a delicadeza da avaliação no processo ensino e aprendizagem, já mencionado no PPI, vale ressaltar as implicações pedagógicas que extrapolam os aspectos técnicos e metodológicos alcançando aspectos sociais, éticos e psicológicos importantes. Por isso faz-se necessário que haja compreensão dos efeitos diretos e indiretos, explícitos e implícitos dos processos avaliativos vivenciados por docentes e discentes, pois tais efeitos impactam positiva ou negativamente no avanço e crescimento do sujeito que aprende. Nesse sentido, vale ressaltar, conforme Libâneo alerta, que a avaliação é:

(...) um componente do processo de ensino que visa, através da verificação e qualificação dos resultados obtidos, determinar a correspondência destes com os objetivos propostos e, daí, orientar a tomada de decisões em relação às atividades didáticas seguintes.
(LIBÂNEO, 1994, p. 196)

Assim, o modelo avaliativo que fundamenta este PPC compreende as seguintes modalidades: diagnóstica, formativa e somativa. Na modalidade diagnóstica permite mapear o perfil do educando, identificando seu potencial e suas dificuldades, constitui-se em excelente referencial para a construção das práticas pedagógicas, reconhecendo as características dos estudantes. A avaliação na modalidade formativa volta-se para aperfeiçoamento do processo ensino-aprendizagem, considerando que o aluno aprende ao longo do processo. Nessa modalidade, a avaliação possibilita ao professor rever suas práticas promovendo novas estratégias de aprendizagem. Na modalidade somativa, a avaliação é um indicador da promoção ao final de um período ou de um percurso formativo, de um curso, período letivo ou unidade de ensino, dentro de critérios previamente estabelecidos.

Para acompanhamento qualificado do processo de ensino e aprendizagem, este PPC prevê a articulação das diferentes modalidades de avaliação (diagnóstica, formativa e somativa) e a consistência entre os processos de avaliação e aprendizagem referenciada nos objetivos institucionais do curso e no perfil

profissional desejado, através da utilização de formas e instrumentos diversificados e de acordo com os contextos em que ocorrem, entre outros elementos condizentes com a emancipação dos sujeitos envolvidos. Nesse sentido, no atendimento aos critérios propostos, é imprescindível a diversificação de instrumentos para avaliação do aprendizado dos estudantes, tais como: exercícios, trabalhos individuais e coletivos, fichas de observação, relatórios, autoavaliação, provas escritas, provas práticas e provas orais, seminários, estudos de casos, projetos interdisciplinares, relatórios das práticas articuladoras, painéis, dentre outros. Os instrumentos de avaliação são detalhados no plano de cada componente curricular, conforme descritos neste PPC.

A avaliação dos estudantes do curso técnico de Eletrotécnica respeitará e seguirá aos critérios estabelecidos nas normas acadêmicas vigentes, tais como: direito a segunda chamada, recuperações, notas de aprovação e outros.

8. BIBLIOTECA, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS OFERECIDOS AOS PROFESSORES E ESTUDANTES

8.1 A BIBLIOTECA PROFº RAUL VARELLA SEIXAS

A Biblioteca Prof. Raul Varella Seixas (PRVS) reúne acervos bibliográficos, oriundos da ETFBA, CENTEC e CEFET, mais as experiências profissionais de muitas gerações de bibliotecários, técnicos administrativos, auxiliares de bibliotecas e estagiários comprometidos com o trabalho de tratamento e disseminação da informação, com o objetivo de dar suporte ao ensino, pesquisa e extensão no Campus de Salvador. Faz parte do Sistema de Bibliotecas da Rede IFBA e da Rede Nacional Pergamum, com o objetivo de compartilhar recursos de informação, de melhorar a qualidade global dos serviços aos usuários e de promover a cooperação no tratamento da informação. A Biblioteca do Campus de Salvador também elabora ficha catalográfica para trabalhos acadêmicos dos usuários e, anualmente, no mês de outubro, realiza Semana da Biblioteca e do Livro, com programação variada. Seu acervo online compreende os portais: PERGAMUM, Portal de Periódicos CAPES, Cengage, Ebrary/Proquest.

8.1.1 ACERVO GERAL DA BIBLIOTECA PRVS

TÍTULOS	EXEMPLARES	PERIÓDICOS	TOTAL
2958	7229	86 títulos/2065 exemplares (Doações). Acessa o Portal CAPES	Títulos 3.044 Exemplares 9.294

Fonte: *Campus de Salvador*/Biblioteca PRVS

8.1.2 ACERVO BIBLIOTECA ESPECÍFICO

TÍTULO	AUTOR	VOLUME	EDITORIA	ANO	QTE
ANTUNES, M. I. C. M.	Muito além da gramática: por um ensino de gramática sem pedra no caminho.	1	Parábola	2007.	11
ANTUNES, M. I. C. M	Lutar com palavras: coesão e coerência	1	Parábola	2015.	10
BAGNO, Marcos	Preconceito linguístico: o que é, como se faz	1	São Paulo	2002.	9
KOCH, Ingedore Villaça & ELIAS, Vanda Maria	Ler e compreender: os sentidos do texto	1	São Paulo	2006.	5
GASPAR, Alberto.	FÍSICA, Mecânica	1	São Paulo, Ática	2016	
DOCA, Ricardo Helou	Tópicos de Física, Mecânica	1	SARAIVA	2007	52
RAMALHO JUNIOR, Francisco	Os Fundamentos de Física	1	Moderna	2012	29
GREF, Grupo de Reelaboração do Ensino de Física	Física 1: Mecânica	3	Editora da Universidade de São Paulo	1998	5
IEZZI, Gelson; DOLCE, Osvaldo; DEGENSZAJN, David; PÉRIGO, Roberto e ALMEIDA, Nilze	Matemática: ciência e aplicações	1	Saraiva	2015	18
DANTE, Luiz Roberto	Matemática	1	São Paulo: Ática	2005	
PAIVA, Manoel	Matemática	1	Editora Moderna	2013	7

CARVALHO, Geraldo Camargo de	Química moderna	1	São Paulo: Scipione	1997	15*
LISBOA, Júlio Cezar Foschini (Org.).	Química: 1º ano: ensino médio	3	São Paulo: Edições SM	2016	5
FONSECA, Martha Reis Marques da; REIS, Martha	Completamente química: química geral	1	São Paulo: FTD	2001	11
ARANHA, M. L. A.; MARTINS, M. H. P.	Filosofando: introdução à filosofia	1	São Paulo: Moderna	2016	6
CHAUÍ, Marilena	Convite à filosofia	1	São Paulo: Editora Ática	2000	4*
JAPIASSÚ, H.; MARCONDES, D	Dicionário básico de Filosofia.	1	Rio de Janeiro: Jorge Zahar	2016	2*
MARCONDES, Danilo.	<i>Textos básicos de filosofia: dos pré-socráticos a Wittgenstein</i>	4	Rio de Janeiro: Jorge Zahar	2005	1*
BOULOS JUNIOR, Alfredo	História: Sociedade e Cidadania	1;2	São Paulo: FTD	2013	
	História Geral da África	8	Brasília, Unesco	2010	
GOMES, Mércio Pereira	Os índios e o Brasil: passado, presente e futuro	1	São Paulo: Contexto	2012	10
MATTOS, Regiane Augusto	História e cultura afro-brasileira	2	São Paulo: Contexto	2014	13
FIGUEIRA, A. S.	Material de apoio para o aprendizado de Libras	1	São Paulo: Phorte	2011	9
ROSA, E. F.; BENTO, N. A.	Libras - Licenciatura em EAD	1	UNEB / GEAD	2010	
PEREIRA, M. C. C	LIBRAS: conhecimento além dos sinais	3	São Paulo: Pearson Prentice Hall	2013	5
WIRTH, N.	Algoritmos e estruturas de dados	1	Rio de Janeiro: LTC	2012	13
GUIMARÃES, A.	Algoritmos e estruturas de dados	1	Rio de Janeiro: LTC	2011	13
TANENBAUM, A. S	Redes de Computadores	1	Rio de Janeiro: Camp	2003	9

			us		
KUROSE, J. ROSS, K	Redes de Computadores e a Internet: Uma nova abordagem.	5	Edição. São Paulo: Pearson Education	2010	16
TANENBAUM, Andrew S	Organização estruturada de computadores.	5	Ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.	2007	7
GOMES, Wagner Domingos Fernandes	Natação: erros e correções	3	ed. Rio de Janeiro: Sprint	2004	
MASSAUD, Marcelo Garcia	Confederação Brasileira de Natação. Regras oficiais de Natação	2	Rio de Janeiro: Sprint	2004	
PLATONOV, V. N.	Treinamento desportivo para nadadores de alto nível	1	São Paulo: Phorte	2003	
NAHAS, Markus V	Atividade Física, Saúde e Qualidade de Vida: Conceitos e Sugestões Para Um Estilo de Vida Ativo	4	Londrina: Midiograf	2006	
Mutti, Danie	Da Iniciação ao Alto Nível	1	Editora: Phorte.		
Costa, Claiton Frazzon	Aprenda a Ensinar	1	Editora: Visual Books		
Ferreira, Ricardo Lucena	Futsal e a Iniciação	1	Editora: Sprint		
Costa, Claiton Frazzon; Saad, Michél	Movimentações Defensivas e Ofensiva	1	Editora: Vusal Books		
SOARES, C	Educação física: raízes europeias e Brasil	3	Campinas/SP: Autores Associados	2004.	2
CARVALHO, J. S. F. DE	Algumas reflexões sobre o papel da escola de 2º grau	1	Revista Paulista de Educação Física. São Paulo	1996	
RESENDE, H. G. DE & SOARES, A. J. G	Conhecimento e especificidade da educação física escolar, na perspectiva da cultura corporal.	1	Revista Paulista de Educação Física. São Paulo: supl	1996	

SÁ, N. P.	Educação: contradições do pensamento crítico no Brasil.	1	São Paulo: PUC-SP	1985	
BARBANTI, Valdir José	Aptidão física: um convite à saúde	1	São Paulo: Manole,	1990	
GUYTON, Arthur C	Fisiologia humana e mecanismos de doenças	1	Rio de Janeiro: Guanabara Koogan	1993	
LOVISOLO, Hugo	Atividade física, educação e saúde	1	Rio de Janeiro: Sprint,	1993	
FARIA JUNIOR, Alfredo Gomes	Uma introdução à Educação Física	1	Niterói, Rio de Janeiro: Corpus	1999	
FREIRE, J. Battista & SCAGLIA A. José	Educação como prática corporal	1	São Paulo: Scipione	1999	
GORGATTI, M. G.; COSTA, R. F.	Atividade física adaptada	1	São Paulo: Manole	2005	
RICHARDS, Jack C.	Interchange: Intro student's book B	4	New York: Cambridge University Press	2013	5
RICHARDS, Jack C.; HULL Jonathan; PROCTOR, Susan	Interchange: student's book	4	New York: Cambridge University Press	2013	5
Jack C. Richards	INTERCHANGE: self-study DVD-ROM: intro	4	New York: Cambridge	2013	5
RICHARDS, Jack C	Interchange: Intro student's book B	4	New York: Cambridge University Press	2013	5
RICHARDS, Jack C.; HULL, Jonathan; PROCTOR, Susan	Interchange: student's book	4	New York: Cambridge University Press	2013	5
	AMERICAN SIGN LANGUAGE UNIVERSITY				
ABAURRE, Maria Luiza M; ABAURRE, Maria Bernadete M.; PONTARA, Marcela.	Português: contexto, interlocução e sentido	2	São Paulo: Moderna	2008	25

ABAURRE, Maria Luiza M; PONTARA, Marcela.	Literatura brasileira: tempos, leitores e leituras.	1	São Paulo: Moderna	2008.	1
KOCH, Ingedore Villaça & ELIAS, Vanda Maria	Ler e compreender: os sentidos do texto	1	São Paulo: Contexto	2006	5
MARCUSCHI, Luiz Antônio	Produção textual, análise de gêneros e compreensão.	1	São Paulo: Parábola	2009	1
ABAURRE, Maria Luiza M; ABAURRE, Maria Bernadete M.; PONTARA, Marcela	Português: contexto, interlocução e sentido	2	São Paulo: Moderna	2008	25
ABAURRE, Maria Luiza M; PONTARA, Marcela	Literatura brasileira: tempos, leitores e leituras.	1	São Paulo: Moderna	2006	1
MARCUSCHI, Luiz Antônio	Produção textual, análise de gêneros e compreensão	1	São Paulo: Parábola	2009	1
LOPES, S.; ROSSO, S	Bio	vol 1	Ed. Saraiva	2017	12
LOPES, S.; ROSSO, S	Bio	vol 2	Ed. Saraiva	2017	21
LOPES, S.; ROSSO, S	Bio	vol 3	Ed. Saraiva	2017	19
GASPAR, Alberto, FÍSICA	Mecânica	2	São Paulo, Ática	2016	
DOCA, Ricardo Helou et al	Tópicos de Física, Mecânica	2	São Paulo, Saraiva	2007	
RAMALHO JUNIOR, Francisco e outros	Os Fundamentos de Física	2	São Paulo, Moderna	2012	
GRAF, Grupo de Reelaboração do Ensino de Física	Física Térmica/ GRAF.	3	Editora da Universidade de São Paulo	1998	5
IEZZI, Gelson; DOLCE, Osvaldo; DEGENSZAJN, David; PÉRIGO, Roberto e ALMEIDA, Nilze	Matemática: ciência e aplicações	1	Editora Saraiva	2015	10
DANTE, Luiz Roberto	Matemática	Volume Único 1 ed	São Paulo: Ática	2005	
PAIVA, Manoel.	Matemática.	1	Editora	2013	7

			Moderna		
LISBOA, Júlio Cezar Foschini	Química: 2º ano: ensino médio	3	São Paulo: Edições SM	2016	5
FONSECA, Martha Reis Marques da; REIS, Martha	Completamente química: química geral	1	São Paulo: FTD	2001	11
USBERCO, João; SALVADOR, Edgard.	Química: físico-química.	2	São Paulo: Saraiva	2006	10*
USBERCO, João; SALVADOR, Edgard.	Química: química orgânica	3	São Paulo: Saraiva	2000	10*
ARANHA, M. L. A.; MARTINS, M. H. P	Filosofando: introdução à filosofia	1	São Paulo: Moderna	2016	6
CHAUÍ, Marilena	Convite à filosofia	1	São Paulo: Editora Ática	2000	1
JAPIASSÚ, H.;	Dicionário básico de Filosofia.	1	Rio de Janeiro: Jorge Zahar	2001	2
MARCONDES, Danilo.	<i>Textos básicos de filosofia: dos pré-socráticos a Wittgenstein</i>	4	Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2005.	2005	1*
ADÃO, Edilson; FURQUIM JÚNIOR, Laercio	Geografia em Rede 1	1	São Paulo: FTD	2018	5
ADÃO, Edilson; FURQUIM JÚNIOR, Laercio	Geografia em Rede 2	2	São Paulo: FTD	2018	5
ADÃO, Edilson; FURQUIM JÚNIOR, Laercio	Geografia em Rede 3	3	São Paulo: FTD	2018	5
BOULOS JUNIOR, Alfredo	História: Sociedade e Cidadania	2 e 3	São Paulo: FTD	2016	
GOMES, Mércio Pereira	História Geral da África	1		2010	
GOMES, Mércio Pereira	Os índios e o Brasil: passado, presente e futuro	1	São Paulo: Contexto	2012	
MATTOS, Regiane Augusto	História e cultura afro-brasileira	2	São Paulo: Contexto	2014	13
FREYRE, Gilberto	Casa-Grande & Senzala, formação da família brasileira da economia	1	São Paulo: Global	2003	1

	patriarcal				
GIDDENS, Anthony.	Sociologia	6	Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa Portugal	2008	
HOLANDA, Sérgio Buarque de	Raízes do Brasil	1	Rio de Janeiro: José Olympio	1994	11*
MARTINS, Carlos B.	O que é Sociologia.	1	São Paulo: Editora Brasiliense	1994	1
RICHARDS, Jack C.	Interchange: Intro student's book B	1	New York: Cambridge University Press	2013	5
RICHARDS, Jack C.; HULL, Jonathan; PROCTOR, Susan.	Interchange: student's book 1	4	New York: Cambridge University Press	2013	1
Jack C. Richards.	INTERCHANGE: self-study DVD-ROM: intro	4	New York: Cambridge University Press	2013	5
RICHARDS, Jack C	Interchange: Intro student's book B	4	New York: Cambridge University Press	2013	5
RICHARDS, Jack C.; HULL, Jonathan; PROCTOR, Susan	Interchange: student's book	4	Cambridge University Press	2013	
ABAURRE, Maria Luiza M; PONTARA, Marcela	Literatura brasileira: tempos, leitores e leituras.	1	São Paulo: Moderna	2008	1
ABAURRE, Maria Luiza; ABAURRE, Maria Bernadete M	Produção de texto: interlocução e gêneros	1	São Paulo: Moderna	2008	
BERND, Zilá	Negritude e literatura na América Latina	1	Porto Alegre: Mercado Aberto	1987	
CÂNDIDO, Antônio	Formação da literatura brasileira: momentos decisivos	6	Belo Horizonte: Itatiaia	1981	
CÂNDIDO, Antônio	Literatura e sociedade	9	Janeiro: Ouro	2006	1

			Sobre Azul		
FIORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão	Lições de texto: leitura e redação	1	São Paulo: Ática	2008	
KOCH, Ingedore Villaça	Argumentação e linguagem.	1	São Paulo: Contexto	1998	
KOCH, Ingedore Villaça	A coesão textual	1	São Paulo: Contexto,	2006	
KOCH, Ingedore Villaça; TRAVAGLIA, Luiz Carlos	A coerência textual	1	São Paulo: Contexto	1998	
MOISÉS, Massaud	A literatura brasileira através dos textos	1	São Paulo: Cultrix	2008	
ABAURRE, Maria Luiza M; PONTARA, Marcela	Literatura brasileira: tempos, leitores e leituras	1	São Paulo: Moderna	2008	1
ABAURRE, Maria Luiza; ABAURRE, Maria Bernadete M	Produção de texto: interlocução e gêneros	1	São Paulo: Moderna	2008	
BOSI, Alfredo	História Concisa da Literatura Brasileira	1	São Paulo: Cultrix	2015	1*
FIORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão	Lições de texto: leitura e redação	1	São Paulo: Ática	2008	
KOCH, Ingedore Villaça	Argumentação e linguagem	1	São Paulo: Contexto	1998	
KOCH, Ingedore Villaça; TRAVAGLIA, Luiz Carlos	A coesão textual.		São Paulo: Contexto	2006	
MOISÉS, Massaud	A Literatura Brasileira através dos textos		São Paulo: Cultrix	2012	
MOYSÉS, Carlos Alberto	Língua Portuguesa: atividades de leitura e produção de texto	6	São Paulo: Saraiva	2016	
Amabis, José Mariano e Martho, Gilberto Rodrigues	<i>Biologia - Das populações: Genética, Evolução e Ecologia - Volume 3</i>	3	Editora Moderna.	2004	6
Amabis, José Mariano e Martho, Gilberto Rodrigues	<i>Biologia - Dos organismos - Classificação, estrutura e função nos seres vivos- Volume 2</i>	2	Editora Moderna.	2004	1
LOPES, Sônia; ROSSO, Sergio	Bio	3	São Paulo: Saraiva	2013	19

GASPAR, Alberto	FÍSICA, Mecânica	3	São Paulo, Ática	2016	
DOCA, Ricardo Helou et al	Tópicos de Física, Mecânica	3	São Paulo, Saraiva	2007	44
RAMALHO JUNIOR, Francisco e outros	Os Fundamentos de Física	3	São Paulo, Moderna	2012	
GRAF, Grupo de Reelaboração do Ensino de Física	Eletromagnetismo / GRAF. – 3a ed	3	Editora da Universidade de São Paulo (edusp).	1998	5
IEZZI, Gelson; DOLCE, Osvaldo; DEGENSZAJN, David; PÉRIGO, Roberto e ALMEIDA, Nilze	Matemática: ciência e aplicações	2 e 3	Editora Saraiva	2015	20
DANTE, Luiz Roberto	Matemática	Volume Único	São Paulo: Ática	2005	
PAIVA, Manoel	Matemática	1	Editora Moderna.	2013	7
LISBOA, Júlio Cezar Foschini	Química: 3º ano: ensino médio	3	Edições SM	2016	
FONSECA, Martha Reis Marques da; REIS, Martha	Completamente química: química geral	1	São Paulo: FTD	2001	
USBERCO, João; SALVADOR, Edgard	Química: físico-química	2	São Paulo: Saraiva	2006	
ADÃO, Edilson; FURQUIM JÚNIOR, Laercio.	Geografia em Rede 1	1	São Paulo: FTD	2018	5
ADÃO, Edilson; FURQUIM JÚNIOR, Laercio	Geografia em Rede 2	2	FTD, 2018	2018	5
ADÃO, Edilson; FURQUIM JÚNIOR, Laercio	Geografia em Rede 3	3	FTD, 2018	2018	5
ALBUQUERQUE, Amélia	Os povos indígenas no Brasil: uma história de resistência.	1	Fortaleza: IMEPH,	2010	1
ANTUNES, Ricardo.	Adeus ao trabalho?: ensaio sobre as metamorfoses e a centralidade do mundo do trabalho	1	São Paulo: Cortez	2011	1

BAUMAN, Zygmunt	Ensaaios sobre o conceito de cultura.	1	Rio de Janeiro: Zahar	2012	10
BRASIL - CÂMARA DOS DEPUTADOS	Estatuto da igualdade racial.	1	Brasília: Edições Câmara	2012	
CARVALHO, José Murilo de	Cidadania no Brasil: o longo caminho	2	Rio de Janeiro: Civilização Brasileira	2012	3*
CASTELLS, Manuel	O poder da identidade.	8	São Paulo: Paz e Terra,	2013	12
GEERTZ, Clifford	A interpretação das culturas	1	Rio de Janeiro: LTC	2011	1
HARVEY, David	Condição pós-moderna: uma pesquisa sobre as origens da mudança cultural	1	São Paulo: Loyola	1998	4
HEYWOOD, Linda Marinda	Diáspora negra no Brasil	1	São Paulo: Contexto	2013	5
JAMESON, Fredric	Pós-modernismo: a lógica cultural do capitalismo tardio	1	São Paulo: Ática	1997	1
MELUCCI, Alberto	A invenção do presente: movimentos sociais nas sociedades complexas.	1	Petrópolis, RJ: Vozes	2001	
SILVA, Afrânio (et al)	Sociologia em movimento	1	São Paulo: Moderna	2016	10*
STEARNS, Peter N	História das relações de gênero	1	São Paulo: Contexto	2013	5*
Coord. José A. Galvez.	Dicionário Larousse Espanhol-Português, Português-Espanhol Avançado.	1	São Paulo: Larousse do Brasil/Martins Fontes	2006	4
MILANI, Esther Maria	Gramática de espanhol para brasileiros	1	São Paulo: Saraiva	2011	18
FREITAS, Luciana Maria Almeida de & COSTA, Euzimar Goettenauer de Maris	Sentidos en Lengua Española	1,2,3	São Paulo, Brasil: Richmond	2016	15

8.2 INSTALAÇÕES

Laboratório de Instalações Elétricas Prediais: Ferramentas, alicates amperímetro, multímetros, 3 painéis de simulação de montagens circuitos elétricos, 5 box para simulação de instalações elétricas prediais, motores monofásicos e trifásicos, elementos de comando: interruptores, sensores de presença, fotocélula. Elementos de circuito prediais: soquetes, campainhas, lâmpadas fluorescentes, interruptores, tomadas, caixas de passagem, eletrodutos, cabos com plug banana, condutores de diversas seções. Placas com medidores de grandezas elétricas.

Laboratório de Manutenção Elétrica: Ferramentas, Bobinadeira, armário de ferramentas profissionais, filtro-prensa, talha, torno tipo morsa, bancadas de trabalho, motores abertos monofásicos e trifásicos, estufa para secagem de motores, compressor de ar, transformador aberto para inspeções.

Laboratório de Comandos Elétricos: Motores monofásicos e trifásicos, Conjunto didático para práticas de automação, pranchetas didáticas para montagem, alicates amperímetros, armários para armazenamento de medidores e controladores, painéis de comandos elétricos com contadores, CLP's. Bancada de simulação de chaves de partidas de motores. Contadores, temporizadores, relés, fusíveis, disjuntores, boias de nível, fim de curso, botoeiras, cabos de conexão. Malas de simulação de chaves de partida direta e reversão (DK8). Computador para simulação de programação de CLP.

Laboratório de Máquinas Elétricas: Ferramentas, medidores de grandezas elétricas, armários de armazenamento de instrumentos de medição, painéis de ensaios de máquinas de CC e CA. 5 painéis com inversores de frequência para acionamento de motores. Transformadores monofásicos, trifásicos. Alternadores. Motores trifásicos. Grupo motor-gerador. Conjunto motor disco de frenagem. Cargas indutivas, capacitivas. Microgerador. Kits máquinas elétricas.

Laboratório de Tecnologias Elétricas: Projetor multimídia, computador. Elementos para demonstração dos fenômenos físicos que regem a área de eletricidade, magnetismo e eletromagnetismo. Conjuntos didáticos para ensaios de tecnologias.

Laboratório de Medidas Elétricas: Instrumentos de medição, mostradores, registradores, medidores de energia e analisadores de energia, terrômetro, megôhmetro, microhmímetro, calibrador multiproduto, multímetros analógicos e

digitais. Multímetro de 8.5 e 6.5 dígitos. Computadores. Projetor de multimídia. Painéis didáticos para ensaios. Armários de armazenamento de materiais. Pontes de medição. TC's. Fontes de tensão CC e CA. Décadas de resistores e capacitores.

Laboratório de Automação Elétrica: Projetor de multimídia, 11 computadores, CLP's, 3 painéis de simulação para comandos pneumáticos. Atuadores pneumáticos, válvulas direcionais, válvulas de comando pneumático. Kits com atuadores pneumáticos. Célula mecatrônica de simulação de processos industriais.

Laboratório de Desenho Assistido por Computador: Projetor de multimídia, 10 computadores. 2 armários de armazenamento.

8.3EQUIPAMENTOS

O Campus de Salvador atualmente consta de seis laboratórios de informática com cerca de 20 computadores cada um, além disso na Biblioteca do Campus há cerca de 10 computadores de acesso à rede de internet para uso dos estudantes. Nos laboratórios de informática acontecem aulas da disciplina facultativa Informática dos cursos técnicos integrados. Além desse uso, os laboratórios devem organizar o tempo/espço de uso para que os estudantes dos Cursos Técnicos Integrados façam uso desses equipamentos para pesquisa e realização de atividades à distância.

Ressalta-se a necessidade de criação/ampliação de espaços com equipamentos e acesso à internet no Campus de Salvador, como também se faz necessário a constituição de espaço para os docentes produzirem as atividades à distância, tais como laboratório de gravação de áudio e vídeo, produção de hipertextos, dentre outros materiais.

Além desses espaços, alguns departamentos/cursos possuem outros laboratórios com computadores, nos quais acontecem aulas de componentes curriculares específicos ao curso. Esses espaços também devem ser usados pelos estudantes de seus respectivos cursos para realização de pesquisas e atividades à distância dos respectivos componentes curriculares.

9. PERFIL DO PESSOAL DOCENTE E TÉCNICO ENVOVIDO NO CURSO

O Departamento Acadêmico de Eletrotécnica possui atualmente treze professores efetivos lotados, um assistente de laboratório, dois professores substitutos e 1 estagiário administrativo. A Coordenação do Curso Técnico de Nível Médio em Eletrotécnica conta também com o apoio técnico pedagógico, através do setor multidisciplinar, que compreende técnicos pedagogos, psicólogos, nutricionistas, serviço social, etc.

Departamento	Professor	Titulação	Regime
Eletrotécnica	Antônio Jorge Miranda Duplat	Mestre Administração	DE
	Milton Elvis ZevallosAlcahuaman	Doutor em Engenharia Elétrica	DE
	Carlos d'Alexandria Bruni	Mestre em Engenharia Mecânica	DE
	Elenise Barreto Barbosa de Anunciação	Doutor em Engenharia e Ciência dos Materiais	DE
	Renato da Anunciação Filho	Doutor em Educação	DE
	Reinaldo Rosas de Santana	Mestre em Pedagogia Profissional	DE
	Maria das Neves Queiroz de Macedo	Doutor em Engenharia Elétrica	DE
	Francismari Noronha dos Santos	Mestre em Engenharia Elétrica	DE
	Daniel Maia Fonseca de Jesus	Mestre em Engenharia Elétrica	20 h
	Betânia Gomes da Silva Filha	Doutor em Engenharia Elétrica	DE
	Davi Franco Rêgo	Mestre em Engenharia Elétrica	DE
	Caroline Dias Souza	Engenheira Eletricista	Substituto
	Luiz Henrique Silva	Doutor em Engenharia Elétrica	Substituto

ARTES	Guiomar Teixeira Fontes Barreto	Doutor em Ciências da Educação	DE
	Elenildo Café de Jesus	Mestre em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente	DE
EDUCAÇÃO FÍSICA	Vitelio Biazin	Doutor em Epistemologia e História da Ciência	DE
	Michelli Venturini	Doutora em Educação	DE
MECÂNICA	Moacyr Bispo Ramos	Doutor em Engenharia Mecânica	DE
QUÍMICA	Walter Alves Gomes Junior	Doutor em Química Orgânica	DE
	Teresa Cristiane Souza da Cruz	Especialização em Metodologia do Ensino Superior	DE
SOCIOLOGIA	Fábio Peixoto Bastos Baldaia	Doutor em Ciências Sociais	DE
FILOSOFIA	Ana Lúvia Carvalho Figueiredo Braga	Doutora em Ciências Sociais	DE
FÍSICA	Gilmar da Silva Melo	Mestre em Física	DE
	Ebenézer Silva Cavalcanti	Doutor em Física Aplicada a Medicina e Biologia	DE
PORTUGUÊS	Nívia Maria Santos Silva	Doutora em Letras	DE
CIÊNCIAS APLICADAS (SMS)	Samara Ferreira Andrade	Mestre em Engenharia Ambiental e Urbana	DE
HISTÓRIA	Jorge Almeida Uzeda	Doutor em História	DE
	Vera Nathália Silva de Tarso	Mestre em História Social	DE
MATEMÁTICA	Cecília Manoella Carvalho Almeida	Mestre em Ensino, História e Filosofia das Ciências	DE
GEOGRAFIA	Hingryd Inácio de Freitas	Doutora em Geografia	DE
INGLÊS	Deise Mônica Medina Silveira	Mestre em Letras e Linguística	DE
BIOLOGIA	Jeferson Gabriel da	Mestre em	DE

	Encarnação Coutinho	Ecologia e Bimonitoramento	
ELETRÔNICA	César Rogério Menezes Silva	Doutor em Engenharia e Ciência dos Materiais	DE

CORPO TÉCNICO

Departamento	Servidor	Titulação	Regime
PEDAGÓGICO	Taiane Barbosa Ferreira	Pedagoga	40 h
	Edilene da Silva David	Pedagoga	40 h
DEPAE	Nadija Brunelli Santana	Psicóloga	40 h
	Deivid Cassiano dos Santos	Psicólogo	40 h
ASSISTENTE ALUNOS	Juvenal Correia Nunes	Nível Médio	40 h
	José Rodrigues da Costa	Nível Médio	40 h
	Paulo Conceição da Silva	Nível Médio	40 h
DEPAE	Eliana Silva Nascimento	Mestrado – Serviço Social	40 h
BIBLIOTECA	Eliana Souza Lago	Bibliotecária – Documentista	40 h
BIBLIOTECA	Fernanda Bispo da Silva Passos	Bibliotecária – Documentista	40 h
DEPAE	Heide de Jesus Damasceno	Serviço Social	40 h
SMO	Teresa Cristina de Souza Mendonça	Odontologia	40 h
GRA-2	Carlos Alberto Benício dos Santos	Nível Médio	40 h
Técnico de Laboratório	Anderson Araújo Cavalcante	Nível Médio	40 h

10. DIPLOMAS EMITIDOS

O(s) documento(s) de conclusão de curso expedido(s) pela Gerência de Registros Acadêmicos do Campus de Salvador consta da atribuição de titulação do Curso Técnico em Eletrotécnica, na forma articulada integrada ao Ensino Médio – Eixo tecnológico: Controle de Processos Industriais. , Autorizado pela Resolução nº , de / / , do Conselho Superior/IFBA, amparada na Lei Federal nº 11.892 (de 29/12/2008).

A Resolução CONSUP nº 03/2014 estabelece as Diretrizes para Emissão e Registro de Diplomas dos Cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio do IFBA).

11. REFERÊNCIAS

ANASTASIOU, L.; ALVES, L.P. **Processos de Ensino na Universidade**. Editora Univille, 2005.

ANUNCIAÇÃO F, Renato; **Redesenho Curricular por Competência para o Curso técnico em Eletrotécnica – Dissertação de Mestrado**. Instituto Superior Pedagógico Para La Educación Técnica y Profesional Hecto, ISPETP, Cuba, 2001.

BRASIL. CONIF. **Diretrizes indutoras para a oferta de cursos técnicos integrados ao ensino médio na rede federal de educação profissional, científica e tecnológica fórum de dirigentes de ensino**. Setembro 2018. Disponível em <https://www.ifsc.edu.br/documents/38101/1079513/Diretrizes+EMI+-+Reditec2018.pdf/0cd97af4-bad5-b347-4869-7293ac87eb69>. Acesso em 12/06/2019.

BRASIL. IFBA. **PDI– 2014-2018**. 2014. Disponível em <http://portal.ifba.edu.br/menu-de-apoio/paginas-menu-de-apoio/aceso-rapido/pdi20142018/pdi-2014-2018-publicado-pelo-consup>. Acesso em 14/06/2019.

BRASIL. IFBA. **Resolução nº 86, de 18 de dezembro de 2013 – Projeto Pedagógico Institucional. PPI– 2013. 2013**. Disponível em <http://portal.ifba.edu.br/portal-do-servidor/pro-reitoria-de-ensino-divulga-i-projeto-pedagogico-institucional.html>. Acesso em 14/06/2019

BRASIL. IFBA. **Resolução CONSUP nº 30, de 12 de dezembro de 2017.** Política de Inclusão da Pessoa com Deficiência e/ou outras necessidades específicas no âmbito do IFBA. Disponível em <https://portal.ifba.edu.br/menu-institucional/consup/resolucoes-2017/resolucao-30-2017-politica-inclusao-pessoa-com-deficiencia.pdf/view>. Acesso em 12/07/2019.

BRASIL. IFBA. **Resolução CONSUP nº 03 de 24 de fevereiro de 2014.** Estabelece as diretrizes para a emissão e registro de Diplomas dos Cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - IFBA. Disponível em <https://portal.ifba.edu.br/proen/anexos/anexo-11-resolucao-no-03-2014-consup-ifba-emissao-diplomas-cursos-tecnicos-ifba.pdf>. Acesso em 12/06/2019.

BRASIL. IFBA. **Resolução CONSUP nº 25 de 23 de maio de 2016.** Altera Política de Assistência Estudantil do IFBA. Disponível em <https://portal.ifba.edu.br/menu-institucional/consup/resolucoes-2016/resol-no-25-2016-dir-assist-estudantil.pdf/view>. Acesso em 12/06/2019.

BRASIL. IFBA. **Resolução CONSUP nº 30 de 24 de maio de 2016.** Instrução Normativa Pedagógica para Reformulação Curricular dos Cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, Forma Integrada. Disponível em <<http://portal.ifba.edu.br/menu-institucional/consup/resolucoes-2016/resol-no-30-2016-anexo.pdf/view>>. Acesso em 18 de maio de 2017.

BRASIL. IFBA. **Resolução CONSUP nº 12 de 15 de junho de 2018.** Regulamento das Atividades Docentes no âmbito do IFBA. Disponível em <https://portal.ifba.edu.br/menu-institucional/consup/resolucoes-2018/resolucao-no-12-2018-regulmento-atividade-docente.pdf/view>. Acesso em 14/06/2019.

BRASIL. IFBA. **Resolução CNE/CEB nº 3, de 9 de julho de 2008.** Dispõe sobre a instituição e implantação do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio. Brasília, DF: 3 de 9 de julho de 2008. Disponível em <http://www.senac.br/psg/diretrizes/anexos/Resolucao%20CNE-CEB%2003-2008.pdf>. Acesso em 06.06.2016.

BRASIL. IFBA. **Resolução CNE/CEB nº 06, de 20 de setembro de 2012.** Define Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio. http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias

[s=11663-rceb006-12-pdf&category_slug=setembro-2012-pdf&Itemid=30192](#). Acesso em 12/06/2019.

BRASIL. IFBA. **Resolução CNE/CEB nº 3, de 21 de novembro de 2018**. Atualiza as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/51281622. Acesso em 12/06/2019.

BRASIL. IFBA. **Resolução nº 05, de 29 de maio de 2017** – Regimento Geral IFBA. Disponível em <https://portal.ifba.edu.br/prodin/anexos-prodin/biblioteca/Resoluo11regulamentodoSIB.pdf>. Acesso em 12/07/2019.

BRASIL. **Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017**. Altera as Leis nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Disponível em <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2017/lei-13415-16-fevereiro-2017-784336-publicacaooriginal-152003-pl.html>. Acesso em: 14/06/2019.

BRASIL. **Lei 9394, de 20 de dezembro de 1996**. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm. Acesso em 12/07/2019.

BRASIL. **Lei nº 13.425/2017**. Estabelece diretrizes gerais sobre medidas de prevenção e combate a incêndio e a desastres em estabelecimentos, edificações e áreas de reunião de público. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13425.htm. Acesso em 12/07/2019.

BRASIL. **Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008**. Institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, e dá outras providências. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11892.htm. Acesso em 12/07/2019.

BRASIL. **Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015** - Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm. Acesso em 12/07/2019.

BRASIL. **Nota Técnica nº24/2015-CGDH/DPEDHUC/SECADI/MEC**. Disponível em http://www.crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/legis/notas/nota_tecnica_24_2015_conc_eito_genero_no_pne_mec.pdf. Acesso em 27/06/2019.

BRASIL. **Resolução CNE/CEB, nº 03, de 21 de novembro de 2018**. Atualiza as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. Disponível em <http://portal.mec.gov.br/par/323-secretarias-112877938/orgaos-vinculados-82187207/59321-resolucoes-ceb-2018>. Acesso em 14/07/2019.

BRASIL. **Parecer CNE/CEB nº 11, de 09 de maio de 2012** - Dispõe sobre as Diretrizes Curriculares para a Educação Técnica de Nível Médio. Disponível em <http://portal.mec.gov.br/component/content/article/30000-uncategorised/32151-legislacao-e-atos-normativos-da-rede-federal-de-educacao-profissional-cientifica-e-tecnologica>. Acesso em 12/07/2019.

BRASIL. **Portaria SETEC/MEC nº 818, de 13 de agosto de 2015** - Regulamenta o conceito de Aluno-Equivalente e de Relação Aluno por Professor, no âmbito da Rede Federal Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Disponível em <http://portal.mec.gov.br/component/content/article/30000-uncategorised/32151-legislacao-e-atos-normativos-da-rede-federal-de-educacao-profissional-cientifica-e-tecnologica>. Acesso em 12/07/2019.

BRASIL. **Portaria SETEC/MEC nº 25, de 13 de agosto de 2015**- Define conceitos e estabelece fatores para fins de cálculo dos indicadores de gestão das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Disponível em http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=219_91-portaria-n25-2015-setec-pdf&Itemid=30192. Acesso em 12/07/2019.

LESSA, José Silva. **CEFET- BA – uma resenha histórica: da escola do mingau ao complexo integrado de educação tecnológica**. Salvador: CCS/CEFET-BA., 2002.

LIBÂNEO, José Carlos. **Didática**. 13 Ed. São Paulo: Cortez, 1994.

LUCKESI, Carlos Cipriano. **Avaliação da aprendizagem escolar: estudos e proposições**. São Paulo: Cortez, 2011.

SEVERINO, Antônio Joaquim. O conhecimento pedagógico e a interdisciplinaridade: O saber como intencionalização da prática. In: FAZENDA, Ivani C. A. (org.).

Didática e interdisciplinaridade. 17ª ed. Campinas, SP: Papirus, 2012. (Coleção Práxis).

SEI, SUPERINTENDÊNCIA DE ESTUDOS ECONÔMICOS E SOCIAIS DA BAHIA, Boletim do PIB trimestral estadual: Panorama Econômica da Bahia, 1º trimestre de 2019.

ZANARDI, Teodoro Adriano Costa. **Educação integral, tempo integral e Paulo Freire: Os desafios da articulação conhecimento-tempo-território.** Revista e-Curriculum, São Paulo, v.14, n.01, p. 82 – 107 jan./mar.2016 e-ISSN: 1809-3876. Programa de Pós-graduação Educação: Currículo – PUC/SP. Disponível em <http://revistas.pucsp.br/index.php/curriculum>. Acesso em 14/07/2019

12. ANEXOS

12.1 Anexo A – Ficha de avaliação do TCC.



Coordenação do Curso de Eletrotécnica
Campus Salvador



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
BAHIA

FICHA DE AVALIAÇÃO DE TCC-TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

IDENTIFICAÇÃO	
Alunos:	Curso: Eletrotécnica
Orientador(a):	
Título do Trabalho:	
Avaliador:	

APRESENTAÇÃO ESCRITA (50%)	Nota	
Relevância: O tema é de aplicação real, tem justificativa. (0 - 5)		
Desenvolvimento do Tema: o desenvolvimento teórico e metodológico está claro. (0 - 20)		
Resultados: a discussão dos resultados está clara e proporciona uma análise coerente e consistente, tem proposta de orçamento financeiro? (0 - 15)		
Conclusão: a conclusão está coerente e contempla o trabalho como um todo (0-5)		
Referências Bibliográficas: estão citadas no desenvolvimento teórico e metodológico (0-5)		
Total		
APRESENTAÇÃO ORAL INDIVIDUAL (50%)	Nome do estudante ↓	Nome do estudante ↓
Tempo: o aluno utilizou adequadamente o tempo disponível. (0 - 5)		
Clareza na Apresentação: a apresentação foi clara e objetiva. (0 - 5)		
Domínio do Tema: o aluno demonstra domínio sobre o tema apresentado. Respondeu de forma satisfatória os questionamentos da banca examinadora. (0 -30)		
Linguagem: a linguagem utilizada foi de cunho técnico e está gramaticalmente correta. (0 - 10)		
TOTAL		

OB3: A nota total será dividida por 10, para efeito de resultado da média do estudante

Salvador, _____

Assinatura: - Prof. Avaliador- -IFBA- Campus: Salvador

12.2 Anexo B – Ata de avaliação do TCC.



Coordenação do Curso de Eletrotécnica
Campus Salvador



ATA DE AVALIAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Curso técnico em Eletrotécnica, na forma integrada

IDENTIFICAÇÃO	
Alunos:	CURSO: Técnico em ELETROTECNICA
Orientador(a):	
Título do Trabalho:	
Data da Apresentação:	
Local: Campus Salvador- Pavilhão	

Nome e Sobrenome do Avaliador / Curso / Lotação	Nota
Média	

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) foi considerado _____ pela banca examinadora, com nota _____.

Salvador _____, 20__.

Prof.
IFBA

Prof.
IFBA

Prof.
ORIENTADOR(A)-IFBA

12.3 Anexo C – Ata de defesa do TCC.



Coordenação do Curso de Eletrotécnica
Campus Salvador



ATA DE DEFESA

ATA DA REUNIÃO DE DEFESA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO, DO CURSO TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA NA FORMA INTEGRADA

Aos, _____ (dias por extenso) do ano _____, às _____ horas, no _____ (local), reuniram-se, as professoras (as): _____ e _____ (orientadora), para composição da banca examinadora do Trabalho de Conclusão de Curso do estudante: _____, do curso técnico em eletrotécnica na forma integrada. O(A) professor(a) _____, orientadora, iniciou a abertura dos trabalhos agradecendo as professoras(as) pelos aceitos dos convites e em seguida passou a palavra para os estudantes para que eles fizessem a apresentação oral do trabalho, intitulado: _____ (fazer a seguir o relato da apresentação).

Vencida esta etapa, a Banca examinadora se reuniu em separado para deliberar sobre o trabalho apresentado e preenchimento da Ata de Avaliação do trabalho de conclusão de curso. O Trabalho de Conclusão de Curso foi _____ e o estudante obteve a seguinte nota _____. Nada mais havendo, portanto, a declarar, eu, _____, professor(a) do curso de Eletrotécnica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, lavrei a presente Ata de defesa.

OBS: Em anexo segue a Ata de avaliação assinada pelos membros da banca avaliadora.

Prof. Orientador(a) _____

Prof Examinador 1 _____

Prof Examinador 2 _____